

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

50(191)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

Première édition
First edition
1990-12

**Vocabulaire Electrotechnique
International**

Chapitre 191 :
Sûreté de fonctionnement et qualité de service

**International Electrotechnical
Vocabulary**

Chapter 191 :
Dependability and quality of service

**Международного электротехнического
словаря**

Глава 191 :
Надежность и качество услуг



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 50(191): 1990

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

50(191)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

Première édition
First edition
1990-12

Vocabulaire Electrotechnique
International

Chapitre 191 :
Sûreté de fonctionnement et qualité de service

International Electrotechnical
Vocabulary

Chapter 191 :
Dependability and quality of service

Международный Электротехнический
Словарь

Глава 191 :
Надежность и качество услуг

© CEI 1990 Droits de reproduction réservés - Copyright - all rights reserved - Право издания охраняется законом

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Запрещается Без письменного разрешения издателя воспроизведение или копирование этой публикации или ее части в любой форме или любыми средствами — электронными или механическими, включая фотокопирование и микрофильмы.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

Code prix
Price code
Код цены

XB

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue
Цена указана в
действующем каталоге

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	VI
PRÉFACE	VI
SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS	X
 Sections	
Partie 1 - Sûreté de fonctionnement : termes communs. Sections 01 à 18	
191-01 Notions fondamentales	1
191-02 Aptitudes d'une entité	6
191-03 Défauts (à l'étude)	10
191-04 Défaillances	11
191-05 Pannes et erreurs	18
191-06 États d'une entité	25
191-07 Maintenance	29
191-08 Notions temporelles relatives à la maintenance	39
191-09 Notions temporelles relatives aux états d'une entité	44
191-10 Notions temporelles relatives aux caractéristiques de fiabilité	47
191-11 Caractéristiques de disponibilité	50
191-12 Caractéristiques de fiabilité	57
191-13 Caractéristiques de maintenabilité et de la logistique de maintenance	62
191-14 Notions relatives aux essais	66
191-15 Notions relatives à la conception	72
191-16 Notions relatives à l'analyse	74
191-17 Processus d'amélioration	79
191-18 Qualificatifs de caractéristiques	84
 Partie 2 - Qualité de service en télécommunication. Sections 19 et 20	
191-19 Aptitudes d'un service	89
191-20 Notions temporelles liées aux interruptions	95
INDEX	105

CONTENTS

	Page
FOREWORD	VII
PREFACE	VII
LIST OF SYMBOLS AND ABBREVIATIONS	XI

Sections

Part 1 : Dependability : common terms. Sections 01 to 18

191-01 Fundamental concepts	1
191-02 Item related performance	6
191-03 Defects (under consideration)	10
191-04 Failures	11
191-05 Faults, errors and mistakes	18
191-06 Item related states	25
191-07 Maintenance	29
191-08 Maintenance related times	39
191-09 Item state related times	44
191-10 Reliability performance measure related times	47
191-11 Availability performance measures	50
191-12 Reliability performance measures	57
191-13 Maintainability and maintenance support performance measures	62
191-14 Test concepts	66
191-15 Design concepts	72
191-16 Analysis concepts	74
191-17 Improvement processes	79
191-18 Measure modifiers	84

Part 2 : Quality of service in telecommunications. Sections 19 and 20

191-19 Service related performance	89
191-20 Time concepts related to interruptions	95
INDEX	105

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ	VIII
ВВЕДЕНИЕ	VIII
Символы и сокращения	XII

Раздел

Часть 1 : Надежность - общие термины. Разделы 01-18

191-01 Основные понятия	1
191-02 Свойства объекта	6
191-03 Дефекты (на рассмотрении)	10
191-04 Отказы	11
191-05 Существенные неисправности, погрешности и ошибки	18
191-06 Состояния объекта	25
191-07 Техническое обслуживание и ремонт	29
191-08 Временные понятия, относящиеся к техническому обслуживанию и ремонту ..	39
191-09 Временные понятия, относящиеся к состоянию объекта	44
191-10 Временные понятия, относящиеся к показателям безотказности	47
191-11 Показатели готовности	50
191-12 Показатели безотказности	57
191-13 Показатели ремонтпригодности и обеспеченности технического обслуживания и ремонта	62
191-14 Понятия, относящиеся к испытаниям	66
191-15 Понятия, относящиеся к проекту	72
191-16 Понятия, относящиеся к анализу	74
191-17 Способы улучшения надежности	79
191-18 Элементы показателей	84

Часть 2 : Качество услуг в технике связи. Разделы 19 и 20

191-19 Свойства услуг	89
191-20 Временные понятия и показатели, относящиеся к услугам	95
Алфавитный указатель	105

ÍNDICE

	Pags
PREÁMBULO	IX
PREFACIO	IX
SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS	XIII

Secciones

Parte 1 : Seguridad de funcionamiento. Secciones 01-18

191-01	Conceptos Fundamentales	1
191-02	Aptitudes de un elemento	6
191-03	Defectos (en estudio)	10
191-04	Fallos	11
191-05	Errores y averías	18
191-06	Estados de un elemento	25
191-07	Mantenimiento	29
191-08	Conceptos de tiempo relativos al mantenimiento	39
191-09	Conceptos de tiempo relativos al estado de un elemento	44
191-10	Conceptos de tiempo relativos a la fiabilidad	47
191-11	Características de disponibilidad	50
191-12	Características de fiabilidad	57
191-13	Características de mantenibilidad y de logística de mantenimiento	62
191-14	Conceptos relativos a los ensayos	66
191-15	Conceptos relativos al diseño	72
191-16	Conceptos relativos al análisis	74
191-17	Procesos de mejora	79
191-18	Modificadores de medidas	84

Parte 2 : Calidad de servicio en telecomunicaciones

191-19	Aptitudes de un servicio	89
191-20	Conceptos de tiempo relativos a las interrupciones	95

ÍNDICE ALFABÉTICO	105
-------------------------	-----

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

CHAPITRE 191 : SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT
ET QUALITÉ DE SERVICE

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Groupe de Travail Y du GMC (Groupe mixte coordinateur de la CEI et de l'UIT [Union internationale des télécommunications]) et par le Groupe de Travail 1 du Comité d'Etudes n° 56 de la CEI : Fiabilité et maintenabilité, sous la responsabilité du Comité d'Etudes n° 1 de la CEI : Terminologie.

La présente norme constitue le chapitre 191 du Vocabulaire Electrotechnique International (VEI).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

Règle des Six Mois	Rapport de vote	Procédure des Deux Mois	Rapport de vote
1 56 (VEI 191)(BC) 1243 119	1 (VEI 191)(BC) 1263	1 56 (VEI 191)(BC) 1265 134	1 56 (VEI 191)(BC) 1271 135

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

CHAPTER 191 : DEPENDABILITY
AND QUALITY OF SERVICE

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Working Group Y of JCG (Joint Co-ordination Group of the IEC and the ITU [International Telecommunication Union]) and by Working Group 1 of IEC Technical Committee No. 56: Reliability and maintainability, under the responsibility of IEC Technical Committee No. 1: Terminology.

This standard forms Chapter 191 of the International Electrotechnical Vocabulary (IEV).

The text of this standard is based on the following documents :

Six Months' Rule	Voting Report	Two Months' Procedure	Voting Report
1 56 (IEV 191)(CO) 1243 119	1 (IEV 191)(CO) 1263	1 56 (IEV 191)(CO) 1265 134	1 56 (IEV 191)(CO) 1271 135

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГЛАВА 191 : НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1) Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные Техническими комитетами, в которых представлены все заинтересованные Национальные комитеты, выражают, по возможности точно, международную точку зрения в данной области.
- 2) Данные решения представляют собой рекомендации для международного пользования и в этом виде принимаются национальными комитетами.
- 3) В целях содействия международной унификации МЭК выражает пожелание, чтобы все Национальные комитеты приняли за основу своих государственных стандартов рекомендации МЭК, насколько это допускают условия данной страны. Любые расхождения, которые могут иметь место между рекомендациями МЭК и соответствующими национальными стандартами, должны быть насколько это возможно упомянуты в последних.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт подготовлен Рабочей группой “У” Объединенной координационной группы МЭК/МСЭ [Международного союза электросвязи] и Рабочей группой I Технического Комитета МЭК Но 56: “Безотказность, техническое обслуживание и ремонт” под руководством Технического Комитета МЭК Но 1 “Терминология”.

Настоящий стандарт представляет собой главу 191 Международного электротехнического словаря (МЭК).

Текст настоящего стандарта основывается на следующих документах:

Правило 6-ти месяцев	Отчет о голосовании	Процедура 2-х месяцев	Отчет о голосовании
¹ ₅₆ (МЭС 191)(ЦБ) ¹²⁴³ ₁₁₉	I (МЭС 191)(ЦБ) 1263	¹ ₅₆ (МЭС 191)(ЦБ) ¹²⁶⁵ ₁₃₄	¹ ₅₆ (МЭС 191)(ЦБ) ¹²⁷¹ ₁₃₅

Пополнительную информацию о голосовании по вопросу утверждения настоящего стандарта можно найти в отчетах о голосовании, указанных в приведенной Выше таблице.

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

VOCABULARIO ELECTROTÉCNICO INTERNACIONAL

CAPÍTULO 191 : SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Y CALIDAD DE SERVICIO

PREÁMBULO

- 1) Las decisiones o acuerdos oficiales de la CEI relativos a materias técnicas, preparados por los Comités de Estudios en los que están representados todos los Comités Nacionales interesados, expresan en lo posible un acuerdo internacional sobre los temas examinados.
- 2) Estas decisiones constituyen recomendaciones internacionales y son aceptadas como tales por los Comités Nacionales.
- 3) Con objeto de promover la unificación internacional, la CEI expresa el deseo de que todos los Comités Nacionales adopten el texto de la recomendación CEI para sus normas nacionales en la medida que sea posible. Cualquier divergencia entre la recomendación CEI y la norma nacional correspondiente debe venir indicada en esta última, siempre que sea posible.

PREFACIO

Esta norma ha sido elaborada por el Grupo de Trabajo Y del GMC (Grupo mixto coordinador de la CEI y de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) y por el Grupo de Trabajo 1 del Comité de Estudios 56 de la CEI: Fiabilidad y mantenibilidad, bajo la responsabilidad del Comité de Estudios 1 de la CEI: Terminología.

Esta norma constituye el capítulo 191 del Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI).

El texto de esta norma resulta de los siguientes documentos :

Regla de los Seis Meses	Informe de voto	Procedimiento de los Dos Meses	Informe de voto
¹ ₅₆ (VEI 191) (BC) ¹²⁴³ ₁₁₉	1 (VEI 191) (BC) 1263	¹ ₅₆ (VEI 191) (BC) ¹²⁶⁵ ₁₃₄	¹ ₅₆ (VEI 191) (BC) ¹²⁷¹ ₁₃₅

Los informes de voto mencionados en la tabla superior contienen toda la información sobre el voto que ha conducido a la adopción de esta norma.

SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

$\lambda(t)$	Taux (instantané) de défaillance.
$\lambda(t_1, t_2)$	Taux moyen de défaillance.
$\mu(t)$	Taux (instantané) de réparation.
$\mu(t_1, t_2)$	Taux moyen de réparation.
A	Disponibilité asymptotique.
$A(t)$	Disponibilité (instantanée).
$\bar{A}$	Disponibilité moyenne asymptotique.
$\bar{A}(t_1, t_2)$	Disponibilité moyenne [sur l'intervalle de temps (t_1, t_2)].
AMPE	Analyse des modes de panne et de leurs effets.
AMPEC	Analyse des modes de panne, de leurs effets et de leur criticité.
$M(t_1, t_2)$	Maintenabilité.
MTBF	Moyenne des temps de bon fonctionnement.
MTTF	Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance.
MTTR	Durée moyenne de panne.
$R(t_1, t_2)$	Fiabilité.
TMD	Temps moyen de disponibilité.
TMI	Temps moyen d'indisponibilité.
U	Indisponibilité asymptotique.
$U(t)$	Indisponibilité instantanée.
$\bar{U}$	Indisponibilité moyenne asymptotique.
$\bar{U}(t_1, t_2)$	Indisponibilité moyenne.
$z(t)$	Intensité (instantanée) de défaillance.
$\bar{z}(t_1, t_2)$	Intensité moyenne de défaillance.

LIST OF SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

$\lambda(t)$	(Instantaneous) failure rate.
$\bar{\lambda}(t_1, t_2)$	Mean failure rate.
$\mu(t)$	(Instantaneous) repair rate.
$\bar{\mu}(t_1, t_2)$	Mean repair rate.
A	Asymptotic availability.
$A(t)$	Instantaneous availability.
$\bar{A}$	Asymptotic mean availability.
$\bar{A}(t_1, t_2)$	Mean availability [in time interval (t_1, t_2)].
FMEA	Fault modes and effect analysis.
FMECA	Fault modes, effects and criticality analysis.
FTA	Fault tree analysis.
$M(t_1, t_2)$	Maintainability.
MADT	Mean accumulated down time.
MAD	Mean administrative delay.
MDT	Mean down time.
MLD	Mean logistic delay.
MMH	Maintenance man-hours.
MRT	Mean repair time.
MTBF	Mean operating time between failures.
MTTF	Mean time to failure.
MTTFF	Mean time to first failure.
MTTR	Mean time to restoration.
MUT	Mean up time.
$R(t_1, t_2)$	Reliability.
U	Asymptotic unavailability.
$U(t)$	Instantaneous unavailability.
$\bar{U}$	Asymptotic mean unavailability.
$\bar{U}(t_1, t_2)$	Mean unavailability.
$z(t)$	(Instantaneous) failure intensity.
$\bar{z}(t_1, t_2)$	Mean failure intensity.

ПЕРЕЧЕНЬ СИМВОЛОВ И СОКРАЩЕНИЙ

$\lambda(t)$	Интенсивность отказов.
$\bar{\lambda}(t_1, t_2)$	Средняя интенсивность отказов.
$\mu(t)$	Интенсивность восстановления.
$\bar{\mu}(t_1, t_2)$	Средняя интенсивность восстановления.
A	Стационарный коэффициент готовности.
$A(t)$	Нестационарный коэффициент готовности.
$\bar{A}$	Асимптотически средний коэффициент готовности.
$\bar{A}(t_1, t_2)$	Средний коэффициент готовности.
$M(t_1, t_2)$	Ремонтоприродность.
$R(t_1, t_2)$	Безотказность.
U	Стационарный коэффициент простоя.
$U(t)$	Нестационарный коэффициент простоя (Н КП).
$\bar{U}$	Асимптотически средний коэффициент простоя.
$\bar{U}(t_1, t_2)$	Средний коэффициент простоя.
$z(t)$	Параметр потока отказов.
$\bar{z}(t_1, t_2)$	Средний параметр потока отказов.

SIMBOLOS Y ABREVIATURAS

$\lambda(t)$	Tasa instantánea de fallos.
$\lambda(t_1, t_2)$	Tasa media de fallos [en un intervalo de tiempo (t_1, t_2)].
$\mu(t)$	Tasa instantánea de reparación.
$\mu(t_1, t_2)$	Tasa media de reparación [en un intervalo de tiempo (t_1, t_2)].
A	Disponibilidad asintótica.
$A(t)$	Disponibilidad (instantánea).
$\bar{A}$	Disponibilidad media asintótica.
$\bar{A}(t_1, t_2)$	Disponibilidad media [en un intervalo de tiempo (t_1, t_2)].
AMAE	Análisis de los modos de avería y de sus efectos.
AMAEC	Análisis de los modos de avería, sus efectos y su criticidad.
$E(X)$	Esperanza matemática (de x).
$M(t_1, t_2)$	Mantenibilidad.
MRT	Tiempo medio de reparación.
MTBF	Media de tiempos de funcionamiento entre fallos.
MTTF	Tiempo medio hasta el fallo.
MTTFF	Tiempo medio hasta el primer fallo.
MTTR	Tiempo medio hasta el restablecimiento; duración media de la avería.
$N(t_1, t_2)$	Número de fallos [en un intervalo de tiempo (t_1, t_2)].
$R(t_1, t_2)$	Fiabilidad.
TMD	Tiempo medio de disponibilidad.
TMI	Tiempo medio de indisponibilidad.
U	Indisponibilidad asintótica.
$U(t)$	Indisponibilidad instantánea.
$\bar{U}$	Indisponibilidad media asintótica.
$\bar{U}(t_1, t_2)$	Indisponibilidad media [en un intervalo de tiempo (t_1, t_2)].
$z(t)$	Intensidad instantánea de fallo.
$\bar{z}(t_1, t_2)$	Intensidad media de fallos [en un intervalo de tiempo (t_1, t_2)].

— Page blanche —

— Blank page —

— Незаполненная страница —

CHAPITRE 191 : SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT ET QUALITÉ DE SERVICE
CHAPTER 191 : DEPENDABILITY AND QUALITY OF SERVICE
ГЛАВА 191 : НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО УСЛУГ
CAPÍTULO 191 : SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Y CALIDAD DE SERVICIO

PARTIE 1 : SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT - TERMES COMMUNS - Sections 01 à 18

PART 1 : DEPENDABILITY - COMMON TERMS - Sections 01 to 18

ЧАСТЬ 1 : НАДЕЖНОСТЬ - ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ - Разделы 01-18

PARTE 1 : SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO - Secciones 01-18

SECTION 191-01 - NOTIONS FONDAMENTALES

SECTION 191-01 - FUNDAMENTAL CONCEPTS

РАЗДЕЛ 191-01 - ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

SECCIÓN 191-01 - CONCEPTOS FUNDAMENTALES

191-01-01

entité
dispositif
individu

Tout élément, composant, sous-système, unité fonctionnelle, équipement ou système que l'on peut considérer individuellement.

Notes.

1 — Une entité peut être constituée de matériel, de logiciel, ou des deux à la fois, et peut aussi dans certains cas comprendre du personnel.

2 — Le terme français "entité" est préféré au terme "dispositif" en raison de son sens plus général. Le terme "dispositif" a aussi un autre sens usuel équivalent au terme anglais "device".

3 — Le terme français "individu" est employé principalement en statistique.

4 — Un ensemble déterminé d'entités, par exemple une population ou un échantillon, peut lui-même être considéré comme une entité.

Einheit
elemento ; entità
artikel ; eenheid ; exemplaar ; (onder)deel
obiekt
enhet

item
entity

Any part, component, device, subsystem, functional unit, equipment or system that can be individually considered.

Notes.

1 — An item may consist of hardware, software or both, and may also in particular cases, include people.

2 — In French the term "entité" is preferred to the term "dispositif" due to its more general meaning. The term "dispositif" is also the common equivalent for the English term "device".

3 — In French the term "individu" is used mainly in statistics.

4 — A number of items, e.g. a population of items or a sample, may itself be considered as an item.

191-01-01

объект

Любая часть, элемент, устройство, подсистема, функциональная единица, аппаратура или система, которые можно рассматривать в отдельности.

Примечания.

1 — Объект может состоять из технических средств, программных средств или их сочетания и может также в частных случаях включать технический персонал.

2 — Французский термин "*entité*" предпочтительнее термина "*dispositif*" вследствие его более общего значения. Термин "*dispositif*" является также обычным эквивалентом английского термина "*device*".

3 — Французский термин "*individu*" используется, в основном, в статистике.

4 — Ряд объектов, например, их совокупность или выборка, может рассматриваться как объект.

elemento

dispositivo

Toda parte, componente, subsistema, unidad funcional, equipo o sistema que se puede considerar individualmente.

Notas.

1 — Un elemento puede estar constituido por soporte físico (hardware) o lógico (software), o ambos y también en ciertos casos puede incluir personas.

2 — En francés el término "*entité*" se prefiere al término "*dispositif*" por su sentido más general. El término "*dispositif*" es el equivalente usual del término inglés "*device*".

3 — En francés el término "*individu*" se utiliza principalmente en estadística.

4 — Un conjunto de elementos, por ejemplo, una población de elementos o una muestra, se puede considerar en sí mismo como un elemento.

191-01-02

entité réparée

Entité réparable qui est effectivement réparée après défaillance.

repaired item

A repairable item which is in fact repaired after a failure.

восстанавливаемый объект

Ремонтопригодный объект, который после отказа фактически восстанавливается.

elemento reparado

Elemento reparable que es de hecho reparado tras un fallo.

instandgesetzte Einheit

entità riparata

hersteld (onder)deel

obíekt naprawiony

enhet som avses repareras

191-01-03

entité non réparée

Entité qui n'est pas réparée après défaillance.

Note. — Une entité non réparée peut être réparable ou non.

non-repaired item

An item which is not repaired after a failure.

Note. — A non-repaired item may be repairable or not.

невосстанавливаемый объект

Объект, который после отказа не восстанавливается.

Примечание. — Невосстанавливаемый объект может быть ремонтнопригодным или нет.

elemento no reparado

Elemento que no es reparado después de un fallo.

nicht instandgesetzte Einheit

entità non riparata

niet-hersteld (onder)deel

obíekt nienaprawiony

enhet som ej avses repareras

191-01-04	service Ensemble de fonctions offertes à un usager par une organisation. service A set of functions offered to a user by an organization. услуги обслуживание сервис Набор функций, которые организация предлагает потребителю. servicio Conjunto de funciones ofrecidas a un usuario por una organización.	Dienstleistung servizio dienst(verlening) serwis ; usługi service
191-01-05	fonction requise Fonction ou ensemble de fonctions d'une entité dont l'accomplissement est considéré comme nécessaire pour la fourniture d'un service donné. required function A function or a combination of functions of an item which is considered necessary to provide a given service. требуемая функция Функция или совокупность функций объекта, которые рассматривают как необходимые для оказания данной услуги. función requerida Función o conjunto de funciones de un elemento cuyo cumplimiento se considera necesario para proporcionar un servicio dado.	geforderte Funktion funzione richiesta taak zakres obsługi wymagany krävd funktion
191-01-06	mode de fonctionnement Sous-ensemble de l'ensemble complet des fonctions possibles d'une entité. functional mode A subset of the whole set of possible functions of an item. вид функционирования Поднабор возможных функций объекта. modo de funcionamiento Subconjunto del conjunto completo de las funciones posibles de un elemento.	Funktionsart modo funzionale functionele modus funkcje obiektu funktionssätt
191-01-07	instant Point déterminé sur une échelle de temps. <i>Note.</i> — L'échelle de temps peut être continue comme le temps d'horloge ou discrète comme par exemple un nombre de cycles d'utilisation. instant of time A single point on a time scale. <i>Note.</i> — The time scale may be continuous as calendar time, or discrete e.g. number of use cycles. момент времени Отдельная точка на временной шкале. <i>Примечание.</i> — Временная шкала может быть непрерывной, как, например, календарное время, или дискретной, как, например, число рабочих циклов. istante Punto determinado sobre una escala de tiempo. <i>Nota.</i> — La escala de tiempo puede ser continua como el tiempo horario o discreta como, por ejemplo, un número de ciclos de utilización.	Zeitpunkt istante tijdstip moment ; chwila tidpunkt

191-01-08	intervalle de temps Partie d'une échelle de temps, délimitée par deux <i>instants</i> donnés de cette échelle. time interval The part of a time scale between, and described by, two given <i>instants of time</i>. интервал времени Часть временной шкалы, ограниченная двумя данными <i>моментами времени</i>. intervalo de tiempo Parte de una escala de tiempo, delimitada por dos <i>instantes</i> dados en esa escala.	Zeitspanne intervallo di tempo tijdsinterval przedział czasu tidsintervall
191-01-09	durée Différence entre les instants extrêmes d'un <i>intervalle de temps</i>. (time) duration The difference between the end points of a <i>time interval</i>. продолжительность (времени) Разность между крайними точками <i>интервала времени</i>. duración Diferencia entre los instantes extremos de un <i>intervalo de tiempo</i>.	(Zeit) Dauer durata (tijds)duur długość przedziału czasu varaktighet
191-01-10	durée cumulée Somme des durées caractérisées par des conditions données à l'intérieur d'un intervalle de temps donné. accumulated time The sum of time durations characterized by given conditions over a given time interval. суммарное время суммарная продолжительность Сумма продолжительностей времени, характеризующихся заданными условиями, в заданном интервале времени. duración acumulada Suma de duraciones caracterizadas por condiciones dadas en el interior de un intervalo de tiempo dado.	addierte Zeit tempo accumulato totale tijd przedział czasu skumulowany akumulerad tid
191-01-11	caractéristique (probabiliste) mesure (en sûreté de fonctionnement) Fonction ou quantité utilisée pour décrire une variable aléatoire ou un processus aléatoire. <i>Note.</i> — Pour une variable aléatoire, des exemples de caractéristiques sont la fonction de répartition et l'espérance mathématique. measure (in the probabilistic treatment of dependability) A function or a quantity used to describe a random variable or a random process. <i>Note.</i> — For a random variable, examples of measures are the distribution function and the mean. показатель (в приложении теории вероятностей к надежности) Функция или величина, используемые для описания случайной переменной или случайного процесса. <i>Примечание.</i> — Для случайной переменной примерами являются функция распределения и ее среднее значение.	Maßgröße (im Sinne der Wahrscheinlichkeitsrechnung) misura maat miara mätt

191-01-11

medida (en seguridad de funcionamiento)

Función o cantidad utilizada para describir una variable aleatoria o un proceso aleatorio.

Nota. — Para una variable aleatoria son ejemplos de características la función de distribución y la esperanza matemática.

191-01-12

exploitation

Combinaison de toutes les actions techniques et administratives destinées à permettre à une entité d'accomplir une fonction requise en l'adaptant, selon la nécessité, aux variations des conditions extérieures.

Note. — Les conditions extérieures comprennent, par exemple, la demande de service et les conditions d'environnement.

Betrieb**esercizio****gebruik ; exploitatie****użytkowanie ; eksploatacja****drift****operation**

The combination of all technical and administrative actions intended to enable an item to perform a required function, recognizing necessary adaptation to changes in external conditions.

Note. — By external conditions are understood, for example, service demand and environmental conditions.

обеспечение функционирования

Сочетание всех технических и организационных действий, направленных на то, чтобы объект мог выполнять требуемую функцию с учетом необходимой адаптации к изменениям внешних условий.

Примечание. — Под внешними условиями понимают, например, требования к услуге и условия окружающей среды.

operación

Combinación de todas las acciones técnicas y administrativas destinadas a permitir que un elemento cumpla una función requerida, adaptándola según la necesidad a las variaciones de las condiciones exteriores.

Nota. — Se entiende por condiciones exteriores, por ejemplo, la demanda del servicio y las condiciones ambientales.

191-01-13

modification (d'une entité)

Combinaison de toutes les actions techniques et administratives destinées à modifier une entité.

Veränderung**modifica****wijziging (van een eenheid)****modyfikacja (obiekту)****modifying****modification** (of an item)

The combination of all technical and administrative actions intended to change an item.

модификация (объекта)

Сочетание всех технических и организационных действий, направленных на изменение объекта.

modificación (de un elemento)

Combinación de todas las acciones técnicas y administrativas destinadas a cambiar un elemento.

SECTION 191-02 - APTITUDES D'UNE ENTITÉ (Voir figure 191-1, page 100)
SECTION 191-02 - ITEM RELATED PERFORMANCE (See figure 191-2, page 100)
РАЗДЕЛ 191-02 - СВОЙСТВА ОБЪЕКТА (см. рис. 191-3, стр. 101)
SECCIÓN 191-02 - APTITUDES DE UN ELEMENTO (Ver figura 191-4, página 101)

191-02-01

efficacité

Aptitude d'une entité à répondre à une demande de service de caractéristiques quantitatives données.

Note. — L'efficacité dépend de la capacité et de la disponibilité de l'entité.

Wirksamkeit

efficacia

effectiviteit

skuteczność (działania)

effektivitet

effectiveness (performance)

The ability of an item to meet a service demand of given quantitative characteristics.

Note. — This ability depends on the combined aspects of the capability and the availability performance of the item.

эффективность

Свойство объекта удовлетворять требованиям к услуге с заданными количественными характеристиками.

Примечание. — Это свойство зависит от сочетания возможностей и готовности объекта.

eficacia

Aptitud de un elemento para responder a una demanda de servicio de características cuantitativas dadas.

Nota. — La eficacia depende de la capacidad y de la disponibilidad del elemento.

191-02-02

durabilité

Aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise dans des conditions données d'emploi et de maintenance jusqu'à ce qu'un état limite soit atteint.

Note. — L'état limite d'une entité peut être déterminé par la fin de la vie utile, par l'inadaptation pour des raisons économiques ou techniques ou par d'autres facteurs.

Haltbarkeit

longevità

duurzaamheid

trwałość

hållbarhet

durability

The ability of an item to perform a required function under given conditions of use and maintenance, until a limiting state is reached.

Note. — A limiting state of an item may be characterized by the end of the useful life, unsuitability for any economic or technological reasons or other relevant factors.

долговечность

Свойство объекта выполнять требуемую функцию до наступления предельного состояния при заданных условиях эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Примечание. — Под предельным состоянием объекта понимают истечение технического ресурса, непригодность для дальнейшего использования по экономическим или технологическим причинам, а также по другим учитываемым факторам.

durabilidad

Aptitud de un elemento para realizar una función requerida en condiciones dadas de empleo y mantenimiento, hasta alcanzar un estado límite.

Nota. — El estado límite de un elemento puede determinarse por el fin de la vida útil, inadecuación por razones económicas o técnicas o por otros factores.

191-02-03

sûreté de fonctionnement

Ensemble des propriétés qui décrivent la disponibilité et les facteurs qui la conditionnent : fiabilité, maintenabilité et logistique de maintenance.

Note. — La sûreté de fonctionnement est une notion générale sans caractère quantitatif.

dependability

The collective term used to describe the availability performance and its influencing factors : reliability performance, maintainability performance and maintenance support performance.

Note. — Dependability is used only for general descriptions in non-quantitative terms.

надежность

Собирательный термин, применяемый для описания свойства готовности и влияющих на него свойств безотказности, ремонтпригодности и обеспеченности технического обслуживания и ремонта.

Примечание. — Данный термин применяется только для общего не количественного описания свойства готовности.

seguridad de funcionamiento

Conjunto de propiedades utilizadas para describir la disponibilidad y los factores que la condicionan : fiabilidad, mantenibilidad y logística de mantenimiento.

Nota. — La seguridad de funcionamiento es un concepto general, sin carácter cuantitativo.

Zuverlässigkeit

fidatezza
tijdsafhankelijkheid
pewność działania
tillförlitlighet

191-02-04

capacité (d'une entité)

Aptitude d'une entité dans un état interne donné à répondre à une demande de service de caractéristiques quantitatives données.

Notes.

1 — Un état interne d'une entité correspond par exemple à une combinaison donnée de parties en panne ou non de l'entité.

2 — Dans les services de télécommunication, la capacité est identique à la *traficabilité*.

capability

The ability of an item to meet a service demand of given quantitative characteristics under given internal conditions.

Notes.

1 — Internal conditions refer for example to any combination of faulty and not faulty sub-items.

2. — For telecommunication services this is called *trafficability performance*.

возможности (объекта)

Свойство объекта удовлетворять требованиям к услуге с заданными количественными характеристиками при заданных внутренних условиях.

Примечания.

1 — К внутренним условиям относят, например, любое сочетание исправных и неисправных составных частей объекта.

2 — Для услуг, оказываемых с помощью средств связи, это свойство называют характеристикой *пропускной способности*.

capacidad (de un elemento)

Aptitud de un elemento, en condiciones internas dadas para responder a una demanda de servicio de características cuantitativas dadas.

Notas.

1 — Por condiciones internas se entiende, por ejemplo, cualquier combinación de subelementos, averiados o no.

2 — En los servicios de telecomunicación, la capacidad es idéntica a la *traficabilidad*.

Leistungsfähigkeit

capacità
geschiktheid ; vermogen
zdolność (obiekty)
kapacitet

191-02-05

disponibilité

Aptitude d'une entité à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné ou pendant un intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des moyens nécessaires est assurée.

Verfügbarkeit
disponibilità
inzetbaarheid ; beschikbaarheid
dyspozycyjność ; zdolność do działania
driftsäkerhet

Notes.

1 — La disponibilité dépend de la fiabilité, de la maintenabilité et de la logistique de maintenance.

2 — Les moyens extérieurs nécessaires, autres que la logistique de maintenance, n'influencent pas la disponibilité de l'entité.

3. — En français, le terme "disponibilité" est aussi employé dans le sens de "disponibilité instantanée" (voir 191-11-01).

availability (performance)

The ability of an item to be in a state to perform a required function under given conditions at a given instant of time or over a given time interval, assuming that the required external resources are provided.

Notes.

1 — This ability depends on the combined aspects of the reliability performance, the maintainability performance and the maintenance support performance.

2 — Required external resources, other than maintenance resources do not affect the availability performance of the item.

3 — In French the term "disponibilité" is also used in the sense of "instantaneous availability" (see 191-11-01).

готовность

Свойство объекта быть в состоянии выполнять требуемую функцию при заданных условиях в данный момент времени или в течение заданного интервала времени при условии обеспечения необходимыми внешними ресурсами.

Примечания.

1 — Это свойство зависит от сочетания свойств безотказности, ремонтпригодности и обеспеченности технического обслуживания и ремонта.

2 — Необходимые внешние ресурсы, не являющиеся ресурсами технического обслуживания и ремонта, не влияют на свойство готовности объекта.

3 — Французский термин "disponibilité" применяется также в смысле "нестационарный коэффициент готовности" (см. 191-11-01).

disponibilidad

Aptitud de un elemento para estar en situación de realizar una función requerida en condiciones dadas en un instante dado o durante un intervalo de tiempo dado, suponiendo que se proporcionan los medios exteriores necesarios.

Notas.

1 — La disponibilidad depende de la fiabilidad, de la mantenibilidad, de la logística de mantenimiento.

2 — Los medios exteriores necesarios distintos de la logística de mantenimiento, no afectan la disponibilidad del elemento.

3 — En francés, el término "disponibilité" se utiliza también en el sentido de disponibilidad instantánea (ver 191-11-01).

191-02-06

fiabilité

Aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise, dans des conditions données, pendant un intervalle de temps donné.

Notes.

1 — On suppose en général que l'entité est en état d'accomplir la fonction requise au début de l'intervalle de temps donné.

2 — Le terme "fiabilité" est aussi employé comme caractéristique de cette aptitude (voir 191-12-01).

reliability (performance)

The ability of an item to perform a required function under given conditions for a given time interval.

Notes.

1 — It is generally assumed that the item is in a state to perform this required function at the beginning of the time interval.

2 — The term "reliability" is also used as a measure of reliability performance (see 191-12-01).

безотказность (свойство)

Свойство объекта выполнять требуемую функцию при заданных условиях в течение заданного интервала времени.

Примечания.

1 — Обычно полагают, что в начале интервала времени объект в состоянии выполнить эту требуемую функцию.

2 — Термин "безотказность" применяется также в качестве показателя свойства безотказности (см. 191-12-01).

fiabilidad

Aptitud de un elemento para realizar una función requerida, en condiciones dadas, durante un intervalo de tiempo dado.

Notas.

1 — En general se supone que el elemento está en estado de realizar la función requerida al principio del intervalo de tiempo.

2 — El término "fiabilidad" se utiliza también como característica de esta aptitud (ver 191-12-01).

Funktionsfähigkeit**affidabilità****betrouwbaarheid****niezawodność (zdolność)****funktionssäkerhet**

191-02-07

maintenabilité

Dans des conditions données d'utilisation, aptitude d'une entité à être maintenue ou rétablie dans un état dans lequel elle peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits.

Note. — Le terme "maintenabilité" est aussi employé comme caractéristique de cette aptitude (voir 191-13-01).

maintainability (performance)

The ability of an item under given conditions of use, to be retained in, or restored to, a state in which it can perform a required function, when maintenance is performed under given conditions and using stated procedures and resources.

Note. — The term "maintainability" is also used as a measure of maintainability performance (see 191-13-01).

ремонтпригодность (свойство)**обслуживаемость (свойство)**

Свойство объекта, заключающееся в его приспособленности при заданных условиях эксплуатации к поддержанию или восстановлению состояния, в котором он способен выполнять требуемую функцию, путем проведения технического обслуживания и ремонта, выполняемых при заданных условиях и с использованием установленных процессов и ресурсов.

Примечание. — Термин "ремонтпригодность" применяется также в качестве показателя свойства ремонтпригодности (см. 191-13-01).

Instandhaltbarkeit**manutenibilità****onderhoudbaarheid****obsługiwalność (podatność)****underhållsmässighet**

191-02-07

mantenibilidad

Aptitud de un elemento, en condiciones dadas de utilización, para ser mantenido o restablecido en un estado en el que pueda realizar una función requerida, cuando el mantenimiento se lleva a cabo en condiciones dadas y utilizando procedimientos medios establecidos.

Nota. — El término "mantenibilidad" se utiliza también como característica de esta aptitud (ver 191-13-01).

191-02-08

logistique de maintenance

Aptitud d'une organisation de maintenance à fournir sur demande, dans des conditions données, les moyens nécessaires à la maintenance d'une entité conformément à une *politique de maintenance* donnée.

Note. — Les conditions données portent sur l'entité elle-même, ainsi que sur les conditions dans lesquelles cette entité est utilisée et dans lesquelles on assure sa maintenance.

Instandhaltungsbereitschaft
supporto logistico di manutenzione
onderhoudsondersteuningprestatie
zdolność naprawcza
underhållssäkerhet

maintenance support performance

The ability of a maintenance organization, under given conditions, to provide upon demand, the resources required to maintain an item, under a given *maintenance policy*.

Note. — The given conditions are related to the item itself and to the conditions under which the item is used and maintained.

обеспеченность технического обслуживания и ремонта

Свойство организации технического обслуживания и ремонта при заданных условиях по запросу обеспечивать объект требуемыми для технического обслуживания ресурсами в соответствии с заданными *правилами технического обслуживания и ремонта*.

Примечание. — Заданные условия относятся как к самому объекту, так и к условиям его эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

logística de mantenimiento

Aptitud de una organización de mantenimiento, en condiciones dadas, para proporcionar sobre demanda los medios necesarios para mantener un elemento conforme a una *política de mantenimiento* dado.

Nota. — Las condiciones dadas están relacionadas con el elemento en sí mismo así como con las condiciones en las que se utiliza el elemento y en las que se asegura su mantenimiento.

SECTION 191-03 - DÉFAUTS
(à l'étude)

SECTION 191-03 - DEFECTS
(under consideration)

РАЗДЕЛ 191-03 - ДЕФЕКТЫ
(на рассмотрении)

SECTION 191-03 - DEFECTOS
(en estudio)

191-03-00

SECTION 191-04 - DÉFAILLANCES

SECTION 191-04 - FAILURES

РАЗДЕЛ 191-04 - ОТКАЗЫ

SECCIÓN 191-04 - FALLOS

191-04-01

défaillance

Cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise.

Notes.

1 — Après défaillance d'une entité, cette entité est en état de panne.

2 — Une défaillance est un passage d'un état à un autre, par opposition à une panne, qui est un état.

3 — La notion de défaillance, telle qu'elle est définie, ne s'applique pas à une entité constituée seulement de logiciel.

failure

The termination of the ability of an item to perform a required function.

Notes.

1 — After failure the item has a fault.

2 — "Failure" is an event, as distinguished from "fault", which is a state.

3 — This concept as defined does not apply to items consisting of software only.

отказ

Утрата объектом способности выполнять требуемую функцию.

Примечания.

1 — После отказа объект имеет неисправность.

2 — "Отказ" является событием в отличие от "(существенной) неисправности", которая является состоянием.

3 — Определенное здесь понятие не применяется к объектам, состоящим только из программных средств.

fallo

Cese de la aptitud de un elemento para realizar una función requerida.

Notas.

1 — Tras el fallo de un elemento éste está en estado de avería.

2 — Fallo es un paso de un estado a otro, por oposición a avería que es un estado.

3 — El concepto de fallo, tal como se define, no se aplica a elementos constituidos sólo por el material lógico.

Ausfall**guasto****storing****uszkodzenie****fel(uppkomst)**

191-04-02

défaillance critique

Défaillance considérée comme susceptible de causer des blessures à des personnes ou des dégâts matériels importants, ou de conduire à d'autres conséquences jugées inacceptables.

critical failure

A failure which is assessed as likely to result in injury to persons, significant material damage or other unacceptable consequences.

критический отказ

Отказ, который, по оценкам, может привести к травмированию людей, значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям.

fallo crítico

Fallo considerado susceptible de producir heridas a personas, daños materiales significativos u otros de consecuencias inacceptables.

kritischer Ausfall**guasto critico****kritieke storing****uszkodzenie krytyczne****kritiskt fel**

191-04-03

défaillance non critique

Défaillance considérée comme n'étant pas susceptible de causer des blessures à des personnes ou des dégâts matériels importants, ni de conduire à d'autres conséquences jugées inacceptables.

unkritischer Ausfall
guasto non critico
niet-kritieke storing
uszkodzenie niekrytyczne
okritiskt fel

non-critical failure

A failure which is assessed as not likely to result in injury to persons, significant material damage or other unacceptable consequences.

некритический отказ

Отказ, который, по оценкам, не может привести к травмированию людей, значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям.

fallo no crítico

Fallo considerado no susceptible de producir heridas a personas, daños materiales significativos u otros de consecuencias inacceptables.

191-04-04

défaillance par mauvais emploi

Défaillance d'une entité due à une utilisation qui entraîne des contraintes se situant en dehors des possibilités fixées.

Ausfall infolge Fehlnutzung
guasto per impiego improprio
storing door verkeerd gebruik
uszkodzenie z niewłaściwego stosowania
missbruksfel

misuse failure

A failure due to the application of stresses during use which exceed the stated capabilities of the item.

отказ вследствие перегрузки

Отказ, вызванный приложением в ходе использования объекта нагрузок, превышающих его установленные возможности.

fallo uso incorrecto

Fallo de un elemento debido a una utilización con solicitudes que exceden su capacidad establecida.

191-04-05

défaillance par fausse manoeuvre

Défaillance d'une entité causée par une manipulation incorrecte ou un manque de précaution.

Ausfall infolge Fehlbehandlung
guasto da errata manovra
storing door onzorgvuldig gebruik
uszkodzenie z niewłaściwej obsługi
misskötsselfel

mishandling failure

A failure caused by incorrect handling or lack of care of the item.

отказ вследствие неправильного обращения

Отказ, вызванный неправильным или неосторожным обращением с объектом.

fallo por falsa maniobra

Fallo de un elemento debido a un manejo incorrecto o una falta de precaución.

191-04-06

défaillance par fragilité

Défaillance due à une fragilité de l'entité elle-même, lorsqu'elle est soumise à des contraintes restant dans les limites fixées.

Note. — Une fragilité peut être intrinsèque ou induite.

schwachstellenbedingter Ausfall
guasto per fragilità
storing door zwakte
uszkodzenie z małej odporności
svaghetsfel

weakness failure

A failure due to a weakness in the item itself when subjected to stresses within the stated capabilities of the item.

Note. — A weakness may be either inherent or induced.

отказ вследствие непрочности

Отказ, вызванный непрочностью самого объекта, когда приложенные нагрузки не превышают установленных возможностей объекта.

Примечание. — Непрочность может быть или присущей объекту, или привнесенной извне.

191-04-06	fallo por fragilidad Fallo debido a la fragilidad del propio elemento, cuando se le somete a solicitudes dentro de su capacidad establecida. <i>Nota.</i> — Una fragilidad puede ser intrínseca o inducida.	
191-04-07	défaillance due à la conception Défaillance d'une entité due à une conception inappropriée de celle-ci. design failure A failure due to inadequate design of an item. конструкционный отказ Отказ, вызванный несовершенством проекта объекта. fallo de diseño Fallo de un elemento debido a un diseño inadecuado del mismo.	konstruktionsbedingter Ausfall guasto attribuibile alla progettazione storing door ontwerp uszkodzenie z winy konstrukcji konstruktionsfel
191-04-08	défaillance due à la fabrication Défaillance d'une entité due à une fabrication non conforme à la conception de l'entité ou aux procédés de fabrication spécifiés. manufacturing failure A failure due to non-conformity during manufacture to the design of an item or to specified manufacturing processes. производственный отказ Отказ, вызванный несоответствием хода производства проекту объекта или установленным производственным процессами. fallo de fabricación Fallo de un elemento debido a una fabricación no conforme al diseño o a los procesos de fabricación especificados.	fertigungsbedingter Ausfall guasto attribuibile alla fabbricazione storing door fabricage uszkodzenie z winy wykonania tillverkningsfel
191-04-09	défaillance par vieillissement défaillance par usure Défaillance dont la probabilité d'occurrence augmente avec le temps, par suite de processus inhérents à l'entité. ageing failure wearout failure A failure whose probability of occurrence increases with the passage of time, as a result of processes inherent in the item. отказ вследствие изнашивания и (или) старения Отказ, вероятность появления которого возрастает с течением времени, что является результатом процессов, происходящих внутри объекта. fallo por envejecimiento fallo por desgaste Fallo cuya probabilidad de que ocurra aumenta con el tiempo, como resultado de un proceso inherente al elemento.	alterungsbedingter Ausfall ; Abnutzungsausfall guasto per invecchiamento ; guasto per usura storing door veroudering ; storing door slijtage uszkodzenie starzeniowe förslitningsfel
191-04-10	défaillance soudaine Défaillance qu'un examen ou un contrôle antérieur n'aurait pas permis de prévoir. sudden failure A failure that could not be anticipated by prior examination or monitoring. внезапный отказ Отказ, который невозможно предвидеть на основании результатов предшествующего исследования или технического осмотра. fallo repentino Fallo que no puede preverse por examen o vigilancia previa.	Sprungausfall guasto improvviso plotselinge storing uszkodzenie nagłe plötsligt fel

191-04-11

**défaillance progressive
défaillance par dérive**

Défaillance due à une évolution dans le temps des caractéristiques d'une entité.

Note. — En général, une défaillance progressive peut être prévue par un examen ou un contrôle antérieur et elle peut quelquefois être évitée par l'entretien de l'entité.

**gradual failure
drift failure**

A failure due to a gradual change with time of given characteristics of an item.

Note. — A gradual failure may be anticipated by prior examination of monitoring and can sometimes be avoided by preventive maintenance.

постепенный отказ

Отказ, вызванный постепенным изменением со временем заданных характеристик объекта.

Примечание. — Постепенный отказ можно предвидеть на основании результатов предшествующего исследования или технического осмотра и иногда его можно избежать с помощью технического обслуживания.

fallo progresivo

Fallo debido a la evolución con el tiempo de las características de un elemento.

Nota. — En general un fallo progresivo puede preverse por examen o vigilancia previa y a veces puede evitarse mediante un mantenimiento preventivo.

Driftausfall

**guasto progressivo
geleidelijk optredende storing
uszkodzenie stopniowe
gradvist fel**

191-04-12

défaillance catalectique

Défaillance soudaine qui entraîne une inaptitude totale à accomplir toutes les fonctions requises d'une entité.

**cataleptic failure
catastrophic failure**

A *sudden failure* which results in a complete inability to perform all required functions of an item.

катастрофический отказ

Внезапный отказ, который приводит к полной неспособности объекта выполнять все требуемые функции.

fallo catastrofico

Fallo repentino que produce una inaptitud total del elemento para realizar todas las funciones requeridas.

Sprungvollaussfall

**guasto catalettico
catastrofale storing
uszkodzenie katastroficzne
plötsligt totalfel**

191-04-13

**défaillance pertinente
défaillance à prendre en compte**

Défaillance à prendre en compte pour interpréter des résultats d'essai ou d'exploitation ou pour calculer une caractéristique de fiabilité.

Note. — Il convient d'indiquer les critères de prise en compte.

relevant failure

A failure that should be included in interpreting test or operational results or in calculating the value of a reliability performance measure.

Note. — The criteria for the inclusion should be stated.

учитываемый отказ

Отказ, подлежащий включению в пояснительную записку к результатам испытаний или эксплуатации или в расчет величины показателя свойства безотказности.

Примечание. — Должны быть установлены критерии включения отказа.

zu wertender Ausfall

**guasto pertinente
relevante storing
uszkodzenie istotne
relevant fel**

191-04-13	fallo a considerar Fallo a tener en cuenta para interpretar resultados de ensayo o resultados de operación o en el cálculo de una característica de fiabilidad. <i>Nota.</i> — Deben indicarse los criterios a tener en cuenta.	
191-04-14	défaillance non pertinente défaillance à ne pas prendre en compte Défaillance à ne pas prendre en compte pour interpréter des résultats d'essai ou d'exploitation ou pour calculer une caractéristique de fiabilité. <i>Note.</i> — Il convient d'indiquer les critères d'exclusion. non-relevant failure A failure that should be excluded in interpreting test or operational results or in calculating the value of a reliability performance measure. <i>Note.</i> — The criteria for the exclusion should be stated. неучитываемый отказ Отказ, подлежащий исключению из пояснительной записки к результатам испытаний или эксплуатации или из расчета величины показателя свойства безотказности. <i>Примечание.</i> — Должны быть установлены критерии исключения отказа. fallo irrelevante Fallo a no tener en cuenta para interpretar resultados de ensayo, o resultados de operación o en el cálculo de una característica de fiabilidad.	nicht zu wertender Ausfall guasto non pertinente niet-relevante storing uszkodzenie nieistotne irrelevant fel
191-04-15	défaillance primaire Défaillance d'une entité dont la cause directe ou indirecte n'est pas une défaillance ou une panne d'une autre entité. primary failure A failure of an item, not caused either directly or indirectly by a failure or a fault of another item. независимый отказ Отказ объекта, не вызванный прямо или косвенно отказом или неисправностью другого объекта. fallo primario Fallo de un elemento cuya causa directa o indirecta no es un fallo o una avería en otro elemento.	Primärausfall guasto primario primaire storing uszkodzenie pierwotne primärfel
191-04-16	défaillance secondaire Défaillance d'une entité dont la cause directe ou indirecte est une défaillance ou une panne d'une autre entité. secondary failure A failure of an item, caused either directly or indirectly by a failure or a fault of another item. зависимый отказ Отказ объекта, вызванный прямо или косвенно отказом или неисправностью другого объекта. fallo secundario Fallo de un elemento cuya causa directa o indirecta es un fallo o una avería en otro elemento.	Sekundärausfall guasto secundario secondaire storing uszkodzenie wtórne sekundärfel
191-04-17	cause de défaillance Ensemble des circonstances associées à la conception, la fabrication ou l'emploi qui ont entraîné une défaillance. failure cause The circumstances during design, manufacture or use which have led to a failure.	Ausfallursache causa di guasto storingoorzaak przyczyna uszkodzenia felorsak

191-04-17

причина отказа

Обстоятельства в ходе проектирования, производства или использования объекта, которые привели к отказу.

causa de fallo

Conjunto de circunstancias durante el diseño, fabricación o utilización que han conducido al fallo.

191-04-18

mécanisme de défaillance

Processus physique, chimique ou autre, qui a entraîné une défaillance.

failure mechanism

The physical, chemical or other process which has led to a failure.

характер возникновения отказа

механизм отказа

Физический, химический или другой процесс, который привел к отказу.

mecanismo de fallo

Proceso físico, químico u otros que ha conducido al fallo.

Ausfallmechanismus

meccanismo di guasto

storingsmechanisme

mechanizm uszkodzenia

felmekanizm

191-04-19

défaillance systématique

défaillance reproductible

Défaillance liée d'une manière certaine à une cause qui ne peut être éliminée que par une modification de la conception, du procédé de fabrication, du mode d'emploi, de la documentation, ou d'autres facteurs appropriés.

Notes.

1 — Une maintenance corrective sans modification n'élimine généralement pas la cause d'une défaillance systématique.

2. — Une défaillance systématique peut être provoquée à volonté en simulant sa cause.

systematic failure

reproducible failure

A failure related in a deterministic way to a certain cause, which can only be eliminated by a modification of the design or of the manufacturing process, operational procedures, documentation or other relevant factors.

Notes.

1 — Corrective maintenance without modification will usually not eliminate the failure cause.

2 — A systematic failure can be induced at will by simulating the failure cause.

систематический отказ

Отказ, однозначно вызванный определенной причиной, которая может быть устранена только путем модификации проекта или производственного процесса, правил эксплуатации, документации или других учитываемых факторов.

Примечания.

1 — Неплановый ремонт без модификации обычно не устраняет причину отказа.

2 — Систематический отказ может быть получен моделированием причины отказа.

fallo sistemático

fallo reproductible

Fallo asociado de cierta manera a una causa que sólo puede eliminarse modificando el diseño, proceso de fabricación, modo de empleo, documentación u otros factores apropiados.

Notas.

1 — Un mantenimiento correctivo sin modificación no elimina generalmente la causa de un fallo sistemático.

2 — Un fallo sistemático puede provocarse a voluntad simulando su causa.

systematischer Ausfall

guasto sistematico

systematische storing ; reproduceerbare

storing

uszkodzenie systemowe ; uszkodzenie

odtworzalne

systematiskt fel

191-04-20

défaillance complète

Défaillance qui entraîne l'inaptitude totale d'une entité à accomplir toutes les fonctions requises.

Vollausfall

guasto totale
volledige storing
uszkodzenie zupełne
totalfel

complete failure

A failure which results in the complete inability of an item to perform all required functions.

полный отказ

Отказ, который приводит к полной неспособности объекта выполнять все требуемые функции.

fallo completo

Fallo que produce la inaptitud de un elemento para realizar todas las funciones requeridas.

191-04-21

défaillance partielle

Défaillance qui entraîne l'inaptitude d'une entité à accomplir certaines fonctions requises mais non toutes.

Teilausfall

guasto parziale
gedeeltelijke storing
uszkodzenie częściowe
partialfel

partial failure

A failure which results in the inability of an item to perform some, but not all, required functions.

частичный отказ

Отказ, который приводит к неспособности объекта выполнять некоторые, но не все требуемые функции.

fallo parcial

Fallo que produce la inaptitud de un elemento para realizar algunas funciones requeridas, pero no todas.

191-04-22

défaillance par dégradation

Défaillance qui est à la fois une défaillance progressive et une défaillance partielle.

Driftteilausfall

guasto per degradazione
storing door degradatie
uszkodzenie wskutek zużycia
gradvist partialfel

degradation failure

A failure which is both a gradual failure and a partial failure.

частичный постепенный отказ

Отказ, который является одновременно постепенным и частичным.

fallo por degradación

Fallo que es a la vez un fallo progresivo y un fallo parcial.

SECTION 191-05 - PANNES ET ERREURS

SECTION 191-05 - FAULTS, ERRORS AND MISTAKES

РАЗДЕЛ 191-05 - СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПОГРЕШНОСТИ И ОШИБКИ

SECCIÓN 191-05 - ERRORES Y AVERÍAS

191-05-01

panne**dérangement** (en télécommunication)

Etat d'une entité inapte à accomplir une fonction requise, non comprise l'inaptitude due à la maintenance préventive ou à d'autres actions programmées ou due à un manque de moyens extérieurs.

Note. — Une panne est souvent la conséquence d'une défaillance de l'entité elle-même, mais elle peut exister sans défaillance préalable.

fault

The state of an item characterized by inability to perform a required function, excluding the inability during preventive maintenance or other planned actions, or due to lack of external resources.

Note. — A fault is often the result of a failure of the item itself, but may exist without prior failure.

(существенная) неисправность

Состояние объекта, при котором он неспособен выполнять требуемую функцию, за исключением такой неспособности при техническом обслуживании или других плановых мероприятиях или вследствие нехватки внешних ресурсов.

Примечание. — Неисправность часто является следствием отказа объекта, но может иметь место и без него.

avería

Estado de un elemento caracterizado por la inaptitud para realizar una función requerida, excluida la inaptitud debida al mantenimiento preventivo u otras acciones programadas, o a una falta de medios exteriores.

Nota. — A menudo una avería es la consecuencia de un fallo del propio elemento, pero puede existir sin fallo previo.

Fehlzustand**avaria****defect****niezdatność****(funktions)fel**

191-05-02

panne critique

Panne considérée comme susceptible de causer des blessures à des personnes ou des dégâts matériels importants, ou de conduire à d'autres conséquences jugées inacceptables.

critical fault

A fault which is assessed as likely to result in injury to persons, significant material damage, or other unacceptable consequences.

критическая неисправность

Неисправность, которая, по оценкам, может привести к травмированию людей, значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям.

avería crítica

Avería considerada susceptible de producir heridas a personas, daños materiales significativos u otros de consecuencias inacceptables.

kritischer Fehlzustand**avaria crítica****kritiek defect****niezdatność krytyczna****kritiskt fel**

191-05-03

panne non critique

Panne considérée comme n'étant pas susceptible de causer des blessures à des personnes ou des dégâts matériels importants, ni de conduire à d'autres conséquences jugées inacceptables.

non-critical fault

A fault which is assessed as not likely to result in injury to persons, significant material damage, or other unacceptable consequences.

unkritischer Fehlzustand**avaria non critica****niet-kritiek defect****niezdatność niekrytyczna****okritiskt fel**

191-05-03	некритическая неисправность Неисправность, которая, по оценкам, не может привести к травмированию людей, значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям. avería no crítica Avería considerada no susceptible de producir heridas a personas, daños materiales significativos u otros de consecuencias inaceptables.	
191-05-04	panne majeure Panne qui affecte une fonction considérée comme d'importance majeure. major fault A fault which affects a function considered to be of major importance. значительная неисправность Неисправность, нарушающая функцию объекта, рассматриваемую как очень важную. avería mayor Avería que afecta a una función considerada como de importancia mayor.	wesentlicher Fehlzustand avaría maggiore ernstig defect niezdatność istotna större fel
191-05-05	panne mineure Panne qui n'affecte aucune fonction considérée comme d'importance majeure. minor fault A fault which does not affect any function considered to be of major importance. незначительная неисправность Неисправность, не нарушающая ни одной из функций объекта, рассматриваемых как очень важные. avería menor Avería que no afecta a ninguna función considerada como de importancia mayor.	geringfügiger Fehlzustand avaría minore gering defect niezdatność nieistotna ; niezdatność mała mindre fel
191-05-06	panne par mauvais emploi Panne d'une entité due à une utilisation qui entraîne des contraintes se situant en dehors des possibilités fixées. misuse fault A fault due to the application of stresses during use which exceed the stated capabilities of the item. неисправность вследствие перегрузки Неисправность, вызванная приложением в ходе использования объекта нагрузок, превышающих его установленные возможности. avería por uso incorrecto Avería de un elemento debida a una utilización con solicitudes que exceden su capacidad establecida.	Fehlzustand infolge Fehlnutzung avaría per impiego improprio defect voor verkeerd gebruik niezdatność z niewłaściwego stosowania missbruksfel
191-05-07	panne par fausse manoeuvre Panne d'une entité causée par une manipulation incorrecte ou un manque de précaution. mishandling fault A fault caused by incorrect handling or lack of care of the item. неисправность вследствие неправильного обращения Неисправность, вызванная неправильным или неосторожным обращением с объектом.	Fehlzustand infolge Fehlbehandlung avaría per errata manovra defect door onzorgvuldig gebruik niezdatność z niewłaściwej obsługi misskötsselfel

191-05-07	avería por falsa maniobra Avería de un elemento debida a un manejo incorrecto o una falta de precaución.	
191-05-08	panne par fragilité Panne due à une fragilité de l'entité elle-même, lorsqu'elle est soumise à des contraintes restant dans les limites fixées. <i>Note.</i> — Une fragilité peut être intrinsèque ou induite. weakness fault A fault due to a weakness in the item itself when subjected to stresses within the stated capabilities of the item. <i>Note.</i> — Weakness may be either inherent or induced. неисправность вследствие непрочности Неисправность, вызванная непрочностью самого объекта, когда приложенные нагрузки не превышают установленных возможностей объекта. <i>Примечание.</i> — Непрочность может быть или присущей объекту, или привнесённой извне. avería por fragilidad Avería debida a la fragilidad del propio elemento, cuando se le somete a sollicitaciones dentro de su capacidad establecida. <i>Nota.</i> — Una fragilidad puede ser intrínseca o inducida.	schwachstellenbedingter Fehlzustand avaria per fragilità defect door zwakte niezdatność z malej odporności svaghetsfel
191-05-09	panne due à la conception Panne d'une entité due à une conception inappropriée de celle-ci. design fault A fault due to inadequate design of an item. конструкционная неисправность Неисправность, вызванная несовершенством проекта объекта. avería de diseño Avería de un elemento debida a un diseño inadecuado del mismo.	konstruktionsbedingter Fehlzustand avaria attribuibile alla progettazione defect door ontwerp niezdatność z winy konstrukcji konstruktionsfel
191-05-10	panne due à la fabrication Panne d'une entité due à une fabrication non conforme à la conception de l'entité ou aux procédés de fabrication spécifiés. manufacturing fault A fault due to non-conformity during manufacture to the design of an item or to specified manufacturing processes. производственная неисправность Неисправность, вызванная несоответствием хода производства проекту объекта или установленным производственным процессам. avería de fabricación Avería de un elemento debida a una fabricación no conforme al diseño o a los procesos de fabricación especificados.	fertigungsbedingter Fehlzustand avaria attribuibile alla fabbricazione defect door fabricage niezdatność z winy wykonania tillverkningsfel
191-05-11	panne par vieillissement panne par usure Panne résultant d'une défaillance dont la probabilité d'occurrence augmente avec le temps, par suite de processus inhérents à l'entité. ageing fault wearout fault A fault resulting from a failure whose probability of occurrence increases with the passage of time as a result of processes inherent in the item.	abnutzungsbedingter Fehlzustand avaria per invecchiamento ; avaria per usura defect door veroudering ; defect door slijtage niezdatność starzeniowa förslitningsfel

191-05-11

неисправность вследствие изнашивания и (или) старения

Неисправность вследствие отказа, вероятность появления которого возрастает с течением времени, что является результатом процессов, происходящих внутри объекта.

avería por envejecimiento**avería por desgaste**

Avería cuya probabilidad de que ocurra aumenta con el tiempo, como resultado de un proceso inherente al elemento.

191-05-12

panne mise en évidence par le programme

Panne révélée par l'exécution d'une certaine suite d'instructions dans un programme d'ordinateur.

programme-sensitive fault

A fault that is revealed as a result of the execution of some particular sequence of instructions.

программно-обнаруживаемая неисправность

Неисправность, которую обнаруживают в результате выполнения некоторой определенной последовательности операций согласно инструкции.

avería detectada por el programa

Avería revelada como resultado de la ejecución de una secuencia particular de instrucciones.

programmbedingter Fehlzustand**avaria programma-dipendente****programma-afhankelijk defect****niezdatność wynika z programu****programberoende fel**

191-05-13

panne mise en évidence par les données

Panne révélée par le traitement d'une configuration particulière de données.

data-sensitive fault

A fault that is revealed as a result of the processing of a particular pattern of data.

неисправность, обнаруживаемая при обработке данных

Неисправность, которую обнаруживают в результате обработки определенного массива данных.

avería detectada por los datos

Avería revelada como resultado del tratamiento de una configuración particular de datos.

datenbedingter Fehlzustand**avaria dati-dipendente****gegevensafhankelijk defect****niezdatność wynika z układu danych****databeroende fel**

191-05-14

panne complète

Panne caractérisée par l'inaptitude totale d'une entité à accomplir toutes les fonctions requises.

Note. — Il convient de définir les critères d'inaptitude totale.

complete fault**function-preventing fault**

A fault characterized by the complete inability of an item to perform all required functions.

Note. — The criteria for a complete inability should be stated.

полная неисправность**неисправность, препятствующая функционированию**

Неисправность, характеризующаяся полной неспособностью объекта выполнять все требуемые функции.

Примечание. — Должны быть установлены критерии полной неспособности.

avería completa

Avería caracterizada por la inaptitud de un elemento para realizar todas las funciones requeridas.

Nota. — Deben definirse los criterios de inaptitud total.

vollständiger Fehlzustand ;**funktionsverhindernder Fehlzustand****avaria completa****volledig defect****niezdatność zupełna****totalfel**

191-05-15

panne partielle

Panne caractérisée par l'inaptitude d'une entité à accomplir certaines fonctions requises mais non toutes.

partieller Fehlzustand
 avaria parziale
 gedeeltelijk defect
 niezdatność częściowa
 partialfel

partial fault

A fault characterized by the inability of an item to perform some, but not all, required functions.

частичная неисправность

Неисправность, характеризующаяся неспособностью объекта выполнять некоторые, но не все требуемые функции.

avería parcial

Avería caracterizada por la inaptitud de un elemento para realizar algunas funciones requeridas pero no todas.

191-05-16

panne permanente

Panne d'une entité qui persiste tant que n'ont pas eu lieu des opérations de maintenance corrective.

bleibender Fehlzustand ; permanenter
 Fehlzustand
 avaria persistente ; avaria permanente
 blijvend defect
 niezdatność trwała
 kontinuierligt fel

persistent fault
permanent fault
solid fault

A fault of an item that persists until an action of corrective maintenance is performed.

стабильная неисправность

Неисправность объекта, устраняемая только с помощью текущего ремонта.

avería permanente

Avería de un elemento que se mantiene en tanto no se llevan a cabo acciones de mantenimiento correctivo.

191-05-17

panne intermittente
panne temporaire

Panne d'une entité qui persiste pendant une durée limitée après laquelle elle redevient apte à accomplir une fonction requise, sans avoir été soumise à une opération de maintenance corrective.

intermittierender Fehlzustand
 avaria intermittente ; avaria temporanea
 tijdelijk defect ; terugkerend defect
 niezdatność przejściowa
 intermittent fel

Note. — Une panne intermittente est souvent répétitive.

intermittent fault
volatile fault
transient fault

A fault of an item which persists for a limited time duration following which the item recovers the ability to perform a required function without being subjected to any action of corrective maintenance.

Note. — Such a fault is often recurrent.

перемежающаяся неисправность
нестабильная неисправность

Неисправность объекта в течение ограниченной продолжительности времени, по истечении которой объект восстанавливает способность выполнять требуемую функцию без проведения какой-либо операции текущего ремонта.

Примечание. — Такая неисправность часто является повторяющейся.

avería intermitente
avería transitoria

Avería de un elemento que se mantiene durante un tiempo limitado, tras el cual adquiere de nuevo su aptitud para realizar una función requerida, sin haber sido objeto de ninguna acción de mantenimiento correctivo.

Nota. — Una avería intermitente a menudo es repetitiva.

191-05-18

panne franche

Pour une entité qui produit une réponse à une action, panne telle que la réponse est la même pour toute action.

eindeutiger Fehlzustand
 avaria determinata
 onafhankelijk defect
 niezdatność określona

determinate fault

For an item which produces a response as a result of an action, a fault for which the response is the same for all actions.

определенная неисправность

Для объекта, выходная реакция которого является результатом некоторого воздействия, это неисправность, при которой реакция объекта одна и та же для всех воздействий.

avería determinada

Para un elemento que produce una respuesta a una acción ; avería tal que la respuesta es la misma para toda acción.

191-05-19

panne indéterminée

Pour une entité qui produit une réponse à une action, panne telle que l'erreur qui affecte la réponse dépend de l'action appliquée.

nichteindeutiger Fehlzustand
 avaria indeterminata
 afhankelijk defect
 niezdatność nieokreślona

Note. — Un exemple de panne indéterminée est une panne mise en évidence par les données.

indeterminate fault

For an item which produces a response as a result of an action, a fault such that the error affecting the response depends on the action applied.

Note. — An example would be a data-sensitive fault.

неопределенная неисправность

Для объекта, выходная реакция которого является результатом некоторого воздействия, это неисправность, при которой погрешность, влияющая на выходную реакцию объекта, зависит от приложенного воздействия.

Примечание. — Примером может служить неисправность, обнаруживаемая при обработке данных.

avería indeterminada

Para un elemento que produce una respuesta a una acción, avería tal que el error que afecta a la respuesta depende de la acción aplicada.

Nota. — Un ejemplo de avería indeterminada es una avería puesta en evidencia por los datos.

191-05-20

panne latente

Panne qui existe mais n'a pas encore été détectée.

latenter Fehlzustand
 avaria latente
 latent defect
 niezdatność utajona
 dolt fel

latent fault

An existing fault that has not yet been recognized.

скрытая неисправность

Существующая, но еще не выявленная неисправность.

avería latente

Avería que existe pero que no ha sido todavía detectada.

191-05-21

panne systématique

Panne résultant d'une défaillance systématique.

systematischer Fehlzustand
 avaria sistematica
 systematisch defect
 niezdatność systematyczna
 systematiskt fel

systematic fault

A fault resulting from a systematic failure.

систематическая неисправность

Неисправность вследствие систематического отказа.

avería sistemática

Avería que resulta de un fallo sistemático.

191-05-22

mode de panne

Un des états possibles d'une entité en panne pour une fonction requise donnée.

Note. — L'emploi du terme "mode de défaillance" dans ce sens est maintenant déconseillé.

fault mode

One of the possible states of a faulty item, for a given required function.

Note. — The use of the term "failure mode" in this sense is now deprecated.

**вид (существенной) неисправности
признак (существенной) неисправности**

Одно из возможных состояний неисправного объекта для некоторой данной требуемой функции.

Примечание. — Использование в этом смысле терминов "вид отказа", "признак отказа" недопустимо.

modo de avería

Uno de los estados posibles de un elemento averiado para una función específica.

Nota. — El empleo del término "modo de fallo" en este mismo sentido ahora se desaconseja.

Art des Fehlzustands
modo di avaria
defect modus
rodzaj niezdatności
felmod

191-05-23

en panne

Qualifie une entité en état de panne.

faulty

Pertaining to an item which has a fault.

неисправный

Термин, который относят к объекту, имеющему неисправность.

averiado

Califica a un elemento en estado de avería.

fehlerhaft
in avaria
defect
niezdatny (obiekt)
felaktig

191-05-24

erreur

Ecart ou discordance entre une valeur ou une condition calculée, observée ou mesurée, et la valeur ou la condition vraie, prescrite ou théoriquement correcte.

Notes.

1 — Une erreur peut être causée par une entité en panne, par exemple une erreur de calcul faite par un ordinateur en panne.

2 — Le terme français "erreur" peut aussi désigner une erreur humaine (voir 191-05-25).

error

A discrepancy between a computed, observed or measured value or condition and the true, specified or theoretically correct value or condition.

Notes.

1 — An error can be caused by a faulty item, e.g. a computing error made by faulty computer equipment.

2 — The French term "erreur" may also designate a mistake (see 191-05-25).

**погрешность
ошибка технических или программных средств**

Расхождение между вычисленным, наблюдаемым или измеренным значением величины или параметра и истинным, установленным или теоретически правильным значением величины или параметра.

Примечания.

1 — Погрешность может быть вызвана неисправным объектом, например, погрешность вычисления, допущенная неисправным средством вычислительной техники.

2 — Французский термин "erreur" может обозначать также и ошибку (см. 191-05-25).

Fehlauseage
errore
fout
błąd
avvikelse ; fel

191-05-24

error

Discrepancia entre un valor o una condición calculada, observada o medida y el valor o la condición verdadera, especificada o teóricamente correcta.

Notas.

1 — Un elemento averiado puede ser causa de error, por ejemplo, un error de cálculo producido por un ordenador averiado.

2 — El término francés "erreur" puede también designar un error humano (ver 191-05-25).

191-05-25

erreur (humaine)
faute

Action humaine qui produit un résultat différent de celui qui est recherché.

mistake
human error

A human action that produces an unintended result.

ошибка
ошибка оператора

Действие человека, приведшее к непреднамеренному результату.

error humano

Acción humana que produce un resultado distinto del que se busca.

Fehlverhalten ; menschliches Versagen
sbaglio ; errore umano
vergissing ; menselijke fout
pomyłka ; błąd człowieka
misstag ; handhavandefel

SECTION 191-06 - ÉTATS D'UNE ENTITÉ (Voir figure 191-5, page 102)

SECTION 191-06 - ITEM RELATED STATES (See figure 191-6, page 102)

РАЗДЕЛ 191-06 - СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА (см. рис. 191-7, стр. 102)

SECCIÓN 191-06 - ESTADOS DE UN ELEMENTO (Ver figura 191-8, página 102)

191-06-01

(état de) fonctionnement

Etat d'une entité accomplissant une fonction requise.

operating state

The state when an item is performing a required function.

состояние нормального функционирования
рабочее состояние

Состояние, когда объект выполняет требуемую функцию.

estado de funcionamiento

Estado en el que un elemento realiza una función requerida.

in Betrieb
stato di funzionamento
gebruiktoestand ; werktoestand ; (toestand)
in dienst
stan funkcjonowania
funktion ; drift

191-06-02

(état de) non-fonctionnement

Etat d'une entité n'accomplissant pas une fonction requise.

non-operating state

The state when an item is not performing a required function.

простой
нерабочее состояние

Состояние, когда объект не выполняет требуемую функцию.

estado de no funcionamiento

Estado en el que un elemento no realiza una función requerida.

nicht in Betrieb
stato di non funzionamento
buiten-gebruiktoestand ; (toestand) buiten
dienst
stan niefunkcjonowania
vila

191-06-03

attente

Etat d'une entité qui est à la fois *disponible* et en *état de non-fonctionnement* pendant une période requise.

standby state

A *non-operating up state* during the required time.

in Bereitschaft
stato di attesa
parate toestand
stan gotowości
funktionsberedskap

191-06-03	дежурное работоспособное состояние нахождение в резерве <i>Простой в работоспособном состоянии в течение требуемой продолжительности работоспособности.</i> estado de espera Estado de disponibilidad y de no funcionamiento durante un tiempo requerido.	
191-06-04	état vacant état libre <i>Etat d'une entité qui est à la fois disponible et en état de non-fonctionnement pendant une période non requise.</i> idle state free state <i>A non-operating up state during non-required time.</i> плановый простой работоспособного объекта «ГФ970» свободное состояние <i>Простой в работоспособном состоянии в течение продолжительности планового простоя.</i> estado de reposo estado libre <i>Estado de disponibilidad y de no funcionamiento durante un tiempo no requerido.</i>	Leerlauf ; betriebsfreier Klarzustand stato di riposo vrije toestand ; onbelaste toestand stan nieobciążenia tomgång
191-06-05	état d'incapacité <i>Etat d'une entité caractérisé par son inaptitude à accomplir une fonction requise quelle qu'en soit la cause.</i> disabled state outage <i>A state of an item characterized by its inability to perform a required function, for any reason.</i> неработоспособное состояние <i>Состояние объекта, характеризующее его неспособностью выполнять требуемую функцию по любой причине.</i> estado de incapacidad <i>Estado de un elemento caracterizado por su inaptitud para realizar una función requerida, cualquiera que sea la causa.</i>	Unbrauchbarkeit stato di incapacità onbruikbare toestand stan niezdatności hindertillstånd
191-06-06	état d'incapacité externe <i>Etat d'incapacité d'une entité disponible dû à un manque des moyens extérieurs nécessaires ou à des actions programmées autres que la maintenance.</i> external disabled state <i>That subset of the disabled state when the item is in an up state, but lacks required external resources or is disabled due to other planned actions than maintenance.</i> неработоспособное состояние по внешним причинам <i>Разновидность неработоспособного состояния объекта, когда он находится в работоспособном состоянии, но имеет место нехватка необходимых ресурсов, или же он неработоспособен вследствие плановых мероприятий, кроме технического обслуживания и ремонта.</i> estado de incapacidad externa <i>Estado de incapacidad de un elemento disponible debido a una falta de medios exteriores necesarios, o a acciones programadas distintas del mantenimiento.</i>	Unbrauchbarkeit wegen externer Ursachen stato di incapacità per cause esterne onbruikbare toestand door externe oorzaken stan niezdatności z przyczyn zewnętrznych externt hindertillstånd

191-06-07

état d'indisponibilité
état d'incapacité interne

Etat d'une entité caractérisé soit par une panne soit par l'aptitude éventuelle à accomplir une fonction requise pendant l'entretien.

Notes.

- 1 — Cet état est lié à la notion de disponibilité en tant qu'aptitude.
- 2 — En français, l'adjectif "indisponible" qualifie une entité en état d'indisponibilité.

down state
internal disabled state

A state of an item characterized either by a fault, or by a possible inability to perform a required function during preventive maintenance.

Notes.

- 1 — This state relates to availability performance.
- 2 — In French, the adjective "indisponible" qualifies an item in a down state.

неработоспособное состояние по внутренним причинам
простой по внутренним причинам

Состояние объекта, характеризующее либо его неисправностью, либо возможной неспособностью выполнять требуемую функцию в ходе технического обслуживания.

Примечания.

- 1 — Это состояние относят к свойству готовности.
- 2 — Во французском языке прилагательное "*indisponible*" определяет неработоспособное состояние объекта по внутренним причинам.

estado de indisponibilidad
estado de incapacidad interna

Estado de un elemento caracterizado bien por una avería o bien por una posible inaptitud para realizar una función requerida durante el mantenimiento.

Unklarzustand ; Unbrauchbarkeit wegen
 interner Ursachen
 stato di indisponibilità
 onbruikbare toestand door een interne
 oorzaak
 stan niezdatności z przyczyn wewnętrznych
 (internt) hindertillstånd

191-06-08

état de disponibilité

Etat d'une entité caractérisé par l'aptitude de cette entité à accomplir une fonction requise, en supposant que la fourniture des moyens extérieurs éventuellement nécessaires est assurée.

Notes.

- 1 — Cet état est lié à la notion de disponibilité en tant qu'aptitude.
- 2 — En français, l'adjectif "disponible" qualifie une entité en état de disponibilité.

up state

A state of an item characterized by the fact that it can perform a required function, assuming that the external resources, if required, are provided.

Notes.

- 1 — This state relates to availability performance.
- 2 — In French, the adjective "disponible" qualifies an item in an up state.

работоспособное состояние

Состояние объекта, характеризующее его способностью выполнять требуемую функцию, предполагая, что внешними ресурсами, при необходимости, объект обеспечен.

Примечания.

- 1 — Это состояние относят к свойству готовности.
- 2 — Во французском языке прилагательное "*disponible*" определяет работоспособное состояние объекта.

Klarzustand
 stato di disponibilità
 beschikbare toestand
 stan zdatności
 funktionsdugligt tillstånd

191-06-08

estado de disponibilidad

Estado de un elemento caracterizado por su aptitud para realizar una función requerida suponiendo se suministran los medios exteriores que fueran necesarios.

Notas.

1 — Este estado está relacionado con el concepto de disponibilidad como aptitud.

2 — En francés, el adjetivo "disponible" califica un elemento en estado de disponibilidad.

191-06-09

**occupation
état occupé**

Etat d'une entité dans lequel cette entité accomplit une fonction requise pour un usager et n'est pas, pour cette raison, utilisable pour d'autres usagers.

**Besetztzustand
stato di occupazione
bezette toestand
stan zajętości
upptaget tillstånd**

busy state

The state of an item in which it performs a required function for a user and for that reason is not accessible by other users.

занятое состояние

Состояние объекта, при котором он выполняет требуемую функцию для потребителя и по этой причине недоступен для других потребителей.

estado de ocupación

Estado de un elemento en el que realiza una función requerida por un usuario, y por esta razón no es accesible para otros usuarios.

191-06-10

état critique

Etat d'une entité considérée comme susceptible de causer des blessures à des personnes ou des dégâts matériels importants, ou de conduire à d'autres conséquences jugées inacceptables.

Note. — Un état critique peut être la conséquence d'une panne critique, mais pas nécessairement.

**gefährlicher Zustand
stato critico
kritieke toestand
stan krytyczny
kritiskt tillstånd**

critical state

A state of an item assessed as likely to result in injury to persons, significant material damage or other unacceptable consequences.

Note. — A critical state may be the result of a critical fault, but not necessarily.

критическое состояние

Состояние объекта, которое, по оценкам, может привести к травмированию людей, значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям.

Примечание. — Критическое состояние не всегда является следствием критической неисправности.

estado crítico

Estado de un elemento considerado susceptible de producir heridas a personas, daños materiales significativos u otros de consecuencias inacceptables.

Nota. — Un estado crítico puede ser la consecuencia de una avería crítica, pero no necesariamente.

SECTION 191-07 - MAINTENANCE**SECTION 191-07 - MAINTENANCE****РАЗДЕЛ 191-07 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ****SECCIÓN 191-07 - MANTENIMIENTO**

191-07-01

maintenance

Combinaison de toutes les actions techniques et administratives, y compris les opérations de surveillance, destinées à maintenir ou à remettre une entité dans un état lui permettant d'accomplir une fonction requise.

**Instandhaltung
manutenzione
onderhoud
obsługa ; obsługiwanie
underhåll**

maintenance

The combination of all technical and administrative actions, including supervision actions, intended to retain an item in, or restore it to, a state in which it can perform a required function.

техническое обслуживание и ремонт

Совокупность всех технических и организационных действий, включая технический надзор, направленных на поддержание или возвращение объекта в состояние, в котором он способен выполнять требуемую функцию.

mantenimiento

Combinación de todas las acciones técnicas y administrativas, incluidas las acciones de vigilancia, destinadas a mantener o restablecer un elemento a un estado en el que se pueda realizar una función requerida.

191-07-02

doctrine of maintenance

Ensemble des principes qui guident l'organisation et l'exécution de la maintenance.

**Instandhaltungssystematik
filosofia di manutenzione
onderhoudsfilosofie
zasady obsługi
underhållspolicy**

maintenance philosophy

A system of principles for the organization and execution of the maintenance.

стратегия технического обслуживания и ремонта

Система принципов организации и проведения технического обслуживания и ремонта.

filosofia de mantenimiento

Conjunto de principios que guían la organización y la ejecución del mantenimiento.

191-07-03

politique de maintenance

Description des relations entre les échelons de maintenance, les niveaux d'intervention et les niveaux de maintenance qui interviennent dans la maintenance d'une entité.

**Instandhaltungsgrundsätze
politica di manutenzione
onderhoudsbeleid
polityka obsługi
underhållsplan**

maintenance policy

A description of the interrelationship between the maintenance echelons, the indenture levels and the levels of maintenance to be applied for the maintenance of an item.

правила технического обслуживания и ремонта

Описание взаимных связей между эшелонами и уровнями технического обслуживания и ремонта и уровнями разукрупнения для технического обслуживания и ремонта объекта.

política de mantenimiento

Descripción de las relaciones entre los escalones de mantenimiento, los niveles de intervención y los niveles de mantenimiento que intervienen en el mantenimiento de un elemento.

191-07-04

échelon de maintenance

Position, au sein d'une organisation, où des *niveaux de maintenance* spécifiés sont effectués sur une entité.

Notes.

1 — L'échelon de maintenance peut correspondre par exemple à la maintenance sur site, dans un atelier de réparation ou chez le constructeur.

2 — L'échelon de maintenance est caractérisé par la compétence du personnel, les moyens disponibles, l'emplacement, etc.

Instandhaltungsstufe
linea di manutenzione
niveau in de onderhoudsorganisatie
podział obsługi
underhållsnivå

**maintenance echelon
line of maintenance**

A position in an organization where specified *levels of maintenance* are to be carried out on an item.

Notes.

1 — Examples of maintenance echelons are : field, repair shop, manufacturer.

2 — The maintenance echelon is characterized by the skill of the personnel, the facilities available, the location, etc.

эшелон технического обслуживания и ремонта

Организационный статус места, в котором предусмотрено проведение установленных *уровней технического обслуживания и ремонта* объекта.

Примечания.

1 — Примерами могут служить полевые условия, ремонтный орган, изготовитель.

2 — Эшелон технического обслуживания и ремонта характеризуется мастерством персонала, имеющимся в наличии оборудованием, местом расположения и т.п.

línea de mantenimiento

Posición en una organización en la que se llevan a cabo sobre el elemento los *niveles de mantenimiento* especificados.

Notas.

1 — Ejemplos de líneas de mantenimiento son : en campo, en el taller de reparación o en fábrica.

2 — La línea de mantenimiento se caracteriza por la competencia del personal, medios disponibles, emplazamiento, etc.

191-07-05

niveau d'intervention (pour la maintenance)

Niveau de subdivision d'une entité au point de vue de la maintenance.

Notes.

1 — Le niveau d'intervention peut correspondre par exemple aux sous-systèmes, aux cartes de circuit imprimé ou aux composants.

2 — Le niveau d'intervention dépend de la complexité de la structure de l'entité, de l'accessibilité aux sous-entités, du niveau de compétence du personnel, des moyens de mesure et d'essai, de considérations de sécurité, etc.

Gliederungsebene
livello di intervento (per la manutenzione)
ingrijpingsniveau (voor onderhoud)
poziom podziału obiektu (do obsługi)
systemnivå

indenture level (for maintenance)

A level of subdivision of an item from the point of view of a maintenance action.

Notes.

1 — Examples of indenture levels could be a subsystem, a circuit board, a component.

2 — The indenture level depends on the complexity of the item's construction, the accessibility to subitems, skill level of maintenance personnel, test equipment facilities, safety considerations, etc.

191-07-05

уровень разукрупнения (для технического обслуживания и ремонта)

Уровень разделения объекта на составные части с точки зрения операций технического обслуживания и ремонта.

Примечания.

1 — Примерами уровней разукрупнения могут быть подсистемы, печатные платы, элементы.

2 — Уровень разукрупнения зависит от сложности структуры объекта, доступности субблоков, уровня мастерства обслуживающего персонала, средств контроля аппаратуры, соображений безопасности и т.д.

nivel de intervención (para el mantenimiento)

Nivel de subdivisión de un elemento desde el punto de vista de mantenimiento.

Notas.

1 — Ejemplos de niveles de intervención pueden ser : un subsistema, un circuito impreso, un componente.

2 — El nivel de intervención depende de la complejidad de la estructura del elemento, accesibilidad a los subelementos, nivel de competencia del personal, medios de medida y ensayo, consideraciones de seguridad, etc.

191-07-06

niveau de maintenance

Ensemble des opérations de maintenance à effectuer à un *niveau d'intervention* spécifié.

Note. — Les opérations de maintenance peuvent consister par exemple à remplacer un composant, une carte de circuit imprimé, un sous-système.

level of maintenance

The set of maintenance actions to be carried out at a specified *indenture level*.

Note. — Examples of a maintenance action are replacing a component, a printed circuit board, a subsystem, etc.

уровень технического обслуживания и ремонта

Набор операций технического обслуживания и ремонта, подлежащих выполнению на установленном *уровне разукрупнения*.

Примечание. — Примерами операций технического обслуживания и ремонта являются замены элемента, печатной платы, подсистемы и т.д.

nivel de mantenimiento

Conjunto de acciones de mantenimiento a llevar a cabo en un *nivel de intervención* especificado.

Nota. — Ejemplos de una acción de mantenimiento son sustitución de un componente, circuito impreso, subsistema, etc.

Instandhaltungsebene**livello di manutenzione****onderhoudsniveau****zakres obsługi** (według podziału obiektu)**underhållsomfattning**

191-07-07

entretien**maintenance préventive**

Maintenance effectuée à intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'une entité.

preventive maintenance

The maintenance carried out at predetermined intervals or according to prescribed criteria and intended to reduce the probability of failure or the degradation of the functioning of an item.

техническое обслуживание

Техническое обслуживание и ремонт, проводимые в заданные интервалы времени или согласно установленным критериям с целью уменьшения вероятности отказа или ухудшения функционирования объекта.

mantenimiento preventivo

Mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados o según criterios prescritos, y destinado a reducir la probabilidad de fallo o la degradación del funcionamiento de un elemento.

Wartung ; vorbeugende Instandhaltung**manutenzione preventiva****preventief onderhoud****obsługa zapobiegawcza****förebyggande underhåll**

191-07-08

**maintenance corrective
dépannage**

Maintenance effectuée après une détection de panne et destinée à mettre une entité dans un état lui permettant d'accomplir une fonction requise.

Note. — En français, le terme "dépannage" implique parfois une remise en état provisoire.

corrective maintenance

The maintenance carried out after fault recognition and intended to put an item into a state in which it can perform a required function.

Note. — In French, the term "dépannage" sometimes implies a provisional restoration.

**неплановый ремонт
текущий ремонт**

Техническое обслуживание и ремонт, проводимые после обнаружения неисправности с целью возвращения объекта в состояние, в котором он способен выполнять требуемую функцию.

Примечание. — Французский термин "d'épannage" иногда обозначает условное восстановление.

mantenimiento correctivo

Mantenimiento efectuado tras la detección de una avería y destinado a poner un elemento en un estado que le permite realizar una función requerida.

Nota. — En francés, el término "dépannage" implica a veces una reparación.

Instandsetzung ; korrektive Instandhaltung
manutenzione correttiva
correctief onderhoud
obsługa naprawcza
avhjälpande underhåll

191-07-09

maintenance dirigée

Méthode permettant d'assurer une qualité de service souhaitée par l'application systématique de techniques analytiques qui mettent en œuvre des moyens de surveillance centralisés ou un échantillonnage, en vue de réduire au minimum l'entretien et de réduire la maintenance corrective.

controlled maintenance

A method to sustain a desired quality of service by the systematic application of analysis techniques using centralized supervisory facilities and/or sampling to minimize preventive maintenance and to reduce corrective maintenance.

управляемое техническое обслуживание и ремонт

Метод поддержания желаемого качества услуг применением техники системного анализа с использованием сплошного или выборочного технического осмотра для сведения до минимума технического обслуживания и сокращения непланового ремонта.

mantenimiento vigilado

Método que permite asegurar una calidad de servicio deseada por aplicación sistemática de técnicas analíticas que utilizan medios de vigilancia centralizados y/o muestreo, a fin de minimizar el mantenimiento preventivo y reducir el mantenimiento correctivo.

gelenkte Instandhaltung
manutenzione controllata
begeleid onderhoud
obsługa sterowana
tillståndsstyrt underhåll

191-07-10

**entretien systématique
maintenance systématique
entretien programmé**

Entretien effectué conformément à un échéancier, selon le temps ou le nombre de cycles de fonctionnement.

scheduled maintenance

The preventive maintenance carried out in accordance with an established time schedule.

плановое техническое обслуживание

Техническое обслуживание, выполняемое по установленному календарному графику.

mantenimiento programado

Mantenimiento preventivo efectuado de acuerdo con un cronograma establecido.

planmäßige Instandhaltung
manutenzione programmata
onderhoud volgens plan
obsługa planowana
regelbundet underhåll

191-07-11	maintenance conditionnelle maintenance non programmée Maintenance qui n'est pas effectuée conformément à un échéancier mais à la suite d'une indication relative à l'état d'une entité. unscheduled maintenance The maintenance carried out, not in accordance with an established time schedule, but after reception of an indication regarding the state of an item. неплановое техническое обслуживание и ремонт Техническое обслуживание и ремонт, выполняемые не по установленному графику, а после получения информации о состоянии объекта. mantenimiento no programado Mantenimiento efectuado no de acuerdo con un cronograma establecido sino como consecuencias de una indicación relativa al estado de un elemento.	unplanmäßige Instandhaltung manutenzione non programmata ongeregeld onderhoud obsługa nieplanowana oregelbundet underhåll
191-07-12	maintenance sur site Maintenance effectuée à l'endroit où l'entité est utilisée. on-site maintenance in situ maintenance field maintenance Maintenance performed at the location where the item is used. техническое обслуживание и ремонт на месте эксплуатации Техническое обслуживание и ремонт, проводимые на месте использования объекта. mantenimiento local mantenimiento sobre el terreno Mantenimiento efectuado en el mismo sitio en que se utiliza el elemento.	Instandhaltung am Einsatzort ; Instandhaltung im Einbauzustand ; Instandhaltung vor Ort manutenzione in sito onderhoud ter plaatse obsługa u użytkownika primärunderhåll
191-07-13	maintenance hors site Maintenance effectuée en un endroit différent de celui où l'entité est utilisée. <i>Note.</i> — Un exemple de maintenance hors site est la réparation d'une sous-entité dans un centre de maintenance. off-site maintenance Maintenance performed at a location different from where the item is used. <i>Note.</i> — An example of off-site maintenance is the repair of a sub-item at a maintenance centre. техническое обслуживание и ремонт не на месте эксплуатации Техническое обслуживание и ремонт, проводимые не на месте использования объекта. <i>Поимечание.</i> — Примером подобного технического обслуживания и ремонта является ремонт субблока в центре технического обслуживания и ремонта. mantenimiento no local Mantenimiento efectuado en un lugar diferente del que se utiliza el elemento. <i>Nota.</i> — Un ejemplo de mantenimiento no local es la reparación de un subelemento en un centro de mantenimiento.	Instandhaltung außerhalb des Einsatzorts manutenzione fuori sede onderhoud elders obsługa poza miejscem użytkowania sekundärunderhåll
191-07-14	télémaintenance Maintenance d'une entité effectuée sans accès direct du personnel à l'entité. remote maintenance Maintenance of an item performed without physical access of the personnel to the item. дистанционное техническое обслуживание Техническое обслуживание объекта, проводимое без физического присутствия персонала на объекте.	ferngesteuerte Instandhaltung manutenzione remota onderhoud op afstand obsługa zdalna fjärrunderhåll

191-07-14

**mantenimiento remoto
telemantenimiento**

Mantenimiento de un elemento efectuado sin acceso directo del personal al elemento.

191-07-15

maintenance automatique

Maintenance effectuée sans intervention humaine.

automatic maintenance

Maintenance accomplished without human intervention.

автоматизированное техническое обслуживание

Техническое обслуживание, проводимое без участия человека.

mantenimiento automático

Mantenimiento efectuado sin intervención humana.

automatische Instandhaltung
manutenzione automatica
automatisch onderhoud
obsługa automatyczna
automatiskt underhåll

191-07-16

**maintenance différée
intervention différée**

Maintenance corrective qui n'est pas déclenchée immédiatement après une détection de panne mais est retardée conformément à des règles de maintenance données.

deferred maintenance

Corrective maintenance which is not immediately initiated after a fault recognition but is delayed in accordance with given maintenance rules.

задержанные техническое обслуживание и ремонт

Неплановый ремонт, задержанный в соответствии с правилами технического обслуживания и ремонта относительно момента установления наличия неисправности.

mantenimiento diferido

Mantenimiento correctivo que no se inicia inmediatamente después de la detección de una avería sino que es retrasado de acuerdo con reglas de mantenimiento dadas.

aufgeschobene Instandhaltung
manutenzione differita
uitgesteld onderhoud
obsługa odłożona
uppskjutet underhåll

191-07-17

opération élémentaire de maintenance

Chacune des opérations indécomposables en lesquelles on peut décomposer une activité de maintenance à un niveau d'intervention donné.

elementary maintenance activity

A unit of work into which a maintenance activity may be broken down at a given indenture level.

единичная операция технического обслуживания и ремонта

Элементарная технологическая операция технического обслуживания и ремонта объекта на заданном уровне его разукрупнения.

acción elemental de mantenimiento

Cada una de las unidades de trabajo que no admite división en que se puede descomponer una actividad de mantenimiento a un nivel de intervención dado.

Instandhaltungselement
attività elementare di manutenzione
elementaire onderhoudsactiviteit
czynność elementarna obsługi
underhållsmoment

191-07-18

opération de maintenance
tâche de maintenance

Succession d'opérations élémentaires de maintenance effectuées dans un but donné.

Note. — Des exemples d'opération de maintenance sont le diagnostic de panne, la localisation de panne, la vérification de fonctionnement, ou leurs combinaisons.

maintenance action
maintenance task

A sequence of elementary maintenance activities carried out for a given purpose.

Note. — Examples are fault diagnosis, fault localization, function check-out, or combinations thereof.

операция технического обслуживания и ремонта

Последовательность единичных операций технического обслуживания и ремонта, проводимых с заданной целью.

Примечание. — Примером является определение неисправности, установление места неисправности, контроль функционирования или их сочетание.

acción de mantenimiento
tarea de mantenimiento

Secuencia de acciones elementales de mantenimiento efectuadas para un fin dado.

Nota. — Ejemplos son diagnosis de averías, localización de averías, verificación de funcionamiento o sus combinaciones.

Instandhaltungsvorgang ;
 Instandhaltungsaufgabe
 azione di manutenzione ; compito di
 manutenzione
 onderhoudsactie
 czynności obsługi
 underhållsåtgärd

191-07-19

réparation

Combinaison de toutes les opérations manuelles de maintenance corrective effectuées sur une entité.

repair

That part of corrective maintenance in which manual actions are performed on the item.

активный ремонт

Часть непланового ремонта, которая состоит из операций, проводимых на объекте вручную.

reparación

Combinación de todas las acciones manuales de mantenimiento correctivo efectuadas sobre un elemento.

Reparatur
 riparazione
 reparatie
 naprawa
 reperation

191-07-20

détection de panne

Constatation qu'une entité est en panne.

fault recognition

The event of a fault being recognized.

установление наличия (существенной) неисправности
обнаружение (существенной) неисправности

Событие, заключающееся в установлении факта наличия неисправности.

detección (de una avería)

Reconocimiento de que un elemento está averiado.

Fehlererkennung
 rilevazione di avaria
 vaststellen van een defect
 rozpoznanie przyczyny niezdatności
 felupptäckt

191-07-21

localisation de panne

Ensemble des opérations effectuées pour identifier la ou les sous-entités en panne, au niveau d'intervention approprié.

fault localization

fault location (deprecated in this sense)

Actions taken to identify the faulty sub-item or sub-items at the appropriate indenture level.

Fehlerlokalisierung
 localizzazione di avaria
 lokaliseren van een defect
 lokalizacja przyczyny niezdatności
 fellokalisering

191-07-21	установка места (существенной) неисправности обнаружение неисправности (недопустимый в этом смысле) Операции, проводимые с целью идентификации неисправного субблока или субблоков на соответствующем уровне разукрупнения объекта. localización (de una avería) Conjunto de acciones efectuadas para identificar el o los subelementos averiados, al nivel de intervención apropiado.	
191-07-22	diagnostic de panne Ensemble des opérations effectuées pour la détection de panne, la localisation de panne et l'identification de la cause de la panne. fault diagnosis Actions taken for fault recognition, fault localization and cause identification. определение (существенной) неисправности диагностирование Операции, проводимые с целью установления наличия неисправности, установления места неисправности и определения причин ее появления. diagnóstico (de una avería) Conjunto de acciones efectuadas para detectar la avería, localizarla e identificar su causa.	Fehlerdiagnose diagnosi di avaria diagnose van een defect diagnoza przyczyny niezdatności felsökning
191-07-23	correction de panne Ensemble des opérations effectuées après une localisation de panne pour rétablir l'aptitude de l'entité en panne à accomplir une fonction requise. fault correction Actions taken after fault localization to restore the ability of the faulty item to perform a required function. устранение (существенной) неисправности Операции, проводимые после установления места неисправности для восстановления способности неисправного объекта выполнять требуемую функцию. corrección (de una avería) Conjunto de acciones efectuadas después de la localización de una avería para restablecer la aptitud del elemento averiado para realizar una función requerida.	Fehlerbehebung correzione di avaria herstellen van een defect usuwanie przyczyny niezdatności felavhjálpning
191-07-24	vérification de fonctionnement Ensemble des opérations effectuées après une correction de panne pour vérifier que l'entité a récupéré son aptitude à accomplir la fonction requise. function check-out Actions taken after fault correction to verify that the item has recovered its ability to perform the required function. контроль функционирования Операции, проводимые после устранения неисправности для подтверждения восстановления объектом способности выполнять требуемую функцию. verificación de funcionamiento Conjunto de acciones efectuadas después de una corrección de avería para verificar que el elemento ha recuperado su aptitud para realizar la función requerida.	Funktionsprüfung verifica di funzionamento functionele controle sprawdzenie działania (ponaprawcze) funktionskontroll

191-07-25

rétablissement

Récupération de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise après une panne.

restoration**recovery**

That event when the item regains the ability to perform a required function, after a fault.

восстановление

Событие, заключающееся в том, что после неисправности объект вновь становится способным выполнять требуемую функцию.

restablecimiento

Recuperación de la aptitud de un elemento para realizar una función requerida después de una avería.

Wiederherstellung**ripristino****herstel****przywrócenie zdolności****återställning**

191-07-26

surveillance**supervision**

Ensemble des opérations manuelles ou automatiques destinées à observer l'état d'une entité.

Note. — La surveillance automatique d'une entité peut être effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci.

supervision**monitoring**

Activity, performed either manually or automatically, intended to observe the state of an item.

Note. — Automatic supervision may be performed internally or externally to the item.

технический надзор**технический осмотр**

Мероприятие, выполняемое вручную или автоматически с целью наблюдения состояния объекта.

Примечание. — Автоматизированный надзор проводят с помощью встроенных или внешних по отношению к объекту средств.

supervisión**vigilancia**

Conjunto de acciones normales o automáticas destinadas a observar el estado de un elemento.

Nota. — La vigilancia de un elemento puede realizarse interna o externamente a él.

Überwachung ; Kontrolle**supervisione****toezicht ; bewaking****nadzór (stanu obiektu)****övervakning**

191-07-27

cellule de maintenance

Sous-entité d'une entité donnée, qui peut être identifiée sans ambiguïté par une alarme ou tout autre moyen lorsqu'elle est en panne et peut être remplacée ou réparée.

maintenance entity

Any sub-item of a given item which can have a fault and which, by alarm or any other means, can be unambiguously identified for replacement or repair.

объект технического обслуживания

Любой субблок данного объекта, который при наличии неисправности может быть однозначно идентифицирован с помощью сигнальных или других средств для его замены или ремонта.

entidad de mantenimiento

Subelemento de un elemento dado que puede identificarse sin ambigüedad por una alarma o cualquier otro medio cuando está averiado, y que puede ser reparado o reemplazado.

der Instandhaltung unterzogene Einheit**oggetto della manutenzione****onderhoudseenheid****obiekt obsługiwany****underhållsobjekt**

191-07-28

maintenance affectant les fonctions

Opération de maintenance pendant laquelle une ou plusieurs fonctions requises de l'entité faisant l'objet de la maintenance sont empêchées ou dégradées.

funktionsbeeinträchtigende Instandhaltung
manutenzione che inficia la funzionalità
onderhoud dat de functie beïnvloedt
obsługa naruszająca funkcjonowanie
funktionsstörende underhåll

function-affecting maintenance

A maintenance action during which one or more required functions of the item under maintenance are interrupted or degraded.

техническое обслуживание, влияющее на функционирование

Операция технического обслуживания, прерывающая или ухудшающая одну или несколько требуемых функций объекта.

mantenimiento que afecta a las funciones

Acción de mantenimiento durante la que son interrumpidas o degradadas una o más funciones del elemento objeto del mantenimiento.

191-07-29

maintenance avec arrêt

maintenance empêchant l'accomplissement des fonctions

Maintenance affectant les fonctions qui empêche une entité d'accomplir la totalité des fonctions requises.

funktionsverhindernde Instandhaltung
manutenzione che impedisce la funzionalità
onderhoud dat de functie verhindert
obsługa wykluczająca funkcjonowanie
funktionshindrante underhåll

function-preventing maintenance

Function-affecting maintenance that prevents a maintained item from performing a required function by causing complete loss of all the functions.

техническое обслуживание, препятствующее функционированию

Техническое обслуживание, влияющее на функционирование, которое препятствует выполнению обслуживаемым объектом требуемой функции вместе со всеми остальными его функциями.

mantenimiento con parada

Mantenimiento que afecta a las funciones impidiendo a un elemento realizar la totalidad de las funciones requeridas.

191-07-30

maintenance en fonctionnement dégradé

maintenance dégradant les fonctions

Maintenance affectant les fonctions qui dégrade une ou plusieurs des fonctions requises d'une entité, mais sans inaptitude totale à accomplir toutes les fonctions requises.

funktionseinschränkende Instandhaltung
manutenzione che degrada la funzionalità
onderhoud dat de functie aantast
obsługa ograniczająca funkcjonowanie
funktionsnedsättande underhåll

function-degrading maintenance

Function-affecting maintenance that degrades one or more of the required functions of a maintained item, but not to such extent as to cause complete loss of all the functions.

техническое обслуживание, ухудшающее функционирование

Техническое обслуживание, влияющее на функционирование, которое ухудшает одну или несколько требуемых функций обслуживаемого объекта, но не до такой степени, чтобы вызвать полную потерю всех функций объектом.

mantenimiento que degrada las funciones

Mantenimiento que afecta las funciones degradando una o varias de las funciones que se requieren de un elemento, pero sin impedirle de forma total realizar todas las funciones requeridas.

191-07-31

maintenance en fonctionnement

maintenance en exploitation

Opération de maintenance pendant laquelle aucune des fonctions requises de l'entité faisant l'objet de la maintenance n'est empêchée ou dégradée.

Instandhaltung ohne Funktionseinschränkung
manutenzione che non interrompe la funzionalità
onderhoud dat de functie niet beïnvloedt
obsługa nienaruszająca funkcjonowania
funktionstillåtande underhåll

function-permitting maintenance

Maintenance action during which one of the required functions of the item under maintenance are interrupted or degraded.

191-07-31

техническое обслуживание, не влияющее на функционирование

Операция технического обслуживания, не прерывающая и не ухудшающая ни одну из требуемых функций объекта.

mantenimiento en funcionamiento

Acción de mantenimiento durante la cual ninguna de las funciones requeridas al elemento objeto de mantenimiento es interrumpido o degradado.

SECTION 191-08 - NOTIONS TEMPORELLES RELATIVES À LA MAINTENANCE (Voir figure 191-9, page 103)

SECTION 191-08 - MAINTENANCE RELATED TIMES (See figure 191-10, page 103)

РАЗДЕЛ 191-08 - ВРЕМЕННЫЕ ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ (см. рис. 191-11, стр. 104)

SECCIÓN 191-08 - CONCEPTOS DE TIEMPO RELATIVOS AL MANTENIMIENTO (Ver figura 191-12, página 104)

191-08-01

temps de maintenance

Intervalle de temps pendant lequel une opération de maintenance est effectuée sur une entité, manuellement ou automatiquement, y compris les délais techniques et les délais logistiques.

Note. — La maintenance peut s'effectuer pendant que l'entité accomplit une fonction requise.

maintenance time

The time interval during which a maintenance action is performed on an item either manually or automatically, including technical delays and logistic delays.

Note. — Maintenance may be carried out while the item is performing a required function.

продолжительность технического обслуживания и ремонта

Интервал времени, в течение которого выполняется вручную или автоматически операция технического обслуживания и ремонта объекта, включая продолжительность задержек по техническим причинам и продолжительность задержек из-за необеспеченности материальными ресурсами.

Примечание. — Техническое обслуживание могут проводить и при выполнении объектом требуемой функции.

tiempo de mantenimiento

Intervalo de tiempo durante el que se efectúa una acción de mantenimiento sobre un elemento, manual o automáticamente, incluidos los retrasos técnicos y logísticos.

Nota. — El mantenimiento puede realizarse mientras el elemento realiza una función requerida.

Instandhaltungsdauer**tempo di manutenzione****onderhoudsduur****czas obsługi****tid för underhåll**

191-08-02

durée équivalente de maintenance**durée en hommes-heures**

Somme des durées des temps de maintenance individuels, exprimée en hommes-heures, que la totalité de personnel de maintenance consacre à la maintenance, pour un type donné d'opérations de maintenance ou pendant un intervalle de temps donné.

maintenance man-hours**ММН (abbreviation)**

The accumulated durations of the individual maintenance times, expressed in hours, used by all maintenance personnel for a given type of maintenance action or over a given time interval.

трудоемкость технического обслуживания и ремонта в человеко-часах

Суммарные продолжительности индивидуальных операций технического обслуживания и ремонта объекта, выраженные в часах и затраченные всем обслуживающим персоналом для данного вида операций технического обслуживания и ремонта или в течение данного интервала времени.

Instandhaltungs-Mannstunden**ore-uomo di manutenzione****onderhoudsmanuren****czas obsługi skumulowany (w****osobo-godzinach)****mantimmar för underhåll**

191-08-02

**duración equivalente de mantenimiento
horas-hombre de mantenimiento**

Suma de la duración de los tiempos individuales de mantenimiento, expresada en hombres-hora, que la totalidad del personal de mantenimiento le dedica para un tipo dado de acción de mantenimiento o durante un intervalo de tiempo dado.

191-08-03

temps de maintenance active

Partie du temps de maintenance pendant laquelle une opération de maintenance est effectuée sur une entité, de façon automatique ou manuelle, non compris les délais logistiques.

Note. — L'entité peut accomplir une fonction requise pendant le temps de maintenance active.

active maintenance time

That part of the maintenance time during which a maintenance action is performed on an item, either automatically or manually, excluding logistic delays.

Note. — A maintenance action may be carried out while the item is performing a required function.

оперативная продолжительность технического обслуживания и (или) ремонта

Часть продолжительности технического обслуживания и ремонта, в течение которой автоматически или вручную на объекте выполняют операцию технического обслуживания и ремонта, исключая продолжительность задержек из-за необеспеченности материальными ресурсами.

Примечание. — Операцию технического обслуживания могут проводить и при выполнении объектом требуемой функции.

tiempo de mantenimiento activo

Parte del tiempo de mantenimiento durante el que se efectúa sobre un elemento una acción de mantenimiento, manual o automáticamente, excluidos los retrasos logísticos.

Nota. — El elemento puede realizar una función requerida durante el tiempo de mantenimiento activo.

**aktive Instandhaltungsdauer
tempo di manutenzione attiva
werkelijke duur van onderhoud
czas obsługi bezpośredniej
tid för aktivt underhåll**

191-08-04

temps d'entretien

Partie du temps de maintenance pendant laquelle un entretien est effectué sur une entité, y compris les délais techniques et les délais logistiques inhérents à l'entretien.

preventive maintenance time

That part of the maintenance time during which preventive maintenance is performed on an item, including technical delays and logistic delays inherent in preventive maintenance.

продолжительность технического обслуживания

Часть продолжительности технического обслуживания и ремонта, в течение которой проводят техническое обслуживание объекта, включая продолжительность задержек по техническим причинам и продолжительность задержек из-за необеспеченности материальными ресурсами, присущих техническому обслуживанию.

tiempo de mantenimiento preventivo

Parte del tiempo de mantenimiento durante el que se efectúa sobre un elemento un mantenimiento preventivo, incluidos los retrasos técnicos y logísticos inherentes al mantenimiento preventivo.

**Wartungsdauer
tempo di manutenzione preventiva
duur van preventief onderhoud
czas obsługi zapobiegawczej
tid för förebyggande underhåll**

191-08-05

temps de maintenance corrective

Partie du temps de maintenance pendant laquelle une maintenance corrective est effectuée sur une entité, y compris les délais techniques et les délais logistiques inhérents à cette maintenance.

corrective maintenance time

That part of the maintenance time, during which corrective maintenance is performed on an item, including technical delays and logistic delays inherent in corrective maintenance.

продолжительность непланового ремонта

Часть продолжительности технического обслуживания и ремонта, в течение которой проводят неплановый ремонт объекта, включая продолжительность задержек по техническим причинам и продолжительность задержек из-за необеспеченности материальными ресурсами, присущих неплановому ремонту.

tiempo de mantenimiento correctivo**tiempo de reparación**

Parte del tiempo de mantenimiento durante el que se efectúa sobre un elemento un mantenimiento correctivo, incluidos los retrasos técnicos y logísticos inherentes al mantenimiento correctivo.

Instandsetzungsdauer**tempo di manutenzione correttiva****duur van correctief onderhoud****czas obsługi naprawczej****tid för avhjälpande underhåll**

191-08-06

temps d'entretien actif

Partie du temps de maintenance active pendant laquelle un entretien est effectué sur une entité.

active preventive maintenance time

That part of the active maintenance time, during which actions of preventive maintenance are performed on an item.

оперативная продолжительность технического обслуживания

Часть оперативной продолжительности технического обслуживания и (или) ремонта, в течение которой на объекте выполняют операции технического обслуживания.

tiempo de mantenimiento preventivo activo

Parte del tiempo de mantenimiento activo durante el que se efectúa sobre un elemento un mantenimiento preventivo.

Dauer der aktiven Wartung**tempo attivo di manutenzione preventiva****werkelijke duur van preventief onderhoud****czas obsługi zapobiegawczej bezpośredniej****tid för aktivt förebyggande underhåll**

191-08-07

temps de maintenance corrective active

Partie du temps de maintenance active pendant laquelle une maintenance corrective est effectuée sur une entité.

active corrective maintenance time

That part of the active maintenance time during which actions of corrective maintenance are performed on an item.

оперативная продолжительность непланового ремонта

Часть оперативной продолжительности технического обслуживания и (или) ремонта, в течение которой на объекте выполняют операции непланового ремонта.

tiempo de mantenimiento correctivo activo**tiempo de reparación activo**

Parte del tiempo de mantenimiento activo durante el que se efectúa sobre un elemento un mantenimiento correctivo.

Dauer der aktiven Instandsetzung**tempo attivo di manutenzione correttiva****werkelijke duur van correctief onderhoud****czas obsługi naprawczej bezpośredniej****tid för aktivt avhjälpande underhåll**

191-08-08

temps de panne latente

Intervalle de temps entre une défaillance et la détection de la panne qui en résulte.

undetected fault time

The time interval between failure and recognition of the resulting fault.

продолжительность необнаруженной неработоспособности

Интервал времени между моментами возникновения отказа и обнаружения неисправности.

Dauer eines unentdeckten Fehlzustands**tempo di avaria non rivelata****storingsherkenningsstijd****czas do stwierdzenia niezdatności****felupptäktstid**

191-08-08

tiempo de no detección de una avería

Intervalo de tiempo entre un fallo y la detección de la avería resultante.

191-08-09

délai administratif (pour la maintenance corrective)

Ensemble des intervalles de temps pendant lesquels les opérations de maintenance corrective ne peuvent pas être effectuées pour des raisons administratives sur une entité en panne.

administrative delay (for corrective maintenance)

The accumulated time during which an action of corrective maintenance on a faulty item is not performed due to administrative reasons.

administrative Verzugsdauer

(für Instandsetzung)

ritardo amministrativo**administratieve vertraging** (voor correctief onderhoud)**opóźnienie administracyjne** (obsługi naprawczej)**administrativ vântetid****продолжительность задержки непланового ремонта по организационным причинам**

Суммарная продолжительность задержек выполнения операций непланового ремонта неисправного объекта по организационным причинам.

retardo administrativo (para el mantenimiento correctivo)

Conjunto de los intervalos de tiempo en los que no se puede realizar, sobre un elemento averiado, un mantenimiento correctivo por razones administrativas.

191-08-10

délai logistique

Ensemble des intervalles de temps pendant lesquels les opérations de maintenance ne peuvent pas être effectuées par suite de la nécessité de se procurer des ressources nécessaires à ces opérations, non compris le délai administratif.

Note. — Le délai logistique peut être dû, par exemple, à des déplacements jusqu'aux installations non surveillées, à l'attente de pièces de rechange, de spécialistes, d'équipements d'essai, d'informations et de conditions d'environnement appropriées.**logistic delay**

That accumulated time during which a maintenance action cannot be performed due to the necessity to acquire maintenance resources, excluding any administrative delay.

Note. — Logistic delays can be due to, for example, travelling to unattended installations, pending arrival of spare parts, specialists, test equipment, information and suitable environmental conditions.**logistische Verzugsdauer****ritardo logistico****logistieke vertraging****opóźnienie organizacyjne** (obsługi)**logistisk vântetid****продолжительность задержки из-за необеспеченности материальными ресурсами**

Суммарная продолжительность задержек выполнения операций технического обслуживания и ремонта из-за необходимости получения ресурсов для технического обслуживания и ремонта, исключая продолжительность любой задержки по организационным причинам.

Примечание. — Задержки из-за необеспеченности материальными ресурсами могут быть обусловлены, например, перемещением к необслуживаемым установкам, ожиданием прибытия запасных частей, специалистов и контрольного оборудования или необходимой информации и приемлемых окружающих условий.**retardo logístico**

Conjunto de los intervalos de tiempo en los que no se pueden realizar las acciones de mantenimiento debido a precisarse de medios exteriores, excluido el retardo administrativo.

Nota. — El retraso logístico puede deberse, por ejemplo, al desplazamiento hasta instalaciones no atendidas, espera de piezas de recambio, de equipos de ensayo, de informaciones y de condiciones ambientales adecuadas.

191-08-11	temps de correction de panne Partie du temps de maintenance corrective active pendant laquelle on effectue une correction de panne. fault correction time That part of active corrective maintenance time during which fault correction is performed. продолжительность устранения (существенной) неисправности Часть оперативной продолжительности непланового ремонта, в течение которой проводят устранение неисправности. tiempo de corrección de una avería Parte del tiempo de mantenimiento correctivo activo durante el que se efectúa una corrección de una avería.	Dauer der Fehlerbehebung tempo di correzione di avaria defecthersteltijd czas usuwania przyczyny niezdatności felavhjálpningstíð
191-08-12	délai technique Ensemble des intervalles de temps nécessaires pour effectuer des opérations techniques auxiliaires associées aux opérations de maintenance proprement dites. technical delay The accumulated time necessary to perform auxiliary technical actions associated with the maintenance action itself. продолжительность задержки по техническим причинам Суммарная продолжительность выполнения вспомогательных технических операций, непосредственно связанных с операцией технического обслуживания и ремонта. retardo técnico Conjunto de los intervalos de tiempo necesarios para efectuar acciones técnicas auxiliares asociadas a las acciones de mantenimiento propiamente dichas.	technische Verzugsdauer ritardo tecnico technische vertraging opóźnienie techniczne teknisk vântetid
191-08-13	temps de vérification du fonctionnement Partie du temps de maintenance corrective active pendant laquelle on effectue la vérification de fonctionnement. check-out time That part of active corrective maintenance time during which function check-out is performed. продолжительность контроля продолжительность проверки Часть оперативной продолжительности непланового ремонта, в течение которой проводят контроль функционирования. tiempo de verificación de funcionamiento Parte del tiempo de mantenimiento correctivo activo durante el que se efectúa la verificación del funcionamiento.	Dauer der Funktionsprüfung tempo di verifica (del funzionamento) duur van de functionele controle czas sprawdzenia działania (ponaprawczego) funktionskontrolltid
191-08-14	temps de diagnostic de panne Intervalle de temps pendant lequel on effectue un diagnostic de panne. fault diagnosis time The time during which fault diagnosis is performed. продолжительность диагностирования (существенной) неисправности Время, в течение которого выполняют диагностирование неисправности. tiempo de diagnóstico de una avería Intervalo de tiempo durante el que se efectúa un diagnóstico de avería.	Dauer der Fehlerdiagnose tempo di diagnosi dell'avaria tijd nodig voor de diagnose van het defect czas diagnozy przyczyny niezdatności felsökningstíð

191-08-15

temps de localisation de panne

Partie du temps de maintenance corrective active pendant laquelle on effectue une localisation de panne.

fault localization time

fault location time (deprecated)

That part of active corrective maintenance time during which fault localization is performed.

продолжительность поиска (существенной) неисправности

продолжительность обнаружения места неисправности (недопустимый термин)

Часть оперативной продолжительности непланового ремонта, в течение которой устанавливают место неисправности.

tiempo de localización de una avería

Parte del tiempo de mantenimiento correctivo activo durante el que se efectúa una localización de avería.

Dauer der Fehlerlokalisierung

tempo di localizzazione dell'avaria
tijd nodig voor het lokaliseren van het defect
czas lokalizacji przyczyny niezdatności
fellokaliseringstid

191-08-16

temps de réparation

Partie du temps de maintenance corrective active pendant laquelle des opérations de réparation sont effectuées sur une entité.

repair time

That part of active corrective maintenance time during which repair actions are performed on an item.

продолжительность активного ремонта

Часть оперативной продолжительности непланового ремонта, в течение которой на объекте выполняют операции активного ремонта.

tiempo de reparación

Parte del tiempo de mantenimiento correctivo activo durante el que se efectúan sobre un elemento las acciones de reparación.

Instandhaltungsdauer

tempo di riparazione
reparatietijd
czas naprawy
reparationstid

SECTION 191-09 - NOTIONS TEMPORELLES RELATIVES AUX ÉTATS D'UNE ENTITÉ

SECTION 191-09 - ITEM STATE RELATED TIMES

РАЗДЕЛ 191-09 - ВРЕМЕННЫЕ ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СОСТОЯНИЮ ОБЪЕКТА

SECCIÓN 191-09 - CONCEPTOS DE TIEMPO RELATIVOS AL ESTADO DE UN ELEMENTO

191-09-01

temps de fonctionnement

Intervalle de temps pendant lequel une entité est en état de fonctionnement.

operating time

The time interval during which an item is in an operating state.

наработка

Интервал времени, в течение которого объект находится в состоянии нормального функционирования.

tiempo de funcionamiento

Intervalo de tiempo durante el que un elemento está en estado de funcionamiento.

Betriebsdauer

tempo di funzionamento
duur van de werkttoestand ; gebruikduur
czas funkcjonowania
funktionstid

191-09-02

temps de non-fonctionnement

Intervalle de temps pendant lequel une entité est en état de non-fonctionnement.

non-operating time

The time interval during which an item is in a non-operating state.

продолжительность простоя объекта

Интервал времени, в течение которого объект находится в простое.

Nichtbetriebsdauer

tempo di non funzionamento
buiten-gebruiktoestand ;
buiten-gebruikduur
czas niefunkcjonowania
vilotid

191-09-02	tiempo de no funcionamiento Intervalo de tiempo durante el que un elemento está en estado de no funcionamiento.	
191-09-03	période requise Intervalle de temps pendant lequel l'utilisateur d'une entité exige que l'entité soit en état d'accomplir une fonction requise. required time The time interval during which the user requires the item to be in a condition to perform a required function. требуемая продолжительность работоспособности Интервал времени, в течение которого потребитель требует, чтобы объект был в состоянии выполнять требуемую функцию. periodo requerido Intervalo de tiempo durante el que un usuario requiere de un elemento que esté en condiciones de realizar la función requerida.	geforderte Anwendungsdauer tempo richiesto vereiste beschikbaarheidsduur czas wymagany krävd tid
191-09-04	période non requise Intervalle de temps pendant lequel l'utilisateur d'une entité n'exige pas que l'entité soit en état d'accomplir une fonction requise. non-required time The time interval during which the user does not require the item to be in a condition to perform a required function. продолжительность планового простоя Интервал времени, в течение которого потребитель не требует, чтобы объект был в состоянии выполнять требуемую функцию. periodo no requerido Intervalo de tiempo durante el que el usuario no requiere de un elemento que esté en condición de realizar la función requerida.	Betriebspause tempo non richiesto niet-vereiste beschikbaarheidsduur czas niewymagany ej krävd tid
191-09-05	période d'attente Intervalle de temps pendant lequel une entité est en attente. standby time The time interval during which an item is in a standby state. продолжительность нахождения в резерве Интервал времени, в течение которого объект находится в дежурном работоспособном состоянии. tiempo de espera (en reserva) Intervalo de tiempo durante el que un elemento está en espera.	Dauer des Bereitschaftszustands tempo di attesa duur van parate toestand czas gotowości tid i funktionsberedskap
191-09-06	temps mort temps libre période vacante Intervalle de temps pendant lequel une entité est en état vacant. idle time free time The time interval during which an item is in a free state. продолжительность планового простоя работоспособного объекта Интервал времени, в течение которого работоспособный объект находится в плановом простое. tiempo de reposo tiempo muerto tiempo libre Intervalo de tiempo durante el que un elemento está en reposo.	Dauer des betriebsfreien Klarzustands ; Leerlaufdauer tempo libero duur van vrije toestand czas nieobciążenia tomgångstid

191-09-07	temps d'incapacité Intervalle de temps pendant lequel une entité est en état d'incapacité. disabled time The time interval during which an item is in a disabled state. продолжительность неработоспособности Интервал времени, в течение которого объект находится в неработоспособном состоянии. tiempo de incapacidad Intervalo de tiempo durante el que un elemento está en estado de incapacidad.	Unbrauchbarkeitsdauer tempo di incapacità duur van onbruikbare toestand czas niezdatności hindertid
191-09-08	temps d'indisponibilité Intervalle de temps pendant lequel une entité est en état d'indisponibilité. down time The time interval during which an item is in a down state. продолжительность неработоспособности по внутренним причинам Интервал времени, в течение которого объект находится в неработоспособном состоянии по внутренним причинам. tiempo de indisponibilidad Intervalo de tiempo durante el que un elemento está en estado de indisponibilidad.	Unklardauer tempo di indisponibilità duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak czas niezdatności wewnętrznej (intern) hindertid
191-09-09	durée cumulée d'indisponibilité Durée cumulée des temps d'indisponibilité d'une entité pendant un intervalle de temps donné. accumulated down time The accumulated time during which an item is in a down state over a given time interval. суммарная продолжительность неработоспособности по внутренним причинам Суммарная продолжительность неработоспособности объекта по внутренним причинам в заданном интервале времени. tiempo de indisponibilidad acumulado Duración acumulada de los tiempos de indisponibilidad de un elemento durante un intervalo de tiempo dado.	addierte Unklardauer tempo accumulato di indisponibilità totale duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak czas niezdatności wewnętrznej skumulowany ackumulerad hindertid
191-09-10	temps d'incapacité externe Intervalle de temps pendant lequel une entité est en état d'incapacité externe. external disabled time external loss time The time interval during which an item is in an external disabled state. продолжительность неработоспособности по внешним причинам Интервал времени, в течение которого объект находится в неработоспособном состоянии по внешним причинам. tiempo de incapacidad externa Intervalo de tiempo durante el que un elemento está en estado de incapacidad externa.	extern bedingte Unbrauchbarkeitsdauer tempo di incapacità per cause esterne duur van onbruikbare toestand door externe oorzaak czas niezdatności z przyczyn zewnętrznych extern hindertid
191-09-11	temps de disponibilité Intervalle de temps pendant lequel une entité est en état de disponibilité. up time The time interval during which an item is in an up state.	Klardauer tempo di disponibilità duur van beschikbare toestand czas zdatości klartid

191-09-11

продолжительность работоспособности

Интервал времени, в течение которого объект находится в работоспособном состоянии.

tiempo de disponibilidad

Intervalo de tiempo durante el que un elemento está en estado de disponibilidad.

SECTION 191-10 - NOTIONS TEMPORELLES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DE FIABILITÉ**SECTION 191-10 - RELIABILITY PERFORMANCE MEASURE RELATED TIMES****РАЗДЕЛ 191-10 - ВРЕМЕННЫЕ ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ БЕЗОТКАЗНОСТИ****SECCIÓN 191-10 - CONCEPTOS DE TIEMPO RELATIVOS A LA FIABILIDAD**

191-10-01

durée de fonctionnement avant la première défaillance

Durée cumulée des temps de fonctionnement d'une entité depuis la première mise en état de disponibilité jusqu'à l'apparition d'une défaillance.

time to first failure

Total time duration of operating time of an item, from the instant it is first put in an up state, until failure.

наработка до первого отказа

Полная продолжительность наработки объекта с момента его первого ввода в работоспособное состояние до отказа.

tiempo hasta el primer fallo

Duración acumulada de los tiempos de funcionamiento de un elemento, desde la primera puesta en estado de disponibilidad hasta la aparición de un fallo.

Zeitspanne bis zum ersten Ausfall**tempo al primo guasto****tijd tot aan de eerste storing****czas do pierwszego uszkodzenia****tid till första fel**

191-10-02

durée de fonctionnement avant défaillance

Durée cumulée des temps de fonctionnement d'une entité depuis la première mise en état de disponibilité jusqu'à l'apparition d'une défaillance, ou depuis un rétablissement jusqu'à l'apparition de la défaillance suivante.

time to failure

Total time duration of operating time of an item, from the instant it is first put in an up state, until failure or, from the instant of restoration until next failure.

наработка до отказа

Полная продолжительность наработки объекта с момента его первого ввода в работоспособное состояние до отказа или с момента его восстановления до следующего отказа.

tiempo hasta el fallo

Duración acumulada de los tiempos de funcionamiento de un elemento, desde la primera puesta en estado de disponibilidad hasta la aparición de un fallo, o desde un restablecimiento hasta la aparición del fallo siguiente.

Zeitspanne bis zum Ausfall**tempo al guasto****tijd tot aan een storing****czas do uszkodzenia****tid till fel**

191-10-03

temps entre défaillances

Durée entre deux défaillances consécutives d'une entité réparée.

time between failures

The time duration between two consecutive failures of a repaired item.

продолжительность времени между отказами

Продолжительность времени между двумя последовательными отказами восстанавливаемого объекта.

tiempo entre fallos

Duración entre dos fallos consecutivos de un elemento reparado.

Ausfallabstand**tempo tra guasti****duur tussen storingen****czas między uszkodzeniami****tid mellan fel**

191-10-04

durée de bon fonctionnement
temps de bon fonctionnement

Durée cumulée des temps de fonctionnement entre deux défaillances consécutives d'une entité réparée.

operating time between failures

Total time duration of operating time between two consecutive failures of a repaired item.

наработка между отказами

Полная продолжительность наработки между двумя последовательными отказами восстанавливаемого объекта.

tiempo de buen funcionamiento
tiempo de funcionamiento entre fallos

Duración acumulada de los tiempos de funcionamiento entre dos fallos consecutivos de un elemento reparado.

Betriebsdauer zwischen Ausfällen
tempo di funzionamento tra due guasti
gebruikduur tussen storingen
czas funkcjonowania między uszkodzeniami
funktionstid mellan fel

191-10-05

temps de panne

Intervalle de temps pendant lequel une entité est en état d'indisponibilité à la suite d'une défaillance.

time to restoration
time to recovery

The time interval during which an item is in a down state due to a failure.

время восстановления

Интервал времени, в течение которого объект находится в состоянии простоя по внутренним причинам из-за отказа.

tiempo de avería

Intervalo de tiempo durante el que un elemento está en estado de indisponibilidad tras un fallo.

Zeitspanne bis zur Wiederherstellung
tempo al ripristino
hersteltijd
czas do odzyskania zdolności
tid till återställning

191-10-06

vie utile

Dans des conditions données, intervalle de temps commençant à un instant donné et se terminant lorsque l'intensité instantanée de défaillance devient inacceptable ou lorsque l'entité est considérée comme irréparable à la suite d'une panne.

Note. — En français, le terme "durée de vie utile" est la durée de cet intervalle de temps.

useful life

Under given conditions, the time interval beginning at a given instant of time, and ending when the failure intensity becomes unacceptable or when the item is considered unrepairable as a result of a fault.

Note. — In French, the term "durée de vie utile" is the duration of this time interval.

технический ресурс

Интервал времени, отсчитываемый в заданных условиях от заданного момента до момента, когда параметр потока отказов объекта становится неприемлемым или когда объект считают неремонтопригодным в результате неисправности.

Примечание. — Французский термин "durée de vie utile" обозначает продолжительность этого интервала времени.

vida útil

En condiciones dadas, intervalo de tiempo que comienza en un instante dado y termina cuando la intensidad de fallo se hace inaceptable o cuando el elemento se considera irreparable como resultado de una avería.

Nota. — En francés el término "durée de vie utile", es la duración de este intervalo de tiempo.

Brauchbarkeitsdauer
vita utile
praktische gebruikduur
czas użyteczności
livslängd

191-10-07

période de défaillance précoce

Période initiale éventuelle dans la vie d'une entité, commençant à un instant spécifié et pendant laquelle l'intensité instantanée de défaillance, pour une entité réparée, ou le taux instantané de défaillance, pour une entité non réparée, est beaucoup plus grand que pendant la période suivante.

Frühausfallphase

periodo dei guasti precoci
aanloopstoringsperiode
okres uszkodzeń wczesnych
begynnelseperiod

early failure period

That early period, if any, in the life of an item, beginning at a given instant of time and during which the instantaneous failure intensity for a repaired item or the instantaneous failure rate for a non-repaired item is considerably higher than that of the subsequent period.

период приработки

Начальный период срока службы объекта, отсчитываемый от заданного момента времени, в течение которого параметр потока отказов для восстанавливаемого или интенсивность отказов для невозстанавливаемого объектов существенно выше, чем в последующий период.

periodo de fallo inicial

Periodo inicial eventual en la vida de un elemento, que comienza en un instante especificado y durante el cual la intensidad instantánea de fallo para un elemento reparado, o la tasa instantánea de fallo, para un elemento no reparado es mucho mayor que durante el periodo siguiente.

191-10-08

période d'intensité constante de défaillance

Période éventuelle dans la vie d'une entité réparée pendant laquelle l'intensité instantanée de défaillance est approximativement constante.

Phase konstanter Ausfalldichte

periodo della intensità di guasto costante
periode met constante storingsintensiteit
okres stałego strumienia uszkodzeń
bästperiod

constant failure intensity period

That period, if any, in the life of a repaired item during which the failure intensity is approximately constant.

период постоянного параметра потока отказов

Период срока службы восстанавливаемого объекта с приблизительно постоянным параметром потока отказов.

periodo de intensidad de fallos constante

Periodo eventual en la vida de un elemento reparado durante el cual la intensidad instantánea de fallos es aproximadamente constante.

191-10-09

période de taux constant de défaillance**période de densité constante de défaillance**

Période éventuelle dans la vie d'une entité non réparée pendant laquelle le taux instantané de défaillance est approximativement constant.

Phase konstanter Ausfallrate

periodo del tasso di guasto costante
periode met constant storingstempo
okres stałej intensywności uszkodzeń
bästperiod

constant failure rate period

That period, if any, in the life of a non-repaired item during which the failure rate is approximately constant.

период постоянной интенсивности отказов

Период срока службы невозстанавливаемого объекта с приблизительно постоянной интенсивностью отказов.

periodo de tasa de fallos constante

Periodo eventual en la vida de un elemento no reparado durante el cual la tasa instantánea de fallos es aproximadamente constante.

191-10-10

période de défaillance par vieillissement**période de défaillance par usure**

Période finale éventuelle dans la vie d'une entité, pendant laquelle l'intensité instantanée de défaillance, pour une entité réparée, ou le taux instantané de défaillance, pour une entité non réparée, est beaucoup plus grand que pendant la période précédente.

Spätausfallphase

periodo dei guasti per invecchiamento
periode van storingen door slijtage
okres uszkodzeń starzeniowych
slutperiod

wear-out failure period

That final period, if any, in the life of an item during which the instantaneous failure intensity for a repaired item or the instantaneous failure rate for a non-repaired item is considerably higher than that of the preceding period.

191-10-10

период роста интенсивности отказов
период роста параметра потока отказов

Заключительный период срока службы объекта, в течение которого параметр потока отказов для восстанавливаемого или интенсивность отказов для невосстанавливаемых объектов существенно выше, чем в предшествующий период.

periodo de fallos por envejecimiento

Periodo final eventual en la vida de un elemento durante el cual la intensidad instantánea de fallo para un elemento reparado, o la tasa instantánea de fallo, para un elemento no reparado, es mucho mayor que durante el periodo precedente.

SECTION 191-11 - CARACTÉRISTIQUES DE DISPONIBILITÉ

SECTION 191-11 - AVAILABILITY PERFORMANCE MEASURES

РАЗДЕЛ 191-11 - ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ

SECCIÓN 191-11 - CARACTERÍSTICAS DE DISPONIBILIDAD

191-11-01

disponibilité (instantanée)
(symb. : $A(t)$)

Probabilité qu'une entité soit en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données à un instant donné, en supposant que la fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée.

Note. — En français, le terme "disponibilité" est aussi employé pour désigner l'aptitude caractérisée par cette probabilité (voir 191-02-05).

instantaneous availability
(symb. : $A(t)$)

The probability that an item is in a state to perform a required function under given conditions at a given instant of time, assuming that the required external resources are provided.

Note. — In French the term "disponibilité" is also used to denote the performance quantified by this probability.

нестационарный коэффициент готовности
(symb. : $A(t)$)

Вероятность того, что объект будет в состоянии выполнять требуемую функцию в заданный момент времени и в заданных условиях при условии обеспечения его требуемыми внешними ресурсами.

Примечание. — Французский термин "disponibilité" применяют также и для количественной оценки этой вероятности.

disponibilidad instantánea
(symb. : $A(t)$)

Probabilidad de que un elemento esté en estado de realizar una función requerida, en condiciones dadas, en un instante dado y suponiendo que se proporcionan los medios exteriores necesarios.

Nota. — En francés el término "disponibilité", se utiliza también para designar la aptitud caracterizada por esta probabilidad.

momentane Verfügbarkeit
disponibilità istantanea
momentele beschikbaarheid
dyspozycyjność (obiektu) chwilowa
momentan tillgänglighet

191-11-02

indisponibilité (instantanée)
(symb. : $U(t)$)

Probabilité pour qu'une entité ne soit pas en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données à un instant donné, en supposant que la fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée.

instantaneous unavailability
(symb. : $U(t)$)

The probability that an item is not in state to perform a required function under given conditions at a given instant of time, assuming that the required external resources are provided.

momentane Nichtverfügbarkeit
indisponibilità istantanea
momentele niet-beschikbaarheid
niedyspozycyjność (obiektu) chwilowa
momentan otillgänglighet

191-11-02

нестационарный коэффициент простоя(symb.: $U(t)$)

Вероятность того, что объект не будет в состоянии выполнять требуемую функцию в заданный момент времени и в заданных условиях при условии обеспечения его требуемыми внешними ресурсами.

indisponibilidad instantánea(símb.: $U(t)$)

Probabilidad de que un elemento no esté en estado de realizar una función requerida, en condiciones dadas en un instante dado, y suponiendo que se proporcionan los medios exteriores necesarios.

191-11-03

disponibilité moyenne $\bar{A}(t_1, t_2)$

Moyenne de la disponibilité instantanée sur un intervalle de temps donné (t_1, t_2) .

Note. — La disponibilité moyenne se déduit de la disponibilité instantanée $A(t)$ par la formule

$$\bar{A}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} A(t) dt$$

mittlere Verfügbarkeit**disponibilità media****gemiddelde beschikbaarheid****dyspozycyjność średnia****medeltillgänglighet****mean availability** $\bar{A}(t_1, t_2)$

The mean of the instantaneous availability over a given time interval (t_1, t_2) .

Note. — The mean availability is related to the instantaneous availability $A(t)$, as

$$\bar{A}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} A(t) dt$$

средний коэффициент готовности $\bar{A}(t_1, t_2)$

Среднее значение нестационарного коэффициента готовности на заданном интервале времени (t_1, t_2)

Примечание. — Средний коэффициент готовности и нестационарный коэффициент готовности связаны как

$$\bar{A}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} A(t) dt$$

disponibilidad media $\bar{A}(t_1, t_2)$

Media de la disponibilidad instantánea en un intervalo de tiempo dado (t_1, t_2) .

Nota. — La disponibilidad media se deduce de la disponibilidad instantánea $A(t)$ mediante la fórmula :

$$\bar{A}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} A(t) dt$$

191-11-04

indisponibilité moyenne $\bar{U}(t_1, t_2)$

Moyenne de l'indisponibilité instantanée sur un intervalle de temps donné (t_1, t_2) .

Note. — L'indisponibilité moyenne se déduit de l'indisponibilité instantanée $U(t)$ par la formule

$$\bar{U}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} U(t) dt$$

mittlere Nichtverfügbarkeit**indisponibilità media****gemiddelde niet-beschikbaarheid****niedyspozycyjność średnia****medelotillgänglighet****mean unavailability** $\bar{U}(t_1, t_2)$

The mean of the instantaneous unavailability over a given time interval (t_1, t_2) .

Note. — The mean unavailability is related to the instantaneous unavailability $U(t)$, as

$$\bar{U}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} U(t) dt$$

средний коэффициент простоя $\bar{U}(t_1, t_2)$

Среднее значение нестационарного коэффициента простоя на заданном интервале времени (t_1, t_2) .

Примечание. — Средний коэффициент простоя и нестационарный коэффициент простоя связаны как

$$\bar{U}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} U(t) dt$$

indisponibilidad media $\bar{U}(t_1, t_2)$

Media de la indisponibilidad instantánea en un intervalo de tiempo dado (t_1, t_2) .

Nota. — La indisponibilidad media se deduce de la indisponibilidad instantánea mediante la fórmula :

$$\bar{U}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} U(t) dt$$

191-11-05

disponibilité asymptotique(symb. : A)

Limite, si elle existe, de la disponibilité instantanée représentée par un modèle mathématique, quand on fait tendre le temps vers l'infini.

Note. — Dans certaines conditions, par exemple un taux de défaillance constant et un taux de réparation constant, la disponibilité asymptotique peut être exprimée par le rapport du temps moyen de disponibilité à la somme des temps moyens de disponibilité et d'indisponibilité.

asymptotische Verfügbarkeit**disponibilità asintotica****asymptotische beschikbaarheid****dyspozycyjność asymptotyczna****asymptotisk tillgänglighet****asymptotic availability**(symb. : A)

For modelling purposes, the limit, if this exists, of the instantaneous availability when the time tends to infinity.

Note. — Under certain conditions, for instance constant failure rate and constant repair rate, the asymptotic availability may be expressed by the ratio of the mean up time to the sum of the mean up time and mean down time.

стационарный коэффициент готовности(symb. : A)

Для целей моделирования это предел (если он существует) нестационарного коэффициента готовности во времени, стремящемся к бесконечности.

Примечание. — В определенных условиях, например, при постоянной интенсивности отказов и восстановлений стационарный коэффициент готовности может быть выражен отношением среднего времени работоспособности к сумме среднего времени работоспособности и среднего времени неработоспособности по внутренним причинам.

191-11-05

disponibilidad asintótica(symb. : A)

Límite, si existe, de la disponibilidad instantánea representada por un modelo matemático, cuando se hace tender el tiempo hacia infinito.

Nota. — En ciertas condiciones, por ejemplo una tasa de fallos constante y una tasa de reparación constante, puede expresarse la disponibilidad asintótica como la relación entre el tiempo medio de disponibilidad y la suma de los tiempos medios de disponibilidad e indisponibilidad.

191-11-06

disponibilité en régime établi

Moyenne, en régime établi, de la disponibilité instantanée sur un intervalle de temps donné.

Note. — Dans certaines conditions, par exemple un taux de défaillance constant et un taux de réparation constant, la disponibilité en régime établi peut être exprimée par le rapport du temps moyen de disponibilité à la somme des temps moyens de disponibilité et d'indisponibilité.

(stationäre) Verfügbarkeit

disponibilità (stazionaria)

beschikbaarheid (in stationaire toestand)

dyspozycyjność (w stanie ustalonym)

tillgänglighet (vid fortfarighet)

(steady-state) availability

The mean of the instantaneous availability under steady-state conditions over a given time interval.

Note. — Under certain conditions, for instance constant failure rate and constant repair rate, the steady-state availability may be expressed by the ratio of the mean up time to the sum of the mean up time and mean down time.

стационарный на интервале времени коэффициент готовности

Среднее значение нестационарного коэффициента готовности в стационарном режиме на заданном интервале времени.

Примечание. — В определенных условиях, например, при постоянной интенсивности отказов и восстановлений стационарный на интервале времени коэффициент готовности может быть выражен отношением среднего времени работоспособности к сумме среднего времени работоспособности и среднего времени неработоспособности по внутренним причинам.

disponibilidad en régimen permanente

Media, en régimen permanente, de la disponibilidad instantánea en un intervalo de tiempo dado.

Nota. — En ciertas condiciones, por ejemplo una tasa de reparación constante, puede expresarse la disponibilidad en régimen permanente como la relación entre el tiempo medio de disponibilidad y la suma de los tiempos medios de disponibilidad e indisponibilidad.

191-11-07

indisponibilité asymptotique(symb. : U)

Límite, si elle existe, de l'indisponibilité instantanée représentée par un modèle mathématique, quand on fait tendre le temps vers l'infini.

Note. — Dans certaines conditions, par exemple un taux de défaillance constant et un taux de réparation constant, l'indisponibilité asymptotique peut être exprimée par le rapport du temps moyen d'indisponibilité à la somme des temps moyens de disponibilité et d'indisponibilité.

asymptotische Nichtverfügbarkeit

indisponibilità asintotica

asymptotische niet-beschikbaarheid

niedyspozycyjność asymptotyczna

asymptotisk otillgänglighet

asymptotic unavailability(symb. : U)

For modelling purposes, the limit, if this exists, of the instantaneous unavailability when the time tends to infinity.

Note. — Under certain conditions, for instance constant failure rate and constant repair rate, the asymptotic unavailability may be expressed by the ratio of the mean down time to the sum of the mean up time and mean down time.

191-11-07

стационарный коэффициент простоя

(symb. : U)

Для целей моделирования - это предел (если он существует) нестационарного коэффициента простоя во времени, стремящемся к бесконечности.

Примечание. — В определенных условиях, например, при постоянной интенсивности отказов и восстановлений, стационарный коэффициент простоя может быть выражен отношением среднего времени неработоспособности по внутренним причинам к сумме среднего времени работоспособности и среднего времени неработоспособности по внутренним причинам.

indisponibilidad asintótica

(símb. : U)

Límite, si existe, de la indisponibilidad instantánea representada por un modelo matemático, cuando se hace tender el tiempo hacia infinito.

Nota. — En ciertas condiciones, por ejemplo una tasa de fallos constante y una tasa de reparación constante, puede expresarse la indisponibilidad asintótica como la relación entre el tiempo medio de indisponibilidad y la suma de los tiempos medios de disponibilidad e indisponibilidad.

191-11-08

indisponibilité en régime établi

Moyenne, en régime établi, de l'indisponibilité instantanée sur un intervalle de temps donné.

Note. — Dans certaines conditions, par exemple un taux de défaillance constant et un taux de réparation constant, l'indisponibilité en régime établi peut être exprimée par le rapport du temps moyen d'indisponibilité à la somme des temps moyens de disponibilité et d'indisponibilité.

stationäre Nichtverfügbarkeit

indisponibilità stazionaria

niet-beschikbaarheid (in stationaire toestand)

niedyspozycyjność (w stanie ustalonym)

otillgänglighet (vid fortfarighet)

(steady-state) unavailability

The mean of the instantaneous unavailability under steady-state conditions over a given time interval.

Note. — Under certain conditions, for instance constant failure rate and constant repair rate, the steady-state unavailability may be expressed by the ratio of the mean down time to the sum of the mean up time and mean down time.

стационарный на интервале времени коэффициент простоя

Среднее значение нестационарного коэффициента простоя в стационарном режиме на заданном интервале времени.

Примечание. — В определенных условиях, например, при постоянной интенсивности отказов и восстановлений, стационарный на интервале времени коэффициент простоя может быть выражен отношением среднего времени неработоспособности по внутренним причинам к сумме среднего времени работоспособности и среднего времени неработоспособности по внутренним причинам.

indisponibilidad en régimen permanente

Media, en régimen permanente, de la indisponibilidad instantánea en un intervalo de tiempo dado.

Nota. — En ciertas condiciones, por ejemplo una tasa de fallos constante y una tasa de reparación constante, puede expresarse la indisponibilidad en régimen permanente como la relación entre el tiempo medio de indisponibilidad y la suma de los tiempos medios de disponibilidad e indisponibilidad.

191-11-09

disponibilité moyenne asymptotique $\bar{A}$

Limite, si elle existe, de la disponibilité moyenne sur un intervalle de temps (t_1, t_2) , représentée par un modèle mathématique, quand on fait tendre t_2 vers l'infini.

Notes.

1 — La disponibilité moyenne asymptotique $\bar{A}(t_1, t_2)$ se déduit de la disponibilité moyenne par la formule

$$\bar{A} = \lim_{t_2 \rightarrow \infty} \bar{A}(t_1, t_2)$$

2 — Si une limite existe elle ne dépend pas de t_1 .

asymptotische mittlere Verfügbarkeit
disponibilità media asintotica
asymptotische gemiddelde beschikbaarheid
dyspozycyjność asymptotyczna średnia
asymptotisk medeltillgänglighet

asymptotic mean availability $\bar{A}$

For modelling purposes, the limit, if this exists, of the mean availability over a time interval (t_1, t_2) when t_2 tends to infinity.

Notes.

1 — The asymptotic mean availability $\bar{A}(t_1, t_2)$ is related to the mean availability as

$$\bar{A} = \lim_{t_2 \rightarrow \infty} \bar{A}(t_1, t_2)$$

2 — When such a limit exists it is not dependent on t_1 .

асимптотически средний коэффициент готовности $\bar{A}$

Для целей моделирования - это предел (если он существует) среднего значения нестационарного коэффициента готовности на интервале времени (t_1, t_2) при t_2 , стремящемся к бесконечности.

Примечания.

1 — Асимптотически средний коэффициент готовности и средний коэффициент готовности связаны как

$$\bar{A} = \lim_{t_2 \rightarrow \infty} \bar{A}(t_1, t_2)$$

2 — Этот предел, если он существует, не зависит от времени t_1 .

disponibilidad media asintótica $\bar{A}$

Límite, si existe, de la disponibilidad media en un intervalo de tiempo dado (t_1, t_2) representado por un modelo matemático, cuando se hace tender el tiempo t_2 hacia infinito.

Notas.

1 — La disponibilidad asintótica se deduce de la disponibilidad media mediante la fórmula :

$$\bar{A} = \lim_{t_2 \rightarrow \infty} \bar{A}(t_1, t_2)$$

2 — La existencia de ese límite es independiente de t_1 .

191-11-10

indisponibilité moyenne asymptotique

$\bar{U}$

Limite, si elle existe, de l'indisponibilité moyenne sur un intervalle de temps (t_1, t_2) , représentée par un modèle mathématique, quand on fait tendre t_2 vers l'infini.

Notes.

1 — L'indisponibilité moyenne asymptotique $\bar{U}(t_1, t_2)$ se déduit de l'indisponibilité moyenne par la formule

$$\bar{U} = \lim_{t_2 \rightarrow \infty} \bar{U}(t_1, t_2)$$

2 — Si une limite existe, elle ne dépend pas de t_1 .

asymptotic mean unavailability

$\bar{U}$

For modelling purposes, the limit, if this exists, of the mean unavailability over a time interval (t_1, t_2) when t_2 tends to infinity.

Notes.

1 — The asymptotic mean unavailability $\bar{U}(t_1, t_2)$ is related to the mean unavailability as

$$\bar{U} = \lim_{t_2 \rightarrow \infty} \bar{U}(t_1, t_2)$$

2 — When such a limit exists it is not dependent on t_1 .

асимптотически средний коэффициент простоя

$\bar{U}$

Для целей моделирования это предел (если он существует) среднего значения коэффициента простоя на интервале времени (t_1, t_2) при t_2 , стремящемся к бесконечности.

Примечания.

1 — Асимптотически средний коэффициент простоя и средний коэффициент простоя связаны как

$$\bar{U} = \lim_{t_2 \rightarrow \infty} \bar{U}(t_1, t_2)$$

2 — Этот предел, если он существует, не зависит от времени t_1 .

indisponibilidad media asintótica

$\bar{U}$

Límite, si existe, de la indisponibilidad media en un intervalo de tiempo dado (t_1, t_2) representado por un modelo matemático, cuando se hace tender el tiempo t_2 hacia infinito.

Notas.

1 — La indisponibilidad media asintótica se deduce de la indisponibilidad media mediante la fórmula :

$$\bar{U} = \lim_{t_2 \rightarrow \infty} \bar{U}(t_1, t_2)$$

2 — La existencia de ese límite es independiente de t_1 .

asymptotische mittlere Nichtverfügbarkeit
indisponibilità media asintotica
asymptotische gemiddelde niet
beschikbaarheid
niedyspozycyjność asymptotyczna średnia
asymptotisk medelotillgänglighet

191-11-11

**temps moyen de disponibilité
durée moyenne de disponibilité
TMD (abréviation)**

Espérance mathématique de la durée du temps de disponibilité.

mean up time

MUT (abbreviation)

The expectation of the up time.

среднее время работоспособности

Математическое ожидание продолжительности работоспособности.

mittlere Klardauer
tempo medio di disponibilità
gemiddelde duur van de beschikbare
toestand ; MUT (afkorting)
czas zdatości średni
medelklartid

191-11-11	tiempo medio de disponibilidad TMD (abreviatura) Esperanza matemática de la duración del tiempo de disponibilidad.	
191-11-12	temps moyen d'indisponibilité durée moyenne d'indisponibilité TMI (abréviation) Espérance mathématique de la durée du temps d'indisponibilité. mean down time MDT (abbreviation) The expectation of the down time. среднее время неработоспособности по внутренним причинам Математическое ожидание продолжительности неработоспособности по внутренним причинам. tiempo medio de indisponibilidad TMI (abreviatura) Esperanza matemática de la duración del tiempo de indisponibilidad.	mittlere Unklardauer tempo medio di indisponibilità onbruikbare toestand door interne oorzaak ; MDT (afkorting) czas niezdatności wewnętrznej średni medelhindertid
191-11-13	durée cumulée moyenne d'indisponibilité Espérance mathématique de la durée cumulée d'indisponibilité pendant un intervalle de temps donné. mean accumulated down time MADT (abbreviation) The expectation of the accumulated down time over a given time interval. среднее суммарное время неработоспособности по внутренним причинам Математическое ожидание суммарной продолжительности неработоспособности по внутренним причинам. tiempo medio acumulado de indisponibilidad TMAI (abreviatura) Esperanza matemática de la duración acumulada de indisponibilidad durante un intervalo de tiempo dado.	mittlere addierte Unklardauer tempo medio accumulato di indisponibilità onbruikbare toestand door interne oorzaak ; MADT (afkorting) czas niezdatności wewnętrznej średni skumulowany medelvärde för ackumulerad hindertid

SECTION 191-12 - CARACTÉRISTIQUES DE FIABILITÉ
SECTION 191-12 - RELIABILITY PERFORMANCE MEASURES
РАЗДЕЛ 191-12 - ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОТКАЗНОСТИ
SECCIÓN 191-12 - CARACTERÍSTICAS DE FIABILIDAD

191-12-01	fiabilité (symb.: $R(t_1, t_2)$) Probabilité pour qu'une entité puisse accomplir une fonction requise, dans des conditions données, pendant un intervalle de temps donné (t_1, t_2). <i>Notes.</i> 1 — On suppose en général que l'entité est en état d'accomplir la fonction requise au début de l'intervalle de temps donné. 2 — Le terme "fiabilité" est aussi employé pour désigner l'aptitude caractérisée par cette probabilité (voir 191-02-06). reliability (symb.: $R(t_1, t_2)$) The probability that an item can perform a required function under given conditions for a given time interval (t_1, t_2). <i>Notes.</i> 1 — It is generally assumed that the item is in a state to perform this required function at the beginning of the time interval. 2 — The term "reliability" is also used to denote the reliability performance quantified by this probability (see 191-02-06).	Überlebenswahrscheinlichkeit affidabilità betrouwbaarheid niezawodność (parametr) funktionssannolikhed
-----------	---	---

191-12-01

безотказность
(symb.: $R(t_1, t_2)$)

Вероятность выполнения объектом требуемой функции в заданных условиях и в заданном интервале времени (t_1, t_2) .

Примечания.

1 — Обычно полагают, что перед началом интервала времени объект способен выполнять данную требуемую функцию.

2 — Термин "безотказность" обычно используют и для обозначения свойства объекта, показателем которого является вышеуказанная вероятность (см. 191-02-06).

fiabilidad
(symb.: $R(t_1, t_2)$)

Probabilidad de que un elemento pueda realizar una función requerida en condiciones dadas, durante un intervalo de tiempo dado (t_1, t_2) .

Notas.

1 — En general se supone que el elemento está en estado de realizar la función requerida al principio del intervalo de tiempo.

2 — El término "fiabilidad" se utiliza también para designar la aptitud caracterizada por esta probabilidad (ver 191-02-06).

191-12-02

taux (instantané) de défaillance
densité (instantanée) de défaillance
(symb.: $\lambda(t)$)

Limite, si elle existe, du quotient de la probabilité conditionnelle pour que l'instant T d'une défaillance d'une entité soit compris dans un intervalle de temps donné $(t, t + \Delta t)$ par la durée Δt de l'intervalle de temps, lorsque Δt tend vers zéro, en supposant que l'entité soit disponible au début de l'intervalle de temps.

Note. — Dans cette définition, T peut aussi représenter la durée de fonctionnement avant défaillance ou la durée de fonctionnement avant la première défaillance, selon le cas.

(instantaneous) failure rate
(symb.: $\lambda(t)$)

The limit, if this exists, of the ratio of the conditional probability that the instant of time, T , of a failure of an item falls within a given time interval, $(t + \Delta t)$ and the length of this interval, Δt , when Δt tends to zero, given that the item is in an up state at the beginning of the time interval.

Note. — In this definition T may also denote the time to failure or the time to first failure, as the case may be.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗОВ
(symb.: $\lambda(t)$)

Предел (если он существует) отношения условной плотности вероятности того, что момент времени T возникновения отказа невосстанавливаемого объекта попадет в заданный интервал времени $(t, t + \Delta t)$ к длине этого интервала Δt , стремящейся к нулю, при условии, что до начала этого интервала объект находился в работоспособном состоянии.

Примечание. — При необходимости под T в этом определении можно понимать наработку до отказа или наработку до первого отказа.

tasa (instantánea) de fallos
(symb.: $\lambda(t)$)

Límite, si existe, del cociente entre la probabilidad condicional de que el instante T de fallo de un elemento esté comprendido en un intervalo de tiempo dado $(t, t + \Delta t)$ y la duración Δt del intervalo de tiempo, cuando Δt tiende hacia cero, suponiendo que el elemento está disponible al comienzo del intervalo de tiempo.

Nota. — En esta definición, T puede representar también el tiempo hasta el fallo o el tiempo hasta el primer fallo, según el caso.

momentane Ausfallrate
tasso di guasto (istantaneo)
(momenteel) storingstempo
intensywność uszkodzeń (chwilowa)
(momentan) felbenägenhet

191-12-03

taux moyen de défaillance
densité moyenne de défaillance
 $\bar{\lambda}(t_1, t_2)$

Moyenne du taux instantané de défaillance sur un intervalle de temps donné (t_1, t_2) .

Note. — Le taux moyen de défaillance se déduit du taux instantané de défaillance $\lambda(t)$ par la formule

$$\bar{\lambda}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \lambda(t) dt$$

mean failure rate
 $\bar{\lambda}(t_1, t_2)$

The mean of the instantaneous failure rate over a given time interval (t_1, t_2) .

Note. — The mean failure rate relates to instantaneous failure rate $\lambda(t)$ as

$$\bar{\lambda}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \lambda(t) dt$$

средняя интенсивность отказов
 $\bar{\lambda}(t_1, t_2)$

Среднее значение интенсивности отказов на заданном интервале времени (t_1, t_2) .

Примечание. — Средняя интенсивность отказов и интенсивность отказов связаны как :

$$\bar{\lambda}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \lambda(t) dt$$

tasa media de fallos
 $\bar{\lambda}(t_1, t_2)$

Media de la tasa instantánea de fallos en un intervalo de tiempo dado (t_1, t_2) .

Nota. — La tasa media de fallos se deduce de la tasa instantánea de fallos $\lambda(t)$ mediante la fórmula :

$$\bar{\lambda}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \lambda(t) dt$$

191-12-04

intensité (instantanée) de défaillance
 (symb.: $z(t)$)

Limite, si elle existe, du quotient de l'espérance mathématique du nombre de défaillances d'une entité réparée, pendant un intervalle de temps $(t, t + \Delta t)$, par la durée Δt de l'intervalle de temps lorsque cette durée tend vers zéro.

Note. — L'intensité instantanée de défaillance s'exprime par la formule

$$z(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0+} \frac{E[N(t + \Delta t) - N(t)]}{\Delta t}$$

où $N(t)$ est le nombre de défaillances pendant l'intervalle de temps $(0, t)$ et où E désigne l'espérance mathématique.

(instantaneous) failure intensity
 (symb.: $z(t)$)

The limit, if this exists, of the ratio of the mean number of failures of a repaired item in a time interval $(t, t + \Delta t)$, and the length of this interval, Δt , when the length of the time interval tends to zero.

Note. — The instantaneous failure intensity is expressed by the formula as

$$z(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0+} \frac{E[N(t + \Delta t) - N(t)]}{\Delta t}$$

where $N(t)$ is the number of failures in the time interval $(0, t)$, where E denotes the expectation.

mittlere Ausfallrate
tasso di guasto, medio
gemiddeld storingstempo
intensywność uszkodzeń średnia
medelfelbenägenhet

momentane Ausfalldichte
intensità di guasto (istantanea)
(momentele) storingsintensiteit
strumień uszkodzeń (chwilowy)
(momentan) felintensitet

параметр потока отказов(symb.: $z(t)$)

Предел (если он существует) отношения среднего числа отказов восстанавливаемого объекта в интервале времени $(t, t + \Delta t)$ к длине этого интервала Δt , стремящейся к нулю.

Примечание. — Параметр потока отказов определяют по формуле :

$$z(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0+} \frac{E[N(t + \Delta t) - N(t)]}{\Delta t}$$

где : $N(t)$ - число отказов в интервале $(0, t)$,

E - математическое ожидание.

intensidad (instantánea) de fallo(simb.: $z(t)$)

Límite, si existe, del cociente entre la esperanza matemática del número de fallos de un elemento reparado, durante un intervalo de tiempo $(t, t + \Delta t)$ y la duración Δt del intervalo de tiempo, cuando esta duración tiende hacia cero.

Nota. — La intensidad instantánea de fallo se expresa por la fórmula :

$$z(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0+} \frac{E[N(t + \Delta t) - N(t)]}{\Delta t}$$

Donde $N(t)$ es el número de fallos durante el intervalo de tiempo $(0, t)$, y E designa la esperanza matemática.

191-12-05

intensité moyenne de défaillance $\bar{z}(t_1, t_2)$

Moyenne de l'intensité instantanée de défaillance sur un intervalle de temps donné (t_1, t_2) .

Note. — L'intensité moyenne de défaillance se déduit de l'intensité instantanée de défaillance $z(t)$ par la formule

$$\bar{z}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} z(t) dt$$

mean failure intensity $\bar{z}(t_1, t_2)$

The mean of the instantaneous failure intensity over a given time interval (t_1, t_2) .

Note. — The mean failure intensity is related to instantaneous failure intensity $z(t)$ as

$$\bar{z}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} z(t) dt$$

средний параметр потока отказов $\bar{z}(t_1, t_2)$

Среднее значение параметра потока отказов на заданном интервале времени (t_1, t_2) .

Примечание. — Средний параметр потока отказов и параметр потока отказов связаны как :

$$\bar{z}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} z(t) dt$$

intensidad media de fallos $\bar{z}(t_1, t_2)$

Media de la intensidad instantánea de fallo en un intervalo de tiempo dado (t_1, t_2) .

Nota. — La intensidad media de fallo se deduce de la intensidad instantánea de fallos $z(t)$ mediante la fórmula :

$$\bar{z}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} z(t) dt$$

mittlere Ausfalldichte
intensità media di guasto
gemiddelde storingsintensiteit
średnia uszkodzeń średni
medelfelintensitet

191-12-06	durée moyenne de fonctionnement avant la première défaillance Espérance mathématique de la durée de fonctionnement avant la première défaillance. mean time to first failure MTTFF (abbreviation) The expectation of the time to first failure. средняя наработка до первого отказа Математическое ожидание наработки до первого отказа. tiempo medio hasta el primer fallo MTTFF (abreviatura) Esperanza matemática del tiempo hasta el primer fallo.	mittlere Zeitspanne bis zum ersten Ausfall tempo medio al primo guasto gemiddelde tijd tot aan de eerste storing ; MTTFF (afkorting) czas do pierwszego uszkodzenia średni medeltid till första fel
191-12-07	durée moyenne de fonctionnement avant défaillance MTTF (abréviation) Espérance mathématique de la durée de fonctionnement avant défaillance. mean time to failure MTTF (abbreviation) The expectation of the time to failure. средняя хаработка до отказа Математическое ожидание наработки до отказа. tiempo medio hasta el fallo MTTF (abreviatura) Esperanza matemática del tiempo hasta el fallo.	mittlere Zeitspanne bis zum Ausfall tempo medio al guasto gemiddelde tijd tot aan een storing ; MTTF (afkorting) czas do uszkodzenia średni medeltid till fel
191-12-08	temps moyen entre défaillances Espérance mathématique du temps entre défaillances. <i>Note.</i> — En anglais, l'emploi de l'abréviation MTBF dans ce sens est maintenant déconseillé. mean time between failures The expectation of the time between failures. <i>Note.</i> — In English, the use of the abbreviation MTBF in this sense is now deprecated. среднее время между отказами Математическое ожидание времени между отказами. <i>Примечание.</i> — Использование английской аббревиатуры MTBF в этом смысле недопустимо. tiempo medio entre fallos Esperanza matemática del tiempo entre fallos. <i>Nota.</i> — En inglés, el empleo de la abreviación MTBF ahora se desaconseja con este sentido.	mittlerer Ausfallabstand tempo medio tra guasti gemiddelde tijd tussen storingen czas między uszkodzeniami średni medeltid mellan fel
191-12-09	moyenne des temps de bon fonctionnement MTBF (abréviation) Espérance mathématique de la durée de bon fonctionnement. mean operating time between failures MTBF (abbreviation) The expectation of the operating time between failures. средняя наработка между отказами Математическое ожидание наработки (объекта) между отказами. media de tiempos de funcionamiento entre fallos MTBF (abreviatura) Esperanza matemática del tiempo de funcionamiento entre fallos.	mittlere Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen tempo operativo medio tra guasti gemiddelde gebruiksduur tussen storingen ; MTBF (afkorting) czas funkcjonowania między uszkodzeniami średni medelfunktionstid mellan fel

**SECTION 191-13 - CARACTÉRISTIQUES DE MAINTENABILITÉ
ET DE LA LOGISTIQUE DE MAINTENANCE**

SECTION 191-13 - MAINTAINABILITY AND MAINTENANCE SUPPORT PERFORMANCE MEASURES

**РАЗДЕЛ 191-13 - ПОКАЗАТЕЛИ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА**

**SECCIÓN 191-13 - CARACTERÍSTICAS DE MANTENIBILIDAD Y DE LOGISTICA
DE MANTENIMIENTO**

191-13-01

maintenabilité

(symb.: $M(t_1, t_2)$)

Pour une entité donnée, utilisée dans des conditions données d'utilisation, probabilité pour qu'une opération donnée de maintenance active puisse être effectuée pendant un intervalle de temps donné, lorsque la maintenance est assurée dans des conditions données et avec l'utilisation de procédures et de moyens prescrits.

Note. — Le terme "maintenabilité" est aussi employé pour désigner l'aptitude caractérisée par cette probabilité (voir 191-02-07).

maintainability

(symb.: $M(t_1, t_2)$)

The probability that a given active maintenance action, for an item under given conditions of use can be carried out within a stated time interval, when the maintenance is performed under stated conditions and using stated procedures and resources.

Note. — The term "maintainability" is also used to denote the maintainability performance quantified by this probability (see 191-02-07).

ремонтпригодность

обслуживаемость

(symb.: $M(t_1, t_2)$)

Вероятность выполнения мероприятия технического обслуживания и ремонта объекта, эксплуатируемого в заданных условиях, в установленный интервал времени при выполнении технического обслуживания и ремонта в заданных условиях с использованием штатных методов и средств.

Примечание. — Термин "ремонтпригодность" обычно используют и для обозначения свойства объекта, показателем которого является вышеуказанная вероятность (см. 191-02-07).

mantenibilidad

(symb.: $M(t_1, t_2)$)

Para un elemento en condiciones dadas de utilización, probabilidad de que una acción de mantenimiento activo se pueda efectuar en un intervalo de tiempo dado, cuando se realiza el mantenimiento en condiciones dadas y utilizándose procedimientos y medios establecidos.

Nota. — El término "mantenibilidad" se utiliza también para designar la aptitud caracterizada por esta probabilidad (ver 191-02-07).

Instandhaltbarkeitsmaß

manutenibilità

onderhoudbaarheid

obsługiwalność (parametr)

underhållsmässighet

191-13-02

taux (instantané) de réparation

densité (instantanée) de réparation

(symb.: $\mu(t)$)

Limite, si elle existe, du quotient de la probabilité conditionnelle d'achèvement d'une opération de maintenance corrective pendant un intervalle de temps donné, $(t, t + \Delta t)$, par la durée Δt de l'intervalle de temps, lorsque Δt tend vers zéro, en supposant que l'opération soit en cours au début de l'intervalle de temps.

(instantaneous) repair rate

(symb.: $\mu(t)$)

The limit if this exists, of the ratio, of the conditional probability that the corrective maintenance action terminates in a time interval, $(t, t + \Delta t)$ and the length of this time interval, Δt , when Δt tends to zero, given that the action had not terminated at the beginning of the time interval.

(momentane) Instandsetzungsrate

tasso di riparazione (istantaneo)

(momenteel) reparatietempo

intensywność napraw (chwilowa)

(momentan) återställningsrat

191-13-02

интенсивность восстановления(symbol.: $\mu(t)$)

Предел (если он существует) отношения условной плотности вероятности окончания непланового ремонта в интервале времени $(t, t + \Delta t)$ к длине этого интервала Δt , стремящейся к нулю, при условии, что этот ремонт не закончен до начала интервала.

tasa (instantánea) de reparaciones(símb.: $\mu(t)$)

Límite, si existe, del cociente entre la probabilidad condicional de que una acción de mantenimiento correctivo se realice en un intervalo de tiempo dado $(t, t + \Delta t)$ y la duración Δt del intervalo de tiempo, cuando Δt tiende hacia cero, suponiendo que la acción esté en curso al principio del intervalo de tiempo.

191-13-03

taux moyen de réparation**densité moyenne de réparation** $\bar{\mu}(t_1, t_2)$

Moyenne du taux instantané de réparation sur un intervalle de temps donné (t_1, t_2) .

Note. — Le taux moyen de réparation se déduit du taux instantané de réparation $\mu(t)$ par la formule

$$\bar{\mu}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \mu(t) dt$$

mean repair rate $\bar{\mu}(t_1, t_2)$

The mean of the instantaneous repair rate over a given time interval (t_1, t_2) .

Note. — The mean repair rate is related to instantaneous repair rate $\mu(t)$ as

$$\bar{\mu}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \mu(t) dt$$

средняя интенсивность восстановления $\bar{\mu}(t_1, t_2)$

Среднее значение интенсивности восстановления на заданном интервале времени (t_1, t_2) .

Примечание. — Средняя интенсивность восстановления и интенсивность восстановления связаны как

$$\bar{\mu}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \mu(t) dt$$

tasa media de reparaciones $\bar{\mu}(t_1, t_2)$

Media de las tasas instantáneas de reparación en un intervalo de tiempo dado (t_1, t_2) .

Nota. — La tasa media de reparación se deduce de la tasa instantánea de reparación $\mu(t)$ mediante la fórmula:

$$\bar{\mu}(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \mu(t) dt$$

191-13-04

durée moyenne équivalente de maintenance**durée moyenne en hommes-heures**

Espérance mathématique de la durée équivalente de maintenance.

mean maintenance man-hours

The expectation of the maintenance man-hours.

средняя трудоемкость технического обслуживания и ремонта в человеко-часах

Математическое ожидание трудоемкости технического обслуживания и ремонта в человеко-часах.

mittlere Instandsetzungsrate**tasso medio di riparazione****gemiddeld reparatietempo****intensywność napraw średnia****medelåterställningsrat**

191-13-04	duración media equivalente de mantenimiento media de horas-hombre de mantenimiento Esperanza matemática de la duración equivalente de mantenimiento.	
191-13-05	durée moyenne de réparation Espérance mathématique de la durée du temps de réparation. mean repair time MRT (abbreviation) The expectation of the repair time. среднее время активного ремонта Математическое ожидание продолжительности активного ремонта. tiempo medio de reparación MRT (abreviatura) Esperanza matemática de la duración del tiempo de reparación.	mittlere Instandhaltungsdauer tempo medio di riparazione gemiddelde reparatieduur ; MRT (afkorting) czas naprawy średni medelreparationstid
191-13-06	fractile d'ordre p de la durée de réparation Fractile d'ordre p de la durée du temps de réparation. p-fractile repair time The p-fractile value of the repair time. p-квантиль времени активного ремонта Значение p-квантили продолжительности активного ремонта. cuantil p del tiempo de reparación Cuantil de orden p de la duración del tiempo de reparación.	Quantil der Instandhaltungsdauer p-fractile del tempo di riparazione p-fractiel van de reparatieduur kwantyl rzędu p czasu naprawy p-fraktil för reparationstid
191-13-07	durée moyenne de maintenance corrective active Espérance mathématique de la durée du temps de maintenance corrective active. mean active corrective maintenance time The expectation of the active corrective maintenance time. средняя оперативная продолжительность непланового ремонта Математическое ожидание оперативной продолжительности непланового ремонта. tiempo medio de mantenimiento correctivo activo Esperanza matemática de la duración del tiempo de mantenimiento correctivo activo.	mittlere Dauer der aktiven Instandsetzung tempo medio attivo di riparazione correttiva gemiddelde werkelijke duur van correctief onderhoud czas obsługi naprawczej bezpośredniej średni medeltid för aktivt avhjälpande underhåll
191-13-08	durée moyenne de panne moyenne des temps pour la tâche de réparation MTTR (abréviation) Espérance mathématique de la durée du temps de panne. mean time to restoration mean time to recovery MTTR (abbreviation) mean time to repair (deprecated) The expectation of the time to restoration. среднее время восстановления Математическое ожидание времени восстановления. tiempo medio hasta el restablecimiento MTTR (abreviatura) duración media de la avería Esperanza matemática del tiempo de restablecimiento.	mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung tempo medio al ripristino gemiddelde tijd tot aan herstel ; MTTR (afkorting) czas przywrócenia zdolności średni medeltid till återställning

191-13-09	couverture des pannes Proportion de pannes d'une entité qui peuvent être détectées sous des conditions données. fault coverage The proportion of faults of an item that can be recognized under given conditions. полнота выявления неисправностей Процент неисправностей объекта, которые могут быть выявлены в заданных условиях. cobertura de averías Proporción de averías de un elemento que se pueden detectar en condiciones dadas.	erkennbarer Fehleranteil copertura di avaria dekkingsgraad van te achterhalen defecten zasieg niezdatności felupptäcktsgrad
191-13-10	couverture des réparations Proportion de pannes d'une entité qui peuvent être éliminées par réparation. repair coverage The proportion of faults of an item that can be successfully corrected. полнота ремонта Процент неисправностей объекта, которые могут быть успешно устранены. cobertura de reparaciones Proporción de averías de un elemento que pueden eliminarse por reparación.	reparierbarer Fehleranteil copertura per la riparazione dekkingsgraad van reparaties zasieg naprawy reparationsförmåga
191-13-11	durée moyenne du délai administratif Espérance mathématique de la durée du délai administratif. mean administrative delay MAD (abbreviation) The expectation of the administrative delay. средняя продолжительность задержки по организационным причинам Математическое ожидание времени задержки по организационным причинам. retardo medio administrativo Esperanza matemática de la duración del retardo administrativo.	mittlere administrative Verzugsdauer ritardo amministrativo medio gemiddelde administratieve vertraging ; MAD (afkorting) opóźnienie administracyjne średnie medelvärde för administrativ väntetid
191-13-12	fractile d'ordre p du délai administratif Fractile d'ordre p de la durée du délai administratif. p-fractile administrative delay The p-fractile value of the administrative delay. p-квантиль продолжительности задержки по организационным причинам Значение p-квантили продолжительности задержки по организационным причинам. cuantil-p del retardo administrativo Quantil de orden p de la duración del retardo administrativo.	Quantil der administrativen Verzugsdauer p-fractile del ritardo amministrativo p-fractiel van de administratieve vertraging kwantyl rzędu p opóźnienia administracyjnego p-fraktil för administrativ väntetid
191-13-13	durée moyenne du délai logistique Espérance mathématique de la durée du délai logistique. mean logistic delay MLD (abbreviation) The expectation of the logistic delay.	mittlere logistische Verzugsdauer ritardo logistico medio gemiddelde logistieke vertraging ; MLD (afkorting) opóźnienie organizacyjne średnie medelvärde för logistisk väntetid

191-13-13 **средняя продолжительность задержки из-за необеспеченности материальными ресурсами**
 Математическое ожидание продолжительности задержки из-за необеспеченности материальными ресурсами.

retardo medio logístico

Esperanza matemática de la duración del retardo logístico.

191-13-14 **fractile d'ordre p du délai logistique**
 Fractile d'ordre p de la durée du délai logistique.

p-fractile logistic delay

The p-fractile value of the logistic delay.

Quantil der logistischen Verzugsdauer
p-frattile del ritardo logistico
p-fractiel van de logistieke vertraging
kwantyl rzędu p opóźnienia organizacyjnego
p-fraktil för logistisk väntetid

р-квантиль продолжительности задержки из-за необеспеченности материальными ресурсами

Значение р-квантили продолжительности задержки из-за необеспеченности материальными ресурсами.

cuantil-p del retardo logístico

Quantil de orden p de la duración del retardo logístico.

SECTION 191-14 - NOTIONS RELATIVES AUX ESSAIS

SECTION 191-14 - TEST CONCEPTS

РАЗДЕЛ 191-14 - ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСПЫТАНИЯМ

SECCIÓN 191-14 - CONCEPTOS RELATIVOS A LOS ENSAYOS

191-14-01 **essai**
 Opération faite en vue de mesurer ou de classer un caractère ou une autre propriété d'une entité.

test

An experiment carried out in order to measure, quantify or classify a characteristic or a property of an item.

испытание

Эксперимент, проводимый для измерения, оценки или классификации характеристики или свойства объекта.

ensayo

Acción que se realiza al objeto de medir, cuantificar o clarificar una característica o propiedad de un elemento.

Nota. — En español, los términos "ensayo" y "prueba" normalmente se consideran equivalentes.

Prüfung
prova
proef
próba ; badanie
provning

191-14-02 **essai de conformité**
 Essai destiné à déterminer si un caractère ou une autre propriété d'une entité satisfait ou non aux exigences fixées.

compliance test

A test used to show whether or not a characteristic or a property of an item complies with the stated requirements.

контрольное испытание

Испытание, используемое для подтверждения соответствия характеристики или свойства объекта установленным требованиям.

ensayo de conformidad

Ensayo destinado a determinar si una característica o propiedad de un elemento satisface o no requisitos establecidos.

Nachweisprüfung
prova di rispondenza ; prova di conformità
conformiteitsproef
próba zgodności
kontroll

191-14-03

essai de détermination

Essai destiné à déterminer la valeur d'un caractère ou une autre propriété d'une entité.

determination test

A test used to establish the value of a characteristic or a property of an item.

определяющее испытание

Испытание, используемое для установления значения характеристики или свойства объекта.

ensayo de determinación

Ensayo destinado a determinar el valor de una característica o propiedad de un elemento.

Bestimmungsprüfung
prova di determinazione
meetproef
próba określająca
provning

191-14-04

essai en laboratoire

Essai de conformité ou essai de détermination conduit dans des conditions prescrites et contrôlées qui peuvent ou non simuler des conditions d'exploitation.

laboratory test

A compliance test or a determination test made under prescribed and controlled conditions which may or may not simulate field conditions.

испытание в управляемых условиях

Контрольное или определяющее испытание, проведенное в предписанных и контролируемых условиях, с моделированием или без моделирования эксплуатационных условий.

ensayo de laboratorio

Ensayo de conformidad o ensayo de determinación realizado en condiciones prescritas y controladas que pueden simular o no condiciones de campo.

Laborprüfung
prova di laboratorio
laboratoriumproef
próba laboratoryjna
laboratorieprov

191-14-05

essai sur site**essai en campagne**

Essai de conformité ou essai de détermination effectué à l'endroit où l'entité est utilisée et pendant lequel les conditions existantes de fonctionnement, d'environnement, de maintenance et de mesure sont relevées.

field test

A compliance test or determination test made in the field where operating, environmental, maintenance and measurement conditions present at the time of the test are recorded.

эксплуатационное испытание

Контрольное или определяющее испытание, проведенное в эксплуатации с регистрацией в период испытаний рабочих и окружающих условий, режимов технического обслуживания и измерений.

ensayo de campo

Ensayo de conformidad o ensayo de determinación realizado en el lugar en que se utiliza el elemento, donde se registran las condiciones de funcionamiento, ambientales, de mantenimiento y de medida existentes durante el ensayo.

Einsatzprüfung
prova in campo
veldproef
próba w miejscu użytkowania
fältprov

191-14-06

essai d'endurance

Essai conduit pendant un certain intervalle de temps afin de déterminer comment les propriétés d'une entité sont affectées à la fois par l'application de contraintes fixées et par leur durée d'application ou leur répétition.

endurance test

A test carried out over a time interval to investigate how the properties of an item are affected by the application of stated stresses and by their time duration or repeated application.

Dauerprüfung
prova di durata
duurproef
próba trwałości
uthållighetsprov

191-14-06

испытание длительным нагружением

Испытание, проводимое в течение значительного промежутка времени с целью исследования влияния на свойства объекта продолжительности или цикличности определенных нагрузок.

ensayo de durancia

Ensayo realizado durante un cierto intervalo de tiempo a fin de determinar cómo las propiedades de un elemento se ven afectadas por la aplicación de solicitaciones establecidas y por su duración o su repetición.

191-14-07

essai accéléré

Essai au cours duquel le niveau des contraintes appliquées à une entité est choisi au-delà du niveau qui correspond aux conditions de référence en vue de réduire la durée nécessaire pour observer les réponses de l'entité aux contraintes ou en vue d'accentuer ces réponses pour une durée donnée.

Note. — Pour être valable, un essai accéléré ne doit altérer ni les mécanismes de défaillance, ni les modes de panne, ni leur fréquence relative.

accelerated test

A test in which the applied stress level is chosen to exceed that stated in the reference conditions in order to shorten the time duration required to observe the stress response of the item, or to magnify the response in a given time duration.

Note. — To be valid, an accelerated test shall not alter the basic fault modes and failure mechanisms, or their relative prevalence.

ускоренное испытание

Испытание, при котором применяемый уровень нагрузки выбирают превышающим уровень нагрузки в исходных условиях для сокращения продолжительности времени, требуемого для наблюдения нагрузочной характеристики объекта или для ее усиления при заданной продолжительности времени.

Примечание. — Правильно обоснованное ускоренное испытание не должно изменять основные виды неисправностей и характер возникновения отказов или их относительное преобладание.

ensayo acelerado

Ensayo en cuyo desarrollo el nivel de las solicitaciones aplicadas sobrepasa el nivel de las condiciones de referencia, para reducir la duración necesaria, a fin de observar las respuestas del elemento a esas solicitaciones o acentuar estas respuestas para una duración dada.

Nota. — Para ser válido, un ensayo acelerado no debe alterar los mecanismos de fallo, ni los modos de avería, ni su frecuencia relativa.

zeitraffende Prüfung

prova accelerata
versnelde proef
próba przyspieszona
accelererad provning

191-14-08

essai sous contrainte échelonnée

Essai au cours duquel plusieurs niveaux de contrainte fixés et croissants sont appliqués successivement à une même entité pendant des durées égales.

step stress test

A test consisting of several increasing stress levels applied sequentially for periods of equal time duration to an item.

испытание ступенчатым нагружением

Испытание, состоящее из нескольких уровней увеличивающейся нагрузки, последовательно прикладываемых к объекту в течение периодов времени равной продолжительности.

ensayo de esfuerzo escalonado

Ensayo en el curso del cual se aplican a un elemento sucesivamente por periodos de misma duración niveles de sollicitación crecientes.

Beanspruchbarkeitsfeststellung

prova con sollecitazione a gradini
proef onder stapsgewijs toenemende
belasting
próba ze stopniowanym narażaniem
stęgis accelererad provning

191-14-09	essai de sélection Essai, ou série d'essais, destiné à éliminer ou à détecter les défectueux ou les entités susceptibles de présenter des défaillances précoces. screening test A test or a set of tests intended to remove or detect defective items or those likely to exhibit early failures.	Sortierprüfung prova per l'eliminazione dei difetti potenziali sorteerproef selekcja poprzez narażanie gallringsprov
	отбраковочные испытания Испытание или серия испытаний, предназначенные для обнаружения и изъятия дефектных объектов или объектов, у которых следует ожидать появления ранних отказов. ensayo de selección Ensayo o serie de ensayos destinado a eliminar o a detectar elementos defectuosos o susceptibles de presentar fallos prematuros.	
191-14-10	facteur d'accélération temporelle Rapport entre les durées nécessaires pour obtenir le même nombre fixé de défaillances ou de dégradations dans deux échantillons de taille identique sous deux ensembles de contraintes différents entraînant les mêmes mécanismes de défaillance et les mêmes modes de panne avec les mêmes fréquences relatives. <i>Note.</i> — L'un des deux ensembles des contraintes doit correspondre à des conditions de référence. time acceleration factor The ratio between the time durations necessary to obtain the same stated number of failures or degradations in two equal size samples, under two different sets of stress conditions involving the same failure mechanisms and fault modes and their relative prevalence. <i>Note.</i> — One of the two sets of stress conditions should be a reference set.	Raffungsfaktor fattore di accelerazione dei tempi tijdsversnellingsfactor współczynnik przyspieszenia tidsaccelerationsfaktor
	коэффициент ускорения наработки Отношение продолжительностей времени, необходимых для получения одинакового числа отказов или уходов параметров в двух выборках одинакового размера при двух различных наборах нагрузок и оохранении неизменными характера возникновения отказов, видов неисправностей и их относительного преобладания. <i>Примечание.</i> — Один из двух наборов нагрузок должен быть исходным.	
	factor de aceleración temporal Relación entre las duraciones necesarias para obtener el mismo número de fallos o degradaciones especificado en dos muestras de igual tamaño bajo dos conjuntos diferentes de solicitudes que supongan los mismos mecanismos de fallo y modos de avería y la misma frecuencia relativa. <i>Nota.</i> — Uno de los dos conjuntos de condiciones de esfuerzo debe ser el de referencia.	
191-14-11	facteur d'accélération du taux de défaillance facteur d'accélération de la densité de défaillance Rapport du taux instantané de défaillance en essai accéléré au taux instantané de défaillance dans les conditions de l'essai de référence. <i>Note.</i> — Les deux valeurs de taux se rapportent à la même période de la vie des entités essayées. failure rate acceleration factor The ratio of the failure rate under accelerated testing conditions to the failure rate under stated reference test conditions. <i>Note.</i> — Both failure rates refer to the same time period in the life of the tested items.	Ausfallraten - Raffungsfaktor fattore di accelerazione del tasso di guasto storingstempo-versnellingsfactor współczynnik przyspieszenia intensywności uszkodzeń accelerationsfaktor för felbenägenhet

191-14-11

коэффициент ускорения интенсивности отказов

Отношение интенсивности отказов при ускоренных испытаниях к интенсивности отказов, полученной при испытаниях в обычных условиях.

Примечание. — Обе интенсивности отказов относят к одному и тому же периоду срока службы испытываемых объектов.

factor de aceleración de tasa de fallo

Relación entre la tasa de fallos en ensayo acelerado y la tasa de fallos en condiciones de ensayo de referencia especificada.

Nota. — Ambas tasas de fallos se refieren al mismo periodo de tiempo de la vida de los elementos ensayados.

191-14-12

facteur d'accélération de l'intensité de défaillance

Rapport des nombres de défaillances de deux entités réparées identiques soumises à des ensembles différents de contraintes, pendant des intervalles de temps de même durée commençant au bout d'une même durée de fonctionnement dans les mêmes conditions depuis la première mise en fonctionnement de chaque entité.

failure intensity acceleration factor

In a time interval of given duration, whose beginning is specified by a fixed age of a repaired item, the ratio of the number of failures obtained under two different sets of stress conditions.

коэффициент ускорения параметра потока отказов

Отношение полученных при двух различных уровнях внешних воздействующих факторов чисел отказов восстанавливаемого объекта, испытываемого в течение данного интервала времени, устанавливаемого в зависимости от его фиксированного срока службы.

factor de aceleración de intensidad de fallo

En un intervalo de tiempo de duración dada, cuyo comienzo se especifica por una edad fija de un elemento reparado, relación entre el número de fallos obtenido para dos conjuntos diferentes de condiciones de solicitud.

Ausfalllichten - Raffungsfaktor
fattore di accelerazione della intensità di guasto
storingsintensiteitsversnellingsfactor
współczynnik przyspieszenia strumienia uszkodzeń
accelerationsfaktor för felintensitet

191-14-13

vérification de la maintenabilité

Procédure destinée à déterminer si les objectifs assignés aux caractéristiques de maintenabilité d'une entité ont été atteints ou non.

Note. — La procédure de vérification de la maintenabilité peut varier d'une simple analyse des données appropriées à une vérification expérimentale de la maintenabilité.

maintainability verification

A procedure applied for the purpose of determining whether the requirements for maintainability performance measures for an item have been achieved or not.

Note. — The procedure may range from analysis of appropriate data to a maintainability demonstration.

подтверждение ремонтпригодности

Методика определения степени выполнения требований к показателям свойства ремонтпригодности объекта.

Примечание. — Содержание методик может меняться от анализа соответствующих данных до опытной проверки ремонтпригодности.

verificación de la mantenibilidad

Procedimiento destinado a determinar si se han conseguido o no los objetivos fijados a las características de mantenibilidad de un elemento.

Nota. — Los procedimientos pueden variar desde un simple análisis de los datos apropiados, hasta una demostración de la mantenibilidad.

Instandhaltbarkeitsnachweis
verifica della manutenibilità
onderhoudbaarheidsverificatie
sprawdzenie obsługiwalności
verifiering av underhållsmässighet

191-14-14

vérification expérimentale de maintenabilité

Vérification de la maintenabilité effectuée sous la forme d'un essai de conformité.

maintainability demonstration

A maintainability verification performed as a compliance test.

опытная проверка ремонтпригодности

Подтверждение ремонтпригодности, проведенное как контрольные испытания.

Instandhaltbarkeitsnachweisprüfung
dimostrazione della manutenibilità
onderhoudbaarheidsverificatieproef
próba obsługiwalności
demonstration av underhållsmässighet

191-14-14	demonstración de la mantenibilidad Verificación de la mantenibilidad realizada con carácter de ensayo de conformidad.	
191-14-15	valeur observée donnée observée Valeur relative à une entité ou à un processus obtenue par observation directe. <i>Notes.</i> 1 — Une valeur observée peut être un événement, un instant, un intervalle de temps, etc. 2 — Les valeurs observées devraient être accompagnées des conditions et critères qui ont permis de les obtenir. observed data Values related to an item or a process obtained by direct observation. <i>Notes.</i> 1 — Values referred to could be events, time instants, time intervals, etc. 2 — When data is recorded all relevant conditions and criteria should be stated. наблюдаемые данные Полученные непосредственным наблюдением значения, отнесенные к объекту или процессу. <i>Примечания.</i> 1 — Эти значения могут быть событиями, моментами времени, интервалами времени и т.д. 2 — При регистрации данных должны быть установлены все учитываемые внешние условия и критерии. valores observados datos observados Valores relativos a un elemento o a un proceso determinado, obtenidos por observación directa. <i>Notas.</i> 1 — Los valores pueden ser un elemento, un instante, intervalos de tiempo, etc. 2 — Los valores deben acompañarse de las condiciones y criterios que han permitido obtenerlos.	Beobachtungsdaten dati osservati waargenomen gegevens wyniki obserwacji observerade data
191-14-16	données d'essai Ensemble des valeurs observées pendant des essais. test data Observed data obtained during tests. данные испытаний Данные, наблюдаемые при испытаниях. datos de ensayo Datos observados obtenidos durante los ensayos.	Prüfdaten dati di prova beproevinggegevens wyniki prób data från provning
191-14-17	données d'exploitation Ensemble des valeurs observées pendant l'exploitation d'une entité. field data Observed data obtained during field operation. эксплуатационные данные Данные, наблюдаемые в условиях эксплуатации. datos de explotación Datos observados obtenidos en condiciones de explotación.	Einsatzdaten dati di campo praktijkgegevens wyniki z eksploatacji fältdata

191-14-18

valeur de référence
données de référence

Valeur qui, par accord général, peut être utilisée pour des prévisions ou des comparaisons avec des valeurs observées.

Bezugsdaten
dati di riferimento
referentiegegevens
dane odniesienia
referensdata

reference data

Data which, by general agreement, may be used as a standard or as a basis for prediction and/or comparison with observed data.

исходные данные

Данные, которые по общему согласию можно использовать как стандартные или как основные для прогнозирования и (или) сравнения с наблюдаемыми данными.

datos de referencia
valores de referencia

Valores que, por acuerdo general, pueden utilizarse para formular previsiones y/o efectuar comparaciones con datos observados.

SECTION 191-15 - NOTIONS RELATIVES À LA CONCEPTION

SECTION 191-15 - DESIGN CONCEPTS

РАЗДЕЛ 191-15 - ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОЕКТУ

SECCIÓN 191-15 - CONCEPTOS RELATIVOS AL DISEÑO

191-15-01

redondance (de moyens)

Existence, dans une entité, de plus d'un moyen pour accomplir une fonction requise.

Redundanz
ridondanza
redundantie
redundancja
redundans

redundancy

In an item, the existence of more than one means for performing a required function.

резерв

резервирование

Наличие в объекте более чем одного средства, необходимого для выполнения требуемой функции.

redundancia

En un elemento, existencia de más de un medio para realizar una función requerida.

191-15-02

redondance active

Redondance telle que tous les moyens d'accomplir une fonction requise sont destinés à être utilisés simultanément.

funktionsbeteiligte Redundanz
ridondanza attiva
actieve redundantie
redundancja czynna
aktiv redundans

active redundancy

That redundancy wherein all means for performing a required function are intended to operate simultaneously.

параллельное резервирование

Резервирование, при котором все средства, выполняющие требуемую функцию, предназначены для одновременной работы.

redundancia activa

Redundancia destinada a que todos los medios necesarios para realizar una función requerida operen simultáneamente.

191-15-03	redondance en attente redondance passive redondance en secours Redondance telle qu'une partie seulement des moyens d'accomplir une fonction requise est utilisée, le reste n'étant utilisé qu'en cas de besoin. standby redundancy That redundancy wherein a part of the means for performing a required function is intended to operate, while the remaining part(s) of the means are inoperative until needed. резервирование замещением Резервирование, при котором часть средств, выполняющих требуемую функцию, предназначена для работы, а оставшаяся часть средств является не работающей до момента появления необходимости в ней. redundancia pasiva redundancia de reserva Redundancia en la que sólo se utiliza uno de los medios destinados a realizar una función requerida, mientras que los demás elementos permanecen inoperantes hasta que se les necesite.	nicht funktionsbeteiligte Redundanz ridondanza in attesa parate redundantie redundancja rezerwowa passiv redundans
191-15-04	de sécurité intrinsèque à sûreté intégrée Qualifie une entité qui est conçue en vue d'éviter que ses défaillances n'entraînent des pannes critiques. fail safe A design property of an item which prevents its failures from resulting in critical faults. отказоустойчивость Проектные свойства объекта, препятствующие возникновению отказов, приводящих к критическим неисправностям. prevención de fallos Característica de diseño de un elemento que impide que sus fallos provoquen averías críticas.	gefährlos bei Ausfall sicuro al guasto beveiligd tegen storingen bezpieczeństwo strukturalne (obiektu) felsäker
191-15-05	tolérant aux pannes Qualifie une entité qui est capable d'accomplir une fonction requise malgré certaines pannes de ses sous-entités. fault tolerance The attribute of an item that makes it able to perform a required function in the presence of certain given sub-item faults. устойчивость к неисправности Качественная характеристика объекта, обеспечивающая способность выполнения им требуемой функции при наличии определенных неисправностей его субблоков. tolerancia a las averías Característica de un elemento que le permite realizar una función requerida en presencia de ciertas averías determinadas de sus subelementos.	Fehlertoleranz tolleranza all'avaria bestendigheid tegen defecten niezdatność dopuszczalna feltolerans
191-15-06	masquage de panne Situation dans laquelle une panne d'une sous-entité appartenant à une entité ne peut pas être détectée du fait de la structure de l'entité ou par suite de la présence d'une autre panne de cette sous-entité ou d'une autre sous-entité. fault masking The condition in which a fault exists in a sub-item of an item but cannot be recognized because of a feature of the item or because of another fault of that sub-item or of another sub-item.	Fehlmaskierung mascheramento di avaria maskeren van defecten niezdatność zamaskowana felmaskering

191-15-06

маскируемая неисправность

Условие, при котором существующая неисправность субблока, объекта не может быть выявлена из-за особенности объекта или же маскируется другой неисправностью данного или другого субблока.

enmascaramiento de averías

Condición en la que existe una avería en un subelemento de un elemento, pero no puede detectarse debido a una característica del elemento o a otra avería del subelemento o de otro subelemento.

SECTION 191-16 - NOTIONS RELATIVES À L'ANALYSE

SECTION 191-16 - ANALYSIS CONCEPTS

РАЗДЕЛ 191-16 - ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К АНАЛИЗУ

SECCIÓN 191-16 - CONCEPTOS RELATIVOS AL ANÁLISIS

191-16-01

**prévision
prédiction**

Opération ayant pour but le calcul de la valeur prévue d'une grandeur.

Note. — Les termes "prévision" et "prédiction" désignent aussi la valeur prévue d'une grandeur.

**Vorhersage
previsione
voorspelling
prognozowanie
prediktering**

prediction

The process of computation used to obtain the predicted value(s) of a quantity.

Note. — The term "prediction" may also be used to denote the predicted value(s) of a quantity.

прогнозирование

Процесс вычислений, используемый для получения прогнозируемого (ых) значения (й) величины.

Примечание. — Термин "прогнозирование" можно использовать и при обозначении прогнозируемого (ых) значения (й) величины.

**previsión
predicción**

Proceso de cálculo destinado a obtener el o los valores previstos de una magnitud.

Nota. — Los términos "previsión" y "predicción" designan también el valor previsto de una magnitud.

191-16-02

modèle de fiabilité

Modèle mathématique destiné à la prévision ou à l'estimation des caractéristiques de fiabilité d'une entité.

**Zuverlässigkeitsmodell
modello di affidabilità
betrouwbaarheidsmodel
model niezawodnościowy
funktionssäkerhetsmodell**

reliability model

A mathematical model used for prediction or estimation of reliability performance measures of an item.

модель безотказности

Математическая модель, используемая для прогнозирования или оценки показателей безотказности объекта.

modelo de fiabilidad

Modelo matemático utilizado para la previsión o la estimación de las características de fiabilidad de un elemento.

191-16-03

analyse des modes de panne et de leurs effets**AMPE** (abréviation)

analyse des modes de défaillance et de leurs effets (terme déconseillé)

Méthode qualitative d'analyse de la fiabilité d'une entité, qui consiste à étudier les *modes de panne* pour chaque sous-entité et à déterminer les effets de ces modes sur les autres sous-entités et sur les fonctions requises de l'entité.

fault modes and effects analysis**FMEA** (abbreviation)

failure modes and effects analysis (deprecated)

A qualitative method of reliability analysis which involves the study of the *fault modes* which can exist in every sub-item of the item and the determination of the effects of each fault mode on other sub-items of the item and on the required functions of the item.

анализ видов и последствий (существенных) неисправностей

анализ видов и последствий отказов (недопустимый термин)

Качественный метод анализа безотказности, который включает изучение *видов* возможных *неисправностей* каждого субблока объекта и определение влияния последствий неисправностей каждого вида на другие субблоки и на требуемые функции объекта.

análisis de los modos de avería y sus efectos**AMAE** (abreviatura)

Método cualitativo de análisis de la fiabilidad, que consiste en estudiar los *modos de avería* que pueden existir en cada subelemento de un elemento, y en determinar los efectos de dichos modos de avería sobre los otros subelementos y sobre las funciones requeridas del elemento.

Ausfalleffektanalyse ; FMEA (Abkürzung)**analisi dei modi di avaria ed effetti relativi****analyse van defectmodi en hun gevolgen****analiza rodzajów i skutków niezdatności****feleffektanalys**

191-16-04

analyse des modes de panne, de leurs effets et de leur criticité**AMPEC** (abréviation)

analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (terme déconseillé)

Méthode qualitative d'analyse de la fiabilité d'une entité, qui comprend une *analyse des modes de panne et de leurs effets* complétée par une analyse de leur probabilité d'apparition et du degré de gravité des pannes.

fault modes, effects and criticality analysis**FMECA** (abbreviation)

failure modes, effects and criticality analysis (deprecated)

A qualitative method of reliability analysis which involves a *fault modes and effects analysis* together with a consideration of the probability of their occurrence and of the ranking of the seriousness of the faults.

анализ видов, последствий и критичности неисправностей

анализ видов, последствий критичности отказов (недопустимый термин)

Качественный метод анализа безотказности, который включает *анализ видов и последствий неисправностей* с учетом вероятности их возникновения и упорядочения по степени серьезности.

análisis de los modos de avería, sus efectos y su criticidad**AMAE** (abreviatura)

Método cualitativo de análisis de la fiabilidad, que comprende un *análisis de los modos de avería y de sus efectos*, unido a un análisis de la probabilidad de aparición y de la gravedad de la avería.

Ausfalleffekt- und**Ausfallkriticitätsanalyse ; FMECA**

(Abkürzung)

analisi dei modi di avaria ed effetti e**criticità relativi****analyse van defectmodi en hun gevolgen en****ernst****analiza rodzajów, skutków i krytyczności****niezdatności****feleffekts- och kritikalitetsanalys**

191-16-05

analyse par arbre de panne

analyse par arbre de faute (terme déconseillé)

Méthode d'analyse de la fiabilité d'une entité, qui détermine quels *modes de panne* des sous-entités, quels événements extérieurs ou quelles combinaisons de ces modes et événements peuvent conduire à un mode de panne donné de l'entité, et dont le résultat est présenté sous forme d'un arbre de panne.

fault tree analysis**FTA** (abbreviation)

An analysis to determine which *fault modes* of the subitems or external events, or combinations thereof, may result in a stated fault mode of the item, presented in the form of a fault tree.

Fehlerbaumanalyse ; FTA (Abkürzung)**analisi ad albero delle avarie****defectenboom-analyse****analiza rodzajów niezdatności metodą****schematu rozgałęzionego (drzewa)****felträdsanalys**

191-16-05

анализ графа (существенных) неисправностей

Анализ *видов неисправностей* субблоков или внешних событий, или их комбинаций, приводящих к установленному виду неисправности объекта, представленный в форме древовидной структуры.

análisis en árbol de averías

Análisis destinado a determinar cuales son los *modos de avería* de los subelementos o los elementos exteriores, o combinación de ambos, que pueden provocar un determinado modo de avería del elemento y cuyo resultado es un árbol de averías.

191-16-06

analyse des contraintes

Détermination des contraintes physiques, chimiques ou autres auxquelles une entité est soumise dans des conditions données.

stress analysis

Determination of the physical, chemical or other stresses an item experiences under given conditions.

анализ нагрузок

Определение физических, химических и других нагрузок на объект в заданных условиях эксплуатации.

análisis de esfuerzos

análisis de solicitaciones

Determinación de las solicitaciones físicas, químicas o de otra índole a las que está sometido un elemento en determinadas condiciones de utilización.

**Beanspruchungsanalyse
analisi delle sollecitazioni
belastingsonderzoek
analiza narażeń
stressanalys**

191-16-07

diagramme de fiabilité

Diagramme fonctionnel dans lequel chaque sous-entité d'une entité complexe est représentée par un bloc ou une combinaison de blocs et qui montre comment les pannes des sous-entités conduisent à une panne de l'entité, pour un ou plusieurs *modos de fonctionnement* de celle-ci.

reliability block diagram

Block diagram showing, for one or more *functional modes* of a complex item, how faults of the subitems represented by the blocks, or combinations thereof, result in a fault of the item.

блок-схема анализа безотказности

Структурная схема сложного объекта для одного или нескольких *видов его функционирования*, поясняющая, каким образом неисправности субблоков, как элементов структуры, или их сочетания приводят к неисправности объекта.

diagrama de bloques de fiabilidad

Diagrama de bloques que muestra, para uno o más *modos de funcionamiento* de un elemento complejo, la forma en que las averías de los subelementos representados por bloques o combinaciones de los mismos, provocan una avería del elemento.

**Zuverlässigkeitsblockdiagramm
diagramma a blocchi dell'affidabilità
betrouwbaarheidsblokdigram
schemat blokowy niezawodności
funktionssäkerhetsblockschema**

191-16-08

arbre de panne

Diagramme logique montrant quels *modos de panne* des sous-entités d'une entité complexe, quels événements extérieurs ou quelles combinaisons de ces modes et événements conduisent à un mode de panne donné de l'entité.

fault tree

A logic diagram showing which *fault modes* of subitems or external events, or combinations thereof, result in a given fault mode of the item.

граф (существенных) неисправностей

Логическая схема, отображающая *виды неисправностей* субблоков или внешних событий или их комбинаций, приводящих к данному виду неисправности объекта.

**Fehlerbaum
albero delle avarie
defectenboom
schemat rozgałęziony niezdatności ; drzewo
niezdatności
felträd**

191-16-08	arbol de averias Diagrama lógico que muestra la forma en que los <i>modos de avería</i> de los subelementos, de los eventos exteriores, o combinaciones de ambos, provocan un determinado modo de avería del elemento.	
191-16-09	diagramme de transition Diagramme montrant l'ensemble des états possibles d'une entité et les transitions directes possibles entre ceux-ci. state-transition diagram A diagram showing the set of possible states of an item and the possible one step transitions between these states. диаграмма состояний и переходов Схема, отображающая множество возможных состояний объекта и вероятных одношаговых переходов между ними. diagrama de transición de estados Diagrama que muestra el conjunto de posibles estados de un elemento y las posibles transiciones directas entre dichos estados.	Zustandsübergangs-Diagramm diagramma di transizione degli stati toestandsovergangsdigram schemat zmiany stanów tillståndsschema
191-16-10	modèle de contraintes Modèle mathématique qui décrit l'influence des contraintes appliquées à une entité sur les caractéristiques de fiabilité et d'autres propriétés de l'entité. stress model A mathematical model used to describe the influence of relevant applied stresses on a reliability performance measure or any other property of an item. нагрузочная модель Математическая модель, применяемая для описания влияния соответствующих приложенных нагрузок на показатели безотказности или другие свойства надежности объекта. modelo de esfuerzos modelo de sollicitaciones Modelo matemático que describe la forma en que una característica de fiabilidad de un elemento varía en función de las sollicitaciones aplicadas.	Beanspruchungsmodell modello sollecitazioni-affidabilità belastingsmodel model narażeń (obiekty) stressmodell
191-16-11	analyse des pannes Examen logique et systématique d'une entité en vue d'identifier et d'analyser les probabilités, les causes et les conséquences des pannes possibles. fault analysis The logical, systematic examination of an item to identify and analyze the probability, causes and consequences of potential faults. анализ (существенных) неисправностей Логическое и систематическое исследование объекта с целью идентификации и анализа вероятностей возникновения, причин и последствий потенциальных неисправностей. análisis de averías Examen lógico y sistemático de un elemento para identificar y analizar la probabilidad, las causas y las consecuencias de averías posibles.	Fehleranalyse analisi di avaria defect-analyse analiza niezdatności felanalys
191-16-12	analyse de défaillance Examen logique et systématique d'une entité après une défaillance en vue d'identifier et d'analyser le <i>mécanisme de défaillance</i>, la <i>cause de défaillance</i> et les conséquences de la défaillance. failure analysis The logical, systematic examination of a failed item to identify and analyze the <i>failure mechanism</i>, the <i>failure cause</i> and the consequences of failure.	Ausfallanalyse analisi di guasto storinganalyse analiza uszkodzeń felanalys

191-16-12

анализ отказов

Логическое и систематическое исследование отказавшего объекта с целью идентификации и анализа *характера возникновения отказов*, их причин и последствий.

análisis de fallos

Examen lógico y sistemático de un elemento después de un fallo, para identificar y analizar el *mecanismo de fallo*, la *causa del fallo* y las consecuencias del fallo.

191-16-13

modèle de maintenabilité

Modèle mathématique servant à la prévision ou à l'estimation de caractéristiques de maintenabilité relatives à une entité.

Note. — Un exemple de modèle de maintenabilité est l'arbre de maintenance.

maintainability model

A mathematical model used for prediction or estimation of maintainability performance measures of an item.

Note. — An example is the maintenance tree.

модель ремонтпригодности

Математическая модель, применяемая для прогнозирования или оценки показателей ремонтпригодности объекта.

Примечание. — Примером модели является граф технического обслуживания и ремонта.

modelo de mantenibilidad

Modelo matemático destinado a la predicción o la estimación de las características de mantenibilidad de un elemento.

Nota. — Un ejemplo es el árbol de mantenimiento.

Instandhaltbarkeitsmodell

modello di manutenibilità

onderhoudbaarheidsmodel

model obsługiwalności

underhållsmässighetsmodell

191-16-14

prévision de la maintenabilité

prédiction de la maintenabilité

Détermination des valeurs numériques probables d'une caractéristique de maintenabilité d'une entité à partir des caractéristiques de maintenabilité et de fiabilité de ses sous-entités, dans des conditions d'exploitation et de maintenance données.

maintainability prediction

An activity performed with the intention of forecasting the numerical values of a maintainability performance measure of an item, taking into account the maintainability performance and reliability performance measures of its subitems, under given operational and maintenance conditions.

прогнозирование ремонтпригодности

Мероприятие, проводимое с целью прогноза числовых значений показателя ремонтпригодности объекта с учетом показателей безотказности и ремонтпригодности его субблоков в заданных условиях эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

previsión de mantenibilidad

predicción de la mantenibilidad

Actividad destinada a la predicción de los valores numéricos de las características de mantenibilidad de un elemento, a partir de las características de mantenibilidad y fiabilidad de un subelemento, en condiciones de operación y mantenimiento dadas.

Instandhaltbarkeitsvorhersage

previsioni di manutenibilità

onderhoudbaarheidsvoorspelling

prognozowanie obsługiwalności

underhållsmässighetsprediktering

191-16-15

arbre de maintenance

Diagramme logique montrant les différentes suites pertinentes d'opérations élémentaires de maintenance susceptibles d'être effectuées sur une entité et les conditions de leur choix.

maintenance tree

A logic diagram showing the pertinent alternative sequences of elementary maintenance activities to be performed on an item and the conditions for their choice.

Instandhaltungsbaum

albero di manutenzione

onderhoudsboom

schemat rozgałęziony obsługiwanian ; drzewo obsługiwanian

underhållsträd

191-16-15

граф технического обслуживания и ремонта

Логическая схема, отображающая приемлемые альтернативные последовательности единичных операций технического обслуживания объекта и условия по их выбору.

arbol de mantenimiento

Diagrama lógico que muestra las secuencias y alternativas pertinentes de las acciones elementales de mantenimiento que han de efectuarse sobre un elemento y las condiciones de su elección.

191-16-16

allocation de maintenabilité

Procédure mise en œuvre pendant la conception d'une entité en vue de répartir les exigences imposées aux caractéristiques de maintenabilité relatives à cette entité entre ses sous-entités conformément à des critères donnés.

maintainability allocation**maintainability apportionment**

A procedure applied during the design of an item intended to apportion the requirements for maintainability performance measures for an item to its subitems according to given criteria.

распределение показателей ремонтпригодности

Методика пропорционального распределения на этапе проектирования требований к показателям ремонтпригодности объекта и его субблоков в соответствии с заданными критериями.

distribución de mantenibilidad**asignación de mantenibilidad**

Procedimiento aplicado durante el diseño de un elemento, destinado a distribuir las exigencias impuestas a las características de mantenibilidad de un elemento entre sus subelementos según determinados criterios.

Instandhaltbarkeitszuordnung ;**Instandhaltbarkeits-Aufteilung****allocazione dei requisiti di manutenibilità****onderhoudbaarheidstoewijzing****podział obsługiwalności****underhållsmässighetsallokering****SECTION 191-17 - PROCESSUS D'AMÉLIORATION****SECTION 191-17 - IMPROVEMENT PROCESSES****РАЗДЕЛ 191-17 - СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ****SECCIÓN 191-17 - PROCESOS DE MEJORA**

191-17-01

apprentissage (en fiabilité)

Processus selon lequel le personnel acquiert une expérience croissante, avec pour résultat l'amélioration de la fiabilité d'une entité.

learning process (for reliability)

Growth in experience by personnel which improves the reliability performance of an item.

процесс обучения (свойству безотказности)

Рост опыта персонала, улучшающий свойство безотказности объекта.

aprendizaje

Proceso por el cual, una persona aumenta su experiencia, resultando una mejora de la fiabilidad de un elemento.

Lernprozess (für Zuverlässigkeit)**processo di apprendimento****leerproces (voor betrouwbaarheid)****nabywanie doświadczenia (w****niezawodności)****inlärningsprocess**

191-17-02

rodage (d'un matériel réparable)

Méthode destinée à augmenter la fiabilité d'un matériel réparable en faisant fonctionner chaque entité dans des conditions spécifiées, avec réparation après chaque défaillance, pendant la période de défaillance précoce.

burn in (for repairable hardware)

A process of increasing the reliability performance of hardware employing functional operation of every item in a prescribed environment with successive corrective maintenance at every failure during the early failure period.

Einbrennen (für instandzusetzende Einheiten)**rodaggio (per apparati riparabili)****inbranden (voor een te repareren eenheid)****wstępne starzenie obiektów naprawialnych****inkörning**

191-17-02

приработка (для ремонтпригодных технических средств)

Процесс повышения показателей безотказности технических средств, использующий функционирование каждого изделия в предписанных окружающих условиях с его успешным неплановым ремонтом после каждого отказа в течение периода ранних отказов.

rodaje (de un material reparable)

Proceso de mejora de la fiabilidad de un material, consistente en hacer funcionar cada elemento en un entorno prescrito, con reparaciones tras cada fallo, durante el periodo de fallos inicial.

191-17-03

rodage (d'une entité non réparable)

Essai de sélection effectué en faisant fonctionner des entités non réparables dans leur conditions réelles de fonctionnement.

burn in (for a non-repairable item)

A type of screening test employing the functional operation of an item.

приработка (для неремонтпригодного объекта)

Вид отбраковочных испытаний, использующий функционирование объекта.

rodaje (de un material no reparable)

Ensayo de selección efectuado haciendo funcionar elementos no reparables en sus condiciones reales de funcionamiento.

Einbrennen (für nicht instandzusetzende Einheiten)

rodaggio

inbranden (voor niet te repareren eenheden)

wstępne starzenie obiektów nienaprawialnych

gallring

191-17-04

croissance de la fiabilité

Amélioration progressive d'une caractéristique de fiabilité d'une entité au cours du temps.

reliability growth

A condition characterized by a progressive improvement of a reliability performance measure of an item with time.

рост безотказности

повышение безотказности

Процесс прогрессирующего улучшения показателей безотказности объекта со временем.

crecimiento de la fiabilidad

Condición caracterizada por una mejora progresiva de una característica de fiabilidad de un elemento a lo largo del tiempo.

Zuverlässigkeitswachstum

accrescimento dell'affidabilità

toename van de betrouwbaarheid

wzrost niezawodności

funktionssäkerhetstillväxt

191-17-05

amélioration de la fiabilité

Action destinée à améliorer la fiabilité par élimination des causes de *défaillances systématiques* et par réduction de la probabilité d'apparition d'autres défaillances.

reliability improvement

A process undertaken with the deliberate intention of improving the reliability performance by eliminating causes of *systematic failures* and/or by reducing the probability of occurrence of other failures.

улучшение безотказности

Преднамеренный процесс улучшения свойства безотказности путем устранения причин *систематических отказов* и (или) уменьшения вероятности возникновения других отказов.

mejora de la fiabilidad

Acción destinada a mejorar la fiabilidad por eliminación de las causas de *fallos sistemáticos* y/o por reducción de la probabilidad de aparición de otros fallos.

Zuverlässigkeitsverbesserung

miglioramento dell'affidabilità (intenzionale)

verbetering van de betrouwbaarheid

poprawa niezawodności

funktionssäkerhetsförbättring

191-17-06

gestion de la fiabilité et de la maintenabilité

Gestion des fonctions et activités destinées à définir et à réaliser les objectifs de fiabilité et de maintenabilité relatifs à une entité.

reliability and maintainability management

The administration of the functions and activities necessary to determine and satisfy the reliability performance and maintainability performance requirements of an item.

управление безотказностью и ремонтпригодностью

Выполнение всех обязанностей и мероприятий, необходимых для обоснования и реализации требований к показателям свойств безотказности и ремонтпригодности объекта.

gestión de la fiabilidad y de la mantenibilidad

Administración de las funciones y actividades destinadas a definir y realizar los objetivos de fiabilidad y mantenimiento de un elemento.

Zuverlässigkeits-Management
conduzione aziendale dell'affidabilità e
manutenibilità
beheer van betrouwbaarheid en
onderhoudbaarheid
kierowanie niezawodnością i
obsługiwalnością
tillförlitlighetsledning

191-17-07

assurance de la fiabilité et de la maintenabilité

Mise en œuvre d'un ensemble approprié d'actions préétablies et systématiques destinées à donner confiance en l'obtention de la fiabilité et de la maintenabilité requises d'une entité.

Note. — L'assurance de la fiabilité et de la maintenabilité est destinée à garantir que la fiabilité et la maintenabilité sont ce qu'elles doivent être. Elle comprend une évaluation continue de la convenance et de l'efficacité des fonctions et activités en vue de déclencher en temps nécessaire des mesures correctives et des rétroactions, si besoin est. Dans chaque cas particulier, elle comprend les plans et actions nécessaires pour donner confiance au moyen de vérifications, audits et évaluations.

reliability and maintainability assurance

The implementation of adequate planned and systematic actions necessary to provide confidence that an item will satisfy given reliability performance and maintainability performance requirements.

Note. — Reliability and maintainability assurance aims at making sure that the reliability performance and maintainability performance will be what it should be. This includes a continuing evaluation of adequacy and effectiveness with a view to having timely corrective measures and feedback initiated where necessary. A specific reliability and maintainability assurance involves the necessary plans and actions to provide confidence through verifications, audits and evaluation.

обеспечение безотказности и ремонтпригодности

Спланированные и систематически проводимые мероприятия, необходимые для достоверного обеспечения соответствия показателей безотказности и ремонтпригодности объекта заданным требованиям.

Примечание. — Обеспечение безотказности и ремонтпригодности имеет целью гарантировать, что безотказность и ремонтпригодность являются такими, какими они должны быть. Сюда входит непрерывное оценивание соответствия и эффективности с тем, чтобы своевременно, в случае необходимости получать информацию от потребителей и предпринимать корректирующие меры. Нормативное обеспечение показателей безотказности и ремонтпригодности включает необходимые планы мероприятий и действия для обеспечения доверия в ходе их подтверждения, проверки и оценивания.

aseguración de la fiabilidad y de la mantenibilidad

Implementación de un conjunto apropiado de acciones preestablecidas y sistemáticas destinadas a proporcionar confianza en la obtención de la fiabilidad y mantenibilidad requeridas de un elemento.

Nota. — La aseguración de la fiabilidad y de la mantenibilidad pretende garantizar que la fiabilidad y mantenibilidad son las que deben ser. Incluye una evaluación continua de la conveniencia y de la eficacia de las funciones y actividades a fin de poner en marcha en su momento medidas correctivas y retroacciones, si fuera necesario. En cada caso particular, comprende los planes y las acciones necesarias para dar confianza mediante verificaciones, auditorías y evaluaciones.

Zuverlässigkeits-Sicherung
assicurazione dell'affidabilità e
manutenibilità
borging van betrouwbaarheid en
onderhoudbaarheid
zapewnianie niezawodności i
obsługiwalności
tillförlitlighetssäkring

191-17-08

maîtrise de la fiabilité et de la maintenabilité

Ensemble des modes opératoires et activités techniques mis en œuvre pour satisfaire à des exigences données de fiabilité et de maintenabilité relatives à une entité.

reliability and maintainability control

The operational techniques and activities that are employed to satisfy given reliability performance and maintainability performance requirements of an item.

контроль безотказности и ремонтпригодности

Технические операции и действия, использованные для подтверждения заданных показателей безотказности и ремонтпригодности объекта требований.

control de la fiabilidad y de la mantenibilidad

Conjunto de modos operatorios y actividades técnicas utilizadas para satisfacer las exigencias dadas de fiabilidad y mantenimiento relativas a un elemento.

Zuverlässigkeits-Lenkung

controllo dell'affidabilità e manutenibilità
beheersing van betrouwbaarheid en
onderhoudbaarheid
sterowanie niezawodnością i
obsługiwalnością
tillförlitlighetsstyrning

191-17-09

programme de fiabilité et de maintenabilité

Ensemble d'activités, moyens et événements, s'appuyant sur des documents et planifiés selon un calendrier, destinés à mettre en place la structure d'organisation, les responsabilités, les procédures, les activités, les capacités et les moyens qui concourent à assurer qu'une entité satisfère aux exigences de fiabilité et de maintenabilité relatives à un contrat ou à un projet particulier.

reliability and maintainability programme

A documented set of time scheduled activities, resources and events serving to implement the organization structure, responsibilities, procedures, activities, capabilities, and resources that together ensure that an item will satisfy given reliability performance and maintainability performance requirements relevant to a given contract or project.

программа (обеспечения) безотказности и ремонтпригодности

Документированный перечень запланированных по времени мероприятий, ресурсов и событий, имеющий целью внедрение организационной структуры, распределение обязанностей, процедур, мероприятий, возможностей и ресурсов, которые в совокупности обеспечат уверенность в том, что показатели безотказности и ремонтпригодности объекта будут удовлетворять требованиям, заданным в договоре или в проекте.

programa de fiabilidad y de mantenibilidad

Conjunto de actividades, medios y eventos apoyándose en documentos y planificadas en el tiempo, destinadas a implementar la estructura de la organización, las responsabilidades, las capacidades y los medios a fin de asegurar que un elemento satisfacerá las exigencias de fiabilidad y mantenibilidad relativas a un contrato o un proyecto particular.

Zuverlässigkeits-Programm

programma di affidabilità e manutenibilità
programma voor betrouwbaarheid en
onderhoudbaarheid
program niezawodności i obsługiwalności
tillförlitlighetsprogram

191-17-10

plan de fiabilité et de maintenabilité

Document décrivant les méthodes, ressources et activités à mettre en œuvre pour satisfaire aux exigences de fiabilité et de maintenabilité relatives à un contrat ou à un projet particulier.

reliability and maintainability plan

A document setting out the specific practices, resources and activities necessary to ensure that an item will satisfy given reliability performance and maintainability performance requirements relevant to a given contract or project.

план безотказности и ремонтпригодности

Документ, устанавливающий конкретные правила, ресурсы и мероприятия, необходимые для обеспечения уверенности в том, что показатели безотказности и ремонтпригодности объекта будут удовлетворять требованиям, предусмотренным в договоре или в проекте.

Zuverlässigkeits-Sicherungsplan

piano di affidabilità e manutenibilità
plan voor betrouwbaarheid en
onderhoudbaarheid
plan niezawodności i obsługiwalności
tillförlitlighetsplan

191-17-10

plan de fiabilidad y de mantenibilidad

Documento que describe los métodos, medios y actividades a implementar para satisfacer las exigencias de fiabilidad y mantenibilidad relativas a un contrato o a un proyecto particular.

191-17-11

audit de la fiabilité et de la maintenabilité

Examen méthodique, par des personnes indépendantes, destiné à déterminer en matière de fiabilité et de maintenabilité, si les activités et les résultats sont conformes aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont efficacement mises en œuvre et adéquates à leurs objectifs.

reliability and maintainability audit

A systematic and independent examination to determine whether the activities and results comply with planned arrangements and whether these arrangements are effectively implemented and are suitable to achieve reliability performance and maintainability performance objectives.

анализ безотказности и ремонтпригодности

Систематизированное и независимое исследование с целью определения соответствия полученных от выполненных мероприятий результатов запланированным; а также того, насколько эти мероприятия эффективно внедрены и пригодны для достижения показателей безотказности и ремонтпригодности.

auditoria de la fiabilidad y de la mantenibilidad

Examen metódico, por personas independientes, destinado a determinar en materia de fiabilidad y mantenibilidad, si las actividades y los resultados están de acuerdo con las disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones son eficazmente implementadas y adecuadas a sus objetivos.

Zuverlässigkeits-Audit

verifica ispettiva dell'affidabilità e manutenibilità
toetsing van betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid
sprawdzanie niezawodności i obsługiwalności
tillförlitlighetsrevision

191-17-12

surveillance de la fiabilité et de la maintenabilité

Observation continue de la situation des procédures, méthodes, conditions, produits, processus et services, avec analyse des données enregistrées, en vue de vérifier si les exigences de fiabilité et de maintenabilité sont satisfaites.

Note. — La surveillance de la fiabilité et de la maintenabilité est souvent effectuée par le client ou une tierce personne pour vérifier le respect des exigences contractuelles.

reliability and maintainability surveillance

The continuing observation of the status of procedures, methods, conditions, products, processes and services and analysis of records to assure that reliability performance and maintainability performance requirements will be met.

Note. — Reliability and maintainability surveillance is often carried out by the customer or third parties to ensure that the contractual requirements are being met.

контроль за обеспечением безотказности и ремонтпригодности

Непрерывное наблюдение за статусом технологических процессов, методов, условий, результатов, способов и услуг, а также анализ документированных данных для обоснованного убеждения в выполнении требований к показателям безотказности и ремонтпригодности.

Примечание. — Контроль за обеспечением договорных требований по безотказности и ремонтпригодности зачастую осуществляет заказчик или третья сторона.

supervisión de la fiabilidad y de la mantenibilidad

Observación continua de la situación de los procedimientos, métodos, condiciones, productos, procesos y servicios, junto con el análisis de datos para verificar que se satisfacen las exigencias de fiabilidad y mantenibilidad.

Nota. — La supervisión de la fiabilidad y de la mantenibilidad se efectúa a menudo por el cliente o una tercera persona, para verificar que se cumplen las exigencias contractuales.

Zuverlässigkeits-Überwachung

sorveglianza dell'affidabilità e manutenibilità
bewaking van betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid
nadзор nad niezawodnością i obsługiwalnością
tillförlitlighetsövervakning

191-17-13

revue de conception
revue de projet

Examen formalisé, par des personnes indépendantes, de la conception d'une entité existante ou en projet en vue de détecter et de corriger des insuffisances dans cette conception ou dans les conditions requises qui pourraient affecter la *fiabilité*, la *maintenabilité*, la *logistique de maintenance*, l'adaptation aux buts, l'identification d'améliorations possibles.

Note. — La revue de conception ne suffit pas par elle-même à assurer une conception correcte.

Entwurfsüberprüfung
riesame del progetto
ontwerpdoorlichting
przegląd projektu
konstruktionsgenomgång

design review

A formal and independent examination of an existing or proposed design for the purpose of detection and remedy of deficiencies in the requirements and design which could affect such things as *reliability performance*, *maintainability performance*, *maintenance support performance* requirements, fitness for the purpose and the identification of potential improvements.

Note. — Design review by itself is not sufficient to ensure proper design.

экспертиза проекта

Официальное и независимое изучение существующего или предлагаемого проекта с целью обнаружения и устранения недостатков в требованиях и в проекте, могущих повлиять как на требования к показателям *безотказности*, *ремонтпригодности* и *обеспеченности технического обслуживания и ремонта* объекта, так и на соответствие объекта назначению и для выявления потенциальных усовершенствований.

Примечание. — Экспертиза проекта сама по себе недостаточна для гарантий его пригодности.

revisión de proyecto
revisión de diseño

Examen formalizado por personas independientes, del diseño de un elemento existente o en proyecto, a fin de detectar y corregir deficiencias en los requisitos y diseño que pudieran afectar la *fiabilidad*, la *mantenibilidad*, la *logística de mantenimiento*, adaptación a los objetivos e identificación de mejoras posibles.

Nota. — La revisión de diseño no basta por sí misma para asegurar una concepción correcta.

SECTION 191-18 - QUALIFICATIFS DE CARACTÉRISTIQUES

SECTION 191-18 - MEASURE MODIFIERS

РАЗДЕЛ 191-18 - ЭЛЕМЕНТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

SECCIÓN 191-18 - MODIFICADORES DE MEDIDAS

191-18-01

vrai

Qualifie la valeur idéale qui caractérise une grandeur parfaitement définie dans les conditions qui existent au moment où cette grandeur est observée ou fait l'objet d'une détermination.

Note. — Cette valeur ne pourrait être atteinte que si l'on pouvait éliminer toutes les causes d'erreur de mesure et si la population était infinie. Si la population est finie, il faut la prendre en compte entièrement.

true

Qualifies the ideal value which characterizes a quantity perfectly defined in the conditions which exist at the moment when that quantity is observed, or the subject of a determination.

Note. — This value could be arrived at only if all causes of measurement error were eliminated and the population was infinite. In the case of a finite population, the complete population must be considered.

wahr
vero
werkelijk
rzeczywisty
sann

191-18-01

**действительный
истинный**

Относится к идеальному значению, характеризующему очень точно установленную величину в условиях, которые имеют место, когда эта величина наблюдается или служит объектом определения.

Примечание. — Такое значение могло бы быть получено только в том случае, если будут устранены все причины погрешности измерений и совокупность будет бесконечной. В случае ограниченной совокупности ее рассматривают в полном объеме.

... verdadero

Califica el valor ideal que caracteriza a una magnitud perfectamente definida en las condiciones existentes en el momento de observarse esa magnitud, o que es objeto de una determinación.

Nota. — Sólo puede llegarse a este valor si se eliminan todas las causas de error de medida y si la población fuese infinita. Si la población es finita, se debe tenerla en cuenta enteramente.

191-18-02

**prévu
prédit**

Qualifie une valeur attribuée à une grandeur avant que cette valeur soit observable, et calculée à partir de valeurs antérieures observées ou estimées de la même grandeur ou d'autres grandeurs en utilisant un modèle mathématique.

Note. — Une valeur prévue peut aussi être désignée par les termes "prévision" et "prédiction".

predicted

Qualifies a value assigned to a quantity, before the quantity is actually observable, computed on the basis of earlier observed or estimated values of the same quantity or of other quantities using a mathematical model.

Note. — A predicted value may also be designated by the term "prediction".

**ожидаемый
прогнозируемый**

Относится к значению величины, вычисленному на основании предшествующих наблюдений или расчетных значений такой же величины или других величин, используемых в ее математической модели, и задаваемому величине до того, как эта величина будет фактически наблюдаема.

Примечание. — Прогнозируемое значение может быть обозначено термином "прогноз".

**... previsto
... predicho**

Califica el valor asignado a una magnitud, antes de su observación real, calculado a partir de valores previamente observados o estimados de esa magnitud o de otras magnitudes mediante un modelo matemático.

Nota. — Un valor previsto puede también designarse por los términos "previsión" y "predicción".

**vorhergesagt
previsto
voorspeld
prognozowany
predikterad**

191-18-03

extrapolé

Qualifie une valeur prévue à partir de valeurs observées ou estimées dans certaines conditions de temps, d'exploitation, de maintenance, d'environnement, etc., lorsque cette valeur est destinée à s'appliquer à d'autres conditions.

extrapolated

Qualifies a predicted value based on observed or estimated values for one or a set of conditions, intended to apply to other conditions such as time, maintenance and environmental conditions.

экстраполированный

Относится к прогнозируемому значению величины, основанному на наблюдаемых или оцененных значениях для одного или нескольких условий и предназначенному для применения к другим условиям, таким, как время, техническое обслуживание и ремонт и окружающая среда.

**extrapoliert
estrapolato
geextrapoleerd
ekstrapolowany
extrapolerad**

191-18-03

... extrapolado

Califica al valor previsto a partir de valores observados o estimados para una condición o conjunto de condiciones, y destinado a aplicarse a otras condiciones de tiempo, mantenimiento y de entorno.

191-18-04

estimé

Qualifie une valeur résultant d'une opération ayant pour but, à partir des valeurs observées dans un échantillon, d'attribuer des valeurs numériques aux paramètres d'une loi de probabilité prise comme modèle statistique de la population dont est issu cet échantillon.

geschätzt
stimato
geschat
oceniany
estimerad

Notes.

1 — Le résultat peut s'exprimer soit par une seule valeur numérique, dans le cas d'une estimation ponctuelle, soit par un intervalle de confiance.

2 — En français, une valeur estimée peut aussi être désignée par le terme "estimation".

estimated

Qualifies a value obtained as the result of the operation made for the purpose of assigning, from the observed values in a sample, numerical values to the parameters of the distribution chosen as the statistical model of the population from which this sample is taken.

Notes.

1 — The result may be expressed either as a single numerical value, a point estimate, or as a confidence interval.

2 — In French, an estimated value may also be designated by the term "estimation".

статистический
оцененный

Относится к значению величины параметра распределения, принятого в качестве статистической модели генеральной совокупности, полученному в результате расчетных операций над наблюдаемыми значениями величины в выборке, взятой из этой генеральной совокупности.

Примечания.

1 — Полученный результат может быть выражен в виде единственного числового значения, точечной оценки или в виде доверительного интервала.

2 — Оцененное значение может быть обозначено французским термином "estimation".

... estimado

Califica un valor obtenido como resultado de una operación que tiene como fin, a partir de valores observados en una muestra, atribuir valores numéricos a los parámetros de una distribución elegida como modelo estadístico de la población de la que se ha extraído la muestra.

Notas.

1 — Se puede expresar el resultado bien por un valor numérico en el caso de una estimación puntual, o bien por un intervalo de confianza.

2 — En francés, se puede designar un valor estimado por el término "estimation".

191-18-05

intrinsèque
inhérent

Qualifie une valeur déterminée en supposant que les conditions de maintenance et d'exploitation sont idéales.

inhärent
intrinseco
intrinsiek ; inherent
wewnętrzny ; inherentny
inneboende

intrinsic
inherent

Qualifies a value determined when maintenance and operational conditions are assumed to be ideal.

191-18-05

**внутренний
собственный**

Относится к значению величины, определенному в предположении идеальных условий эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

... **intrínseco**
... **inherente**

Califica un valor determinado suponiendo que las condiciones de mantenimiento y operacionales sean ideales.

191-18-06

opérationnel

Qualifie une valeur déterminée dans des conditions d'exploitation données.

operational

Qualifies a value determined under given operational conditions.

эксплуатационный

Относится к значению величины, определенному в заданных эксплуатационных условиях.

... **operacional**

Califica un valor determinado en condiciones operacionales dadas.

betrieblich

in condizioni operative
operationeel ; werk
eksploatacyjny
funktions- ; drifts-

191-18-07

moyen (adjectif)
(valeur) moyenne (nom)

1. Se dit d'une valeur obtenue comme espérance mathématique d'une variable aléatoire.

2. Se dit d'une valeur obtenue comme quotient de l'intégrale d'une grandeur dépendant du temps sur un intervalle de temps donné, par la durée de cet intervalle.

mean (noun and adjective)
average (noun) (deprecated)

1. The value obtained as the expectation of a random variable.

2. An integral whose magnitude depends on a time during a given interval divided by the time interval itself.

средний

1. Значение, полученное в виде математического ожидания случайной переменной величины.

2. Интеграл, значение которого зависит от времени в данных пределах интегрирования, деленный на этот интервал времени.

... **medio (adjetivo)**
... **promedio (desaconsejable)**
... **valor medio (nombre)**

1. Valor obtenido como esperanza matemática de una variable aleatoria.

2. Se dice de un valor obtenido como cociente entre la integral de una magnitud dependiente del tiempo en un intervalo de tiempo dado y la duración de este intervalo.

Mittel... ; Durchschnitts...

media
gemiddeld
średnia (rzeczownik i przymiotnik) ;
przeciętna (rzeczownik) (termin
niezalecany)
medel-

191-18-08

fractile d'ordre p de...
quantile d'ordre p de...
p-fractile de...

Qualifie une valeur obtenue comme fractile d'ordre p.

p-fractile

Qualifies a value obtained as the p-fractile of the distribution of a random variable.

p-квантиль

Относится к значению, полученному в виде p-квантили распределения случайной величины.

Quantil

p-fractile
p-fractiel
kwantyl rzędu p
p-fraktil

191-18-08

... cuantil-p de...
... cuantil de orden-p de...

Califica el valor obtenido como cuantil-p de una variable aleatoria.

191-18-09

instantané

Qualifie la valeur, à un instant donné, d'une grandeur variable dans le temps.

**momentan
instantaneo
momenteel
chwilowy
momentan**

instantaneous

Qualifies the value, at a given instant of time, of a time dependent variable quantity.

**нестационарный
мгновенный**

Относится к значению, в данный момент времени, переменной величины, зависящей от времени.

... instantáneo...

Califica el valor, en un instante dado, de una magnitud variable en el tiempo.

191-18-10

**en régime établi
en régime permanent**

Qualifie une valeur correspondant à un état d'une entité dans lequel les paramètres caractéristiques de l'entité restent constants.

**stationär
stato stazionario
stationaire toestand
stan ustalony
fortfarighet**

steady state

Qualifies a value determined for conditions of an item when characteristic parameters of the item remain constant.

стационарный

Относится к значению величины, определенному для условий работы объекта, когда параметры его характеристик остаются постоянными.

... en régimen permanente...

Califica un valor correspondiente a un estado de un elemento en el que los parámetros característicos del elemento permanecen constantes.

PARTIE 2 : QUALITÉ DE SERVICE EN TÉLÉCOMMUNICATION - Sections 9 et 20
PART 2 : QUALITY OF SERVICE IN TELECOMMUNICATIONS - Sections 19 and 20
ЧАСТЬ 2 : КАЧЕСТВО УСЛУГ В ТЕХНИКЕ СВЯЗИ - Разделы 19 и 20
PARTE 2 : CALIDAD DE SERVICIO EN TELECOMUNICACIONES - Secciones 19-20

SECTION 191-19 - APTITUDES D'UN SERVICE (Voir figure 191-1, page 100)
SECTION 191-19 - SERVICE RELATED PERFORMANCE (See figure 191-2, page 100)
РАЗДЕЛ 191-19 - СВОЙСТВА УСЛУГ (см. рис. 191-3, стр. 101)
SECCIÓN 191-19 - APTITUDES DE UN SERVICIO (Ver figura 191-4, página 101)

191-19-01

qualité de service

Effet global des caractéristiques d'un service fourni à un usager qui détermine le degré de satisfaction que cet usager retire du service.

Notes.

1 — La qualité de service est caractérisée par l'effet conjugué de la logistique de service, de la facilité d'utilisation, de la servibilité, de l'intégrité de service et d'autres facteurs propres à chaque service.

2 — L'ISO définit la "qualité" comme l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins des utilisateurs.

Dienstgüte

qualità del servizio
 kwaliteit van een dienst (verlening)
 jakość serwisu
 tjänstekvalitet

quality of service

The collective effect of service performance which determines the degree of satisfaction of a user of the service.

Notes.

1 — The quality of service is characterized by the combined aspects of service support performance, service operability performance, serviceability performance, service integrity and other factors specific to each service.

2 — ISO defines "quality" as the ability of a product or service to satisfy user's needs.

качество услуги

Обобщенный эффект услуги, который определяет, в какой степени потребитель удовлетворен ею.

Примечания.

1 — Качество услуги характеризуется совместными аспектами характеристик обеспеченности, эффективности, пригодности, стабильности услуги и других факторов, присущих конкретному виду услуги.

2 — ИСО определяет "качество" как свойство продукта или услуги удовлетворять запросы потребителя.

calidad de servicio

Efecto global de las características de un servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario del servicio.

Notas.

1 — La calidad de servicio se caracteriza por el efecto combinado de la logística de servicio, la facilidad de utilización, la servibilidad, la integridad del servicio y de otros factores propios de cada servicio.

2 — ISO define la "calidad" como la aptitud de un producto o servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios.

191-19-02

servibilité

Aptitude d'un service à être obtenu à la demande d'un usager et à continuer d'être fourni pendant la durée voulue, avec des tolérances spécifiées et dans des conditions données.

Note. — La servibilité peut être subdivisée en accessibilité et en continuabilité du service.

Dienstverfügbarkeit

prestazioni di servibilità

beschikbaarheid van een dienst(verlening)

osiagalność serwisu

tjänstbarhet

serveability performance

serviceability performance

The ability of a service to be obtained within specified tolerances and other given conditions when requested by the user and continue to be provided for a requested duration.

Note. — Serveability performance may be subdivided into the service accessibility performance and the service retainability performance.

пригодность услуги

Свойство услуги, в установленных допусках и других заданных условиях, быть предоставленной по просьбе потребителя и оказываться в течение запрошенной им продолжительности времени.

Примечание. — Пригодность услуги состоит из свойств ее доступности и непрерывности.

servibilidad (de un servicio)

Aptitud de un servicio para ser obtenido a demanda de un usuario y continuar siendo proporcionado durante el tiempo deseado, con tolerancias especificadas y en condiciones dadas.

Nota. — La servibilidad puede ser subdividida en accesibilidad y retenibilidad.

191-19-03

accessibilité (d'un service)

Aptitude d'un service à être obtenu avec des tolérances spécifiées et dans des conditions données, à la demande d'un usager.

Notes.

1 — Par exemple, l'accessibilité d'un service de télécommunication tient compte des tolérances de transmission, de la traficabilité, de la disponibilité du système associé et des caractéristiques de propagation.

2 — Le terme "accessibilité" est aussi employé en français comme caractéristique de cette aptitude (voir 191-20-11).

Dienstzugänglichkeit

prestazioni di accessibilità al servizio

toegankelijkheid van een dienst(verlening)

dostępność serwisu

tjänsteåtkomlighet

service accessibility performance

The ability of a service to be obtained, within specified tolerances and other given conditions, when requested by the user.

Notes.

1 — For example in telecommunications this takes into account the transmission tolerance and the combined aspects of propagation performance, trafficability performance and availability performance of the related systems.

2 — In French, the term "accessibilité" is also used as a measure of this performance (see 191-20-11).

доступность услуги (свойство)

Свойство услуги, в установленных допусках и других заданных условиях, быть предоставленной по просьбе потребителя.

Примечания.

1 — Например, в технике связи принимается во внимание устойчивость передачи и совместные аспекты характеристик распространения, пропускной способности и готовности соответствующих систем.

2 — Французский термин "accessibilité" применяют и в качестве показателя свойства доступности услуги (см. 191-20-11).

191-19-03

accesibilidad (de un servicio)

Aptitud de un servicio para ser obtenido a demanda de un usuario, con tolerancia especificada y en condiciones dadas.

Notas.

1 — Por ejemplo, la accesibilidad de un servicio de telecomunicación tiene en cuenta las tolerancias de transmisión, la trafabilidad del sistema asociado y las características de propagación.

2 — El término "accesibilidad" se utiliza también como característica de esta aptitud (ver 191-20-11).

191-19-04

continuabilité (d'un service)

Aptitude d'un service, une fois obtenu, à continuer d'être fourni dans des conditions données pendant la durée voulue.

Notes.

1 — Par exemple, la continuabilité d'un service de télécommunication dépend des tolérances de transmission, de la traficabilité, de la disponibilité du système associé et des caractéristiques de propagation.

2 — En français, le terme "continuabilité" est aussi employé comme caractéristique de cette aptitude (voir 191-20-15).

service retainability performance

The ability of a service, once obtained, to continue to be provided under given conditions for a requested duration.

Notes.

1 — For example in telecommunications this takes into account the transmission tolerance and the combined aspects of propagation performance, trafficability performance and availability performance of the related systems.

2 — In French, the term "continuabilité" is also used as a measure of this performance (see 191-20-15).

непрерывность услуги (свойство)

Свойство уже предоставленной в заданных условиях услуги оказываться в течение запрошенной продолжительности времени.

Примечания.

1 — Например, в технике связи принимается во внимание устойчивость передачи и совместные аспекты характеристик распространения, пропускной способности и готовности соответствующих систем.

2 — Французский термин "continuabilité" применяют и в качестве показателя свойства непрерывности услуги (см. 191-20-15).

retenibilidad (de un servicio)

Aptitud de un servicio para, una vez obtenido, continuar siendo suministrado en condiciones dadas durante el tiempo deseado.

Notas.

1 — Por ejemplo, la retenibilidad de un servicio de telecomunicación depende de las tolerancias de transmisión, de trafabilidad, la disponibilidad del sistema asociado y las características de propagación.

2 — El término "retenibilidad" se utiliza también como característica de esta aptitud (ver 191-20-15).

191-19-05

logistique de service

Aptitude d'une organisation à fournir un service et à faciliter l'utilisation de ce service.

Note. — Un exemple de logistique de service est l'aptitude d'une organisation de télécommunication à fournir un service de base ou des services complémentaires tels que service d'appels en instance ou assistance à l'annuaire.

service support performance

The ability of an organization to provide a service and assist in its utilization.

Note. — An example of service support performance in telecommunications is the ability to provide assistance in commissioning a basic service, or a supplementary service such as call waiting service or directory enquiry service.

Dienstbeständigkeit

prestazioni di continuabilità di un servizio
continuïteit van een dienst(verlening)
ciągłość serwisu
tjänstekontinuitet

Dienstbereitschaft

logistica del servizio
ondersteuning van een dienst(verlening)
wydolność serwisu
tjänstestöd

191-19-05

обеспеченность услуги

Свойство организации представлять услуги и оказывать содействие в пользовании ими.

Примечание. — Примерами обеспеченности услуги в технике связи являются оказание содействия в пользовании основной услугой или дополнительные услуги, такие, как служба вызова или справочно-информационная служба.

logística del servicio

Aptitud de una organización para suministrar un servicio y facilitar su utilización.

Nota. — Un ejemplo de logística de servicio es la aptitud de una organización de telecomunicaciones para proporcionar un servicio de base o servicios complementarios tales como servicio de indicación de llamada de espera o servicio de información sobre guías telefónicas.

191-19-06

facilité d'utilisation (d'un service)

Aptitude d'un service à être utilisé par un usager de façon satisfaisante et aisée.

service operability performance

The ability of a service to be successfully and easily operated by a user.

эффективность услуги

Свойство услуги, заключающееся в том, что потребитель может легко и успешно пользоваться ею.

facilidad de utilización (de un servicio)

Aptitud de un servicio para ser utilizado por un usuario de una manera satisfactoria y simple.

Dienstanwendbarkeit

facilità di utilizzazione (di un servizio)
gebruiksgemak van een dienst(verlening)
operatywność serwisu
användarvänlighet

191-19-07

intégrité de service

Aptitude d'un service, une fois obtenu, à être fourni sans dégradation excessive.

Note. — L'intégrité d'un service de télécommunication est caractérisée par la qualité de transmission du système utilisé.

service integrity

The ability of a service, once obtained, to be provided without excessive impairments.

Note. — For a telecommunication service this is characterized by the transmission performance of the system used.

стабильность услуги

Свойство уже предоставленной услуги не быть подверженной чрезмерным ухудшениям в процессе ее оказания.

Примечание. — Для услуги, оказываемой с помощью средств связи, это свойство характеризуется качеством передачи используемой системы.

integridad del servicio

Aptitud de un servicio para, una vez obtenido, ser suministrado sin excesiva degradación.

Nota. — La integridad de un servicio de telecomunicación se caracteriza por la calidad de transmisión del sistema utilizado.

Dienstintegrität

integrità del servizio
integriteit van een dienst(verlening)
pełnosprawność serwisu
tjänsteintegritet

191-19-08

qualité de transmission

Aptitude d'un système de télécommunication à reproduire un signal dans des conditions données, lorsque ce système est disponible.

transmission performance

The ability of a telecommunication system to reproduce an offered signal under given conditions, when this system is in an up state.

качество передачи

Способность системы связи, если она находится в работоспособном состоянии, воспроизводить поступающий сигнал в заданных условиях.

Übertragungsqualität
qualità di trasmissione
transmissiekwaliteit
jakość transmisji
transmissionskvalitet

191-19-08

calidad de transmisión

Aptitud de un sistema de telecomunicación para reproducir una señal en condiciones dadas, una vez está el sistema disponible.

191-19-09

traficabilité**capacité d'écoulement du trafic**

Aptitude d'une entité dans un état interne donné à répondre à une demande de trafic de caractéristiques quantitatives ou autres données.

Note. — Un état interne d'une entité correspond par exemple à une combinaison donnée de parties en panne ou non de l'entité.

Verkehrsfähigkeit**trafficità****verkeerscapaciteit****przelotowość****trafikmässighet****trafficability performance**

The ability of an item to meet a traffic demand with a given size and other characteristics, under given internal conditions.

Note. — Internal conditions refer for example to any combination of faulty and not faulty sub-items.

пропускная способность

Свойство объекта обеспечить выполнение заявок с заданным объемом и другими характеристиками при заданных внутренних условиях.

Примечание. — К внутренним условиям относят, например, любое сочетание исправных и неисправных субблоков объекта.

traficabilidad**capacidad de evacuación del tráfico**

Aptitud de un elemento, en condiciones internas dadas, para responder a una demanda de tráfico de características cuantitativas u otras dadas.

Nota. — Las condiciones internas se refieren, por ejemplo, a una combinación dada de subelementos averiados y no averiados.

191-19-10

caractéristiques de propagation (en télécommunication)

Aptitude d'un milieu de propagation, dans lequel une onde se propage sans guide artificiel, à transmettre un signal avec des tolérances données.

Note. — Les tolérances données peuvent s'appliquer à des variations du niveau du signal, du bruit, des niveaux de brouillage, etc.

Ausbreitungsverhalten**caratteristica di propagazione****voortplantingskarakteristiek (bij telecommunicatie)****jakość propagacji****utbredningsförmåga****propagation performance (in telecommunications)**

The ability of a propagation medium, in which a wave propagates without artificial guide, to transmit a signal within the given tolerances.

Note. — The given tolerances may apply to variations in signal level, noise, interference levels, etc.

характеристика распространения (в дальней связи)

Свойство среды распространения электромагнитных волн без искусственного волновода передавать сигналы с заданными допусками.

Примечание. — Заданные допуски могут быть отнесены к изменениям в уровне сигнала, шумах, уровнях помех и т.д.

características de propagación (en telecomunicación)

Aptitud de un medio de propagación, en el que una onda se propaga sin guía artificial, para transmitir una señal dentro de unas tolerancias dadas.

Nota. — Las tolerancias dadas se pueden aplicar a variaciones en el nivel de señal, ruido, niveles de interferencia, etc.

191-19-11

interruption (de service)
coupure (de service)

Impossibilité temporaire de la fourniture d'un service, dont la durée est supérieure à un minimum donné, et qui est caractérisée par un changement au-delà de limites fixées d'au moins une caractéristique essentielle au service.

Notes.

1 — Une interruption d'un service peut être due à un état d'incapacité des entités utilisées pour le service ou à des causes extérieures telles qu'une trop forte demande.

2 — En télécommunication, un exemple d'interruption de service est une interruption de transmission, qui peut être caractérisée par une valeur anormale du niveau du signal, du niveau de bruit, de la distorsion du signal, du taux d'erreur, etc.

Unterbrechung ; Pause
interruzione (del servizio)
onderbreking van een dienst (verlening)
przerwa (w pracy)
avbrott

interruption (of service)
break (of service)

Temporary state of inability of a service to be provided, persisting for more than a given time duration, and characterized by a change beyond given limits in at least one parameter essential for the service.

Notes.

1 — An interruption of a service may be caused by disabled states of the items used for the service, or by external reasons such as a high service demand.

2 — In telecommunications, an example of an interruption of service is an interruption of the transmission, which may be characterized by an abnormal value of power level, noise level, signal distortion, error rate, etc.

прерывание (обслуживания)
прекращение (обслуживания)

Состояние временной невозможности оказывать услугу, которое длится свыше заданной продолжительности времени, характеризующееся выходом за установленные границы по меньшей мере одного из параметров, существенных для услуги.

Примечания.

1 — Прерывание обслуживания может быть вызвано неработоспособным состоянием объектов, используемых для обслуживания или по таким внешним причинам, как высокие требования к услуге.

2 — В дальней связи примером прерывания обслуживания является прерывание передачи, которое может быть охарактеризовано аномальным значением уровня сигнала, уровня шумов, искажением сигнала, частотой ошибок и т.д.

interrupción (de un servicio)
corte de un servicio

Imposibilidad temporal de suministrar un servicio cuya duración es superior a un tiempo dado y que se caracteriza por un cambio, por encima de unos límites fijados, en al menos una característica esencial para el servicio.

Notas.

1 — Una interrupción de un servicio puede ser debida a un estado de incapacidad de los elementos utilizados para el servicio o a causas externas tales como una alta demanda del servicio.

2 — En telecomunicaciones, un ejemplo de interrupción de servicio es una interrupción de transmisión, que puede estar caracterizada por un valor anormal del nivel de señal, nivel de ruido, distorsión de la señal, tasa de error, etc.

SECTION 191-20 - NOTIONS TEMPORELLES LIÉES AUX INTERRUPTIONS

SECTION 191-20 - TIME CONCEPTS RELATED TO INTERRUPTIONS

РАЗДЕЛ 191-20 - ВРЕМЕННЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСЛУГАМ

SECCIÓN 191-20 - CONCEPTOS DE TIEMPO RELATIVOS A LAS INTERRUPCIONES

191-20-01	temps entre interruptions Durée entre la fin d'une interruption de service et le début de la suivante. time between interruptions The time duration between the end of one interruption and the beginning of the next. время между прерываниями Продолжительность времени между двумя последовательными прерываниями. tiempo entre interrupciones Duración entre el fin de una interrupción de servicio y el inicio de la siguiente.	Unterbrechungsabstand tempo tra interruzioni tijd tussen onderbrekingen czas między przerwami tid mellan avbrott
191-20-02	durée d'interruption Durée d'une interruption de service. interruption duration The time duration of an interruption. продолжительность прерывания Продолжительность времени прерывания. duración de interrupción Duración de una interrupción de servicio.	Unterbrechungsdauer durata di interruzione onderbrekingsduur czas trwania przerwy avbrottsvaraktighet
191-20-03	durée moyenne entre interruptions Espérance mathématique du temps entre interruptions. mean time between interruptions The expectation of the time between interruptions. среднее время между прерываниями Математическое ожидание времени между прерываниями. tiempo medio entre interrupciones Esperanza matemática del tiempo entre interrupciones.	mittlerer Unterbrechungsabstand tempo medio tra interruzioni gemiddelde tijd tussen onderbrekingen czas między przerwami średni medeltid mellan avbrott
191-20-04	durée moyenne d'une interruption Espérance mathématique de la durée d'interruption. mean interruption duration The expectation of the interruption duration. средняя продолжительность прерывания Математическое ожидание продолжительности прерывания. duración media de una interrupción Esperanza matemática de la duración de interrupción.	mittlere Unterbrechungsdauer durata media di interruzione gemiddelde onderbrekingsduur czas trwania przerwy średni medelvärde för avbrottsvaraktighet

191-20-05

délai moyen de fourniture (d'un service)

Esperance mathématique de la durée entre l'instant où un usager potentiel demande à une organisation la fourniture des moyens nécessaires pour bénéficier d'un service et l'instant où ces moyens lui sont fournis.

mittlere Wartedauer (auf einen Dienst)
tempo medio di fornitura di un servizio
gemiddelde wachttijd (bij dienstverlening)
opóźnienie rozpoczęcia serwisu średnie
medeltid för tillhandahållande av tjänst

mean service provisioning time

The expectation of the duration between the instant of time a potential user requests that an organization provides the necessary means for a service, and the instant of time when these means are furnished.

среднее время предоставления услуги

Математическое ожидание продолжительности между моментом времени, когда потенциальный абонент делает запрос, по которому организация предоставляет необходимые для обслуживания средства, и моментом времени, когда эти средства предоставлены.

tiempo medio de espera (de un servicio)

Esperanza matemática de la duración entre el instante en que un potencial usuario demanda a una organización el suministro de los medios necesarios para un servicio y el instante en que le son proporcionados esos medios.

191-20-06

probabilité d'erreur de facturation

Probabilité d'une erreur dans la facturation d'un usager pour un service.

Wahrscheinlichkeit für fehlerhafte
Gebührenabrechnung
probabilità di errata fatturazione
kans op optreden van een fout in de rekening
prawdopodobieństwo błędnego rachunku
sannolikhet för debiteringsfel

billing error probability

The probability of an error when billing a user of a service.

вероятность ошибочного оформления

Вероятность ошибки технических средств при оформлении документа, связанного с обслуживанием абонента.

probabilidad de error de facturación

Probabilidad de un error en la facturación de un servicio a un usuario.

191-20-07

probabilité d'erreur d'un usager

Probabilité pour qu'un usager commette une erreur au cours d'une tentative d'accès à un service.

Fehlbedienungswahrscheinlichkeit
probabilità di sbaglio dell'utilizzatore di un servizio
kans op gebruikersfouten
prawdopodobieństwo błędu użytkownika
serwisu
sannolikhet för användarfel

service user mistake probability

Probability of a mistake made by a user in his attempt to utilize a service.

вероятность ошибки абонента

Вероятность ошибки абонента при попытке воспользоваться услугой.

probabilidad de error de un usuario

Probabilidad de que un usuario cometa un error en su tentativa de utilizar un servicio.

191-20-08

probabilité d'erreur de numérotation

Probabilité pour qu'un usager d'un réseau de télécommunication commette une erreur de numérotation au cours d'une tentative d'appel.

Falschwahlwahrscheinlichkeit
probabilità di sbaglio nella selezione
kans op kiesfouten
prawdopodobieństwo błędu przy wybieraniu numeru
sannolikhet för nummertagningsfel

dialling mistake probability

The probability that the user of a telecommunication network will make dialling mistakes during his call attempts.

вероятность ошибочного набора

Вероятность ошибочного набора номера абонентом сети связи при попытках вызова.

probabilidad de error de marcación

Probabilidad de que un usuario de la red de telecomunicación cometa un error de numeración en su tentativa de llamada.

191-20-09

probabilité d'abandon

Probabilité pour qu'un usager abandonne une tentative d'accès à un service.

Note. — Les abandons peuvent être dus, par exemple, à un taux excessif d'erreurs commises par l'utilisateur ou à une durée d'attente excessive.

service user abandonment probability

The probability that a user abandons the attempt to use a service.

Note. — Abandonments may be caused by excessive user mistake rates, by excessive service access delays, etc.

вероятность отказа абонента от услуги

Вероятность отказа абонента от попытки воспользоваться услугой.

Примечание. — Отказы от услуги могут быть обусловлены чрезмерной частотой ошибок абонента, чрезмерной задержкой обслуживания и т.д.

probabilidad de abandono

Probabilidad de que un usuario abandone una tentativa de acceso a un servicio.

Nota. — Los abandonos pueden ser debidos, por ejemplo, a una tasa excesiva de errores cometidos por el usuario o a una duración de espera excesiva.

Verzichtswahrscheinlichkeit

probabilità di abbandono dell'utilizzatore di un servizio

kans op opgeven door gebruiker
prawdopodobieństwo rezygnacji z serwisu
sannolikhet att försök att utnyttja tjänst
avbryts

191-20-10

probabilité d'abandon (d'une tentative d'appel)

Probabilité pour qu'un usager d'un réseau de télécommunication abandonne une tentative d'appel.

call abandonment probability

The probability that a user abandons the call attempt to a telecommunication network.

вероятность отказа от вызова

Вероятность отказа абонента сети связи от попытки вызова.

probabilidad de abandono (de una tentativa de llamada)

Probabilidad de que un usuario de una red de telecomunicación abandone una tentativa de llamada.

Verzichtswahrscheinlichkeit (auf eine Belegung)

probabilità di abbandono di una chiamata
kans op afbreken van een oproep
prawdopodobieństwo rezygnacji z połączenia
sannolikhet att anropsförsök avbryts

191-20-11

accessibilité (d'un service)

Probabilité pour qu'un service soit obtenu avec des tolérances spécifiées et dans des conditions d'exploitation données, à la demande d'un usager.

Note. — En français, le terme "accessibilité" est aussi employé pour désigner l'aptitude caractérisée par cette probabilité (voir 191-19-03).

service accessibility**service access probability**

The probability that a service can be obtained within specified tolerances and other given operating conditions when requested by the user.

Note. — In French, the term "accessibilité" is also used to denote the performance quantified by this probability (see 191-19-03).

доступность услуги**вероятность получения услуги**

Вероятность получения по запросу абонента услуги в установленных пределах и других заданных условиях эксплуатации.

Примечание. — Французский термин "accessibilité" применяют и для обозначения свойства, измеряемого этой вероятностью (см. 191-19-03).

accesibilidad (de un servicio)

Probabilidad de que un servicio pueda obtenerse, dentro de tolerancias especificadas y en condiciones de operación dadas, a demanda de un usuario.

Nota. — El término "accesibilidad" se utiliza también para designar la aptitud caracterizada por esta probabilidad (ver 191-19-03).

Dienstzugangswahrscheinlichkeit

accessibilità di un servizio ; probabilità di accesso ad un servizio
toegankelijkheidskans van een dienst(verlening)
prawdopodobieństwo dostępności serwisu
tjänsteåtkomlighet

191-20-12

durée moyenne d'accès (à un service)

Espérance mathématique de la durée entre la première tentative effectuée par un usager pour obtenir un service et l'instant où l'usager a obtenu ce service avec des tolérances spécifiées et dans des conditions d'exploitation données.

mean service access delay

The expectation of the time duration between an initial bid by the user for the acquisition of a service and the instant of time the user has access to the service and it is obtained within specified tolerances and other given operating conditions.

среднее время задержки обслуживания

Математическое ожидание продолжительности времени между первоначальной заявкой абонента на предоставление услуги и моментом времени, когда эта услуга была предоставлена в установленных допусках и при других заданных условиях эксплуатации.

demora media de acceso (a un servicio)

Esperanza matemática de la duración entre la primera tentativa realizada por un usuario para obtener un servicio y el instante en que lo obtiene, dentro de tolerancias especificadas y en condiciones de operación dadas.

mittlerer Dienstzugangsverzug

ritardo medio di accesso al servizio
gemiddelde toegangsvertraging van een dienst(verlening)
opóźnienie uzyskania serwisu średnie
medelväntetid för tjänst

191-20-13

durée moyenne d'établissement (d'une communication)

Espérance mathématique de la durée entre la première tentative d'appel effectuée par un usager d'un réseau de télécommunication pour obtenir un autre usager ou un service et l'instant où l'usager a obtenu cet usager ou ce service, avec des tolérances spécifiées et dans des conditions d'exploitation données.

mean access delay (of a communication)

The expectation of the time duration between the first call attempt made by a user of a telecommunication network to reach another user or a service and the instant of time the user reaches the wanted other user or service, within specified tolerances and under given operational conditions.

среднее время задержки соединения (в технике связи)

Математическое ожидание продолжительности времени между первой попыткой абонента сети дальней связи вызвать другого абонента или получить услугу и моментом времени выполнения его заказа в установленных допусках и при заданных условиях эксплуатации.

demora media de implantación (de una comunicación)

Esperanza matemática de la duración entre la primera tentativa de llamada realizada por un usuario de una red de telecomunicación para acceder a otro usuario o a un servicio, y el instante en que consigue ese usuario o servicio deseados, dentro de tolerancias especificadas y en condiciones de operación dadas.

mittlerer Verbindungsaufbauverzug

ritardo medio di accesso (di una comunicazione)
gemiddelde toegangsvertraging (bij telecommunicatie)
opóźnienie uzyskania połączenia średnie
medelväntetid för åtkomst

191-20-14

fractile d'ordre p de la durée d'établissement (d'une communication)

Fractile d'ordre p de la durée entre la première tentative d'appel effectuée par un usager d'un réseau de télécommunication pour obtenir un autre usager ou un service et l'instant où l'usager a obtenu cet usager ou ce service, avec des tolérances spécifiées et dans des conditions d'exploitation données.

p-fractile access delay (of a communication)

The p-fractile value of the duration between the first call attempt made by a user of a telecommunication network to reach another user or a service and the instant of time the user reaches the wanted other user or service, within specified tolerances and under given operational conditions.

p-квантиль времени задержки соединения (в технике связи)

Значение p-квантили продолжительности времени между первой попыткой абонента сети дальней связи вызвать другого абонента или получить услугу и моментом времени выполнения его заказа в установленных допусках и при заданных условиях эксплуатации.

Quantil des Verbindungsaufbauverzugs

p-fractile del ritardo di accesso
p-fractiel van de toegangsvertraging (bij telecommunicatie)
kwantyl rzędu p opóźnienia uzyskania serwisu
p-fraktıl för väntetid för åtkomst

- 191-20-14** **cuantil de orden-p de la demora de implantación** (de una comunicación)
 Cuantil de orden p de la duración entre la primera tentativa de llamada realizada por un usuario de una red de telecomunicación para acceder a otro usuario o a un servicio, y el instante en que consigue ese usuario o servicio deseados, dentre de tolerancias especificadas y en condiciones de operación dadas.
- 191-20-15** **continuabilité** (d'un service)
 Probabilité pour qu'un service, une fois obtenu, continue d'être fourni dans des conditions données et pendant une durée donnée.
Note. — En français, le terme "continuabilité" est aussi employé pour désigner l'aptitude caractérisée par cette probabilité (voir 191-19-04).
- service retainability**
 The probability that a service, once obtained, will continue to be provided under given conditions for a given time duration.
Note. — In French, the term "continuabilité" is also used to denote the performance quantified by this probability (see 191-19-04).
- непрерывность услуги**
 Вероятность того, что уже предоставленная в заданных условиях услуга будет оказываться в течение заданной продолжительности времени.
Примечание. — Французский термин "continuabilité" применяют и для обозначения свойства, измеряемого этой вероятностью (см. 191-19-04).
- retenibilidad** (de un servicio)
 Probabilidad de que un servicio, una vez obtenido, continúe siendo suministrado en condiciones dadas y durante un tiempo dado.
Nota. — El término "retenibilidad" se utiliza también para designar la aptitud caracterizada por esta probabilidad (ver 191-19-04).
- 191-20-16** **continuabilité** (d'une chaîne de connexion)
 Probabilité pour qu'une chaîne de connexion, une fois établie, continue d'être utilisable pour une communication, dans des conditions données et pendant une durée donnée.
- connection retainability** (in telecommunication)
 The probability that a connection, once obtained, will continue to be provided for a communication under given conditions for a given time duration.
- непрерывность соединения (в технике связи)**
 Вероятность того, что уже предоставленное для связи соединение будет сохраняться при заданных условиях в течение заданной продолжительности времени.
- retenibilidad** (de una cadena de conexión)
 Probabilidad de que una conexión, una vez establecida, continúe utilizable para una comunicación, en condiciones dadas y durante un tiempo dado.
- Dienstbestandswahrscheinlichkeit**
continuabilità di un servizio
continuïteitskans van een dienst(verlening)
prawdopodobieństwo ciągłości serwisu
tjänstekontinuitet
- Bestandswahrscheinlichkeit bestehender Verbindungen**
continuabilità di una connessione (in telecomunicazioni)
instandhoudingskans (van een telecommunicatieverbinding)
prawdopodobieństwo ciągłości połączenia
förbindelsekontinuitet

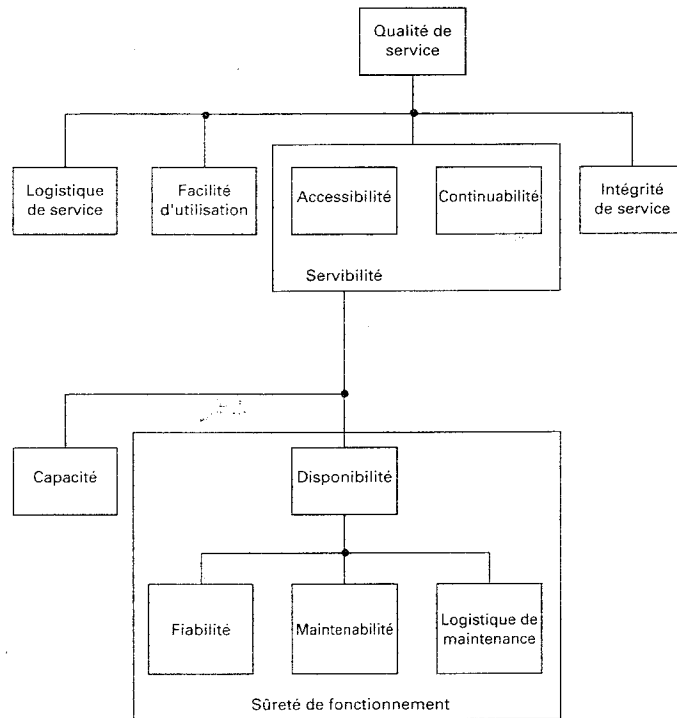


Figure 191-1 - Aptitudes d'un service et d'une entité

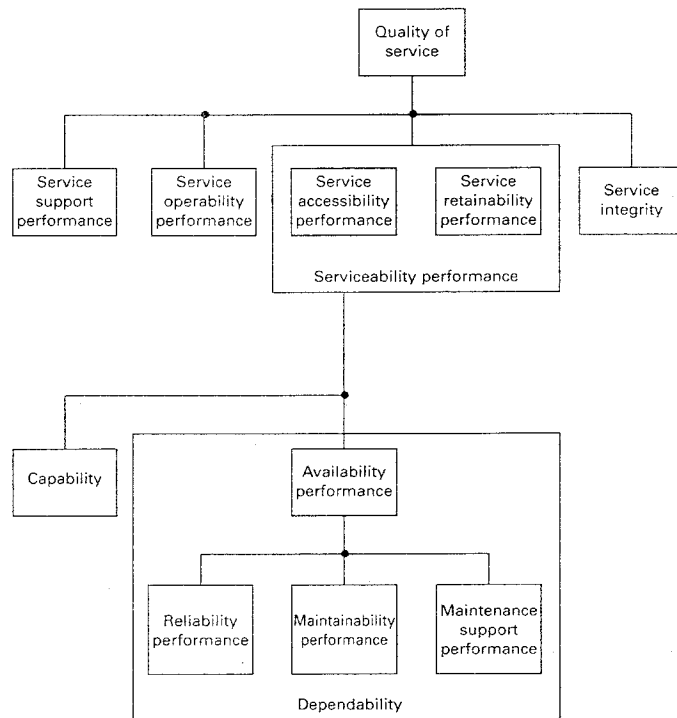


Figure 191-2 - Performance concepts

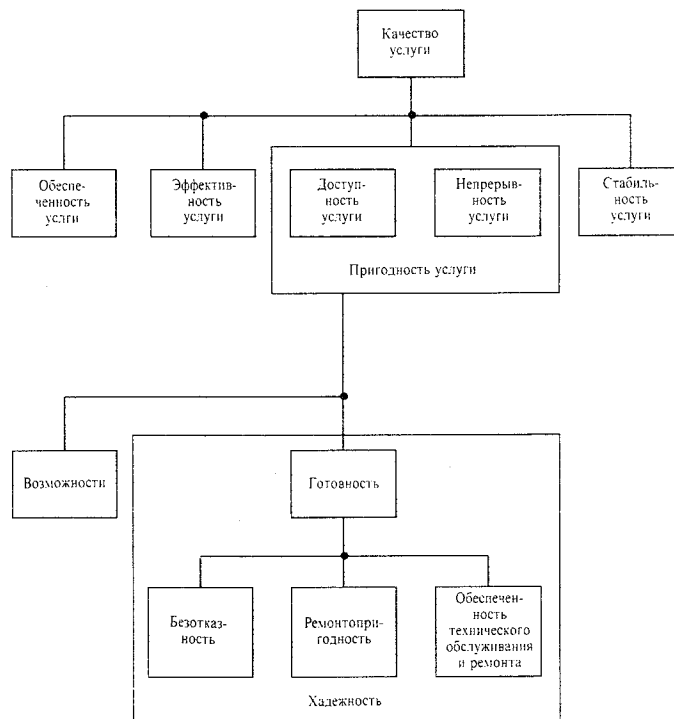


Рис. 191-3. — Понятия свойств

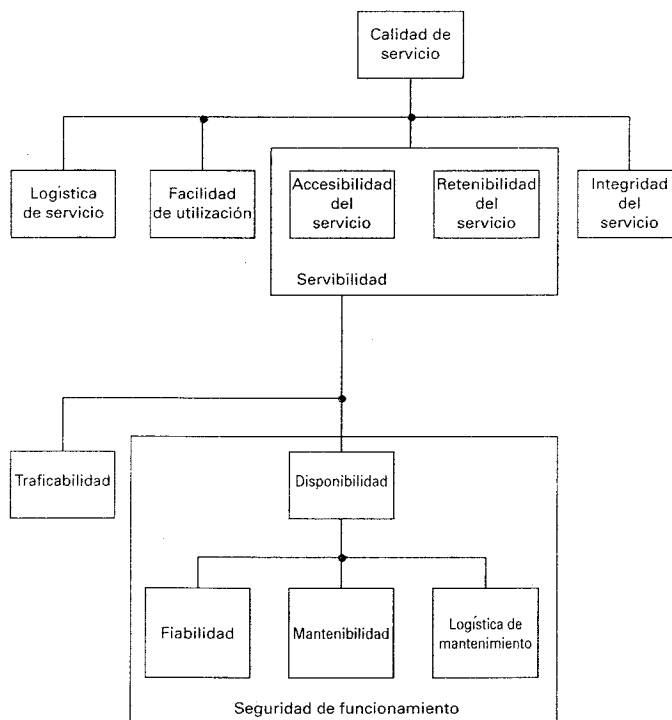


Figura 191-4 - Conceptos de aptitud (Calidad de funcionamiento)

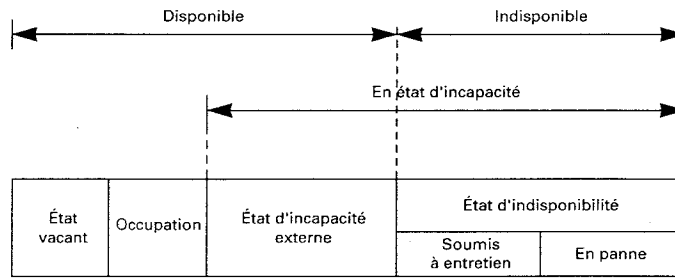


Figure 191-5 - Classification des états d'une entité

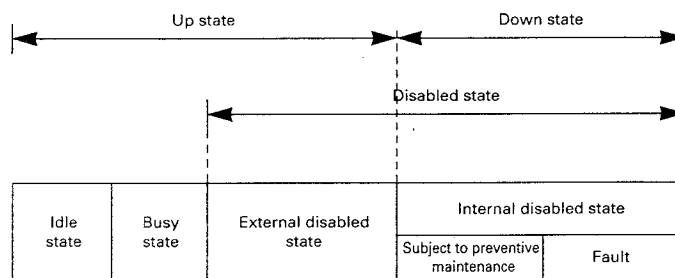


Figure 191-6 - Classification of item states

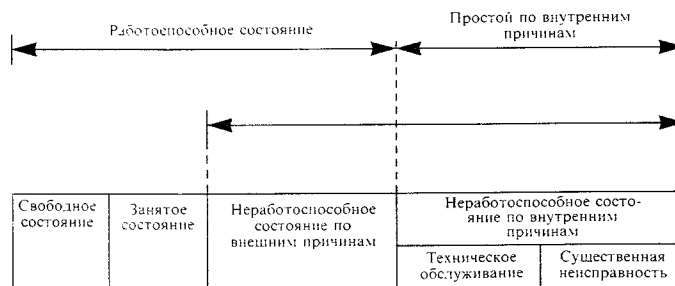


Рис. 191-7. — Классификация состояний объекта

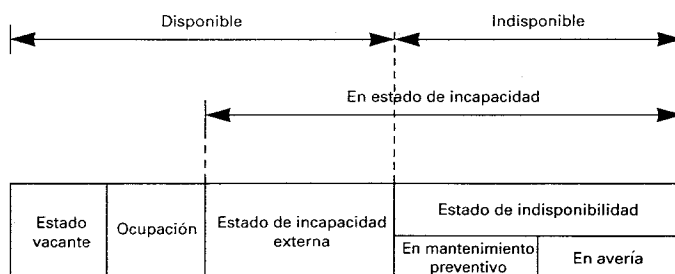


Figura 191-8 - Clasificación de los estados de un elemento

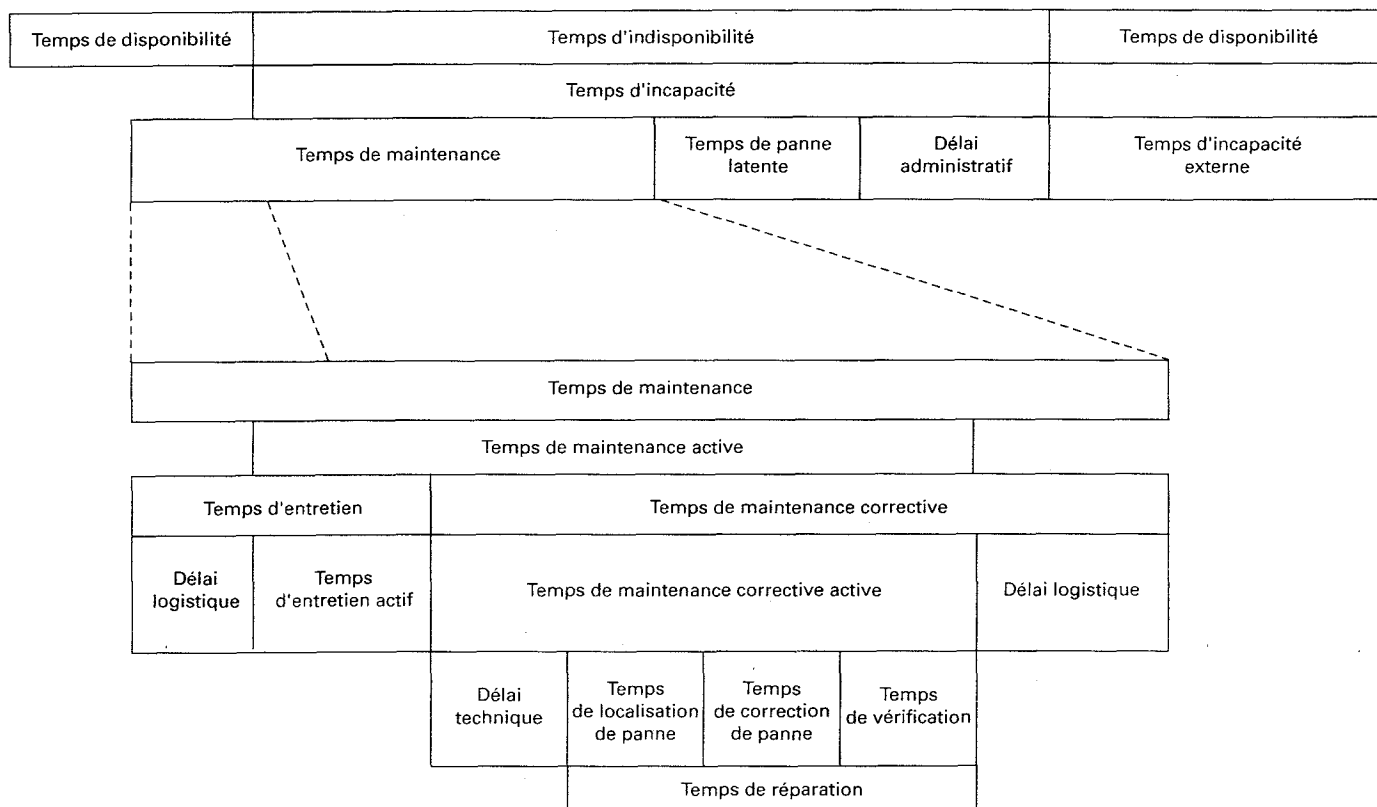


Figure 191-9 - Diagramme des temps de maintenance

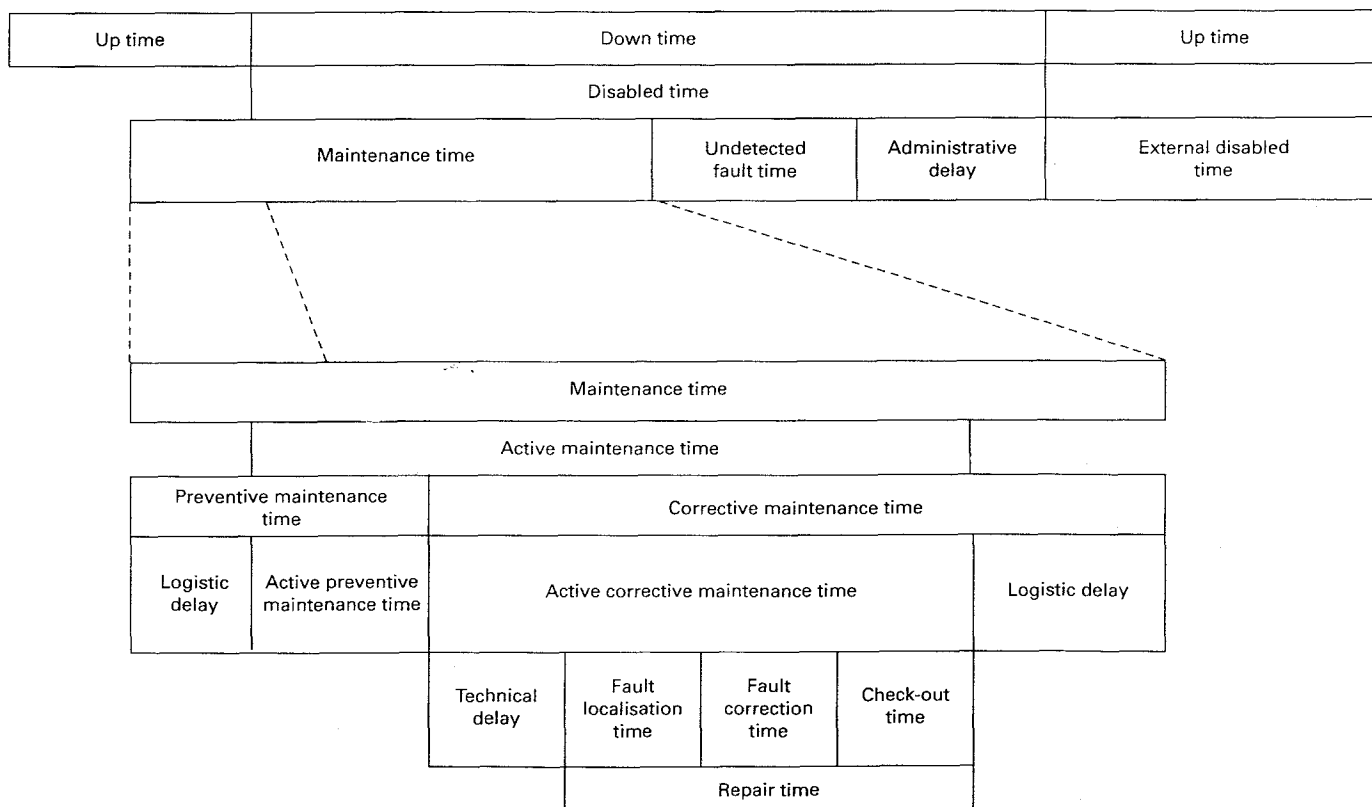


Figure 191-10 - Maintenance time diagram

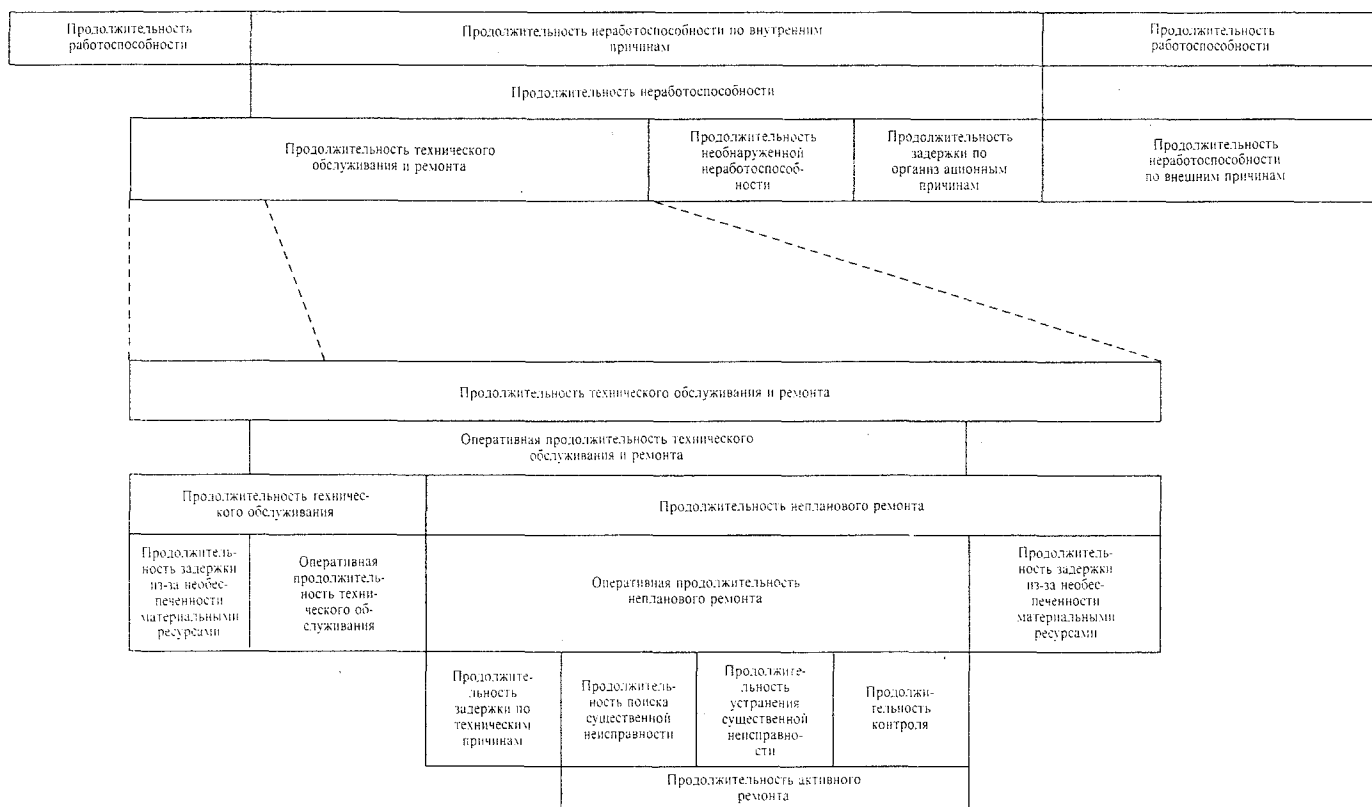


Рис. 191-11. — Диаграмма слагаемых продолжительности технического обслуживания и ремонта

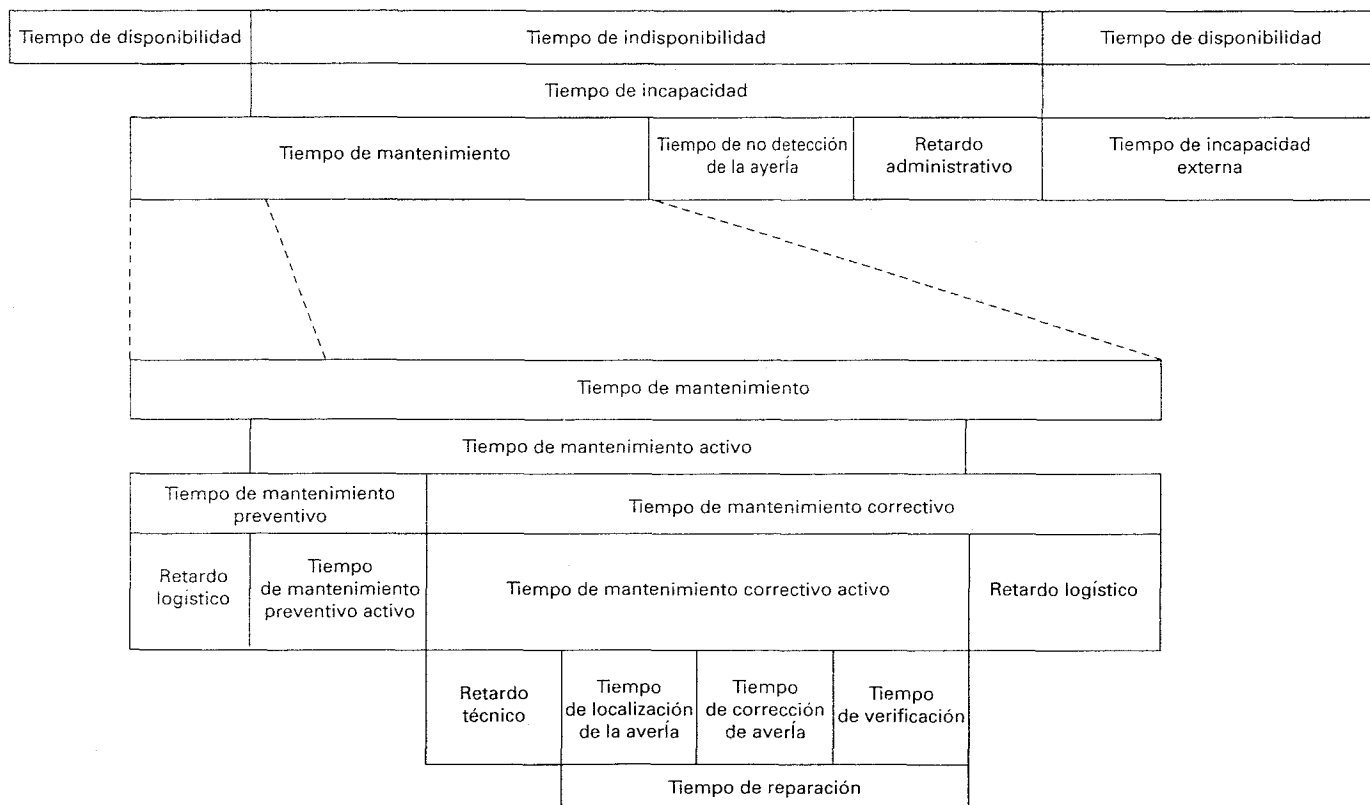


Figura 191-12 - Diagrama de tiempos de mantenimiento

INDEX

FRANÇAIS	106
ENGLISH	109
РУССКИЙ	112
ESPAÑOL	115
DEUTSCH	118
ITALIANO	121
NEDERLANDS	124
POLSKI	130
SVENSKA	133

INDEX

A

à sûreté intégrée	191-15-04
accessibilité (d'un service) (aptitude)	191-19-03
accessibilité (d'un service) (caractéristique)	191-20-11
allocation de maintenabilité	191-16-16
amélioration de la fiabilité	191-17-05
AMPE	191-16-03
AMPEC	191-16-04
analyse de défaillance	191-16-12
analyse des contraintes	191-16-06
analyse des modes de défaillance et de leurs effets (terme déconseillé)	191-16-03
analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (terme déconseillé)	191-16-04
analyse des modes de panne, de leurs effets et de leur criticité	191-16-04
analyse des modes de panne et de leurs effets	191-16-03
analyse des pannes	191-16-11
analyse par arbre de faute (terme déconseillé)	191-16-05
analyse par arbre de panne	191-16-05
apprentissage (en fiabilité)	191-17-01
arbre de maintenance	191-16-15
arbre de panne	191-16-08
assurance de la fiabilité et de la maintenabilité	191-17-07
attente	191-06-03
audit de la fiabilité et de la maintenabilité	191-17-11

C

capacité (d'une entité)	191-02-04
capacité d'écoulement du trafic	191-19-09
caractéristique (probabiliste)	191-01-11
caractéristiques de propagation (en télécommunica- tion)	191-19-10
cause de défaillance	191-04-17
cellule de maintenance	191-07-27
continuabilité (d'un service) (aptitude)	191-19-04
continuabilité (d'un service) (caractéristique)	191-20-15
continuabilité (d'une chaîne de connexion)	191-20-16
correction de panne	191-07-23
coupure (de service)	191-19-11
couverture des pannes	191-13-09
couverture des réparations	191-13-10
croissance de la fiabilité	191-17-04

D

de sécurité intrinsèque	191-15-04
défaillance	191-04-01
défaillance à ne pas prendre en compte	191-04-14
défaillance à prendre en compte	191-04-13
défaillance catalectique	191-04-12
défaillance complète	191-04-20
défaillance critique	191-04-02
défaillance due à la conception	191-04-07
défaillance due à la fabrication	191-04-08
défaillance non critique	191-04-03
défaillance non pertinente	191-04-14
défaillance par dégradation	191-04-22
défaillance par dérive	191-04-11
défaillance par fausse manœuvre	191-04-05
défaillance par fragilité	191-04-06
défaillance par mauvais emploi	191-04-04
défaillance par usure	191-04-09

défaillance par vieillissement	191-04-09
défaillance partielle	191-04-22
défaillance pertinente	191-04-13
défaillance primaire	191-04-15
défaillance progressive	191-04-11
défaillance reproductible	191-04-19
défaillance soudaine	191-04-10
défaillance secondaire	191-04-16
défaillance systématique	191-03-19
délai administratif (pour la maintenance corrective)	191-08-09
délai logistique	191-08-10
délai moyen de fourniture (d'un service)	191-20-05
délai technique	191-08-12
densité (instantanée) de défaillance	191-12-02
densité (instantanée) de réparation	191-13-02
densité moyenne de défaillance	191-12-03
densité moyenne de réparation	191-13-03
dépannage	191-07-08
dérangement (en télécommunication)	191-05-01
détection de panne	191-07-20
diagnostic de panne	191-07-22
diagramme de fiabilité	191-16-07
diagramme de transition	191-16-09
disponible	191-06-08
disponibilité (aptitude)	191-02-05
disponibilité (caractéristique)	191-11-01
disponibilité, état de	191-06-08
disponibilité asymptotique	191-11-05
disponibilité en régime établi	191-11-06
disponibilité instantanée	191-11-01
disponibilité moyenne	191-11-03
disponibilité moyenne asymptotique	191-11-09
dispositif	191-01-01
doctrine de maintenance	191-07-02
donnée observée	191-14-15
données de référence	191-14-18
données d'essai	191-14-16
données d'exploitation	191-14-17
durabilité	191-02-02
durée	191-01-09
durée cumulée	191-01-10
durée cumulée d'indisponibilité	191-09-09
durée cumulée moyenne d'indisponibilité	191-11-13
durée d'interruption	191-20-02
durée de bon fonctionnement	191-10-04
durée de fonctionnement avant défaillance	191-10-02
durée de fonctionnement avant la première défail- lance	191-10-01
durée de vie utile	191-10-06
durée en hommes-heures	191-08-02
durée équivalente de maintenance	191-08-02
durée moyenne d'accès (à un service)	191-20-12
durée moyenne d'établissement (d'une communica- tion)	191-20-13
durée moyenne d'indisponibilité	191-11-12
durée moyenne d'une interruption	191-20-04
durée moyenne de disponibilité	191-11-11
durée moyenne de fonctionnement avant défail- lance	191-12-07
durée moyenne de fonctionnement avant la pre- mière défaillance	191-12-06
durée moyenne de maintenance corrective active ..	191-13-07
durée moyenne de panne	191-13-08
durée moyenne de réparation	191-13-05
durée moyenne du délai administratif	191-13-11
durée moyenne du délai logistique	191-13-13
durée moyenne en hommes-heures	191-13-04
durée moyenne entre interruptions	191-20-03
durée moyenne équivalente de maintenance	191-13-04

E

échelon de maintenance	191-07-04
efficacité	191-02-01
en panne	191-05-23
en régime établi	191-18-10
en régime permanent	191-18-10
entité	191-01-01
entité non réparée	191-01-03
entité réparée	191-01-02
entretien	191-07-07
entretien programmé	191-07-10
entretien systématique	191-07-10
erreur	191-05-24
erreur (humaine)	191-05-25
essai	191-14-01
essai accéléré	191-14-07
essai d'endurance	191-14-06
essai de conformité	191-14-02
essai de détermination	191-14-03
essai de sélection	191-14-09
essai en campagne	191-14-05
essai en laboratoire	191-14-04
essai sous contrainte échelonnée	191-14-08
essai sur site	191-14-05
estimation	191-18-04
estimé	191-18-04
état critique	191-06-10
état d'incapacité	191-06-05
état d'incapacité externe	191-06-06
état d'incapacité interne	191-06-07
état d'indisponibilité	191-06-07
état de disponibilité	191-06-08
état de fonctionnement	191-06-01
état de non-fonctionnement	191-06-02
état libre	191-06-04
état occupé	191-06-09
état vacant	191-06-04
exploitation	191-01-12
extrapolé	191-18-03

F

facilité d'utilisation (d'un service)	191-19-06
facteur d'accélération de l'intensité de défaillance	191-14-12
facteur d'accélération de la densité de défaillance	191-14-11
facteur d'accélération du taux de défaillance	191-14-11
facteur d'accélération temporelle	191-14-10
faute	191-05-25
fiabilité (aptitude)	191-02-06
fiabilité (caractéristique)	191-12-01
fonction requise	191-01-05
fonctionnement	191-06-01
fractile d'ordre p de... ..	191-18-08
fractile d'ordre p de la durée d'établissement (d'une communication)	191-20-14
fractile d'ordre p de la durée de réparation	191-13-06
fractile d'ordre p du délai administratif	191-13-12
fractile d'ordre p du délai logistique	191-13-14

G

gestion de la fiabilité et de la maintenabilité	191-17-06
---	-----------

I

incapacité, état d'	191-06-05
incapacité externe, état d'	191-06-06
incapacité interne, état d'	191-06-07
indisponible	191-06-07
indisponibilité (caractéristique)	191-11-02
indisponibilité, état d'	191-06-07
indisponibilité asymptotique	191-11-07

indisponibilité en régime établi	191-11-08
indisponibilité instantanée	191-11-02
indisponibilité moyenne	191-11-04
indisponibilité moyenne asymptotique	191-11-10
individu	191-01-01
inhérent	191-18-05
instant	191-01-07
instantané	191-18-09
intégrité de service	191-19-07
intensité (instantanée) de défaillance	191-12-04
intensité moyenne de défaillance	191-12-05
interruption (de service)	191-19-11
intervalle de temps	191-01-08
intervention différée	191-07-16
intrinsèque	191-18-05

L

localisation de panne	191-07-21
logistique de maintenance	191-02-08
logistique de service	191-19-05

M

maintenabilité (aptitude)	191-02-07
maintenabilité (caractéristique)	191-13-01
maintenance	191-07-01
maintenance affectant les fonctions	191-07-28
maintenance automatique	191-07-15
maintenance avec arrêt	191-07-29
maintenance conditionnelle	191-07-11
maintenance corrective	191-07-08
maintenance dégradant les fonctions	191-07-30
maintenance différée	191-07-16
maintenance dirigée	191-07-09
maintenance empêchant l'accomplissement des fonctions	191-07-29
maintenance en exploitation	191-07-31
maintenance en fonctionnement	191-07-31
maintenance en fonctionnement dégradé	191-07-30
maintenance hors site	191-07-13
maintenance non programmée	191-07-11
maintenance préventive	191-07-07
maintenance sur site	191-07-12
maintenance systématique	191-07-10
maîtrise de la fiabilité et de la maintenabilité	191-17-08
masquage de panne	191-15-06
mécanisme de défaillance	191-04-18
mesure (en sûreté de fonctionnement)	191-01-11
mode de fonctionnement	191-01-06
mode de panne	191-05-22
modèle de contraintes	191-16-10
modèle de fiabilité	191-16-02
modèle de maintenabilité	191-16-13
modification (d'une entité)	191-01-13
moyen (adjectif)	191-18-07
moyenne (nom)	191-18-07
moyenne des temps de bon fonctionnement	191-12-09
moyenne des temps pour la tâche de réparation ..	191-13-08
MTBF	191-12-09
MTTF	191-12-07
MTTR	191-13-08

N

niveau d'intervention (pour la maintenance)	191-07-05
niveau de maintenance	191-07-06
non-fonctionnement	191-06-02

O

occupation	191-06-09
opération de maintenance	191-07-18

opération élémentaire de maintenance	191-07-17
opérationnel	191-18-06

P

p-fractile de	191-18-08
panne	191-05-01
panne, en	191-05-23
panne complète	191-05-14
panne critique	191-05-02
panne due à la conception	191-05-09
panne due à la fabrication	191-05-10
panne franche	191-05-18
panne indéterminée	191-05-19
panne intermittente	191-05-17
panne latente	191-05-20
panne majeure	191-05-24
panne mineure	191-05-05
panne mise en évidence par le programme	191-05-12
panne mise en évidence par les données	191-05-13
panne non critique	191-05-03
panne par fausse manœuvre	191-05-07
panne par fragilité	191-05-08
panne par mauvais emploi	191-05-06
panne par usure	191-05-11
panne par vieillissement	191-05-11
panne partielle	191-05-15
panne permanente	191-05-16
panne systématique	191-05-21
panne temporaire	191-05-17
période d'attente	191-09-05
période de défaillance par usure	191-10-10
période de défaillance par vieillissement	191-10-10
période de défaillance précoce	191-10-07
période de densité constante de défaillance	191-10-09
période d'intensité constante de défaillance	191-10-08
période de taux constant de défaillance	191-10-09
période non requise	191-09-04
période requise	191-09-03
période vacante	191-09-06
plan de fiabilité et de maintenabilité	191-17-10
politique de maintenance	191-07-03
prédiction	191-16-01
prédiction de la maintenabilité	191-16-14
prédit	191-18-02
prévision	191-16-01
prévision de la maintenabilité	191-16-14
prévu	191-18-02
probabilité d'abandon	191-20-09
probabilité d'abandon (d'une tentative d'appel)	191-20-10
probabilité d'erreur de facturation	191-20-06
probabilité d'erreur de numérotation	191-20-08
probabilité d'erreur d'un usager	191-20-07
programme de fiabilité et de maintenabilité	191-17-09

Q

qualité de service	191-19-01
qualité de transmission	191-19-08
quantité d'ordre p de	191-18-08

R

redondance (de moyens)	191-15-01
redondance active	191-15-02
redondance en attente	191-15-03
redondance en secours	191-15-03
redondance passive	191-15-03
régime établi, en	191-18-10

régime permanent, en	191-18-10
réparation	191-07-19
rétablissement	191-07-25
revue de conception	191-17-13
revue de projet	191-17-13
rodage (d'un matériel réparable)	191-17-02
rodage (d'une entité non réparable)	191-17-03

S

sécurité intrinsèque, de	191-15-04
servibilité	191-19-02
service	191-01-04
supervision	191-07-26
sûreté de fonctionnement	191-02-03
sûreté intégrée, à	191-15-04
surveillance	191-07-26
surveillance de la fiabilité et de la maintenabilité	191-17-12

T

tâche de maintenance	191-07-18
taux (instantané) de défaillance	191-12-02
taux (instantané) de réparation	191-13-02
taux moyen de défaillance	191-12-03
taux moyen de réparation	191-13-03
télémaintenance	191-07-14
temps d'entretien	191-08-04
temps d'entretien actif	191-08-06
temps d'incapacité	191-09-07
temps d'incapacité externe	191-09-10
temps d'indisponibilité	191-09-08
temps de bon fonctionnement	191-10-04
temps de correction de panne	191-08-11
temps de diagnostic de panne	191-08-14
temps de disponibilité	191-09-11
temps de fonctionnement	191-09-01
temps de localisation de panne	191-08-15
temps de maintenance	191-08-01
temps de maintenance active	191-08-03
temps de maintenance corrective	191-08-05
temps de maintenance corrective active	191-08-07
temps de panne	191-10-05
temps de non-fonctionnement	191-09-02
temps de panne latente	191-08-08
temps de réparation	191-08-16
temps de vérification du fonctionnement	191-08-13
temps entre défaillances	191-10-09
temps entre interruptions	191-20-01
temps libre	191-09-06
temps mort	191-09-06
temps moyen d'indisponibilité	191-11-12
temps moyen de disponibilité	191-11-11
temps moyen entre défaillances	191-12-08
TMD	191-11-11
TMI	191-11-12
tolérant aux pannes	191-15-05
traficabilité	191-19-09

V

valeur de référence	191-14-18
valeur moyenne	191-18-07
valeur observée	191-14-15
vérification de fonctionnement	191-07-24
vérification de la maintenabilité	191-14-13
vérification expérimentale de maintenabilité	191-14-14
vie utile	191-10-06
vrai	191-18-01

INDEX

A

accelerated test	191-14-07
accumulated down time	191-09-09
accumulated time	191-01-10
active corrective maintenance time	191-08-07
active maintenance time	191-08-03
active preventive maintenance time	191-08-06
active redundancy	191-15-02
administrative delay (for corrective maintenance)	191-08-09
ageing failure	191-04-10
ageing fault	191-05-11
asymptotic availability	191-11-05
asymptotic unavailability	191-11-07
asymptotic mean availability	191-11-09
asymptotic mean unavailability	191-11-10
automatic maintenance	191-07-15
availability (performance)	191-02-05
average (deprecated)	191-18-07

B

billing error probability	191-20-06
break (of service)	191-19-11
burn-in (for repairable hardware)	191-17-02
burn-in (for a non-repairable item)	191-17-03
busy state	191-06-09

C

call abandonment probability	191-20-10
capability	191-02-04
catalectic failure	191-04-12
check-out time	191-08-13
compliance test	191-14-02
complete failure	191-04-20
complete fault	191-05-14
connection retainability (in telecommunication)	191-20-16
constant failure intensity period	191-10-08
constant failure rate period	191-10-09
controlled maintenance	191-07-09
corrective maintenance	191-07-08
corrective maintenance time	191-08-05
critical failure	191-04-02
critical fault	191-05-02
critical state	191-06-10

D

data-sensitive fault	191-05-13
deferred maintenance	191-07-16
degradation failure	191-04-22
dependability	191-02-03
design failure	191-04-07
design fault	191-05-09
design review	191-17-13
determinate fault	191-05-18
determination test	191-14-03
dialling mistake probability	191-20-08
disabled state	191-06-05
disabled time	191-09-07
down state	191-06-07
down time	191-09-08
drift failure	191-04-11
durability	191-02-02
duration	191-01-09

E

early failure period	191-10-07
effectiveness (performance)	191-02-01
elementary maintenance activity	191-07-17
endurance test	191-14-06
entity	191-01-01
error	191-05-24
estimated	191-18-04
external disabled state	191-06-06
external disabled time	191-09-10
external loss time	191-09-10
extrapolated	191-18-03

F

fail safe	191-15-04
failure	191-04-01
failure analysis	191-16-12
failure cause	191-04-17
failure intensity	191-12-04
failure intensity acceleration factor	191-14-12
failure mechanism	191-04-18
failure mode and effects analysis	191-16-03
failure mode, effects and criticality analysis (deprecated)	191-16-04
failure rate	191-12-02
failure rate acceleration factor	191-14-11
fault	191-05-01
fault analysis	191-16-11
fault correction	191-07-23
fault correction time	191-08-11
fault coverage	191-13-09
fault diagnosis	191-07-22
fault diagnosis time	191-08-14
fault localization	191-07-21
fault localization time	191-08-15
fault location (deprecated in this sense)	191-07-21
fault location time (deprecated)	191-08-15
fault masking	191-15-06
fault mode	191-05-22
fault modes, effects and criticality analysis	191-16-04
fault modes and effects analysis	191-16-03
fault recognition	191-07-20
fault tolerance	191-15-05
fault tree	191-16-08
fault tree analysis (FTA)	191-16-05
faulty	191-05-23
field data	191-14-17
field maintenance	191-07-12
field test	191-14-05
FMEA	191-16-03
FMECA	191-16-04
free time	191-09-06
FTA	191-16-05
function-affecting maintenance	191-07-28
function check-out	191-07-24
function degrading maintenance	191-07-30
function permitting maintenance	191-07-31
function preventing fault	191-05-14
function preventing maintenance	191-07-29
functional mode	191-01-06

G

gradual failure	191-04-11
-----------------------	-----------

H	
human error	191-05-25

I	
idle state	191-06-04
idle time	191-09-06
indenture level (for maintenance)	191-07-05
indeterminate fault	191-05-19
inherent	191-18-05
in situ maintenance	191-07-12
instant of time	191-01-07
instantaneous	191-08-09
instantaneous availability	191-11-01
instantaneous failure intensity	191-12-04
instantaneous failure rate	191-12-02
instantaneous repair rate	191-13-02
instantaneous unavailability	191-11-02
intermittent fault	191-05-17
internal disabled state	191-06-07
interruption duration	191-20-02
interruption (of service)	191-19-11
intrinsic	191-18-05
item	191-01-01

L	
laboratory test	191-14-04
latent fault	191-05-20
learning process (for reliability)	191-17-01
level of maintenance	191-07-06
line of maintenance	191-07-04
logistic delay	191-08-10

M	
maintainability	191-13-01
maintainability allocation	191-16-16
maintainability apportionment	191-16-16
maintainability demonstration	191-14-14
maintainability model	191-16-13
maintainability (performance)	191-02-07
maintainability prediction	191-16-14
maintainability verification	191-14-13
maintenance	191-07-01
maintenance action	191-07-18
maintenance echelon	191-07-04
maintenance entity	191-07-27
maintenance man-hours	191-08-02
maintenance philosophy	191-07-02
maintenance policy	191-07-03
maintenance support performance	191-02-08
maintenance task	191-07-18
maintenance time	191-08-01
maintenance tree	191-16-15
major fault	191-05-04
manufacturing failure	191-04-08
manufacturing fault	191-05-10
MADT	191-11-13
MAD	191-13-11
MDT	191-11-12
mean	191-18-07
mean access delay (in telecommunication)	191-20-13
mean accumulated down time	191-11-13
mean active corrective maintenance time	191-13-07
mean administrative delay	191-13-11
mean availability	191-11-03
mean down time	191-11-12
mean failure rate	191-12-03
mean failure intensity	191-12-05
mean interruption duration	191-20-04
mean logistic delay	191-13-13

mean maintenance man-hours	191-13-04
mean operating time between failures	191-12-09
mean repair rate	191-15-03
mean repair time	191-13-05
mean service access delay	191-20-12
mean service provisioning time	191-20-05
mean time between interruptions	191-20-03
mean time between failures	191-12-08
mean time to failure	191-12-07
mean time to first failure	191-12-06
mean time to recovery	191-13-08
mean time to repair (deprecated)	191-13-08
mean time to restoration	191-13-08
mean unavailability	191-11-04
mean up time	191-11-11
measure	191-01-11
minor fault	191-05-05
mishandling failure	191-04-05
mishandling fault	191-05-07
mistake	191-05-25
misuse failure	191-04-04
misuse fault	191-05-06
MLD	191-13-13
MMH	191-08-02
MRT	191-13-05
MTBF	191-12-09
MTTF	191-12-07
MTTFF	191-12-06
MTTR	191-13-08
MUT	191-11-11
modification (of an item)	191-01-13
monitoring	191-07-26

N	
non-critical failure	191-04-03
non-critical fault	191-05-03
non-relevant failure	191-04-14
non-repaired item	191-01-03
non-operating state	191-06-02
non-operating time	191-09-02
non-required time	191-09-04

O	
observed data	191-14-15
off-site maintenance	191-07-13
on-site maintenance	191-07-12
operating state	191-06-01
operating time	191-09-01
operating time between failures	191-10-04
operation	191-01-12
operational	191-18-06
outage	191-06-05

P	
partial failure	191-04-21
partial fault	191-05-15
permanent fault	191-05-16
persistent fault	191-05-16
p-fractile	191-18-08
p-fractile access delay (in telecommunication)	191-20-14
p-fractile administrative delay	191-13-12
p-fractile logistic delay	191-13-14
p-fractile repair time	191-13-06
predicted	191-18-02
prediction	191-16-01
preventive maintenance	191-07-07
preventive maintenance time	191-08-04
primary failure	191-04-15
programme-sensitive fault	191-05-12
propagation performance (in telecommunications)	191-19-10

Q

quality of service 191-19-01

R

recovery 191-07-25
 redundancy 191-15-01
 reference data 191-14-18
 reliability 191-12-01
 reliability and maintainability assurance 191-17-07
 reliability and maintainability audit 191-17-11
 reliability and maintainability control 191-17-08
 reliability and maintainability management 191-17-06
 reliability and maintainability plan 191-17-10
 reliability and maintainability programme 191-17-09
 reliability and maintainability surveillance 191-17-12
 reliability block diagram 191-16-07
 reliability growth 191-17-04
 reliability improvement 191-17-05
 reliability model 191-16-02
 reliability (performance) 191-02-06
 relevant failure 191-04-13
 remote maintenance 191-07-14
 repair 191-07-19
 repair coverage 191-13-10
 repair rate 191-13-02
 repair time 191-08-16
 repaired item 191-01-02
 reproducible failure 191-04-19
 required function 191-01-05
 required time 191-09-03
 restoration 191-07-25

S

scheduled maintenance 191-07-10
 secondary failure 191-04-16
 screening test 191-14-09
 serveability (performance) 191-19-02
 service 191-01-04
 service access probability 191-20-11
 service accessibility 191-20-11
 service accessibility performance 191-19-03
 serveability performance 191-19-02
 service integrity 191-19-07
 service operability performance 191-19-06
 service retainability 191-20-15
 service retainability performance 191-19-04
 service support performance 191-19-05
 service user abandonment probability 191-20-09
 service user mistake probability 191-20-07
 solid fault 191-05-16
 standby redundancy 191-15-03

standby state 191-06-03
 stand-by time 191-09-05
 state-transition diagram 191-16-09
 steady-state 191-18-10
 (steady-state) availability 191-11-06
 (steady-state) unavailability 191-11-08
 step stress test 191-14-08
 stress analysis 191-16-06
 stress model 191-16-10
 sudden failure 191-04-10
 supervision 191-07-26
 systematic failure 191-04-19
 systematic fault 191-05-21

T

technical delay 191-08-12
 test 191-14-01
 test data 191-14-16
 time acceleration factor 191-14-10
 time between failures 191-10-03
 time between interruptions 191-20-01
 time duration 191-01-09
 time to failure 191-10-02
 time to first failure 191-10-01
 time interval 191-01-08
 time to recovery 191-10-05
 time to restoration 191-10-05
 trafficability (performance) 191-13-09
 transient fault 191-05-17
 transmission performance 191-19-08
 true 191-18-01

U

undetected fault time 191-08-08
 up state 191-06-06
 up time 191-09-11
 unscheduled maintenance 191-07-11
 useful life 191-10-06

V

volatile fault 191-05-17

W

weakness failure 191-04-06
 weakness fault 191-05-08
 wearout failure 191-04-09
 wearout fault 191-05-11
 wear-out failure period 191-10-10

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

анализ безотказности и ремонтпригодности ..	191-17-11
анализ видов и последствий критических неис-	
правностей	191-16-04
анализ видов и последствий критических отка-	
зов (недопустимый термин)	191-16-04
анализ видов и последствий отказов (недопус-	
тимый термин)	191-16-03
анализ видов и последствий существенных	
неисправностей	191-16-03
анализ графа существенных неисправностей	191-16-05
анализ нагрузок	191-16-06
анализ отказов	191-16-12
анализ существенных неисправностей	191-16-11

Б

безотказность	191-12-01
безотказность (свойство)	191-02-06
блок-схема анализа безотказности	191-16-07

В

вероятность отказа абонента от услуги	191-20-09
вероятность отказа от вызова	191-20-10
вероятность ошибки абонента	191-20-07
вероятность ошибочного набора	191-20-08
вероятность ошибочного оформления	191-20-06
вероятность получения услуги	191-20-11
вид существенной неисправности	191-05-22
вид функционирования	191-01-06
внутренний	191-18-05
возможности (объекта)	191-02-04
восстановление	191-07-25
время активного ремонта (р-квантиль)	191-13-06
время активного ремонта среднее	191-13-05
время восстановления	191-10-05
время восстановления среднее	191-13-08
время задержки обслуживания среднее	191-20-12
время задержки соединения (р-квантиль) (в тех-	
нике связи)	191-20-14
время задержки соединения среднее (в технике	
связи)	191-20-13
время между отказами среднее	191-20-01
время между прерываниями	191-20-01
время между прерываниями среднее	191-20-03
время неработоспособности по внутренним	
причинам среднее	191-11-12
время неработоспособности по внутренним	
причинам суммарное среднее	191-11-13
время предоставления услуги среднее	191-20-05
время работоспособности среднее	191-11-11
время суммарное	191-01-10

Г

готовность	191-02-05
граф существенных неисправностей	191-16-08
граф технического обслуживания и ремонта	191-16-15

Д

данные испытаний	191-14-16
данные исходные	191-14-18

данные наблюдаемые	191-14-15
данные эксплуатационные	191-14-17
действительный	191-18-01
диагностирование	191-07-22
диаграмма состояний и переходов	191-16-09
долговечность	191-02-02
доступность услуги	191-20-11
доступность услуги (свойство)	191-19-03

И

интенсивность восстановления	191-13-02
интенсивность восстановления средняя	191-13-03
интенсивность отказов	191-12-02
интенсивность отказов средняя	191-12-03
интервал времени	191-01-08
испытание	191-14-01
испытание в управляемых условиях	191-14-04
испытание длительным нагружением	191-14-06
испытание контрольное	191-14-02
испытание определительное	191-14-03
испытание ступенчатым нагружением	191-14-08
испытание ускоренное	191-14-07
испытание эксплуатационное	191-14-05
испытания отбраковочные	191-14-09
истинный	191-18-01

К

качество передачи	191-19-08
качество услуги	191-19-01
р-квантиль	191-18-08
контроль безотказности и ремонтпригодности	
контроль за обеспечением безотказности и ре-	
монтпригодности	191-17-12
контроль функционирования	191-07-24
коэффициент готовности асимптотически сред-	
ний	191-11-09
коэффициент готовности нестационарный	191-11-01
коэффициент готовности средний	191-11-03
коэффициент готовности стационарный	191-11-05
коэффициент готовности стационарный на ин-	
тервале времени	191-11-06
коэффициент простоя асимптотически средний	
.....	191-11-10
коэффициент простоя нестационарный	191-11-02
коэффициент простоя средний	191-11-04
коэффициент простоя стационарный	191-11-07
коэффициент простоя стационарный на интер-	
вале времени	191-11-08
коэффициент ускорения интенсивности отказов	
.....	191-14-11
коэффициент ускорения наработки	191-14-10
коэффициент ускорения параметра потока отка-	
зов	191-14-12

М

мгновенный	191-18-09
механизм отказа	191-04-18
модель безотказности	191-16-02
модель нагрузочная	191-16-10
модель ремонтпригодности	191-16-13
модификация (объекта)	191-01-13
момент времени	191-01-07

Н

надежность	191-02-03
надзор технический	191-07-26
наработка	191-09-01
наработка до отказа	191-10-02
наработка до отказа средняя	191-12-07
наработка до первого отказа	191-10-01
наработка до первого отказа средняя	191-12-06
наработка между отказами	191-10-04
наработка между отказами средняя	191-12-09
нахождение в резерве	191-06-03
неисправность вследствие изнашивания и (или) старения	191-05-11
неисправность вследствие неправильного обращения	191-05-07
неисправность вследствие непрочности	191-05-08
неисправность вследствие перегрузки	191-05-06
неисправность значительная	191-05-04
неисправность конструкционная	191-05-09
неисправность критическая	191-05-02
неисправность маскируемая	191-15-06
неисправность незначительная	191-05-05
неисправность некритическая	191-05-03
неисправность неопределенная	191-05-19
неисправность нестабильная	191-05-17
неисправность, обнаруживаемая при обработке данных	191-05-13
неисправность определенная	191-05-18
неисправность перемежающаяся	191-05-17
неисправность полная	191-05-14
неисправность, препятствующая функционированию	191-05-14
неисправность программно-обнаруживаемая	191-05-12
неисправность производственная	191-05-10
неисправность систематическая	191-05-21
неисправность скрытая	191-05-20
неисправность стабильная	191-05-16
неисправность существенная	191-05-01
неисправность частичная	191-05-15
неисправный	191-05-23
непрерывность соединения (в технике связи)	191-20-16
непрерывность услуги	191-20-15
непрерывность услуги (свойство)	191-19-04
нестационарный	191-18-09

О

обеспечение безотказности и ремонтпригодности	191-17-07
обеспечение функционирования	191-01-12
обеспеченность технического обслуживания и ремонта	191-02-08
обеспеченность услуги	191-19-05
обнаружение неисправности (недопустимый)	191-07-21
обнаружение существенной неисправности	191-07-20
обслуживаемость	191-13-01
обслуживаемость (свойство)	191-02-07
обслуживание	191-01-04
обслуживание техническое	191-07-07
обслуживание техническое автоматизированное	191-07-15
обслуживание техническое, влияющее на функционирование	191-07-28
обслуживание техническое дистанционное	191-07-14
обслуживание техническое и ремонт	191-07-01
обслуживание техническое и ремонт задержанные	191-07-16
обслуживание техническое и ремонт на месте эксплуатации	191-07-12
обслуживание техническое и ремонт не на месте эксплуатации	191-07-13
обслуживание техническое, не влияющее на функционирование	191-07-31
обслуживание техническое неплановое и ремонт	191-07-11
обслуживание техническое плановое	191-07-10

обслуживание техническое, препятствующее функционированию	191-07-29
обслуживание техническое управляемое и ремонт	191-07-09
обслуживание техническое, ухудшающее функционирование	191-07-30
объект	191-01-01
объект восстанавливаемый	191-01-02
объект невосстанавливаемый	191-01-03
объект технического обслуживания	191-07-27
ожидаемый	191-18-02
операция технического обслуживания и ремонта	191-07-18
операция технического обслуживания и ремонта единичная	191-07-17
определение существенной неисправности	191-07-22
осмотр технический	191-07-26
отказ	191-04-01
отказ внезапный	191-04-10
отказ вследствие изнашивания и (или) старения	191-04-09
отказ вследствие неправильного обращения	191-04-05
отказ вследствие непрочности	191-04-06
отказ вследствие перегрузки	191-04-04
отказ зависимый	191-04-16
отказ катастрофический	191-04-12
отказ конструкционный	191-04-07
отказ критический	191-04-02
отказ независимый	191-04-15
отказ некритический	191-04-03
отказ неучитываемый	191-04-14
отказоустойчивость	191-15-04
отказ полный	191-04-20
отказ постепенный	191-04-11
отказ производственный	191-04-08
отказ систематический	191-04-19
отказ учитываемый	191-04-13
отказ частичный	191-04-21
отказ частичный постепенный	191-04-22
оцененный	191-18-04
ошибка	191-05-25
ошибка оператора	191-05-25
ошибка технических или программных средств	191-05-24

П

параметр потока отказов	191-12-04
параметр потока отказов средний	191-12-05
период постоянного параметра потока отказов	191-10-08
период постоянной интенсивности отказов	191-10-09
период приработки	191-10-07
период роста интенсивности отказов	191-10-10
период роста параметра потока отказов	191-10-10
план безотказности и ремонтпригодности	191-17-10
повышение безотказности	191-17-04
погрешность	191-05-24
подтверждение ремонтпригодности	191-14-13
показатель	191-01-11
полнота выявления неисправностей	191-13-09
полнота ремонта	191-13-10
правила технического обслуживания и ремонта	191-07-03
прекращение (обслуживания)	191-19-11
прерывание (обслуживания)	191-19-11
пригодность услуги	191-19-02
признак существенной неисправности	191-05-22
приработка (для неремонтпригодного объекта)	191-17-03
приработка (для ремонтпригодных технических средств)	191-17-02
причина отказа	191-04-17
проверка ремонтпригодности опытная	191-14-14
прогнозирование	191-16-01
прогнозирование ремонтпригодности	191-16-14
прогнозированный	191-18-02
программа (обеспечения) безотказности и ремонтпригодности	191-17-09
продолжительность активного ремонта	191-08-16
продолжительность (времени)	191-01-09

191-10-03	продолжительность времени между отказами	191-10-03	продолжительность диагностики
191-08-14	продолжительность ликвидации	191-08-14	продолжительность ликвидации
191-08-10	продолжительность ликвидации	191-08-10	продолжительность ликвидации
191-13-14	продолжительность ликвидации	191-13-14	продолжительность ликвидации
191-13-13	продолжительность ликвидации	191-13-13	продолжительность ликвидации
191-08-09	продолжительность ликвидации	191-08-09	продолжительность ликвидации
191-13-12	продолжительность ликвидации	191-13-12	продолжительность ликвидации
191-13-11	продолжительность ликвидации	191-13-11	продолжительность ликвидации
191-08-12	продолжительность ликвидации	191-08-12	продолжительность ликвидации
191-08-13	продолжительность ликвидации	191-08-13	продолжительность ликвидации
191-09-05	продолжительность ликвидации	191-09-05	продолжительность ликвидации
191-08-08	продолжительность ликвидации	191-08-08	продолжительность ликвидации
191-08-05	продолжительность ликвидации	191-08-05	продолжительность ликвидации
191-08-07	продолжительность ликвидации	191-08-07	продолжительность ликвидации
191-13-07	продолжительность ликвидации	191-13-07	продолжительность ликвидации
191-09-07	продолжительность ликвидации	191-09-07	продолжительность ликвидации
191-09-10	продолжительность ликвидации	191-09-10	продолжительность ликвидации
191-09-08	продолжительность ликвидации	191-09-08	продолжительность ликвидации
191-09-09	продолжительность ликвидации	191-09-09	продолжительность ликвидации
191-08-15	продолжительность ликвидации	191-08-15	продолжительность ликвидации
191-09-04	продолжительность ликвидации	191-09-04	продолжительность ликвидации
191-09-06	продолжительность ликвидации	191-09-06	продолжительность ликвидации
191-08-15	продолжительность ликвидации	191-08-15	продолжительность ликвидации
191-08-13	продолжительность ликвидации	191-08-13	продолжительность ликвидации
191-09-02	продолжительность ликвидации	191-09-02	продолжительность ликвидации
191-09-11	продолжительность ликвидации	191-09-11	продолжительность ликвидации
191-09-03	продолжительность ликвидации	191-09-03	продолжительность ликвидации
191-01-10	продолжительность ликвидации	191-01-10	продолжительность ликвидации
191-08-04	продолжительность ликвидации	191-08-04	продолжительность ликвидации
191-08-03	продолжительность ликвидации	191-08-03	продолжительность ликвидации
191-08-01	продолжительность ликвидации	191-08-01	продолжительность ликвидации
191-08-06	продолжительность ликвидации	191-08-06	продолжительность ликвидации
191-08-11	продолжительность ликвидации	191-08-11	продолжительность ликвидации
191-06-02	продолжительность ликвидации	191-06-02	продолжительность ликвидации
191-06-07	продолжительность ликвидации	191-06-07	продолжительность ликвидации
191-06-04	продолжительность ликвидации	191-06-04	продолжительность ликвидации
191-17-01	продолжительность ликвидации	191-17-01	продолжительность ликвидации
191-16-16	продолжительность ликвидации	191-16-16	продолжительность ликвидации
191-15-01	продолжительность ликвидации	191-15-01	продолжительность ликвидации
191-15-01	продолжительность ликвидации	191-15-01	продолжительность ликвидации
191-15-03	продолжительность ликвидации	191-15-03	продолжительность ликвидации
191-15-02	продолжительность ликвидации	191-15-02	продолжительность ликвидации
191-07-19	продолжительность ликвидации	191-07-19	продолжительность ликвидации
191-07-08	продолжительность ликвидации	191-07-08	продолжительность ликвидации
191-13-01	продолжительность ликвидации	191-13-01	продолжительность ликвидации
191-02-07	продолжительность ликвидации	191-02-07	продолжительность ликвидации
191-17-13	экспертиза проекта	191-17-13	экспертиза проекта
191-18-06	эксплуатационный	191-18-06	эксплуатационный
191-18-03	эксплуатационный	191-18-03	эксплуатационный
191-02-01	эффективность	191-02-01	эффективность
191-19-06	эффективность	191-19-06	эффективность
191-07-04	эшелон технического обслуживания и ремонта	191-07-04	эшелон технического обслуживания и ремонта
191-04-18	характер возникновения отказа	191-04-18	характер возникновения отказа
191-19-10	характеристики распространения (в лавине связи)	191-19-10	характеристики распространения (в лавине связи)
191-01-05	функция требующая	191-01-05	функция требующая
191-07-23	устранение существенной неисправности	191-07-23	устранение существенной неисправности
191-15-05	устойчивость к неисправности	191-15-05	устойчивость к неисправности
191-07-20	устойчивость к неисправности	191-07-20	устойчивость к неисправности
191-07-21	устранение наличия существенной неисправности	191-07-21	устранение наличия существенной неисправности
191-01-04	установка места существенной неисправности	191-01-04	установка места существенной неисправности
191-07-06	услуги	191-07-06	услуги
191-07-05	уровень технического обслуживания и ремонта	191-07-05	уровень технического обслуживания и ремонта
191-17-06	уровень разукрупнения (для технического обслуживания)	191-17-06	уровень разукрупнения (для технического обслуживания)
191-17-05	управление безотказностью и ремонтопригодностью	191-17-05	управление безотказностью и ремонтопригодностью
191-13-04	монта в человеко-часах средняя	191-13-04	монта в человеко-часах средняя
191-08-02	трудоемкость технического обслуживания и ремонта в человеко-часах	191-08-02	трудоемкость технического обслуживания и ремонта в человеко-часах
191-07-02	монта	191-07-02	монта
191-18-10	стратегия технического обслуживания и ремонта	191-18-10	стратегия технического обслуживания и ремонта
191-18-04	статистический	191-18-04	статистический
191-19-07	стабильность услуги	191-19-07	стабильность услуги
191-18-07	средний	191-18-07	средний
191-19-09	способность продвигаться	191-19-09	способность продвигаться
191-06-04	состояние свободное	191-06-04	состояние свободное
191-06-01	состояние рабочее	191-06-01	состояние рабочее
191-06-03	состояние дежурное работоспособное	191-06-03	состояние дежурное работоспособное
191-06-08	состояние работоспособное	191-06-08	состояние работоспособное
191-06-01	состояние нормального функционирования	191-06-01	состояние нормального функционирования
191-06-02	состояние нерабочее	191-06-02	состояние нерабочее
191-06-07	причина	191-06-07	причина
191-06-06	состояние неработоспособное по внутренним причинам	191-06-06	состояние неработоспособное по внутренним причинам
191-06-05	состояние неработоспособное по внешним причинам	191-06-05	состояние неработоспособное по внешним причинам
191-06-10	состояние критическое	191-06-10	состояние критическое
191-06-09	состояние занятое	191-06-09	состояние занятое
191-18-05	состояние	191-18-05	состояние
191-01-04	сервис	191-01-04	сервис
191-17-04	рост безотказности	191-17-04	рост безотказности
191-10-06	ресурс технический	191-10-06	ресурс технический
191-07-08	ремонт текущий	191-07-08	ремонт текущий

ÍNDICE ALFABÉTICO

A

accesibilidad (de un servicio)	191-19-03
accesibilidad (de un servicio)	191-20-11
acción de mantenimiento	191-07-18
acción elemental de mantenimiento	191-07-17
análisis de averías	191-16-11
análisis de esfuerzos	191-16-06
análisis de fallos	191-16-12
análisis de los modos de avería y sus efectos AMAE	191-16-03
análisis de los modos de avería, sus efectos y su criticidad (AMAEC)	191-16-04
análisis de solicitudes	191-16-06
análisis en árbol de averías	191-16-05
aprendizaje	191-17-01
árbol de averías	191-16-08
árbol de mantenimiento	191-16-15
aseguración de la fiabilidad y de la mantenibilidad	191-17-07
asignación de mantenibilidad	191-16-16
auditoría de la fiabilidad y de la mantenibilidad ..	191-17-11
averiado	191-05-23
avería	191-05-01
avería completa	191-05-14
avería crítica	191-05-02
avería de diseño	191-05-09
avería de fabricación	191-05-10
avería dependiente del programa	191-05-12
avería dependiente de los datos	191-05-13
avería determinada	191-05-18
avería indeterminada	191-05-19
avería intermitente	191-05-17
avería latente	191-05-20
avería mayor	191-05-04
avería menor	191-05-05
avería no crítica	191-05-03
avería parcial	191-05-15
avería permanente	191-05-16
avería por desgaste	191-05-11
avería por envejecimiento	191-05-11
avería por falsa maniobra	191-05-07
avería por fragilidad	191-05-08
avería por uso incorrecto	191-05-06
avería sistemática	191-05-21
avería transitoria	191-05-17

C

... cuantil de orden-p de	191-18-08
... cuantil-p de	191-18-08
calidad de servicio	191-19-01
calidad de transmisión	191-19-08
capacidad (de un elemento)	191-02-04
capacidad de evacuación del tráfico	191-19-09
características de propagación (en telecomunicación)	191-19-10
causa de fallo	191-04-17
cobertura de averías	191-13-09
cobertura de reparaciones	191-13-10
control de la fiabilidad y de la mantenibilidad	191-17-08
corrección (de una avería)	191-07-23
corte de un servicio	191-19-11
crecimiento de la fiabilidad	191-17-04
cuantil de orden-p de la demora de implantación (de una comunicación)	191-20-14
cuantil p del tiempo de reparación	191-13-06
cuantil-p del retardo administrativo	191-13-12
cuantil-p del retardo logístico	191-13-14

D

datos de ensayo	191-14-16
datos de explotación	191-14-17
datos de referencia	191-14-18
datos observados	191-14-15
demora media de acceso (a un servicio)	191-20-12
demora media de implantación (de una comunicación)	191-20-13
demonstración de la mantenibilidad	191-14-14
detención (de una avería)	191-07-20
diagnóstico (de una avería)	191-07-22
diagrama de bloques de fiabilidad	191-16-07
diagrama de transición de estados	191-16-09
disponibilidad	191-02-05
disponibilidad asintótica A	191-11-05
disponibilidad en régimen permanente $\bar{A}$	191-11-06
disponibilidad instantánea A (t)	191-11-01
disponibilidad media A (t_1, t_2)	191-11-03
disponibilidad media asintótica $\bar{A}$	191-11-09
dispositivo	191-01-01
distribución de mantenibilidad	191-16-16
durabilidad	191-02-02
duración	191-01-09
duración acumulada	191-01-10
duración de interrupción	191-20-02
duración equivalente de mantenimiento	191-08-02
duración media de la avería	191-13-08
duración media de una interrupción	191-20-04
duración media equivalente de mantenimiento	191-13-04

E

... en régimen permanente	191-18-10
... estimado	191-18-04
... extrapolado	191-18-03
eficacia	191-02-01
elemento	191-01-01
en régimen permanente	191-18-10
enmascaramiento de averías	191-15-06
ensayo	191-14-01
ensayo acelerado	191-14-07
ensayo de conformidad	191-14-02
ensayo de determinación	191-14-03
ensayo de endurancia	191-14-06
ensayo de esfuerzo escalonado	191-14-08
ensayo de laboratorio	191-14-04
ensayo de selección	191-14-09
ensayo de campo	191-14-05
entidad de mantenimiento	191-07-27
error	191-05-24
error humano	191-05-25
estado crítico	191-06-10
estado de disponibilidad	191-06-08
estado de espera	191-06-03
estado de funcionamiento	191-06-01
estado de incapacidad	191-06-05
estado de incapacidad externa	191-06-06
estado de incapacidad interna	191-06-07
estado de indisponibilidad	191-06-07
estado de no funcionamiento	191-06-02
estado de ocupación	191-06-09
estado de reposo	191-06-04
estado libre	191-06-04

F

facilidad de utilización (de un servicio)	191-19-06
factor de aceleración de intensidad de fallo	191-14-12
factor de aceleración de tasa de fallo	191-14-11
factor de aceleración temporal	191-14-10
fallo	191-04-01
fallo a considerar	191-04-13
fallo catastrófico	191-04-12
fallo completo	191-04-20
fallo crítico	191-04-02
fallo de fabricación	191-04-08
fallo de diseño	191-04-07
fallo irrelevante	191-04-14
fallo no crítico	191-04-03
fallo parcial	191-04-21
fallo por degradación	191-04-22
fallo por envejecimiento	191-04-09
fallo por falsa maniobra	191-04-05
fallo por fragilidad	191-04-06
fallo por uso incorrecto	191-04-04
fallo por desgaste	191-04-09
fallo primario	191-04-15
fallo progresivo	191-04-11
fallo repentino	191-04-10
fallo reproducible	191-04-19
fallo secundario	191-04-16
fallo sistemático	191-04-19
fiabilidad	191-02-06
fiabilidad $R(t_1, t_2)$	191-12-01
filosofía de mantenimiento	191-07-02
función requerida	191-01-05

G

gestión de la fiabilidad y de la mantenibilidad	191-17-06
---	-----------

H

horas-hombre de mantenimiento	191-08-02
-------------------------------------	-----------

I

... inherente	191-18-05
... instantáneo	191-18-09
... intrínseco	191-18-05
indisponibilidad media asintótica $\bar{U}$	191-11-10
indisponibilidad asintótica $\bar{U}$	191-11-07
indisponibilidad en régimen permanente	191-11-08
indisponibilidad instantánea $\bar{U}(t)$	191-11-02
indisponibilidad media $\bar{U}(t_1, t_2)$	191-11-04
instante	191-01-07
integridad del servicio	191-19-07
intensidad (instantánea) de fallos $z(t)$	191-12-04
intensidad media de fallos $z(t_1, t_2)$	191-12-05
interrupción (de un servicio)	191-19-11
intervalo de tiempo	191-01-08

L

línea de mantenimiento	191-07-04
localización (de una avería)	191-07-21
logística de mantenimiento	191-02-08
logística del servicio	191-19-05

M

... medio (adjetivo)	191-18-07
mantenibilidad	191-02-07
mantenibilidad M (t_1, t_2)	191-13-01
mantenimiento vigilado	191-07-09
mantenimiento	191-07-01

mantenimiento automático	191-07-15
mantenimiento con parada	191-07-29
mantenimiento correctivo	191-07-08
mantenimiento diferido	191-07-16
mantenimiento en funcionamiento	191-07-31
mantenimiento local	191-07-12
mantenimiento no local	191-07-13
mantenimiento no programado	191-07-11
mantenimiento preventivo	191-07-07
mantenimiento programado	191-07-10
mantenimiento que degrada las funciones	191-07-30
mantenimiento remoto	191-07-14
mantenimiento sobre el terreno	191-07-12
mecanismo de fallo	191-04-18
media de horas-hombre de mantenimiento	191-13-04
media de tiempos de funcionamiento entre fallos	191-12-09
medida (en seguridad de funcionamiento)	191-01-11
mejora de la fiabilidad	191-17-05
modelo de esfuerzos	191-16-10
modelo de fiabilidad	191-16-02
modelo de mantenibilidad	191-16-13
modelo de solicitudes	191-16-10
modificación (de un elemento)	191-01-13
modo de avería	191-05-22
modo de funcionamiento	191-01-06

N

nivel de intervención (para el mantenimiento)	191-07-05
nivel de mantenimiento	191-07-06

O

o... operacional	191-18-06
operación	191-01-12

P

... predicho	191-18-02
... previsto	191-18-02
... promedio (desaconsejable)	191-18-07
periodo de fallo inicial	191-10-07
periodo de fallos por envejecimiento	191-10-10
periodo de intensidad de fallos constante	191-10-08
periodo de tasa de fallos constante	191-10-09
periodo no requerido	191-09-04
periodo requerido	191-09-03
plan de fiabilidad y de mantenibilidad	191-17-10
política de mantenimiento	191-07-03
predicción	191-16-01
predicción de la mantenibilidad	191-16-14
prevención de fallos	191-15-04
previsión	191-16-01
previsión de mantenibilidad	191-16-14
probabilidad de abandono	191-20-09
probabilidad de abandono (de una tentativa de llamada)	191-20-10
probabilidad de error de facturación	191-20-06
probabilidad de error de marcación	191-20-08
probabilidad de error de un usuario	191-20-07
programa de fiabilidad y de mantenibilidad	191-17-09

R

redundancia	191-15-01
redundancia activa	191-15-02
redundancia de reserva	191-15-03
redundancia pasiva	191-15-03
reparación	191-07-19
restablecimiento	191-07-25
retardo administrativo (para el mantenimiento correctivo)	191-08-09

retardo logístico	191-08-10
retardo medio administrativo MAD	191-13-11
retardo medio logístico MLD	191-13-13
retardo técnico	191-08-12
retenibilidad (de un servicio)	191-19-04
retenibilidad (de una cadena de conexión)	191-20-16
retenibilidad (de un servicio)	191-20-15
revisión de diseño	191-17-13
revisión de proyecto	191-17-13
rodaje (de un material no reparable)	191-17-03
rodaje (de un material reparable)	191-17-02

S

seguridad de funcionamiento	191-02-03
servibilidad (de un servicio)	191-19-02
servicio	191-01-04
supervisión	191-07-26
supervisión de la fiabilidad y de la mantenibilidad	191-17-12

T

tarea de mantenimiento	191-07-18
tasa (instantánea) de fallos λ (t)	191-12-02
tasa (instantánea) de reparaciones μ (t)	191-13-02
tasa media de fallos λ (t_1 , t_2)	191-12-03
tasa media de reparaciones μ (t_1 , t_2)	191-13-03
telemantenimiento	191-07-14
tiempo de avería	191-10-05
tiempo de buen funcionamiento	191-10-04
tiempo de corrección de una avería	191-08-11
tiempo de diagnóstico de una avería	191-08-14
tiempo de disponibilidad	191-09-11
tiempo de espera (en reserva)	191-09-05
tiempo de funcionamiento	191-09-01
tiempo de funcionamiento entre fallos	191-10-04
tiempo de incapacidad	191-09-07
tiempo de incapacidad externa	191-09-10
tiempo de indisponibilidad	191-09-08
tiempo de indisponibilidad acumulado	191-09-09
tiempo de mantenimiento	191-08-01

tiempo de mantenimiento activo	191-08-03
tiempo de mantenimiento correctivo	191-08-05
tiempo de mantenimiento correctivo activo	191-08-07
tiempo de mantenimiento preventivo	191-08-04
tiempo de mantenimiento preventivo activo	191-08-06
tiempo de no detección de una avería	191-08-08
tiempo de no funcionamiento	191-09-02
tiempo de reparación	191-08-05
tiempo de reparación	191-08-16
tiempo de reparación activo	191-08-07
tiempo de reposo	191-09-06
tiempo de verificación de funcionamiento	191-08-13
tiempo entre fallos	191-10-03
tiempo entre interrupciones	191-20-01
tiempo hasta el fallo	191-10-02
tiempo hasta el primer fallo	191-10-01
tiempo libre	191-09-06
tiempo medio acumulado de indisponibilidad TMAI	191-11-13
tiempo medio de disponibilidad TMD	191-11-11
tiempo medio de espera (de un servicio)	191-20-05
tiempo medio de indisponibilidad TMI	191-11-12
tiempo medio de mantenimiento conectivo activo	191-13-07
tiempo medio de reparación MRT	191-13-05
tiempo medio entre fallos	191-12-08
tiempo medio entre interrupciones	191-20-03
tiempo medio hasta el fallo	191-12-07
tiempo medio hasta el primer fallo	191-12-06
tiempo medio hasta el restablecimiento MTTR	191-13-08
tiempo muerto	191-09-06
tolerancia a las averías	191-15-05
tráficoabilidad	191-19-09

V

... valor medio (nombre)	191-18-07
... verdadero	191-18-01
valores de referencia	191-14-18
valores observados	191-14-15
verificación de funcionamiento	191-07-24
verificación de la mantenibilidad	191-14-13
vida útil	191-10-06
vigilancia	191-07-26

INHALTSVERZEICHNIS

A

abnutzungsbedingter Fehlzustand	191-05-11
addierte Unklardauer	191-09-09
addierte Zeit	191-01-10
administrative Verzugsdauer (für Instandsetzung)	191-08-09
aktive Instandhaltungsdauer	191-08-03
alterungsbedingter Ausfall, Abnutzungsausfall	191-04-09
Art des Fehlzustands	191-05-22
asymptotische Verfügbarkeit	191-11-05
asymptotische mittlere Nichtverfügbarkeit	191-11-10
asymptotische Nichtverfügbarkeit	191-11-07
asymptotische mittlere Verfügbarkeit	191-11-09
aufgeschobene Instandhaltung	191-07-06
Ausbreitungsverhalten	191-19-10
Ausfallabstand	191-10-03
Ausfalldichten - Raffungsfaktor	191-14-12
Ausfall infolge Fehlbehandlung	191-04-05
Ausfallraten - Raffungsfaktor	191-14-11
Ausfallursache	191-04-17
Ausfallmechanismus	191-04-18
Ausfall	191-04-01
Ausfall infolge Fehlnutzung	191-04-04
Ausfallanalyse	191-16-12
automatische Instandhaltung	191-07-15

B

Beanspruchungsmodell	191-16-10
Beanspruchbarkeitsfeststellung	191-14-08
Beanspruchungsanalyse	191-16-06
Beobachtungsdaten	191-14-15
Besetztszustand	191-06-09
Bestandswahrscheinlichkeit bestehender Verbindungen	191-20-16
Bestimmungsprüfung	191-14-03
betrieblich	191-18-06
Betriebspause	191-09-04
Betrieb	191-01-12
Betriebsdauer	191-09-01
Betriebsdauer zwischen Ausfällen	191-10-04
Bezugsdaten	191-14-18
bleibender Fehlzustand	191-05-06
Brauchbarkeitsdauer	191-10-06

D

datenbedingter Fehlzustand	191-05-13
Dauer der Funktionsprüfung	191-08-13
Dauer eines unentdeckten Fehlzustands	191-08-08
Dauerprüfung	191-14-06
Dauer der aktiven Instandsetzung	191-08-07
Dauer der aktiven Wartung	191-08-06
Dauer des Bereitschaftszustands	191-09-05
Dauer der Fehlerlokalisierung	191-08-15
Dauer der Fehlerbehebung	191-08-11
Dauer des betriebsfreien Klarzustands/Leerlaufdauer	191-09-06
Dauer der Fehlerdiagnose	191-08-14
der Instandhaltung unterzogene Einheit	191-07-27
Dienstbereitschaft	191-19-05
Dienstgüte	191-19-01
Dienstzugangswahrscheinlichkeit	191-20-11
Dienstverfügbarkeit	191-19-02
Dienstbestandswahrscheinlichkeit	191-20-15
Dienstleistung	191-01-04
Dienstintegrität	191-19-07

Dienstanwendbarkeit	191-19-06
Dienstbeständigkeit	191-19-04
Dienstzugänglichkeit	191-19-03
Driftausfall	191-04-11
Driftteilausfall	191-04-22

E

Einbrennen (für nicht instandzusetzende Einheiten)	191-17-03
Einbrennen (für instandzusetzende Einheiten)	191-17-02
eindeutiger Fehlzustand	191-05-18
Einheit	191-01-01
Einsatzprüfung	191-14-05
Einsatzdaten	191-14-17
Entwurfüberprüfung	191-17-13
erkennbarer Fehleranteil	191-13-09
extern bedingte Unbrauchbarkeitsdauer	191-09-10
extrapoliert	191-18-03

F

fehlerhaft	191-05-23
ferngesteuerte Instandhaltung	191-07-14
fertigungsbedingter Fehlzustand	191-05-10
fertigungsbedingter Ausfall	191-04-08
Falschwahlwahrscheinlichkeit	191-20-08
Fehlaussage	191-05-24
Fehlbedienungswahrscheinlichkeit	191-20-07
Fehlertoleranz	191-15-05
Fehlermaskierung	191-15-06
Fehlerbehebung	191-07-23
Fehlerbaum	191-16-08
Fehler- und Ausfallart-, -auswirkungs- und -kritizitätsanalyse (Abkürzung FMECA)	191-16-04
Fehlerlokalisierung	191-07-21
Fehlerdiagnose	191-07-22
Fehlerbaumanalyse (Abkürzung FTA)	191-16-05
Fehler- und Ausfallart- und -auswirkungsanalyse	191-16-03
Fehleranalyse	191-16-11
Fehlererkennung	191-07-20
Fehlverhalten; menschliches Versagen	191-05-25
Fehlzustand infolge Fehlnutzung	191-05-06
Fehlzustand	191-05-01
Fehlzustand infolge Fehlbehandlung	191-05-07
FMEA - (Abkürzung)	191-16-03
Frühausfallphase	191-10-07
Funktionsfähigkeit	191-02-06
Funktionsprüfung	191-07-24
Funktionsart	191-01-06
funktionsbeeinträchtigende Instandhaltung	191-07-28
funktions einschränkende Instandhaltung	191-07-30
funktionsbeteiligte Redundanz	191-15-02
funktionsverhindernde Instandhaltung	191-07-29
funktionsverhindernder Fehlzustand	191-05-14

G

gefahrlos bei Ausfall	191-15-04
geforderte Funktion	191-01-05
geforderte Anwendungsdauer	191-09-03
gefährlicher Zustand	191-06-10
gelenkte Instandhaltung	191-07-09
geringfügiger Fehlzustand	191-05-05
geschätzt	191-18-04
Gliederungsebene	191-07-05

H		
Haltbarkeit	191-02-02	mittlere Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen 191-12-09
I		mittlere Unklardauer 191-11-12
in Bereitschaft	191-06-03	mittlere Ausfallrate 191-12-03
in Betrieb	191-06-01	mittlere Unterbrechungsdauer 191-20-04
inhärent	191-18-05	mittlere Ausfalldichte 191-12-05
instandgesetzte Einheit	191-01-02	mittlere Zeitspanne bis zum Ausfall 191-12-07
Instandhaltungsebene	191-07-06	mittlere Instandsetzungsrate 191-13-03
Instandhaltungsbaum	191-16-15	mittlere Mannstunden für Instandhaltung 191-13-04
Instandhaltungsvorgang; Instandhaltungsaufgabe	191-07-18	mittlere addierte Unklardauer 191-11-13
Instandhaltung am Einsatzort (im Einbauzustand); vor Ort	191-07-12	mittlere administrative Verzugsdauer 191-13-11
Instandhaltbarkeitsnachweisprüfung	191-14-14	momentan 191-18-09
Instandhaltungsbereitschaft	191-02-08	momentane Nichtverfügbarkeit 191-11-02
Instandhaltbarkeitsvorhersage	191-16-14	momentane Instandsetzungsrate 191-13-02
Instandhaltungsstufe	191-07-04	momentane Verfügbarkeit 191-11-01
Instandhaltungselement	191-07-17	momentane Ausfalldichte 191-12-04
Instandhaltungssystematik	191-02-07	momentane Ausfallrate 191-12-02
Instandhaltbarkeit	191-07-13	
Instandhaltung außerhalb des Einsatzorts	191-07-31	N
Instandhaltung ohne Funktionseinschränkung	191-07-08	Nachweisprüfung 191-14-02
Instandsetzung, korrektive Instandhaltung	191-07-01	Nichtbetriebsdauer 191-09-02
Instandsetzungsdauer	191-08-05	nicht eindeutiger Fehlzustand 191-05-19
Instandhaltungs-Mannstunden	191-08-02	nicht zu wertender Ausfall 191-04-14
Instandhaltungsgrundsätze	191-07-03	nicht instandgesetzte Einheit 191-01-03
Instandhaltbarkeitsmaß	191-13-01	nicht funktionsbeteiligte Redundanz 191-15-03
Instandhaltungsdauer	191-08-01	nicht in Betrieb 191-06-02
Instandhaltbarkeitsnachweis	191-14-13	
Instandhaltbarkeits-Zuordnung; -Aufteilung	191-16-16	P
Instandhaltbarkeitsmodell	191-16-13	partieller Fehlzustand 191-05-15
intermittierender Fehlzustand	191-05-17	permanenter Fehlzustand 191-05-16
K		Perzentil 191-18-08
Klardauer	191-09-11	Perzentil des Verbindungsaufbauverzugs 191-20-14
Klarzustand	191-06-08	Perzentil der Reparaturdauer 191-13-06
konstruktionsbedingter Fehlzustand	191-05-09	Perzentil der administrativen Verzugsdauer 191-13-12
konstruktionsbedingter Ausfall	191-04-07	Perzentil der logistischen Verzugsdauer 191-13-14
kritischer Ausfall	191-04-02	Phase konstanter Ausfallrate 191-10-09
kritischer Fehlzustand	191-05-02	Phase konstanter Ausfalldichte 191-10-08
L		planmäßige Instandhaltung 191-07-10
Laborprüfung	191-14-04	programmbedingter Fehlzustand 191-05-12
latenter Fehlzustand	191-05-20	Primärausfall 191-04-15
Leerlauf; betriebsfreier Klarzustand	191-06-04	Prüfdaten 191-14-16
Leistungsfähigkeit	191-02-04	Prüfung 191-14-01
Lernprozess (für Zuverlässigkeit)	191-17-01	
logistische Verzugsdauer	191-08-10	R
M		Raffungsfaktor 191-14-10
Maßgröße (im Sinne der Wahrscheinlichkeitsrech- nung)	191-01-11	Redundanz 191-15-01
Mittel... (Durchschnitts...)	191-18-07	Reparatur 191-07-19
mittlere Dauer der aktiven Instandsetzung	191-13-07	Reparaturdauer 191-08-16
mittlere Zeitspanne bis zum ersten Ausfall	191-12-06	reparierbarer Fehleranteil 191-13-10
mittlere Verfügbarkeit	191-11-03	
mittlere Wartedauer (auf einen Dienst)	191-20-05	S
mittlerer Ausfallabstand	191-12-08	schwachstellenbedingter Fehlzustand 191-05-08
mittlere Klardauer	191-11-11	schwachstellenbedingter Ausfall 191-04-06
mittlere Zeit bis zur Wiederherstellung	191-13-08	Sekundärausfall 191-04-16
mittlere Nichtverfügbarkeit	191-11-04	Sortierprüfung 191-14-09
mittlere logistische Verzugsdauer	191-13-13	Sprungvollaussfall 191-04-12
mittlerer Dienstzugangsverzug	191-20-12	Sprungausfall 191-04-10
mittlerer Unterbrechungsabstand	191-20-03	Spätausfallphase 191-10-10
mittlere Reparaturdauer	191-13-05	stationäre Verfügbarkeit 191-11-06
mittlerer Verbindungsaufbauverzug	191-20-13	stationäre Nichtverfügbarkeit 191-11-08
		stationär 191-18-10
		systematischer Ausfall 191-04-19
		systematischer Fehlzustand 191-05-21
		T
		technische Verzugsdauer 191-08-12
		Teilausfall 191-04-21

U

Überlebenswahrscheinlichkeit	191-12-01
Übertragungsqualität	191-19-08
Überwachung; Kontrolle	191-07-26
Unbrauchbarkeit wegen externer Ursachen	191-06-06
Unbrauchbarkeit	191-06-05
Unbrauchbarkeit wegen interner Ursachen	191-06-07
Unbrauchbarkeitsdauer	191-09-07
Unklardauer	191-09-08
Unklarzustand	191-06-07
unkritischer Ausfall	191-04-03
unkritischer Fehlzustand	191-05-03
unplanmäßige Instandhaltung	191-07-11
Unterbrechung, Pause	191-19-11
Unterbrechungsdauer	191-20-02
Unterbrechungsabstand	191-20-01

V

Verfügbarkeit	191-02-05
Verkehrsfähigkeit	191-19-09
Verzichtswahrscheinlichkeit (auf eine Belegung) ..	191-20-10
Verzichtswahrscheinlichkeit	191-20-09
Veränderung	191-01-13
Vollausfall	191-04-20
vollständiger Fehlzustand	191-05-14
vorhergesagt	191-18-02
Vorhersage	191-16-01

W

wahr	191-18-01
------------	-----------

Wahrscheinlichkeit für fehlerhafte Gebühren- abrechnung	191-20-06
Wartungsdauer	191-08-04
Wartung, vorbeugende Instandhaltung	191-07-07
wesentlicher Fehlzustand	191-05-04
Wiederherstellung	191-07-25
Wirksamkeit	191-02-01

Z

Zeit (Zeitdauer)	191-01-09
Zeitpunkt	191-01-07
zeitraffende Prüfung	191-14-07
Zeitspanne	191-01-08
Zeitspanne bis zum ersten Ausfall	191-10-01
Zeitspanne bis zur Wiederherstellung	191-10-05
Zeitspanne bis zum Ausfall	191-10-02
Zustandsübergangs-Diagramm	191-16-09
Zuverlässigkeits-Programm	191-17-09
Zuverlässigkeitsverbesserung	191-17-05
Zuverlässigkeits-Audit	191-17-11
Zuverlässigkeitsmodell	191-16-02
Zuverlässigkeits-Lenkung	191-17-08
Zuverlässigkeitswachstum	191-17-04
Zuverlässigkeits-Management	191-17-06
Zuverlässigkeits-Überwachung	191-17-12
Zuverlässigkeits-Sicherung	191-17-07
Zuverlässigkeits-Blockdiagramm	191-16-07
Zuverlässigkeits-Sicherungsplan	191-17-10
Zuverlässigkeit	191-02-03
zu wertender Ausfall	191-04-13

INDICE

A

accessibilità di un servizio; probabilità di accesso ad un servizio	191-20-11
accrescimento dell'affidabilità	191-17-04
affidabilità	191-02-06
affidabilità	191-12-01
albero delle avarie	191-16-08
albero di manutenzione	191-16-15
allocazione dei requisiti di manutenibilità	191-16-16
analisi ad albero delle avarie	191-16-05
analisi dei modi di avaria ed effetti e criticità relativi	191-16-04
analisi dei modi di avaria ed effetti relativi	191-16-03
analisi delle sollecitazioni	191-16-06
analisi di avaria	191-16-11
analisi di guasto	191-16-12
assicurazione dell'affidabilità e manutenibilità	191-17-07
attività elementare di manutenzione	191-07-17
avarìa	191-05-01
avarìa attribuibile alla fabbricazione	191-05-10
avarìa attribuibile alla progettazione	191-05-09
avarìa completa, che interdice le funzioni	191-05-14
avarìa critica	191-05-02
avarìa dati-dipendente	191-05-13
avarìa determinata	191-05-18
avarìa indeterminata	191-05-19
avarìa intermittente; avarìa temporanea	191-05-17
avarìa latente	191-05-20
avarìa maggiore	191-05-04
avarìa minore	191-05-05
avarìa non critica	191-05-03
avarìa parziale	191-05-15
avarìa per errata manovra	191-05-07
avarìa per fragilità	191-05-08
avarìa per impiego improprio	191-05-06
avarìa per invecchiamento/usura	191-05-11
avarìa persistente, permanente	191-05-16
avarìa programma-dipendente	191-05-12
avarìa sistematica	191-05-21
azione/compito di manutenzione	191-07-18

C

capacità	191-02-04
causa di guasto	191-04-17
caratteristica di propagazione	191-19-10
conduzione aziendale dell'affidabilità e manutenibilità	191-17-06
continuabilità di un servizio	191-20-15
continuabilità di una connessione (in telecomunicazioni)	191-20-16
controllo dell'affidabilità e manutenibilità	191-17-08
copertura di avaria	191-13-09
copertura per la riparazione	191-13-10
correzione di avaria	191-07-23

D

dati dal campo	191-14-17
dati di prova	191-14-16
dati di riferimento	191-14-18
dati osservati	191-14-15
diagnosi di avaria	191-07-22
diagramma a blocchi dell'affidabilità	191-16-07
diagramma di transizione degli stati	191-16-09
dimostrazione della manutenibilità	191-14-14

disponibilità	191-02-05
disponibilità asintotica	191-11-05
disponibilità istantanea	191-11-01
disponibilità media	191-11-03
disponibilità media asintotica	191-11-09
disponibilità (stazionaria)	191-11-06
durata	191-01-09
durata di interruzione	191-20-02
durata media di interruzione	191-20-04

E

efficacia	191-02-01
elemento, entità	191-01-01
entità non riparata	191-01-03
entità riparata	191-01-02
errore	191-05-24
esercizio	191-01-12
estrapolato	191-18-03

F

facilità di utilizzazione (di un servizio)	191-19-06
fattore di accelerazione dei tempi	191-14-10
fattore di accelerazione del tasso di guasto	191-14-11
fattore di accelerazione dell'intensità di guasto	191-14-12
fidatezza	191-02-03
filosofia di manutenzione	191-07-02
funzione richiesta	191-01-05

G

guasto	191-04-01
guasto attribuibile alla fabbricazione	191-04-08
guasto attribuibile alla progettazione	191-04-07
guasto catalettico	191-04-12
guasto critico	191-04-02
guasto da errata manovra	191-04-05
guasto improvviso	191-04-10
guasto non critico	191-04-03
guasto non pertinente	191-04-14
guasto parziale	191-04-21
guasto per degradazione	191-04-22
guasto per fragilità	191-04-06
guasto per impiego improprio	191-04-04
guasto per invecchiamento/usura	191-04-09
guasto pertinente	191-04-13
guasto primario	191-04-15
guasto progressivo	191-04-11
guasto secondario	191-04-16
guasto sistematico	191-04-19
guasto totale	191-04-20

I

in avaria	191-05-23
in condizioni operative	191-18-06
indisponibilità istantanea	191-11-02
indisponibilità media	191-11-04
indisponibilità media asintotica	191-11-10
indisponibilità stazionaria	191-11-08
indisponibilità asintotica	191-11-07
integrità del servizio	191-19-07
intensità di guasto (istantanea)	191-12-04
intensità media di guasto	191-12-05

interruzione (del servizio)	191-19-11
intervallo di tempo	191-01-08
intrinseco	191-18-05
istantaneo	191-18-09
istante	191-01-07

L

linea di manutenzione	191-07-04
livello di intervento (per la manutenzione)	191-07-05
livello di manutenzione	191-07-06
localizzazione di avaria	191-07-21
logistica del servizio	191-19-05
longevità	191-02-02

M

manutenibilità	191-02-07
manutenibilità	191-13-01
manutenzione	191-07-01
manutenzione automatica	191-07-15
manutenzione che degrada la funzionalità	191-07-30
manutenzione che impedisce la funzionalità	191-07-29
manutenzione che inficia la funzionalità	191-07-28
manutenzione che non interrompe la funzionalità	191-07-31
manutenzione controllata	191-07-09
manutenzione correttiva	191-07-08
manutenzione differita	191-07-16
manutenzione fuori sede	191-07-13
manutenzione in situ	191-07-12
manutenzione non programmata	191-07-11
manutenzione preventiva	191-07-07
manutenzione programmata	191-07-10
manutenzione remota	191-07-14
mascheramento di avaria	191-15-06
meccanismo di guasto	191-04-18
media	191-18-07
miglioramento dell'affidabilità (intenzionale)	191-17-05
misura	191-01-11
modello di affidabilità	191-16-02
modello di manutenibilità	191-16-13
modello sollecitazioni-affidabilità	191-16-10
modifica	191-01-13
modo di avaria	191-05-22
modo funzionale	191-01-06

N

numero medio di ore-uomo di manutenzione	191-13-04
--	-----------

O

oggetto della manutenzione	191-07-27
ore-uomo di manutenzione	191-08-02

P

p-frattile	191-18-08
p-frattile del ritardo amministrativo	191-13-12
p-frattile del ritardo di accesso	191-20-14
p-frattile del ritardo logistico	191-13-14
p-frattile del tempo di riparazione	191-13-06
periodo dei guasti per invecchiamento	191-10-10
periodo dei guasti precoci	191-10-07
periodo del tasso di guasto costante	191-10-09
periodo della intensità di guasto costante	191-10-08
piano di affidabilità e manutenibilità	191-17-10
politica di manutenzione	191-07-03
prestazioni di accessibilità al servizio	191-19-03
prestazioni di continuità di un servizio	191-19-04
prestazioni di servibilità	191-19-02
previsione	191-16-01

previsioni di manutenibilità	191-16-14
previsto	191-18-02
probabilità di abbandono dell'utilizzatore di un servizio	191-20-09
probabilità di abbandono di una chiamata	191-20-10
probabilità di errata fatturazione	191-20-06
probabilità di sbaglio dell'utilizzatore di un servizio	191-20-07
probabilità di sbaglio nella selezione	191-20-08
processo di apprendimento	191-17-01
programma di affidabilità e manutenibilità	191-17-09
prova	191-14-01
prova accelerata	191-14-07
prova con sollecitazione a gradini	191-14-08
prova di determinazione	191-14-03
prova di durata	191-14-06
prova di laboratorio	191-14-04
prova di rispondenza/conformità	191-14-02
prova in campo	191-14-05
prova per l'eliminazione dei difetti potenziali	191-14-09

Q

qualità del servizio	191-19-01
qualità di trasmissione	191-19-08

R

rilevazione di avaria	191-07-20
riparazione	191-07-19
ripristino	191-07-25
ritardo amministrativo	191-08-09
ritardo amministrativo medio	191-13-11
ritardo logistico	191-08-10
ritardo logistico medio	191-13-13
ritardo tecnico	191-08-12
ridondanza	191-15-01
ridondanza attiva	191-15-02
ridondanza in attesa	191-15-03
riesame del progetto	191-17-13
ritardo medio di accesso (di una comunicazione)	191-20-13
ritardo medio di accesso al servizio	191-20-12
rodaggio	191-17-03
rodaggio (per apparati riparabili)	191-17-02

S

sbaglio; errore umano	191-05-25
servizio	191-01-04
sicuro al guasto	191-15-04
sorveglianza dell'affidabilità e manutenibilità	191-17-12
stato critico	191-06-10
stato di attesa	191-06-03
stato di disponibilità	191-06-08
stato di funzionamento	191-06-01
stato di incapacità	191-06-05
stato di incapacità per cause esterne	191-06-06
stato di indisponibilità	191-06-07
stato di non funzionamento	191-06-02
stato di occupazione	191-06-09
stato di riposo	191-06-04
stato stazionario	191-18-10
stimato	191-18-04
supervisione	191-07-26
supporto logistico di manutenzione	191-02-08

T

tasso di guasto, medio	191-12-03
tasso di riparazione (istantaneo)	191-13-02
tasso medio di riparazione	191-13-03
tasso di guasto (istantaneo)	191-12-02
tempo accumulato	191-01-10
tempo accumulato di indisponibilità	191-09-09
tempo al guasto	191-10-02
tempo al primo guasto	191-10-01

tempo medio al ripristino	191-13-08
tempo medio attivo di riparazione correttiva	191-13-07
tempo medio di disponibilità	191-11-1
tempo medio di fornitura di un servizio	191-20-05
tempo medio di indisponibilità	191-11-12
tempo medio di riparazione	191-13-05
tempo medio tra guasti	191-12-08
tempo medio tra interruzioni	191-20-03
tempo non richiesto	191-09-04
tempo operativo medio tra guasti	191-12-09
tempo richiesto	191-09-03
tempo tra guasti	191-10-03
tempo tra interruzioni	191-20-01
tolleranza all'avaria	191-15-05
trafficeabilità	191-19-09

V

verifica della manutenibilità	191-14-13
verifica di funzionamento	191-07-24
verifica ispettiva dell'affidabilità e manutenibilità	191-17-11
vero	191-18-01
vita utile	191-10-06

REGISTER

A

A (t) (symbool), momentele beschikbaarheid	191-11-01
A (t ₁ , t ₂) (symbool), gemiddelde beschikbaarheid ..	191-11-03
A (symbool), asymptotische beschikbaarheid	191-11-05
A (symbool), asymptotische gemiddelde beschikbaarheid	191-11-09
aanloopstoringsperiode	191-10-07
actie, onderhouds-	191-07-18
actieve redundantie	191-15-02
activiteit, elementaire onderhouds-	191-07-17
administratieve vertraging (voor correctief onderhoud)	191-08-09
administratieve vertraging, p-fractiel van de	191-13-12
administratieve vertraging; MAD, gemiddelde	191-13-11
afbreken van een oproep, kans op	191-20-10
afhankelijk defect	191-05-19
afstand, onderhoud op	191-07-14
analyse, defect-	191-16-11
analyse, defectenboom-	191-16-05
analyse, storing	191-16-12
analyse van defectmodi en hun gevolgen	191-16-03
analyse van defectmodi en hun gevolgen en ernst	191-16-04
artikel	191-01-01
asymptotische beschikbaarheid; A (symbool)	191-11-05
asymptotische gemiddelde beschikbaarheid; A (symbool)	191-11-07
asymptotische gemiddelde niet-beschikbaarheid; U (symbool)	191-11-08
asymptotische niet-beschikbaarheid; U (symbool)	191-11-06
automatisch onderhoud	191-07-15

B

begeleid onderhoud	191-07-09
beheer van betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid	191-17-06
beheersing van betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid	191-17-08
belasting, proef onder stapsgewijs toenemende	191-14-08
belastingsmodel	191-16-10
belastingsonderzoek	191-16-06
beleid, onderhouds-	191-07-03
beproevinggegevens	191-14-16
beschikbaarheid	191-02-05
beschikbaarheid: A (t) (symbool), momentele	191-11-01
beschikbaarheid: A (t ₁ , t ₂) (symbool), gemiddelde	191-11-03
beschikbaarheid: A (symbool), asymptotische	191-11-05
beschikbaarheid: A (symbool), asymptotische gemiddelde	191-11-09
beschikbaarheid: U (t) (symbool), momentele niet-	191-11-02
beschikbaarheid: U (t ₁ , t ₂) (symbool), gemiddelde niet-	191-11-04
beschikbaarheid: U (symbool), asymptotische niet-	191-11-07
beschikbaarheid: U (symbool), asymptotische gemiddelde niet-	191-11-10
beschikbaarheid (in stationaire toestand)	191-11-06
beschikbaarheid in stationaire toestand, niet-	191-11-08
beschikbaarheid van een dienst (verlening)	191-19-02
beschikbaarheidsduur, niet-vereiste	191-09-04
beschikbaarheidsduur, vereiste	191-09-03
beschikbare toestand	191-06-08
beschikbare toestand, duur van	191-09-11
beschikbare toestand; MUT, gemiddelde duur van de	191-11-09
bestendigheid tegen defecten	191-15-05
betrouwbaarheid	191-02-06
betrouwbaarheid; R (t ₁ , t ₂) (symbool)	191-12-01
betrouwbaarheid, toename van de	191-17-04

betrouwbaarheid, verbetering van de	191-17-05
betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid, beheer van	191-17-06
betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid, borging van	191-17-07
betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid, beheersing van	191-17-08
betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid, programma voor	191-17-09
betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid, plan voor	191-17-10
betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid, toetsing van	191-17-11
betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid, bewaking van	191-17-12
betrouwbaarheidsblokdigram	191-16-07
betrouwbaarheidsmodel	191-16-02
beveiligd tegen storingen	191-14-18
bewaking	191-07-26
bewaking	191-07-26
bewaking van betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid	191-17-12
bezette toestand	191-06-09
blijvend defect	191-05-16
blijvend defect	191-05-16
blijvend defect	191-05-16
blokdigram, betrouwbaarheids-	191-16-07
boom, defecten-	191-16-08
boom, onderhouds-	191-16-15
borging van betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid	191-17-07
buiten dienst (toestand)	191-06-02
buiten-gebruikduur	191-09-02
buiten-gebruiktoestand	191-06-02
buiten-gebruiktoestand	191-09-02

C

catastrofale storing	191-04-12
catastrofale storing	191-04-12
conformiteitsproef	191-14-02
constant storingstempo, periode met	191-10-07
constante storings-intensiteit, periode met	191-10-08
continuïteit van een dienst (verlening)	191-19-04
continuïteitskans van een dienst (verlening)	191-20-15
controle, duur van de functionele	191-08-13
controle, functionele	191-07-24
correctief onderhoud	191-07-08
correctief onderhoud, gemiddelde werkelijke duur van	191-13-07
correctief onderhoud, duur van	191-08-05
correctief onderhoud, werkelijke duur van	191-08-07

D

deel (onder)	191-01-01
deel (onder)	191-01-01
defect	191-05-01
defect, afhankelijk	191-05-19
defect, blijvend	191-05-16
defect, blijvend	191-05-16
defect, blijvend	191-05-16
defect, diagnose van een	191-07-22
defect, ernstig	191-05-04
defect, gedeeltelijk	191-05-15
defect, gegevensafhankelijk	191-05-13
defect, gering	191-05-05
defect, herstellen van een	191-07-23

defect, kritiek	191-05-02	duur van de functionele controle	191-08-13
defect, latent	191-05-20	duur van de werkttoestand	191-09-01
defect, lokaliseren van een	191-07-21	duur van onbruikbare toestand	191-09-07
defect, niet-kritiek	191-05-03	duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak	191-09-08
defect, onafhankelijk	191-05-18	duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak, totale	191-09-09
defect, programma-afhankelijk	191-05-12	duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak	191-09-10
defect, systematisch	191-05-21	duur van onbruikbare toestand door externe oorzaak	191-09-10
defect, terugkerend	191-05-17	duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak; MADT, gemiddelde totale	191-11-13
defect, terugkerend	191-05-17	duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak; MDT, gemiddelde	191-11-12
defect, tijd nodig voor de diagnose van het	191-08-14	duur van onderhoud, werkelijke	191-08-03
defect, tijd nodig voor het lokaliseren van het	191-08-15	duur van parate toestand	191-09-05
defect, tijdelijk	191-05-17	duur van preventief onderhoud	191-08-04
defect, tijdelijke	191-05-17	duur van preventief onderhoud, werkelijke	191-08-06
defect, tijdelijk	191-05-17	duur van vrije toestand	191-09-06
defect, vaststellen van een	191-07-20	duur van vrije toestand	191-09-06
defect, volledig	191-05-14	duurproef	191-14-06
defect, volledig	191-05-14	duurzaamheid	191-02-02
defect door fabricage	191-05-10		
defect door ontwerp	191-05-09	E	
defect door onzorgvuldig gebruik	191-05-07	eenheid	191-01-01
defect door slijtage	191-05-11	eenheid	191-01-01
defect door slijtage	191-05-11	eenheid, defecte	191-05-23
defect door verkeerd gebruik	191-05-06	eenheid, onderhouds- eerste storing; MTTF	191-07-27
defect door veroudering	191-05-11	eerste storing; MTTF, gemiddelde tijd tot aan de eerste storing, tijd tot aan de	191-12-06
defect door veroudering	191-05-11	effectiviteit	191-10-01
defect door zwakte	191-05-08	elders, onderhoud	191-02-01
defect modus	191-05-22	elementaire onderhouds-activiteit	191-07-13
defect-analyse	191-16-11	ernst, analyse van defectmodi en hun gevolgen en ernstig defect	191-07-17
defecte eenheid	191-05-23	exemplaar	191-16-04
defecten, bestendigheidsgraad tegen	191-15-05	exemplaar	191-05-04
defecten, dekkingssgraad van te achterhalen	191-13-09	exploitatie	191-01-01
defecten, maskeren van	191-15-06	externe oorzaak, duur van onbruikbare toestand door	191-01-01
defectenboom	191-16-08	externe oorzaak, duur van onbruikbare toestand door	191-01-12
defectenboom-analyse	191-16-05	externe oorzaken, onbruikbare toestand door	191-09-10
defecthersteltijd	191-08-11	F	
defectmodi en hun gevolgen, analyse van	191-16-03	fabricage, defect door	191-05-10
defectmodi en hun gevolgen en ernst, analyse van degradatie, storing door	191-16-04	fabricage, storing door	191-04-08
dekkingssgraad van reparaties	191-04-22	factor, storingsintensiteit-versnellings-	191-14-12
dekkingssgraad van te achterhalen defecten	191-13-10	factor, storingstempo-versnellings-	191-14-11
diagnose van een defect	191-13-09	factor, tijdversnellings-	191-14-10
diagnose van het defect, tijd nodig voor de	191-07-22	filosofie, onderhouds-	191-07-02
diagram, toestandsovergangs-	191-08-14	fout	191-05-24
dienst (toestand) buiten	191-16-09	fout, menselijke	191-05-25
dienst (toestand) in	191-06-02	fout in de rekening, kans op optreden van een	191-20-06
dienst (verlening)	191-06-01	fouten, kans op gebruikers-	191-20-07
dienst (verlening) toegankelijkheid van een	191-01-04	fouten, kans op kies-	191-20-08
dienst (verlening), beschikbaarheid van een	191-19-03	functie aantast, onderhoud dat de	191-07-30
dienst (verlening), continuïteit van een	191-19-02	functie beïnvloedt, onderhoud dat de	191-07-28
dienst (verlening), ondersteuning van een	191-19-04	functie niet beïnvloedt, onderhoud dat de	191-07-31
dienst (verlening), integriteit van een	191-19-05	functie verhindert, onderhoud dat de	191-07-29
dienst (verlening), toegankelijkheidskansen van een	191-19-07	functionele controle	191-07-24
dienst (verlening), continuïteitskansen van een	191-20-11	functionele controle, duur van de	191-08-13
dienst (verlening), gemiddelde toegangsvertraging van een	191-20-15	functionele modus	191-01-06
dienst (verlening), kwaliteit van een	191-20-12	G	
dienst (verlening), toegankelijkheidskansen van een	191-19-01	gebruik	191-01-12
dienstverlening, gebruiksgemak van een	191-20-11	gebruikduur	191-09-01
door interne oorzaak, duur van onbruikbare toestand	191-19-06	gebruikduur, buiten-	191-09-02
duur (tijds)	191-09-08	gebruikduur, praktische	191-10-02
duur, buiten-gebruik-	191-01-09		
duur, gebruik-	191-09-02		
duur, gemiddelde onderbrekings-	191-09-01		
duur, niet-vereiste beschikbaarheids-	191-20-04		
duur, praktische gebruik-	191-09-04		
duur, vereiste beschikbaarheids-	191-10-06		
duur tussen storingen	191-09-03		
duur van beschikbare toestand	191-10-03		
duur van correctief onderhoud, gemiddelde werkelijke	191-09-11		
duur van correctief onderhoud	191-13-07		
duur van correctief onderhoud, werkelijke	191-08-05		
duur van de beschikbare toestand; MUT, gemiddelde	191-08-07		

gebruikduur tussen storingen	191-10-04
gebruiker, kans op opgegeven door	191-20-09
gebruikersfouten, kans op	191-20-07
gebruiksduur tussen storingen; MTBF, gemiddelde	191-12-09
gebruiksgemak van een dienstverlening	191-19-06
gebruikstoestand	191-06-01
gebruikstoestand, buiten-	191-09-02
gedeeltelijk defect	191-05-15
gedeeltelijke storing	191-04-21
geextrapoleerd	191-18-03
gegevens, beproevings-	191-14-16
gegevens, praktijk-	191-14-17
gegevens, referentie-	191-14-18
gegevens, waargenomen	191-14-15
gegevensafhankelijk defect	191-05-13
geleidelijk optredende storing	191-04-11
geleidelijk optredende storing	191-04-11
gemiddeld	191-18-07
gemiddeld aantal onderhouds-manuren	191-13-04
gemiddeld reparatie-tempo; μ (t_1 , t_2) (symbool)	191-13-03
gemiddeld storingstempo	191-12-03
gemiddelde administratieve vertraging; MAD	191-13-11
gemiddelde beschikbaarheid; A (t_1 , t_2) (symbool) ..	191-11-03
gemiddelde beschikbaarheid; A (symbool), asymp- totische	191-11-09
gemiddelde duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak; MDT	191-11-12
gemiddelde duur van de beschikbare toestand; MUT	191-11-11
gemiddelde gebruiksduur tussen storingen; MTBF	191-12-09
gemiddelde logistieke vertraging; MLD	191-13-13
gemiddelde niet-beschikbaarheid; U (t_1 , t_2) (sym- bool)	191-11-04
gemiddelde niet-beschikbaarheid; U (symbool), asymptotische	191-11-10
gemiddelde onderbrekings-duur	191-20-04
gemiddelde reparatieduur; MRT	191-13-05
gemiddelde storingsintensiteit; z (t_1 , t_2) (symbool) ..	191-12-05
gemiddelde tijd tot aan de	191-12-06
gemiddelde tijd tot aan een storing; MTTF	191-12-07
gemiddelde tijd tot aan herstel; MTTR	191-13-08
gemiddelde tijd tussen onderbrekingen	191-20-03
gemiddelde tijd tussen storingen; MTBF	191-12-08
gemiddelde toegangsvertraging van een dienst (ver- lening)	191-20-12
gemiddelde toegangsvertraging (bij telecommunica- tie)	191-20-13
gemiddelde totale duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak; MADT	191-11-13
gemiddelde wachttijd (bij dienstverlening)	191-20-05
gemiddelde werkelijke duur van correctief onder- houd	191-13-07
gering defect	191-05-05
geschat	191-18-04
geschiktheid	191-02-04
gevolgen, analyse van defectmodi en hun	191-16-03
gevolgen en ernst, analyse van defectmodi en hun ..	191-16-04

H

herkenningstijd, storings-	191-08-08
herstel	191-07-25
herstel	191-07-25
herstel; MTTR, gemiddelde tijd tot aan	191-13-08
herstel (onder) deel	191-01-02
herstellen van een defect	191-07-23
hersteltijd	191-10-06
hersteltijd	191-10-06
hersteltijd, defect-	191-08-11

I

in dienst (toestand)	191-06-01
----------------------------	-----------

inbranden (voor een te repareren eenheid)	191-17-02
inbranden (voor niet te repareren eenheden)	191-17-03
ingrijpingsniveau (voor onderhoud)	191-07-05
inherent	191-18-05
operationeel	191-18-06
instandhoudingskans (van een telecommunicatie- verbinding)	191-20-16
integriteit van een dienst (verlening) intensiteit; z (t) (symbool)	191-19-07
interne oorzaak; MADT, gemiddelde totale duur van onbruikbare toestand	191-11-13
interne oorzaak; MDT, gemiddelde duur van on- bruikbare toestand door	191-11-12
interne oorzaak, onbruikbare toestand door een ..	191-06-07
interne oorzaak, totale duur van onbruikbare toes- tand door	191-09-09
intrinsiek	191-18-05
inzetbaarheid	191-02-05

K

kans, instandhoudings- (van een telecommunicatie- verbinding)	191-20-16
kans op afbreken van een oproep	191-20-10
kans op gebruikersfouten	191-20-07
kans op kiesfouten	191-20-08
kans op opgegeven door gebruiker	191-20-09
kans op optreden van een fout in de rekening	191-20-16
kans van een dienst (verlening), continuïteits-	191-20-15
kans van een dienst (verlening), toegankelijkheids- kans van een dienst (verlening), toegankelijkheids- kiesfouten, kans op	191-20-11
kritiek defect	191-05-02
kritieke storing	191-04-02
kritieke toestand	191-06-10
kwaliteit van een dienst (verlening)	191-19-01

L

laboratoriumproef	191-14-04
latent defect	191-05-20
leerproces (voor betrouwbaarheid)	191-17-01
logistieke vertraging	191-08-10
logistieke vertraging, p-fractiel van de	191-13-14
logistieke vertraging; MLD, gemiddelde	191-13-13
lokalisieren van een defect	191-07-21
lokalisieren van het defect, tijd nodig voor het	191-08-15

M

maat	191-01-11
MAD, gemiddelde administratieve vertraging	191-13-11
MADT, gemiddelde totale duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak	191-11-13
maskeren van defecten	191-15-06
MDT, gemiddelde duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak	191-11-12
meetproef	191-14-03
menselijke fout	191-05-25
MLD, gemiddelde logistieke vertraging	191-13-13
model, belastings-	191-16-10
model, betrouwbaarheids-	191-16-02
model, onderhoudbaarheids-	191-16-13
modi en hun gevolgen, analyse van defect-	191-16-03
modi en hun gevolgen en ernst, analyse van defect- modus, defect	191-16-04
momenteel	191-05-22
momenteel	191-18-09
momenteel reparatie-tempo; μ (t) (symbool)	191-13-02
momenteel storingstempo; λ (t) (symbool)	191-12-02
momentele beschikbaarheid; A (t) (symbool)	191-11-01
momentele niet-beschikbaarheid; U (t) (symbool) ..	191-11-02
momentele storings-	191-12-04

MRT, gemiddelde reparatieduur	191-13-05
MTTF, gemiddelde tijd tot aan een storing	191-12-07
MTTFF, gemiddelde tijd tot aan de eerste storing	191-12-06
MTTR, gemiddelde tijd tot aan herstel	191-13-08
MUT, gemiddelde duur van de beschikbare toestand	191-11-11

N

niet-beschikbaarheid; U (t_1 , t_2) (symbool), gemiddelde	191-11-04
niet-beschikbaarheid; U (symbool); asymptotische	191-11-07
niet-beschikbaarheid; U (symbool), asymptotische gemiddelde	191-11-10
niet-beschikbaarheid; U (t) (symbool), momentele	191-11-02
niet-beschikbaarheid in stationaire toestand	191-11-08
niet-hersteld (onder) deel	191-01-03
niet-kritiek defect	191-05-03
niet-kritieke storing	191-04-03
niet-relevante storing	191-04-14
niet-vereiste beschikbaarheidsduur	191-09-04
niveau, onderhouds-	191-07-06
niveau (voor onderhoud) ingrijpings-	191-07-05
niveau in de onderhouds-organisatie	191-07-04
niveau in de onderhouds-organisatie	191-07-04

O

onafhankelijk defect	191-05-18
onbelaste toestand	191-06-04
onbelaste toestand	191-06-04
onbruikbare toestand	191-06-05
onbruikbare toestand	191-06-05
onbruikbare toestand, duur van	191-09-07
onbruikbare toestand door externe oorzaken	191-06-06
onbruikbare toestand door interne oorzaak, duur van	191-09-08
onbruikbare toestand door interne oorzaak, totale duur van	191-09-09
onbruikbare toestand door externe oorzaak, duur van	191-09-10
onbruikbare toestand door externe oorzaak, duur van	191-09-10
onbruikbare toestand door interne oorzaak; MADT, gemiddelde totale duur van	191-11-13
onbruikbare toestand door interne oorzaak; MDT, gemiddelde duur van	191-11-12
onbruikbare toestand door een interne oorzaak	191-06-07
onbruikbare toestand door een interne oorzaak	191-06-07
onderbreking van een dienst (verlening)	191-19-11
onderbreking van een dienst (verlening)	191-19-11
onderbrekingen, gemiddelde tijd tussen	191-20-03
onderbrekingen, tijd tussen	191-20-01
onderbrekingsduur	191-20-02
onderbrekingsduur, gemiddelde	191-20-04
onderdeel	191-01-01
onderdeel	191-01-01
onderdeel, hersteld	191-01-02
onderdeel, niet hersteld	191-01-03
onderhoud	191-07-01
onderhoud, automatisch	191-07-15
onderhoud, begeleid	191-07-09
onderhoud, correctief	191-07-08
onderhoud, duur van correctief	191-08-05
onderhoud, duur van preventief	191-08-04
onderhoud, gemiddelde werkelijke duur van correctief	191-13-07
onderhoud, ongeregeld	191-07-11
onderhoud, preventief	191-07-07
onderhoud, uitgesteld	191-07-16
onderhoud, werkelijke duur van	191-08-03
onderhoud, werkelijke duur van preventief	191-08-06
onderhoud, werkelijke duur van correctief	191-08-07
onderhoud dat de functie beïnvloedt	191-07-28

onderhoud dat de functie verhindert	191-07-29
onderhoud dat de functie aantast	191-07-30
onderhoud dat de functie niet beïnvloedt	191-07-31
onderhoud elders	191-07-13
onderhoud op afstand	191-07-14
onderhoud ter plaatse	191-07-12
onderhoud ter plaatse	191-07-12
onderhoud volgens plan	191-07-10
onderhoudbaarheid	191-22-08
onderhoudbaarheid	191-13-01
onderhoudbaarheid, beheer van betrouwbaarheid en	191-17-06
onderhoudbaarheid, beheersing van betrouwbaarheid en	191-17-08
onderhoudbaarheid, bewaking van betrouwbaarheid en	191-17-12
onderhoudbaarheid, borging van betrouwbaarheid en	191-17-07
onderhoudbaarheid, plan voor betrouwbaarheid en	191-17-10
onderhoudbaarheid, programma voor betrouwbaarheid en	191-17-09
onderhoudbaarheid, toetsing van betrouwbaarheid en	191-17-11
onderhoudbaarheidsmodel	191-16-13
onderhoudbaarheidstoewijzing	191-16-16
onderhoudbaarheidstoewijzing	191-16-16
onderhoudbaarheidsverificatieproef	191-14-12
onderhoudbaarheidsverificatie	191-14-11
onderhoudbaarheidsvoor-spelling	191-16-14
onderhoudsactie	191-07-18
onderhoudsactie	191-07-18
onderhoudsactiviteit, elementaire	191-07-17
onderhoudsbeleid	191-07-03
onderhoudsboom	191-16-15
onderhoudsduur	191-08-01
onderhoudseenheid	191-07-27
onderhoudsfilosofie	191-07-02
onderhoudsmanuren	191-08-02
onderhoudsmanuren, gemiddeld aantal	191-13-04
onderhoudsniveau	191-07-06
onderhoudsondersteuning-prestatie	191-02-08
onderhoudsorganisatie, niveau in de	191-07-04
onderhoudsorganisatie, niveau in de	191-07-04
ondersteuning van een dienst (verlening)	191-19-05
onderzoek, belastings-	191-16-06
ongeregeld onderhoud	191-07-11
ontwerp, defect door	191-05-09
ontwerp, storing door	191-04-07
ontwerpdoorlichting	191-17-13
onzorgvuldig gebruik, defect door	191-05-07
onzorgvuldig gebruik, storing door	191-04-05
oorzaak, duur van onbruikbare toestand door interne	191-09-08
oorzaak, duur van onbruikbare toestand door externe	191-09-10
oorzaak, duur van onbruikbare toestand door externe	191-09-10
oorzaak, totale duur van onbruikbare toestand door interne	191-09-09
operationeel	191-18-06
opgegeven door gebruiker, kans op	191-20-09
oproep, kans op afbreken van een	191-20-10
optreden van een fout in de rekening, kans op	191-20-06

P

p-fractiel	191-18-08
p-fractiel van de reparatieduur	191-13-06
p-fractiel van de administratieve vertraging	191-13-12
p-fractiel van de logistieke vertraging	191-13-14
p-fractiel van de toegangsvertraging (bij telecommunicatie)	191-20-14
parate redundantie	191-15-03
parate toestand	191-06-03
parate toestand, duur van	191-09-05
periode, aanloopstorings-	191-10-07

periode met constant storingstempo	191-10-09
periode met constante storingsintensiteit	191-10-08
periode van storingen door slijtage	191-10-10
plan, onderhoud volgens	191-07-10
plan voor betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid	191-17-10
plotselinge storing	191-04-10
praktijkgegevens	191-14-17
praktische gebruikduur	191-10-06
preventief onderhoud	191-07-07
preventief onderhoud, duur van	191-08-04
preventief onderhoud, werkelijke duur van	191-08-06
primaire storing	191-04-15
proef	191-14-01
proef, conformiteits-	191-14-02
proef, duur-	191-14-06
proef, laboratorium-	191-14-04
proef, meet-	191-14-03
proef, onderhoudbaarheids-verificatie	191-14-12
proef, sorteer-	191-14-09
proef, veld-	191-14-05
proef, versnelde	191-14-07
proef onder stapsgewijs toenemende belasting	191-14-08
programma voor betrouwbaarheid en onderhoud- baarheid	191-17-09
programma-afhankelijk defect	191-05-12

R

redundantie	191-15-01
redundantie, actieve	191-15-02
redundantie, parate	191-15-03
referentiegegevens	191-14-18
rekening, kans op optreden van een fout in de	191-20-06
relevante storing	191-04-13
reparatie	191-07-19
reparatieduur, p-fractiel van de	191-13-06
reparaties, dekkingsgraad van	191-13-10
reparatietempo; μ (t) (symbool) (momenteel)	191-13-02
reparatietempo; μ (t ₁ , t ₂) (symbool) gemiddeld	191-13-03
reparatietijd	191-08-16
reproduceerbare storing	191-04-19

S

secundaire storing	191-04-16
slijtage, defect door	191-05-11
slijtage, periode van storingen door	191-10-10
slijtage, slijtage door	191-04-09
slijtage, storing door	191-04-09
sorteerproef	191-14-09
stapsgewijs toenemende belasting, proef onder	191-14-08
stationaire toestand	191-18-10
stationaire toestand, niet-beschikbaarheid in	191-11-08
storing	191-04-01
storing, catastrofale	191-04-12
storing, gedeeltelijke	191-04-21
storing, geleidelijk optredende	191-04-11
storing, kritieke	191-04-02
storing; MTTF, gemiddelde tijd tot aan een	191-12-07
storing; MTTF, gemiddelde tijd tot aan de eerste	191-12-06
storing, niet kritieke	191-04-03
storing, niet-relevante	191-04-14
storing, plotselinge	191-04-10
storing, primaire	191-04-15
storing, relevante	191-04-13
storing, reproduceerbare	191-04-19
storing, secundaire	191-04-16
storing, systematische	191-04-19
storing, tijd tot aan de eerste	191-10-01
storing, tijd tot aan een	191-10-02
storing, volledige	191-04-20
storing door degradatie	191-04-22
storing door fabricage	191-04-08
storing door ontwerp	191-04-07

storing door onzorgvuldig gebruik	191-04-05
storing door slijtage	191-04-09
storing door verkeerd gebruik	191-04-04
storing door veroudering	191-04-09
storing door zwakte	191-04-06
storinganalyse	191-16-12
storingen, beveiligd tegen	191-15-04
storingen, duur tussen	191-10-03
storingen, gebruiksduur tussen	191-10-04
storingen; MTBF, gemiddelde tijd tussen	191-12-08
storingen; MTBF, gemiddelde gebruiksduur tussen	191-12-09
storingen door slijtage, periode van	191-10-10
storingsherkenningstijd	191-08-08
storingsintensiteit, periode met	191-10-08
storingsintensiteit; z (t) (symbool) (momentele)	191-12-04
storingsintensiteit; z (t ₁ , t ₂) (symbool), gemiddelde	191-12-05
storingsintensiteit-versnellingsfactor	191-14-12
storingsmechanisme	191-04-18
storingsoorzaak	191-04-17
storingstempo, periode met constant	191-10-09
storingstempo; λ (t) (symbool) (momenteel)	191-12-02
storingstempo; λ (t ₁ , t ₂) (symbool), gemiddeld	191-12-03
storingstempo-versnellingsfactor	191-14-11
systematisch defect	191-05-21
systematische storing	191-04-19

T

taak	191-01-05
technische vertraging	191-08-12
ter plaatse, onderhoud	191-07-12
terugkerend defect	191-05-17
tijd, herstel-	191-10-05
tijd, reparatie-	191-08-16
tijd, storingsherkenning-	191-08-08
tijd nodig voor de diagnose van het defect	191-08-14
tijd nodig voor het lokaliseren van het defect	191-08-15
tijd tot aan de eerste storing	191-10-01
tijd tot aan de eerste storing; MTTF, gemiddelde	191-12-06
tijd tot aan een storing	191-10-02
tijd tot aan een storing; MTTF, gemiddelde	191-12-07
tijd tot aan herstel; MTTR, gemiddelde	191-13-08
tijd tussen onderbrekingen	191-20-01
tijd tussen onderbrekingen, gemiddelde	191-20-03
tijd tussen storingen; MTBF, gemiddelde	191-12-08
tijdelijk defect	191-05-17
tijdsafhankelijkheid	191-02-03
tijdsduur	191-01-09
tijdsinterval	191-01-08
tijdstip	191-01-07
tijdsversnellingsfactor	191-14-10
toegangsvertraging (bij telecommunicatie), gemid- delde	191-20-13
toegangsvertraging (bij telecommunicatie), p-fra- ctiel van de	191-20-14
toegangsvertraging van een dienst (verlening), ge- middelde	191-20-12
toegankelijkheid van een dienst (verlening)	191-19-03
toegankelijkheidskans van een dienst (verlening) ..	191-20-11
toename van de betrouwbaarheid	191-17-04
toestand, ... in stationaire	191-18-10
toestand, beschikbare	191-06-08
toestand, bezette	191-06-09
toestand, duur van beschikbare	191-04-11
toestand, duur van onbruikbare	191-09-07
toestand, duur van parate	191-09-05
toestand, duur van vrije	191-09-06
toestand, duur van vrije	191-09-06
toestand, kritieke	191-06-10
toestand; MUT, gemiddelde duur van de beschik- bare	191-11-11
toestand, onbelaste	191-06-04
toestand, onbelaste	191-06-04
toestand, onbruikbare	191-06-05
toestand, onbruikbare	191-06-05

toestand, parate	191-06-03
toestand, vrije	191-06-04
toestand buiten dienst	191-06-02
toestand door een interne oorzaak, onbruikbare ..	191-06-07
toestand door externe oorzaken, onbruikbare	191-06-06
toestand door externe oorzaak, duur van onbruikbare	191-09-10
toestand door interne oorzaak; MADT, gemiddelde totale duur van onbruikbare	191-11-13
toestand door interne oorzaak; MDT gemiddelde duur van onbruikbare	191-11-12
toestand door interne oorzaak, duur van onbruikbare	191-09-08
toestand door interne oorzaak, totale duur van onbruikbare	191-09-09
toestand in dienst	191-06-01
toestandsovergangdiagram	191-16-09
toetsing van betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid	191-17-11
toewijzing, onderhoudbaarheids-	191-16-16
toezicht	191-07-26
totale duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak	191-04-09
totale duur van onbruikbare toestand door interne oorzaak; MADT, gemiddelde	191-11-13
totale tijd	191-01-10
transmissiekwaliteit	191-19-08

U

U (t) (symbool), momentele niet-beschikbaarheid	191-11-02
U (t ₁ , t ₂) (symbool), gemiddelde niet-beschikbaarheid	191-11-04
U (symbool), asymptotische niet-beschikbaarheid	191-11-06
uitgesteld onderhoud	191-07-16

V

vaststellen van een defect	191-07-20
veldproef	191-14-05
verbetering van de betrouwbaarheid	191-17-04
vereiste beschikbaarheidsduur	191-09-03
vergissing	191-05-25
verificatie, onderhoudbaarheids-	191-14-11
verificatieproef, onderhoudbaarheids-	191-14-12
verkeerd gebruik, defect door	191-05-06

verkeerd gebruik, storing door	191-04-04
verkeerscapaciteit	191-19-09
vermogen	191-02-04
veroudering, defect door	191-05-11
veroudering, storing door	191-04-09
versnelde proef	191-14-07
versnellingsfactor, storingsintensiteit-	191-14-12
vertraging, logistieke	191-08-10
vertraging; MAD, gemiddelde administratieve	191-13-11
vertraging; MLD, gemiddelde logistieke	191-13-13
vertraging, p-fractiel van de administratieve	191-13-12
vertraging, p-fractiel van de logistieke	191-13-14
vertraging, technische	191-08-12
vertraging (voor correctief onderhoud), administratieve	191-08-09
volledig defect	191-05-14
volledige storing	191-04-20
voorspeld	191-18-02
voorspelling	191-16-01
voorspelling, onderhoudbaarheids-	191-16-13
voortplantingskarakteristiek (bij telecommunicatie)	191-19-10
vrije toestand	191-06-04
vrije toestand, duur van	191-09-06

W

waargenomen gegevens	191-14-15
wachttijd (bij dienstverlening), gemiddelde	191-20-05
werk... ..	191-18-06
werkelijk... ..	191-18-01
werkelijke duur van correctief onderhoud, gemiddelde	191-13-07
werkelijke duur van correctief onderhoud	191-08-07
werkelijke duur van onderhoud	191-08-03
werkelijke duur van preventief onderhoud	191-08-06
werktoestand	191-06-01
werktoestand, duur van de	191-09-01
wijziging (van een eenheid)	191-01-13

Z

zwakte, defect door	191-05-08
zwakte, door storing λ (t ₁ , t ₂) (symbool)	191-04-06
μ (symbool) (momenteel) reparatietempo	191-13-02
μ (t ₁ , t ₂) (symbool), gemiddeld reparatietempo	191-13-03

SKOROWIDZ

A			
analiza narażeń	191-16-06	czas zdatności średni	191-11-11
analiza niezdatności	191-16-11	czynności obsługi	191-07-18
analiza rodzajów i skutków niezdatności	191-16-03	czynność elementarna obsługi	191-07-17
analiza rodzajów niezdatności metodą schematu rozgałęzionego (drzewa)	191-16-05		
analiza rodzajów, skutków i krytyczności niezdatności	191-16-04	D	
analiza uszkodzeń	191-16-12	dane odniesienia	191-14-18
		diagnoza przyczyny niezdatności	191-07-22
B		długość przedziału czasu	191-01-09
badanie	191-14-01	dostępność serwisu	191-19-03
bezpieczeństwo strukturalne (obiektu)	191-15-04	drzewo niezdatności	191-16-08
błąd	191-05-24	drzewo obsługiwanego	191-16-15
błąd człowieka	191-05-25	dyspozycyjność	191-02-05
		dyspozycyjność asymptotyczna	191-11-05
C		dyspozycyjność asymptotyczna średnia	191-11-09
chwila	191-01-07	dyspozycyjność (obiektu) chwilowa	191-11-01
chwilowy	191-18-09	dyspozycyjność średnia	191-11-03
ciągłość serwisu	191-19-04	dyspozycyjność (w stanie ustalonym)	191-11-06
czas diagnozy przyczyny niezdatności	191-08-14		
czas do odzyskania zdatności	191-10-05	E	
czas do pierwszego uszkodzenia	191-10-01	eksploatacja	191-01-12
czas do pierwszego uszkodzenia średni	191-12-06	eksploatacyjny	191-18-06
czas do stwierdzenia niezdatności	191-08-08	ekstrapolowany	191-18-03
czas do uszkodzenia	191-10-02		
czas do uszkodzenia średni	191-12-07	F	
czas funkcjonowania	191-09-01	funkcje obiektu	191-01-06
czas funkcjonowania między uszkodzeniami	191-10-04		
czas funkcjonowania między uszkodzeniami średni	191-12-09	I	
czas gotowości	191-09-25	inherentny	191-18-05
czas lokalizacji przyczyny niezdatności	191-08-15	intensywność napraw (chwilowa)	191-13-02
czas między przerwami	191-20-01	intensywność napraw średnia	191-13-03
czas między przerwami średni	191-20-03	intensywność uszkodzeń (chwilowa)	191-12-02
czas między uszkodzeniami	191-10-03	intensywność uszkodzeń średnia	191-12-03
czas między uszkodzeniami średni	191-12-08		
czas naprawy	191-08-16	J	
czas naprawy średni	191-13-05	jakość propagacji	191-19-10
czas niefunkcjonowania	191-09-02	jakość serwisu	191-19-01
czas nieobciążenia	191-09-06	jakość transmisji	191-19-08
czas niewymagany	191-09-04		
czas niezdatności	191-09-07	K	
czas niezdatności wewnętrznej	191-09-08	kierowanie niezawodnością i obsługiwalnością	191-17-06
czas niezdatności wewnętrznej skumulowany	191-09-09	kwantyl rzędu p	191-18-08
czas niezdatności wewnętrznej średni	191-11-12	kwantyl rzędu p czasu naprawy	191-13-06
czas niezdatności wewnętrznej średni skumulowany	191-11-13	kwantyl rzędu p opóźnienia administracyjnego	191-13-12
czas niezdatności z przyczyn zewnętrznych	191-09-10	kwantyl rzędu p opóźnienia organizacyjnego	191-13-14
czas obsługi	191-08-01	kwantyl rzędu p opóźnienia uzyskania serwisu	191-20-14
czas obsługi bezpośredniej	191-08-03		
czas obsługi naprawczej	191-08-05	L	
czas obsługi naprawczej bezpośredniej	191-08-07	lokalizacja przyczyny niezdatności	191-07-21
czas obsługi naprawczej bezpośredniej średni	191-13-07		
czas obsługi skumulowany (w osobo-godzinach)	191-08-02	M	
czas obsługi średni (w osobo-godzinach)	191-13-04	mechanizm uszkodzenia	191-04-18
czas obsługi zapobiegawczej	191-08-04	miara	191-01-11
czas obsługi zapobiegawczej bezpośredniej	191-08-06	model narażeń (obiektu)	191-16-10
czas przywrócenia zdatności średni	191-13-08	model niezawodnościowy	191-16-02
czas sprawdzenia działania (ponaprawczego)	191-08-13		
czas trwania przerwy	191-20-02		
czas trwania przerwy średni	191-20-04		
czas usuwania przyczyny niezdatności	191-08-11		
czas użyteczności	191-10-06		
czas wymagany	191-09-03		
czas zdatności	191-09-11		

model obsługiwalności	191-16-13
modyfikacja (obiektu)	191-01-13
moment	191-01-07

N

nabywanie doświadczenia (w niezawodności)	191-17-01
nadzór nad niezawodnością i obsługiwalnością	191-17-12
nadzór (stanu obiektu)	191-07-26
naprawa	191-07-19
niedyspozycyjność asymptotyczna	191-11-07
niedyspozycyjność asymptotyczna średnia	191-11-10
niedyspozycyjność (obiektu) chwilowa	191-11-02
niedyspozycyjność średnia	191-11-04
niedyspozycyjność (w stanie ustalonym)	191-11-08
niezawodność (parametr)	191-12-01
niezawodność (zdolność)	191-02-06
niezdatność	191-05-01
niezdatność częściowa	191-05-15
niezdatność dopuszczalna	191-15-05
niezdatność istotna	191-05-04
niezdatność krytyczna	191-05-02
niezdatność mała	191-05-05
niezdatność nieistotna	191-05-05
niezdatność niekrytyczna	191-05-03
niezdatność niekreślona	191-05-19
niezdatność określona	191-05-18
niezdatność przejściowa	191-05-17
niezdatność starzeniowa	191-05-11
niezdatność systematyczna	191-05-21
niezdatność trwała	191-05-16
niezdatność utajowa	191-05-20
niezdatność wynikła z programu	191-05-12
niezdatność wynikła z układu danych	191-05-13
niezdatność zamaskowana	191-15-06
niezdatność niezdatność z małej odporności	191-05-08
niezdatność z niewłaściwego stosowania	191-05-06
niezdatność z niewłaściwej obsługi	191-05-07
niezdatność z winy konstrukcji	191-05-09
niezdatność z winy wykonania	191-05-10
niezdatność zupełna	191-05-14
niezdatny (obiekt)	191-05-23

O

obiekt	191-01-01
obiekt obsługiwany	191-07-27
obiekt naprawiony	191-01-02
obiekt nienaprawiony	191-01-03
obsługa	191-07-01
obsługa automatyczna	191-07-15
obsługa naprawcza	191-07-08
obsługa naruszająca funkcjonowanie	191-07-28
obsługa nienaruszająca funkcjonowania	191-07-31
obsługa odłożona	191-07-16
obsługa ograniczająca funkcjonowanie	191-07-30
obsługa planowana	191-07-10
obsługa poza miejscem użytkowania	191-07-13
obsługa sterowana	191-07-09
obsługa u użytkownika	191-07-12
obsługa wykluczająca funkcjonowanie	191-07-29
obsługa zapobiegawcza	191-07-07
obsługa zdalna	191-07-14
obsługiwalność parametr	191-13-01
obsługiwalność (podatność)	191-02-07
obsługiwanie	191-07-01
oceniany	191-18-04
okres stałego strumienia uszkodzeń	191-10-08
okres stałej intensywności uszkodzeń	191-10-09
okres uszkodzeń starzeniowych	191-10-10
okres uszkodzeń wczesnych	191-10-07
operatywność serwisu	191-19-06
opóźnienie administracyjne (obsługi naprawczej) ..	191-08-09
opóźnienie administracyjne średnie	191-13-11

opóźnienie organizacyjne (obsługi)	191-08-10
opóźnienie organizacyjne średnie	191-13-13
opóźnienie rezerwacji serwisu średnie	191-20-05
opóźnienie techniczne	191-08-12
opóźnienie uzyskania połączenia średnie	191-20-13
opóźnienie uzyskania serwisu średnie	191-20-12
osiągalność serwisu	191-19-02

P

pełnosprawność serwisu	191-19-07
pewność działania	191-02-03
plan niezawodności i obsługiwalności	191-17-10
podział obsługi	191-07-04
podział obsługiwalności	191-16-16
polityka obsługi	191-07-03
pomyłka	191-05-25
poprawa niezawodności	191-17-05
poziom podziału obiektu (do obsługi)	191-07-05
prawdopodobieństwo błędnego rachunku	191-20-06
prawdopodobieństwo błędu przy wybieraniu nu- meru	191-20-08
prawdopodobieństwo błędu użytkownika serwisu ..	191-20-07
prawdopodobieństwo ciągłości połączenia	191-20-16
prawdopodobieństwo ciągłości serwisu	191-20-15
prawdopodobieństwo dostępności serwisu	191-20-11
prawdopodobieństwo rezygnacji z połączenia	191-20-10
prawdopodobieństwo rezygnacji z serwisu	191-20-09
prognozowanie	191-16-01
prognozowanie obsługiwalności	191-16-14
prognozowany	191-18-02
program niezawodności i obsługiwalności	191-17-09
próba	191-14-01
próba laboratoryjna	191-14-04
próba obsługiwalności	191-14-14
próba określająca	191-14-03
próba przyspieszona	191-14-07
próba trwałości	191-14-06
próba w miejscu użytkowania	191-14-05
próba ze stopniowanym narażaniem	191-14-08
próba zgodności	191-14-02
przedział czasu	191-11-08
przedział czasu skumulowany	191-01-10
przegląd projektu	191-17-13
przelotowość	191-19-09
przerwa (w pracy)	191-19-11
przyczyna uszkodzenia	191-04-17
przywrócenie zdadności	191-07-25

R

redundancja	191-15-01
redundancja czynna	191-15-02
redundancja rezerwowa	191-15-03
rodzaj niezdatności	191-05-22
rozpoznanie przyczyny niezdatności	191-07-20
rzeczywisty	191-18-01

S

schemat blokowy niezawodności	191-16-07
schemat rozgałęziony niezdatności	191-16-08
schemat rozgałęziony obsługiwalności	191-16-15
schemat zmiany stanów	191-16-09
selekcja poprzez narażanie	191-14-09
serwis	191-01-04
skuteczność (działania)	191-02-01
sprawdzenie działania (ponaprawcze)	191-07-24
sprawdzenie niezawodności i obsługiwalności	191-17-11
sprawdzenie obsługiwalności	191-14-13
stan funkcjonowania	191-06-01
stan gotowości	191-06-03
stan krytyczny	191-06-10

stan niefunkcjonowania	191-06-02
stan nieobciążenia	191-06-04
stan niezdatności	191-06-05
stan niezdatności z przyczyn wewnętrznych	191-06-08
stan niezdatności z przyczyn zewnętrznych	191-06-06
stan ustalony	191-18-10
stan zajętości	191-06-09
stan zdatności	191-06-08
sterowanie niezawodnością i obsługiwalnością	191-17-08
strumień uszkodzeń (chwilowy)	191-12-04
strumień uszkodzeń średni	191-12-05

Ś

średnia (rzeczownik i przymiotnik); przeciętna (rzeczownik) (termin niezalecany)	191-18-07
---	-----------

T

trwałość	191-02-02
----------------	-----------

U

usługi	191-01-04
usuwanie przyczyny niezdatności	191-07-23
uszkodzenie	191-04-01
uszkodzenie częściowe	191-04-21
uszkodzenie istotne	191-04-13
uszkodzenie katastroficzne	191-04-12
uszkodzenie krytyczne	191-04-02
uszkodzenie nagłe	191-04-10
uszkodzenie nieistotne	191-04-14
uszkodzenie niekrytyczne	191-04-03
uszkodzenie odtwarzalne	191-04-19
uszkodzenie pierwotne	191-04-15
uszkodzenie starzeniowe	191-04-09
uszkodzenie stopniowe	191-04-11

uszkodzenie systemowe	191-04-19
uszkodzenie wskutek zużycia	191-04-22
uszkodzenie wtórne	191-04-16
uszkodzenie z małej odporności	191-04-06
uszkodzenie z niewłaściwego stosowania	191-04-04
uszkodzenie z niewłaściwej obsługi	191-04-05
uszkodzenie z winy konstrukcji	191-04-08
uszkodzenie z winy wykonania	191-04-08
uszkodzenie zupełne	191-04-20
użytkowanie	191-01-12

W

wewnętrzny	191-18-05
współczynnik przyspieszenia	191-14-10
współczynnik przyspieszenia intensywności usz- kodzeń	191-14-11
współczynnik przyspieszenia strumienia uszkodzeń	191-14-12
wstępne starzenie obiektów naprawialnych	191-17-02
wstępne starzenie obiektów nienaprawialnych	191-17-03
wydolność serwisu	191-19-05
wyniki obserwacji	191-14-15
wyniki prób	191-14-16
wyniki z eksploatacji	191-14-17
wzrost niezawodności	191-17-04

Z

zakres obsługi (według podziału obiektu)	191-07-06
zakres obsługi wymagany	191-01-05
zapewnianie niezawodności i obsługiwalności	191-17-07
zasady obsługi	191-07-02
zasięg naprawy	191-13-10
zasięg niezdatności	191-13-09
zdolność do działania	191-02-05
zdolność naprawcza	191-02-08
zdolność (obiektu)	191-02-04

INDEX

A		
accelerationsfaktor för felbenägenhet	191-14-11	
accelerationsfaktor för felintensitet	191-14-12	
accelererad provning	191-14-07	
ackumulerad hindertid	191-09-09	
ackumulerad tid	191-01-10	
administrativ väntetid	191-08-09	
aktiv redundans	191-15-02	
användarvänlighet	191-19-06	
asymptotisk medelotillgänglighet	191-11-10	
asymptotisk medeltillgänglighet	191-11-09	
asymptotisk otillgänglighet	191-11-07	
asymptotisk tillgänglighet	191-11-05	
automatiskt underhåll	191-07-15	
avbrott	191-19-11	
avbrottsvaraktighet	191-20-02	
avhjälpande underhåll	191-07-08	
avvikelse	191-05-24	
B		
begynnelseperiod	191-10-07	
bästperiod	191-10-08	
bästperiod	191-10-09	
D		
data från provning	191-14-16	
databeroende fel	191-05-13	
demonstration av underhållsmässighet	191-14-14	
dolt fel	191-05-20	
drift	191-01-12	
drift	191-06-01	
drifts-	191-18-06	
driftsäkerhet	191-02-05	
E		
effektivitet	191-02-01	
ej krävd tid	191-09-04	
enhet	191-01-01	
enhet som avses repareras	191-01-02	
enhet som ej avses repareras	191-01-03	
estimerad	191-18-04	
extern hindertid	191-09-10	
externt hindertillstånd	191-06-06	
extrapolerad	191-18-03	
F		
(funktions) fel	191-05-01	
fel	191-05-24	
fel (uppkomst)	191-04-01	
felaktig	191-05-23	
felanalys	191-16-11	
felanalys	191-16-12	
felavhjälpning	191-07-23	
felavhjälpningstid	191-08-11	
(momentan) felbenägenhet	191-12-02	
feleffektanalys	191-16-03	
feleffekts- och kritikalitetsanalys	191-16-04	
(momentan) felintensitet	191-12-04	
fellokalisering	191-07-21	
fellokaliseringstid	191-08-15	
felmaskering	191-15-06	
felmekanism	191-04-18	
felmod	191-05-22	
felorsak	191-04-17	
felsäker	191-15-04	
felsökning	191-07-22	
felsökningstid	191-08-14	
feltolerans	191-15-05	
felträd	191-16-08	
felträdsanalys	191-16-05	
felupptäckt	191-07-20	
felupptäcksgrad	191-13-09	
felupptäcktstid	191-08-08	
fjärrunderhåll	191-07-14	
fortfarighet	191-18-10	
funktion	191-06-01	
funktions-	191-18-06	
funktionsberedskap	191-06-03	
funktionsdugligt tillstånd	191-06-08	
funktionsfel	191-05-01	
funktionsshindrande underhåll	191-07-29	
funktionskontroll	191-07-24	
funktionskontrolltid	191-08-13	
funktionsnedsättande underhåll	191-07-30	
funktions sannolikhet	191-12-01	
funktionsstörande underhåll	191-07-28	
funktions säkerhet	191-02-06	
funktions säkerhetsblockschema	191-16-07	
funktions säkerhetsförbättring	191-17-05	
funktions säkerhetsmodell	191-16-02	
funktions sätt	191-01-06	
funktions tid	191-09-01	
funktions tid mellan fel	191-10-04	
funktions tillåtande underhåll	191-07-31	
funktions säkerhetstillväxt	191-17-04	
fälldata	191-14-17	
fältprov	191-14-05	
förbindelsekontinuitet	191-20-16	
förebyggande underhåll	191-07-07	
förlitningsfel	191-04-09	
förlitningsfel	191-05-11	
G		
gallring	191-17-03	
gallringsprov	191-14-09	
gradvist fel	191-04-11	
gradvist partialfel	191-04-22	
H		
handhavandefel	191-05-25	
hindertid	191-09-07	
(intern) hindertid	191-09-08	
hindertillstånd	191-06-05	
(internt) hindertillstånd	191-06-07	
hållbarhet	191-02-02	
I		
inkörning	191-17-02	
inlärningsprocess	191-17-01	
inneboende	191-18-05	
intermittent fel	191-05-17	
intern hindertid	191-09-08	
internt hindertillstånd	191-06-07	
irrelevant fel	191-04-14	

K

kapacitet	191-02-04
klartid	191-09-11
konstruktionsfel	191-05-09
konstruktionsfel	191-04-07
konstruktionsgenomgång	191-17-13
kontinuerligt fel	191-05-16
kontroll	191-14-02
kritiskt fel	191-05-02
kritiskt fel	191-04-02
kritiskt tillstånd	191-06-10
krävd funktion	191-01-05
krävd tid	191-09-03

L

laboratorieprov	191-14-04
livslängd	191-10-06
logistisk väntetid	191-08-10

M

mantimmar för underhåll	191-08-02
medel-	191-18-07
medelarbets tid för underhåll	191-13-04
medelfelbenägenhet	191-12-03
medelfelintensitet	191-12-05
medelfunktionstid mellan fel	191-12-09
medelhindertid	191-11-12
medelklartid	191-11-11
medelotillgänglighet	191-11-04
medelreparationstid	191-13-05
medeltid för aktivt avhjälpande underhåll	191-13-07
medeltid för tillhandahållande av tjänst	191-20-05
medeltid mellan avbrott	191-20-03
medeltid mellan fel	191-12-08
medeltid till fel	191-12-07
medeltid till första fel	191-12-06
medeltid till återställning	191-13-08
medeltillgänglighet	191-11-03
medelväntetid för tjänst	191-20-12
medelväntetid för åtkomst	191-20-13
medelvärde för ackumulerad hindertid	191-11-13
medelvärde för administrativ väntetid	191-13-11
medelvärde för avbrottsvaraktighet	191-20-04
medelvärde för logistisk väntetid	191-13-13
medelåterställningsrat	191-13-03
mindre fel	191-05-05
missbruksfel	191-05-06
missbruksfel	191-04-04
misskötsselfel	191-05-07
misskötsselfel	191-04-05
misstag	191-05-25
modifiering	191-01-13
momentan	191-18-09
momentan felbenägenhet	191-12-02
momentan felintensitet	191-12-04
momentan otillgänglighet	191-11-02
momentan tillgänglighet	191-11-01
momentan återställningsrat	191-13-02
mått	191-01-11

O

observerade data	191-14-15
okritiskt fel	191-05-03
okritiskt fel	191-04-03
oregelbundet underhåll	191-07-11
otillgänglighet (vid fortfarighet)	191-11-08

P

p-fraktil	191-18-08
p-fraktil för administrativ väntetid	191-13-12
p-fraktil för logistisk väntetid	191-13-14
p-fraktil för reparationstid	191-13-06
p-fraktil för väntetid för åtkomst	191-20-14
partialfel	191-05-15
partialfel	191-04-21
passiv redundans	191-15-03
plötsligt fel	191-04-10
plötsligt totalfel	191-04-12
predikterad	191-18-02
prediktering	191-16-01
primärfel	191-04-15
primärunderhåll	191-07-12
programberoende fel	191-05-12
provning	191-14-03
provning	191-14-01

R

redundans	191-15-01
referensdata	191-14-18
regelbundet underhåll	191-07-10
relevant fel	191-04-13
reparationsförmåga	191-13-10
reparationstid	191-08-16
reparation	191-07-19

S

sann	191-18-01
sannolikhet att anropsförsök avbryts	191-20-10
sannolikhet att försök att utnyttja tjänst avbryts	191-20-09
sannolikhet för användarfel	191-20-07
sannolikhet för debiteringsfel	191-20-06
sannolikhet för nummertagningsfel	191-20-08
sekundärfel	191-04-16
sekundärunderhåll	191-07-13
service	191-01-04
slutperiod	191-10-10
stegvis accelererad provning	191-14-08
stressanalys	191-16-06
stressmodell	191-16-10
större fel	191-05-04
svaghetsfel	191-05-08
svaghetsfel	191-04-06
systematiskt fel	191-05-21
systematiskt fel	191-04-19
systemnivå	191-07-05

T

teknisk väntetid	191-08-12
tid för aktivt avhjälpande underhåll	191-08-07
tid för aktivt förebyggande underhåll	191-08-06
tid för aktivt underhåll	191-08-03
tid för avhjälpande underhåll	191-08-05
tid för förebyggande underhåll	191-08-04
tid för underhåll	191-08-01
tid i funktionsberedskap	191-09-05
tid mellan avbrott	191-20-01
tid mellan fel	191-10-03
tid till fel	191-10-02
tid till första fel	191-10-01
tid till återställning	191-10-05
tidpunkt	191-01-07
tidsaccelerationsfaktor	191-14-10
tidsintervall	191-01-08
tillförlitlighet	191-02-03
tillförlitlighetsledning	191-17-06
tillförlitlighetsplan	191-17-10

tillförlitlighetsprogram	191-17-09
tillförlitlighetsrevision	191-17-11
tillförlitlighetsstyrning	191-17-08
tillförlitlighetsssäkring	191-17-07
tillförlitlighetsövervakning	191-17-12
tillgänglighet (vid fortfarighet)	191-11-06
tillståndsschema	191-16-09
tillståndsstyrt underhåll	191-07-09
tillverkningsfel	191-04-08
tillverkningsfel	191-05-10
tjänstbarhet	191-19-02
tjänsteintegritet	191-19-07
tjänstekontinuitet	191-19-04
tjänstekontinuitet	191-20-15
tjänstekvalitet	191-19-01
tjänstestöd	191-19-05
tjänsteåtkomlighet	191-20-11
tjänsteåtkomlighet	191-19-03
tomgång	191-06-04
tomgångstid	191-09-06
totalfel	191-04-20
totalfel	191-05-14
trafikmässighet	191-19-09
transmissionskvalitet	191-19-08

U

underhåll	191-07-01
underhållsmoment	191-07-17
underhållsmässighet	191-02-07
underhållsmässighet	191-13-01
underhållsmässighetsallokering	191-16-16

underhållsmässighetsmodell	191-16-13
underhållsmässighetsprediktering	191-16-14
underhållsnivå	191-07-04
underhållsobjekt	191-07-27
underhållsomfattning	191-07-06
underhållsplan	191-07-03
underhållspolicy	191-07-02
underhållssäkerhet	191-02-08
underhållsträd	191-16-15
underhållsåtgärd	191-07-18
uppskjutet underhåll	191-07-16
upptaget tillstånd	191-06-09
utbredningsförmåga	191-19-10
uthållighetsprov	191-14-06

V

varaktighet	191-01-09
verifiering av underhållsmässighet	191-14-13
vila	191-06-02
vilotid	191-09-02

Å

återställning	191-07-25
(momentan) återställningsrat	191-13-02

Ö

övervakning	191-07-26
-------------------	-----------

ICS 01.040.17; 29.020
